

**1FINITY™
L200
21.1.2
取扱説明書**

03 版



TA41002-3259

改版履歴

版数	年月日	変更箇所	変更内容	備考
01	2023.7.28	初版発行	初版発行	
02	2023.9.25	- 冒頭 (1. の前) 2. 3. 3 2. 3. 3 3. 2. 1 3. 2. 1 3. 2. 2 3. 7	21. 1. 2-SP1 に係る変更 PGM ファイル名 xxxxx の説明を記載 Port-connection ID に関する注記を追加 100ME OSC SFP 時の provisioning コマンドを追加 アップグレードパスに 21. 1. 2-SPx 追加 アップグレード手順内の PGM 名/gissue の記載変更 ダウングレードパスに 21. 1. 2-SPx 追加 光コネクタ清掃方法を最新化	
03	2023.11.17	3. 1. 6 3. 10 付録(共通)A. 3	多波長時の APSD 条件を記載 C+L w/raman 構成での L200 交換方法を記載 WebGUI の証明書発行手順を記載	

はじめに

この度は、弊社の 1FINITY をご導入いただきまして、誠にありがとうございます。
装置を運用される際は、本書を最後までお読みいただき、正しく取り扱われますようお願いいたします。
特に、注意事項は装置に触れる前に、よくお読みくださるようお願いいたします。
お読みになった後の本書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

■お願い

- ◆ 本書の中で分かりにくい箇所、記述の誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたら担当セールス、または、弊社までご連絡ください。
- ◆ 本書の一部、または、全部を無断で他に転載や他言語に翻訳されないようお願いいたします。
- ◆ 本書、および、本製品は、内容向上のため、将来予告なく変更されることがあります。

本取扱説明書は、“外国為替、および、外国貿易管理法”に基づく特定技術が含まれています。従って、本取扱説明書、または、その一部を輸出する場合は、同法に基づく許可が必要とされます。

All Rights Reserved, Copyright © FUJITSU 2023

本書に登場するシステム名、製品名は一般的に各発売元、および、開発メーカーの（登録）商標、または、製品です。なお、本書では™、®マークは明記していません。

本書をご覧になるうえで

■マニュアル構成

本書は、1FINITY L200 21.1.2 取扱説明書です。

本書は、全 3 章で構成されます。

第 1 章 システムおよび製品説明

本装置の方式、装置の仕様、装置の概要について記述しています。

第 2 章 システム運用

本装置の建設方法、設定について記述しています。

第 3 章 システム保守

本装置の定期点検、故障発生時の対処方法について記述しています。

■取り扱い時の注意事項

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項に、マークをつけて表示しています。

【マークの意味】



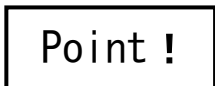
◆この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険性が高いと想定される内容を示しています。



◆この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



◆この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、物的損害の発生、または運用サービスへの障害が想定される内容を示しています。



◆この表示は、本機器を安全・快適にご利用いただくために是非理解していただきたい事柄を示しています。

重 傷：失明・けが・やけど・感電・骨折などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

傷 害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などを指します。

物的損害：家屋・家財などの損害を指します。

問い合わせ先

■発注先■

発注先の詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。

■修理依頼先■

修理依頼先の詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。

■技術的なお問い合わせ先■

技術サポートの詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。

装置を快適にお使いいただくために

■用品取り扱い時の注意

本装置の設置場所は、制限区域または管理区域となります。また、装置の取り扱い、および作業について、技術担当者が行うものとします。技術担当者とは装置を取り扱うための訓練を受けている要員を指します。

各ブレードには、LSI、ICなどの電氣的、物理的衝撃に弱い部品が使用されています。静電気破壊や熱破壊、ショートなどを起こさないために正しくお取り扱いください。

- ◆ 搬入の際や開梱の前に、梱包の状態をご確認ください。
傷、へこみ等ございましたら、開梱せずに運送業者へご確認ください。
- ◆ 開梱後、初めに製品の状態をご確認ください。
万が一、破損等ございましたら、梱包箱、静電気防止袋（シート）用品一式を全て、ご返却ください。
- ◆ ブレード、光モジュール、FANユニットを持つときは、手袋とESDリストストラップを着用し、端を持つようにしてください。
製品を机に置く際は、必ず静電マットを使用しFGと接続してください。
×各用品、積み重ねの禁止
×各用品、分解の禁止
×各部品、コネクタ、ピンなどに触れない
×光ファイバを折り曲げない、光ファイバ端面は指で触れない。
- ◆ 用品を保管するときは、静電気防止袋（シート）に入れ、保管箱などに入れてください。
（キャップのあるブレードおよび光モジュール、光ファイバはキャップを取り付けてください）
×高温、多湿になる場所には用品を置かない
×用品の積み重ね、用品の上に物を置かない
×むやみにヒューズを抜かない

■建設時の注意

- ◆ 電源の極性、および、ヒューズ容量は、指定表示に合わせてください。
- ◆ 緊急時に備えて、装置に適切なEPO（緊急切断）を備えてください。
- ◆ ブレード、光モジュール、FANユニットは指定表示に合わせて実装してください。
×逆さに実装しない
×挿入スロットに対して斜めに実装しない
- ◆ ブレード、プラグブルモジュール、FANユニット、ヒューズの実装前には、ゴミや埃を取り除いてください。
- ◆ 光ファイバ接続の際には、曲げRが30mm以上になるように布線してください。
- ◆ 重量物は貼付の指示に従い作業してください。
重量物の運搬、開梱、移動、設置の際は必ず2人以上で作業を行ってください。
重量物を1人で持つと腰や手を痛める、製品を破損する可能性があります。

■運用上の注意

- ◆ 温度、湿度を以下の条件内に保ってください。
温度：5～40℃（短時間：-5～5℃、40～50℃）
相対湿度：5～85%（短時間：85～93%（結露なきこと））
絶対湿度：1～25g/m³（結露なきこと）
- ◆ 光インタフェース（光送受信部）を持つブレードについて、最大受光レベル以上の光信号を入力しないでください。光受信部が破損する可能性があります。
- ◆ 旧 ITU-T 規格に準拠した装置や、主信号オーバーヘッドに独自仕様を定義した装置と接続する場合は、警報を誤検出する場合があります、警報のマスク設定作業などが必要になります。このため、事前に接続確認試験を行うことを推奨します。なお、本装置でのマスク設定手順につきましては監視制御システムの仕様を参照願います。
- ◆ FAN ユニットのファンモータは、空冷状況により回転数が変化します。ファンモータ高速回転時は、騒音が大きいため注意し作業してください。

■安全対策

- ◆ 人身保護、装置保護の観点から、「2.1.1 安全対策」を使用前に必ずお読みいただいた上で、本装置を使用願います。
- ◆ 運用により高温になっているブレード、光モジュール、FAN ユニットがありますので、手袋などをはめて作業してください。素手で持つとやけどの原因となることがあります。
- ◆ FAN ユニットの交換するときは3分以内に作業を完了させてください。
- ◆ FAN ユニットの寿命は約3年です。3年を目安に交換することをおすすめします。
- ◆ 本装置はFAN ユニットの故障、FAN ユニットの抜去、高温環境設置時等に大きな騒音を発生します。本装置が設置される環境で作業する場合、適切な措置が作業現場で実施されていることを確認してください。（「騒音障害防止のためのガイドライン」（労働省労働基準局通達 基発第546号）を参照）

■メンテナンスについて

本製品の修理、および、改造は、お客様自身で行わないでください。製品をお求めになった営業所に連絡の上、メンテナンスを受けてください。お客様が当製品を改造したり、誤って使用されたりした場合、動作の保証はできません。また、お客様の身体や財産に予期しない損害が生じる恐れがあります。

■製品の廃棄方法

本製品を廃棄する場合は、関係国内法、および、貴社の産業廃棄物処理規定に従ってください。

■ハイセイフティ用途への使用について

本製品は、通常産業用途を想定して設計・製造されたものであり、原子力制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保することなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社担当営業までご相談ください。

ラベル表示とその意味

機器ラベルが汚れたり、摩耗して確認できなくなった場合、取替用の警告ラベルが弊社に用意されています。

■警告を促すラベル



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

クラス 1 レーザー光インタフェースを実装するブレードには、ラベル表示はありません。
クラス 1 M レーザー光インタフェースを実装するブレードには、下記ラベル表示があります。

CAUTION
HAZARD LEVEL 1M

■注意を促すラベル



注意

正しく使用しない場合、軽傷または中程度の傷害を負う危険や、物的損害の発生、または運用サービスへの障害があり得ることを示しています。

下記のラベルは感電についての注意を促しています

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.
THIS EQUIPMENT HAS DUAL 48V INPUTS.
BOTH MUST BE DISCONNECTED TO
DE-ENERGIZE EQUIPMENT.
ATTENTION: RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE. CET EQUIPEMENT RECOIT
PLUSIEURS ALIMENTATIONS. COUPER
LE COURANT AVANT L'ENTRETIEN.

下記のラベルはラックの搭載手順についての注意を促しています



下記のラベルは設置場所についての注意を促しています

WARNING: SUITABLE FOR
MOUNTING ON CONCRETE OR OTHER
NONCOMBUSTIBLE SURFACE ONLY.
AVERTISSEMENT:
INSTALLER SEULEMENT SUR UNE
SURFACE DE BETON OU AUTRE
MATERIAU INCOMBUSTIBLE.

注：1FINITY BLADE Type 構造により、削除しても問題なしと判断されたため、9L14 Issue3 より削除

Compliance

FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class A digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and radiates radio energy and if not installed in accordance with the instruction manual, the equipment may cause a harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause the harmful interference, which the user will be required to correct at own expense.

Industry Canada

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications to ICES-003.

CE Markings

CE Certification



All 1FINITY systems meet all requirements for CE marking. It is compliant with the following standards:

- 93/68/EEC (CE Marking)
- 2014/30/EU (EMC Directive)
- 2015/863 (RoHS Directive)
- 2012/19/EU (WEEE Directive)
- IEC 62368-1, IEC 60950-1, IEC 60825-1, EN 60950-1, EN 62368-1 and all related requirement
- Laser IEC/EN 60825-2 Standards
- 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Lazer Notice No. 56, dated May 8, 2019., Class 1 and Class 1M Laser Product
- Class A Emission limits for the following standards:
 - FCC Part 15, Class A (U.S.A.)
 - ICES-003, Class A (Canada)
 - CISPR Publication 32 Class A (Europe)
- Product safety regulatory standards:
 - 62368-1, 2nd Edition, 2014-12-01 (Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: General Requirements)
 - CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 2nd Edition, 2014-12-01 (Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements)
 - IEC 60950-1:2005 (Second Edition): Am1:2009 + Am2:2013
 - IEC/EN 60825-1 (Safety of laser products—Part 1: Equipment classification and requirements)
 - IEC/EN 60825-2 (Safety of laser products—Part 2: Optical fibre communication systems [OFCS])

■ RCM Mark (formally known as cTick) (Australia)

RCM Mark (formally known as cTick)



■ BSMI Compliance Mark for Taiwan



警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，

在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

■ UKCA Compliance Mark for UK



NEBS

This equipment meets NEBS (Network Equipment-Building System) guidelines. It is compliant with the following standards

■ NEBS Level 3:

- GR-63-CORE (including Seismic Zone 4 requirements)
- GR-1089-Electromagnetic Compatibility (EMC) and Electrical Safety
- GR-3108-Class 1 - Equipment in the Outside Plant (OSP)

■ GR-1089, Section 9 (Bonding and Grounding) required installation standards:

- Installed in a Common Bonding Network (CBN)
- Installed in NEBS Level 3 environments such as Central Offices as well as Customer Premise Environment (CPE)

■ Installed in accordance with a DC-C or DC-I configuration

■ GR-1089, R4-16, R4-18 (Intrabuilding Lightning Protection)



Warning: All metallic signaling cables should be shielded with the shield grounded at both ends to meet Intra-building lightning requirements.

Important Warnings and Cautions

Observe all warnings in the text or on equipment labels regarding high-voltage or high-temperature conditions. The following warnings and figures apply to most Fujitsu products.

Plug-in Unit Cautions

Observe the following precautions when handling plug-in units:

- Hold the plug-in unit only by its edges.
- Slowly and firmly push a plug-in unit into its slot to avoid damaging the unit. Do not force the unit. A slow insertion method minimizes power power surges during installation. The longer ground connector pins ensure the ground circuit is connected first.

ESD Cautions

Units are stamped with anti-electrostatic markings (shown at right). Observe the following precautions to avoid damage from ESD:

- Always transport and store the unit in an ESD approved shipping bag.
- Always wear an ESD wrist strap, with a minimum 1- megohm resistance that is connected to safety ground. Do not use a damaged wrist strap.

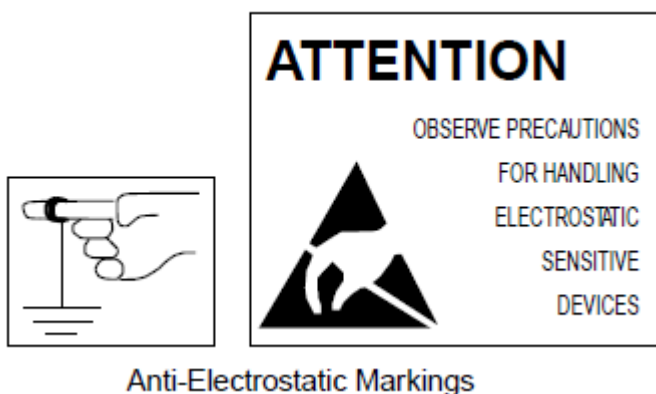


Figure 1
Anti-electrostatic Markings

Warning**Fiber Warnings**

Danger: Never handle exposed fiber with bare hands or touch it to bare skin . Fiber fragments can enter the skin and are difficult to detect and remove.

Avertissements de Fibre

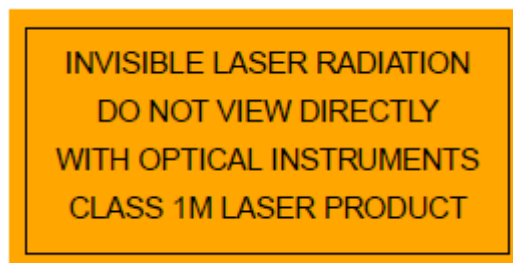
Danger: Ne jamais manipuler une fibre exposée à mains nues et ne jamais la faire entrer directement en contact avec une partie du corps. Des fragments de fibre peuvent pénétrer la peau et leur détection et extraction sont extrêmement difficile

Laser Safety Precautions

1FINITY systems consist of IEC/EN 60825-1 Class 1 and Class 1M optical interface units.

Avertissements Relié au Laser

Les systèmes 1FINITY contient des interfaces optiques basées sur des lasers de IEC/EN 60825-1 Classe 1 et Classe 1M.

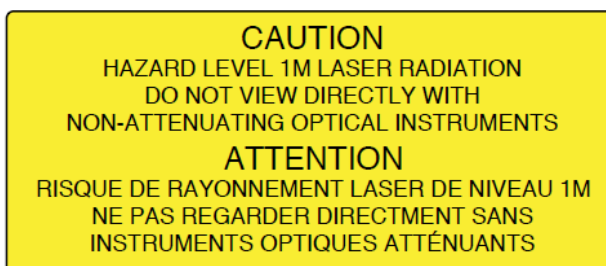
Laser Safety Precautions

1FINITY systems are WDM Network compliant with IEC/EN 60825-1,-2 (OFCS).

1FINITY systems consist of IEC/EN 60825-1,-2 Hazard Level 1M Optical interface units.

Le réseau WDM pour 1FINITY est compatible avec la norme IEC/EN 60825-1,-2 (OFCS).

1FINITY est constitué de modules d'interface optique compatibles avec la norme de sécurité IEC/EN 60825-1,-2 niveau 1M.



Danger:

1FINITY systems generate invisible laser radiation. Observe the following precautions:

Danger:

Les systèmes 1FINITY génèrent du rayonnement laser invisible. Veuillez toujours observer les précautions suivantes:

- Avoid direct exposure to the beam.
- Never look into the end of a fiber, fiber cord, or fiber pigtail. Permanent eye damage or blindness can occur quickly when laser radiation is present.
- Viewing the laser output with certain optical instruments designed for use at a distance (for example, telescopes and binoculars) may pose an eye hazard.
- Caution: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
- Eviter toute exposition directe au rayon.
- Ne jamais regarder dans l'extrémité ouverte d'une optique ou dans son connecteur. La présence, même très brève, d'un signal optique invisible peut engendrer des dommages permanents à l'œil et à la vision.
- L'observation du signal laser avec certains instruments optiques conçus pour l'observation à longue distance (par exemple, les télescopes et les jumelles) peuvent causer des dommages sévères à l'œil et à la vision.
- Caution: Utilisation de commandes ou de réglages ou performance procédures autres que celles spécifiées ici peuvent entraîner exposition à des rayonnements dangereux.

Installation Restrictions

The following guidelines apply to the installation of this equipment:

- Systems should be installed only in restricted access areas (for example, dedicated equipment rooms or equipment closets) in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

Restrictions d' Installation

Les mesures de sécurité suivantes s'appliquent lors de l'installation de cet équipement:

- Le système devrait seulement être installé dans une pièce avec un accès contrôlé (par exemple, une pièce dédiée ou un placard d'équipement) conforme au Code Électrique Canadien (CEC) Partie 1 CAN/CSA C22.1.

Installation Restrictions

- Elevated Operating Ambient—If installed in a closed or multi-unit rack assembly, the operating ambient temperature of the rack environment may be greater than room ambient. Therefore, consideration should be given to installing the equipment in an environment compatible with the maximum ambient temperature (Tma) specified by the manufacturer.
- Reduced Airflow—Installation of the equipment in a rack should be such that the amount of airflow required for safe operation of the equipment is not compromised
- A suitable disconnect device must be provided for the equipment.

Caution: To de-energize the equipment, all input power circuits (–48 V DC battery) must be removed prior to maintenance/servicing or upgrading.

- Mechanical Loading—Mounting of the equipment in the rack should be such that a hazardous condition is not achieved due to uneven mechanical loading.
- Circuits Overloading—Consideration should be given to the connection of the equipment to the supply circuit and the effect that overloading of the circuits might have on overcurrent protection and supply wiring. Appropriate consideration of equipment nameplate ratings should be used when addressing this concern.

Restrictions d'Installation

- Opération à température ambiante élevée—Si cet équipement est installé dans un cabinet fermé ou dans une étagère contenant plusieurs pièces d'équipement, la température de l'équipement peut devenir plus élevée que la température ambiante. Toute installation de ce type devrait prendre en considération que l'installation doit être compatible avec la température ambiante maximum (Tma) spécifiée par le fabricant.
- Déplacement d'air réduit—Toute installation de cet équipement dans une étagère ne doit pas compromettre la quantité de déplacement d'air requis pour le fonctionnement sécuritaire de cet équipement.
- Cet équipement devrait être accompagné d'un dispositif adéquat de déconnection.

Avertissement: S'assurer que toute source d'alimentation électrique, sous la forme de batterie ou courant direct a–48 V DC, est proprement déconnecté avant d'entreprendre toute opération de maintenance sur l'équipement.

- Installation Mécanique—Veuillez-vous assurer que des conditions dangereuses liées à l'équilibre du poids de l'équipement ne soient pas créées lors de l'installation.
- Surcharge de Circuits—L'installation de l'équipement doit prendre en considération le risque et l'impact d'une surcharge électrique sur le circuit d'alimentation et le dispositif de protection de surcharge de courant. Veuillez considérer les directives de classification électrique fournies sur l'étiquette d'identification de l'équipement.

- Reliable Earthing—Reliable earthing of rack-mounted equipment should be maintained. Particular attention should be given to supply connections other than direct connections to the branch circuit (for example, use of power strips).
- Use UL listed lugs suitable for the wire size and bolt patterns/size.
- For the input power harness, use only UL-listed, dual-closed-loop connectors.
- Use copper conductors only for power circuits.
- Not likely to connect to an Ethernet network with outside plant routing
- The fuse is not field replaceable. Equipment should be returned to the vendor for repair.
- Mise à Terre Adéquate—Une mise à terre appropriée doit être maintenue pour cet équipement ainsi que pour l'étagère d'installation. L'installateur devrait spécifiquement s'assurer de ne pas directement connecter l'équipement au circuit d'alimentation (e.q. utilisation de barres d'alimentation)
- Utilisez seulement des écrous et terminaisons approuvées par Underwriters Laboratoire (UL) qui sont compatibles avec les fils d'alimentation ainsi que la grosseur et le filetage des boulons utilisés avec cet équipement.
- Utilisez seulement des connecteurs de boucle fermés doubles approuvés par Underwriters Laboratories (UL Listed) pour connecter cet équipement à la source d'alimentation.
- Utilisez des conducteurs en cuivre pour les circuits d'alimentation.
- Pas susceptibles de se connecter à un réseau Ethernet avec le routage des installations extérieures
- Le fusible n'est pas remplaçable sur site. L'équipement doit être retourné au vendeur pour réparation.

Installation Restrictions

- The unit must be connected to an earthed (grounded) outlet to comply with international safety standards.
- This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.
- LCN or client RJ-45 ports that are greater than 3 meters must be shielded cables only.

Flammable Liquids Warning

Danger: Do not use flammable liquids or sprays around telecommunications equipment. Electrical fan motors and other potential ignition sources within the equipment might ignite the flammable material and cause personal injury or damage to the equipment. If uncertain about whether a liquid or spray is flammable, contact the manufacturer.

Restrictions d'Installation

- L'unité doit être connectée à une prise mise à la terre pour être conforme aux normes de sécurité internationales.
- The fuse is not field replaceable. Equipment should be returned to the vendor for repair.
- Les ports LCN ou client RJ-45 de plus de 3 mètres ne doivent être que des câbles blindés.

Mise en Garde Concernant les Liquides Inflammables

Danger

: Ne pas utiliser de liquides ou aérosols volatiles près de l'équipement de télécommunication. Les ventilateurs électriques ainsi que d'autres sources d'allumage à l'intérieur de l'équipement pourraient enflammer les liquides ou aérosols et causer des blessures corporelles ou du dommage à l'équipement. Veuillez consulter le fabricant de tout liquide ou aérosols utilisé près de l'équipement si vous êtes incertains de son degré d'inflammabilité..

Proper Disposal Procedures for Information Technology Equipment within the EU

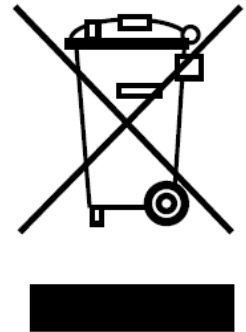
All electrical and electronic equipment or units must be disposed of in accordance with European Directive 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Network communications or commercial equipment customers can dispose of Fujitsu equipment by contacting the Fujitsu regional office in their country. Customers can locate regional offices at [http:// www.fujitsu.com/global/](http://www.fujitsu.com/global/).

Fujitsu will ensure the proper recycling, reuse, and other forms of recovery of WEEE. Potential hazardous substances in WEEE can harm the environment. You can contribute to the elimination of these effects through your cooperation.

Additional WEEE disposal information may be found at:

<http://www.fujitsu.com/global/about/environment/approach/policy/>

**General Terms and Conditions of Sale (GENTS) Notice**

Use of the software or documentation is subject to the General Terms and Conditions of Sale (GENTS) in effect between Fujitsu and the customer at the time the customer accesses, downloads, or installs the software. If no GENTS are in effect, use of the software or documentation is subject to the terms posted at <http://responder.fnc.fujitsu.com/gents/reseller/index.htm>. If you do not agree with terms and conditions, Fujitsu is unwilling to grant a license to use the software, and you should promptly return the software and all accompanying items for a full refund of money paid.

目次

はじめに.....	1
本書をご覧になるうえで	2
問い合わせ先.....	4
装置を快適にお使いいただくために	5
ラベル表示とその意味	8
Compliance.....	10
Important Warnings and Cautions.....	14
1 システムおよび製品説明.....	26
1.1 ユニット概要.....	27
1.1.1 ILA ブレード	31
1.1.2 FAN ユニット	36
1.1.3 C+L ラマンブレード	38
1.1.4 C+L フィルタ	43
1.1.5 OTDR フィルタ	44
1.2 用品構成.....	45
1.2.1 ブレード、USB メモリ	46
1.2.2 設置工事用部材	46
1.2.3 FAN ユニット	48
1.2.4 光モジュール	49
1.2.5 C+L フィルタモジュール	51
1.2.6 OTDR フィルタモジュール.....	51
1.2.7 ILF (ライセンス)	52
1.2.8 基本ソフトウェア/ライセンスの型名	52
1.3 管理インタフェース	53
1.3.1 NETCONF	54
1.3.2 CLI.....	55
1.3.3 SNMP	56
1.3.4 TACACS+	57
1.3.5 RADIUS 認証	59
1.3.6 認証オーダーの構成.....	63

1.3.7 RADIUS 承認の構成.....	65
1.3.8 アカウンティングオーダーの構成.....	67
1.3.9 RADIUS アカウンティングの構成（オプション）	68
1.4 技術仕様.....	71
1.4.1 L200（BDL2-9L14）仕様.....	71
1.4.2 L160（BDL1-3M21）仕様	74
1.4.3 ACL2-9PA2 仕様.....	75
1.4.4 ACL2-9PA3/9PA4 仕様.....	76
1.4.5 電源仕様.....	77
1.5 ネットワーク構成例	78
1.5.1 Bolt on C+L 構成.....	78
2 システム運用	79
2.1 設置工事手順.....	80
2.1.1 安全対策.....	82
2.1.2 機器の開梱と点検	87
2.1.3 設置/撤去作業を始める前に	89
2.1.4 ラック搭載用レールの調整範囲	90
2.1.5 2 ポスト 19 インチラック搭載用レールの取り付け	91
2.1.6 2 ポスト 23 インチラック搭載用レールの取り付け	98
2.1.7 4 ポスト 19 インチラック搭載用レールの取り付け	105
2.1.8 4 ポスト 23 インチラック搭載用レールの取り付け	119
2.1.9 ラック搭載レール用プッシュアウトアダプタの取り付け	128
2.1.10 ラックへのブレード搭載.....	132
2.1.11 電源ケーブルの接続.....	137
2.1.12 FAN ユニットの実装.....	143
2.1.13 光モジュールの実装.....	145
2.1.14 Data Communication Network（DCN）接続.....	147
2.1.15 Local Management Port（LMP）接続.....	147
2.1.16 User Port（User）接続.....	148
2.1.17 光ファイバ接続(主信号).....	149
2.1.18 OSC 光ファイバ接続	150
2.1.19 LAN ケーブル接続（L200+L160）	150

2.1.20 Raman ブレードケーブル接続	151
2.2 撤去工事手順	152
2.2.1 光モジュールの取り外し	153
2.2.2 FAN ユニットの取り外し	154
2.2.3 電源ケーブルの取り外し	157
2.2.4 ラックからのブレード取り外し	160
2.3 プロビジョニング	165
2.3.1 ログイン	165
2.3.2 マネージメント インタフェースの設定	169
2.3.3 CLI を使用したプロビジョニング	173
2.3.4 L200 ブレードの減設	183
2.3.5 Zero Touch Provisioning 機能	184
2.3.6 Zero Touch Provisioning 機能の False 設定	188
2.3.7 OSNR 改善機能の設定	189
2.3.8 L160 ブレードの減設	190
2.3.9 L160 交換方法	192
2.3.10 L130 との Interoperability	193
2.3.11 ゼロ初期化(Zeroization)機能	196
2.3.12 SYSLOG のファイルサイズ/ファイル数の設定	197
2.3.13 OSC 用 SFP 交換方法	198
2.3.14 LCN 用 SFP 交換方法	199
2.3.15 CLI による Raman gain monitor の取得	200
2.3.16 Bolt-on C+L 構成のプロビジョニング	201
2.4 マネージメント インタフェースのコマンドと操作	230
2.4.1 マネージメント インタフェースの IP ポート情報	232
2.4.2 CLI を使用する場合	233
2.5 USER Channel	253
2.5.1 User Channel の設定	253
2.5.2 User Channel 接続構成	253
2.5.3 User Channel 仕様	254
2.6 USB メモリによる Secondary Database (SDB)機能	255
2.6.1 SDB 機能の初期起動手順	257

2.6.2 SDB 機能によるブレード故障交換時の復旧手順	259
2.6.3 USB メモリによる Secondary Database 機能を off/on する場合	261
2.7 ストリーミングテレメトリ	262
2.8 Load Config	265
2.8.1 Load Config 機能概要	265
2.8.2 サポートされるオペレーション	265
2.8.3 Load Config 用 xml ファイル作成方法	266
2.8.4 NETCONF インタフェースからの Load Config ファイル実施方法	270
2.8.5 Load Config 機能の注意事項	271
2.9 rollback 機能	277
2.9.1 rollback 機能概要	277
2.9.2 rollback コマンドのフォーマット	277
2.10 USB メモリによる Secondary Storage 機能	278
2.11 Scripting Automation 機能(Python スクリプト)	280
2.12 SSH-SCP Client 機能	283
3 システム保守	285
3.1 故障解析	286
3.1.1 L200 (BDL2-9L14) LED 表示	287
3.1.2 L160 (BDL1-3M21) LED 表示	292
3.1.3 CLI によるアラームおよび PM の取得	294
3.1.4 アラームおよびコンディション	296
3.1.5 SDB 機能による新しいアラーム及びイベント	344
3.1.6 光モジュールの交換	351
3.1.7 FAN ユニットの交換	355
3.1.8 ラックにおけるブレード交換	356
3.1.9 リセット制御	363
3.2 アップグレード	364
3.2.1 システムソフトウェアとファームウェアのアップグレード	364
3.2.2 システムソフトウェアとファームウェアのダウングレード	369
3.3 バックアップとリストア	374
3.3.1 CLI を用いたデータベースのバックアップ	374
3.3.2 CLI を用いたデータベースのリストア	376

3.3.3 PC を用いないデータベースのリストア	379
3.4 LED コントロール	380
3.5 パフォーマンスモニタ	383
3.6 定期点検・保守	391
3.7 光コネクタ清掃方法	392
3.8 輸送条件	397
3.9 起動時間	398
3.10 Bolt-on C+L w/Raman 構成での L200 ブレード交換.....	398
A 付録(共通).....	399
A.1 YANG 言語と実装	400
A.2 SNMP	405
A.3 証明書	410
A.3.1 WebGUI	410
B 用語集.....	412
B.1 用語と定義	413

注：PGM 名称について

L200 のファイル名を 1FINITY-LSeries-L200-xxxxx.PGM と記載している箇所の PGM 名称例は下記の通りです。

<L200 のファイル名>

例：1FINITY-LSeries-L200-21012.PGM, 1FINITY-LSeries-L200-21012-SP1.PGM

1

システムおよび製品説明

本章の内容

- 1.1 ユニット概要
- 1.2 用品構成
- 1.3 管理インタフェース
- 1.4 技術仕様
- 1.5 ネットワーク構成例
- 1.6 機能構成および仕様

1.1

ユニット概要

- 1.1.1 ILA ブレード
- 1.1.2 FAN ユニット
- 1.1.3 C+L ラマンブレード
- 1.1.4 C+L フィルタ
- 1.1.5 OTDR フィルタ

1FINITY L200(BDL2-9L14) リリース 1.2 ブレードは、ROADM 機能における WDM 信号のためのプレアンプとポストアンプを提供します。更に Optical supervisory channel (OSC)の機能性を提供します。

以下のいずれのラックにも搭載可能です。

- 2 ポスト 19 インチラック
- 2 ポスト 23 インチラック
- 4 ポスト 19 インチラック
- 4 ポスト 23 インチラック

注：1FINITY L200 ILA はラック搭載のみ可能です。

注：ラックへ直接搭載される構成は、ディスアグリゲーションオプションと呼称されます。

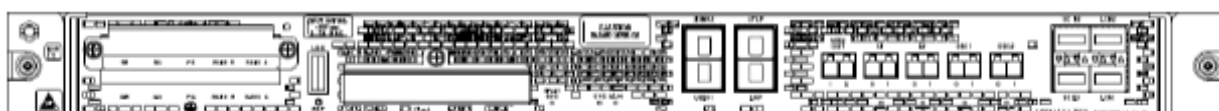


図 1.1-1

L200 (BDL2-9L14)ブレード前面（旧 Bay Face）



図 1.1-2

L200 (BDL2-9L14)ブレード前面（新 Bay Face）



図 1.1-3

L200 (BDL2-9L14)ブレード背面

表 1.1-1
コネクタ

E1	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード前面
Function	伝送路との接続
E2	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード前面
Function	伝送路との接続
MON OUT	
Connector Type	シャッター付き LC
Location	ブレード前面
Function	E1/E2 OUT 側の外部パワーモニターとの接続
OSC1	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード前面
Function	「SC E1」の OSC SFP の TX/RX ポートとの接続
OSC2	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード前面
Function	「SC E2」の OSC SFP の TX/RX ポートとの接続
SC E1	
Connector Type	Ethernet SFP が搭載される SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	OSC ポートとの 100Base-FX/1000Base-LX 接続
SC E2	
Connector Type	Ethernet SFP が搭載される SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	OSC ポートとの 100Base-FX/1000Base-LX 接続
LMP	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	クラフトインタフェースから WebGUI への 100Base-T/1000Base-T ローカル管理ポート接続
LCN1	
Connector Type	SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	DCN クラウドとの 100Base-T/1000Base-T もしくは 1000Base-SX/LX10 の接続 100Base-T/1000Base-T もしくは 1000Base-SX/LX10 による外部接続機器との通信
LCN2	
Connector Type	SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	100Base-T/1000Base-T もしくは 1000Base-SX/LX10 による L160 ブレードとの接続(E2 ポート側に接続した L160 との接続)

USB	
Connector Type	USB 2.0 スタンダード A
Location	ブレード前面
Function	USB による Secondary Database
USER1	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	E1 ポートの OSC 回線を使用した 10M b/s User Channel 回線の提供
USER2	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	E2 ポートの OSC 回線を使用した 10M b/s User Channel 回線の提供
UTLP(未サポート) (TA04013-907 では L160 との接続でサポート)	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	100Base-T/1000Base-T による L160 ブレードとの接続(E1 ポート側に接続した L160 との接続) (TA04013-907 のみ)
MAINT	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード背面
Function	管理ポート (未サポート) 用の 100/1000Base-T 接続

レーザー安全情報：

以下の標準規格に従い、L200 (BDL2-9L14) ブレードは、Laser Class 1M および Hazard Level 1M の光インタフェースを有します。

- IEC 60825-1:2007(Ed.2)/EN 60825-1:2007 (Laser class information)
- IEC 60825-2:2014(Ed.3)/EN 60825-1:2014 (Laser class information)
- IEC 60825-2:2010(Ed.3.2)/EN 60825-2:2004/A2:2010 (Hazard Level information)

放射出力クラス情報：

- Max output of laser radiation: 5.31 mW

注：コンディション 3 として規定されている開口の使用は、大径から集約された放射量の合計を制限する(測定距離=100mm)。

- 発生する波長: 1528.77–1566.72 nm
- ビーム発散: 0.25 rad

電源ターミナルの前面：

電源ターミナルはブレードに組み込まれています。電源ターミナルは-48V DC (A 系および B 系) 電源をブレードに供給可能です。

以下に電源ターミナルの前面図を示します。

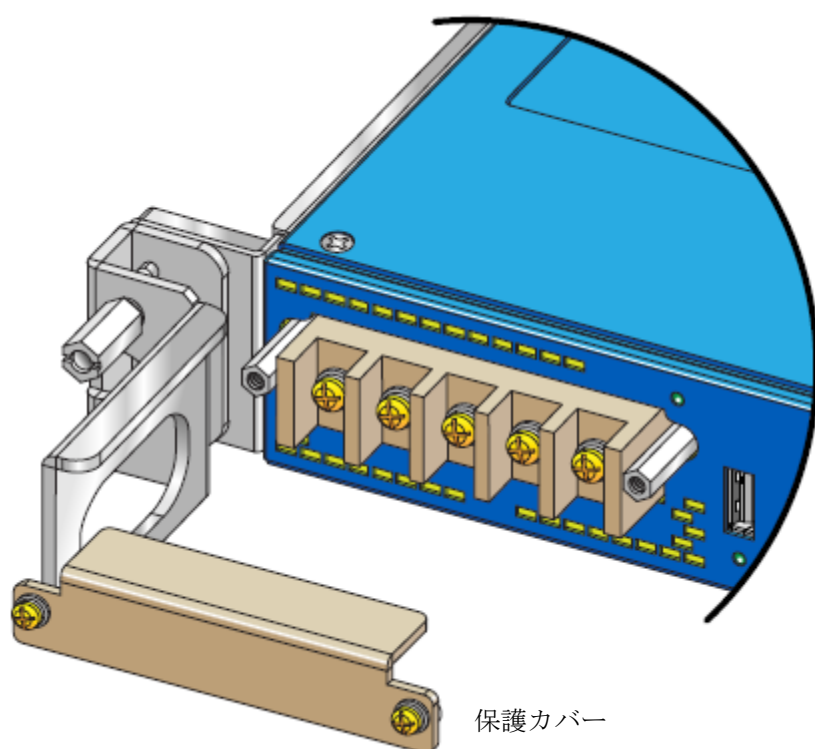


図 1.1-4
電源ターミナルの前面

1.1.1 ILA ブレード

各 1FINITY L200 は 1 方路の ROADM をサポートし、WDM のインライン光アンプの機能性をサポートします。以下に L200 ブレードの前面と背面図を示しています。

ラックに直接搭載される構成は、デイスアグリゲーションオプションと呼ばれます。

ILA システムは一つのシェルフ構成をサポートします。このシステムにトリビュタリシェルフは構成できません。

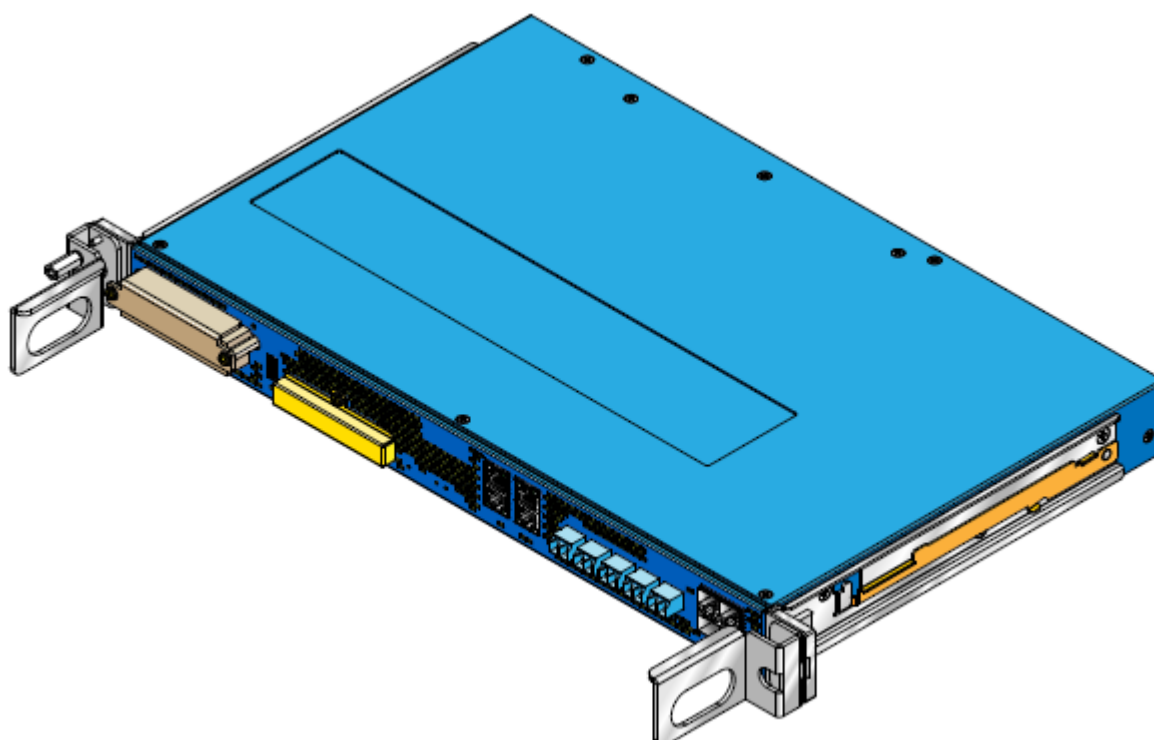


図 1.1.1-1
L200 (BDL2-9L14)ブレード前面および上面

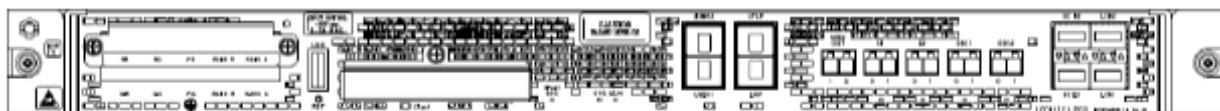


図 1.1.1-2

L200 (BDL2-9L14)ブレード前面（旧 Bay Face）



図 1.1.1-3

L200 (BDL2-9L14)ブレード前面（新 Bay Face）



図 1.1.1-4

L200 (BDL2-9L14)ブレード背面

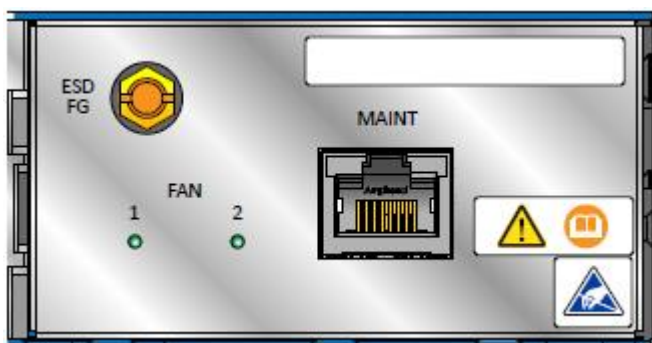


図 1.1.1-5

L200 (BDL2-9L14)ブレード背面のメンテナンスポート

特徴

- 1 ブレードでの固定光学を含む双方向の光学ポート (E1→E2、E2→E1)。
- 1FINITY L100 と共に共同利用できます。
- 2 系統の -48V DC (A 系および B 系)。
- ホットスワップに対応した FAN ユニット。
- リンクとメンテナンスポートのための、プラグブル SFP (電気、光学)。
- ユニットと LED 表示。

LED 表示 :

注 : LCN1、LCN2、SC E1、SC E2 LED インディケータは対応する SFP ケージに取り付けられた光モジュールの前面にあります。 FAN LED インディケータはブレードの背面にあります。他のすべての LED インディケータはブレードの前面にあります。

ALM	
Color	Condition
Yellow	Minor alarm
Red	Critical or Major alarm
Off	No alarm

E1, E2	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Yellow	One of the following alarms is present: ■ HREF (reflectionTooHigh) ■ OMS PMI (payloadMissingIndication) ■ SAPPRE (preBlockSpanAdjustmentInProgress) ■ SAPPOST (postBlockSpanAdjustmentInProgress) ■ OTS CTLFAIL (oscControlFailure)
Red	One of the following alarms is present: ■ OTS LOS (lossOfSignal) ■ OMS LOS (lossOfSignal) ■ OMS POS-H/L (otsSpanlossOutOfSpecificationHigh/Low) ■ POS-OPROSC (oscPowerOutOfSpecificationHigh/Low) ■ SPANLOS POS-H/L (otsSpanlossOutOfSpecificationHigh/Low)
Off	Power off

SC E1, E2 (on SFP module)	
Color	Condition
Green	Link up (Without data communication/Under data communication) (Ethernet OSC Case)
Red	One of the following alarms is present: ■ SFP FLT (equipmentFault) ■ SFP RMVD (equipmentRemoved) ■ PORT POS-H/L (powerOutOfSpecificationHigh/Low) ■ OSC link down (linkDown) (Ethernet OSC Case) ■ OSC LOS (lossOfSignal) ■ OSC fault
Blinking Red	■ SFP MEA (equipmentMismatchAttributes) (Pluggable SFP plug-in module is not a match or is illegal)
Off	Power off

FAN1, 2	
Color	Condition
Green	No error condition (normal operation)
Red	Error Condition (fan failed, fan removed) One of the following alarms is present: ■ FAN FLT (equipmentFault) ■ FAN RMVD (equipmentRemoved)
Blinking Red	FAN mismatch (equipmentMismatchAttributes)
Off	Power off

LCN1, 2	
Color	Condition
Green	Link up (Without data communication/Under data communication)
Red	Error condition (link down, module failure, module removal) One of the following alarms is present: ■ Link down (linkDown) ■ LOS (lossOfSignal) ■ SFP FLT (equipmentFault) ■ SFP RMVD (equipmentRemoved) ■ PORT POS-H/L (powerOutOfSpecificationHigh/Low)
Blinking Red	MEA (equipmentMismatchAttributes) (Pluggable SFP Plug-in module is not a match or is illegal.)
Off	Power off

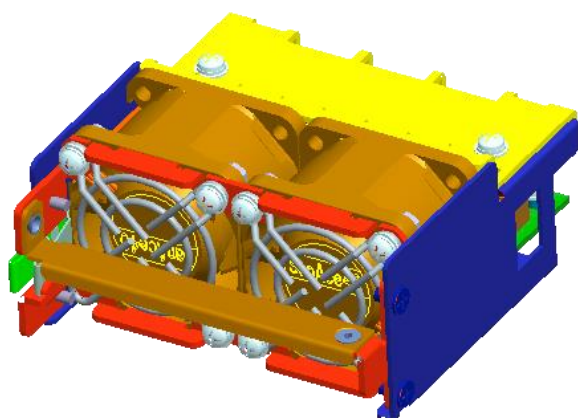
OSC1, 2	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Red	Input port down One of the following alarms is present: ■ PORT INDWN (portLossofLight) ■ PORT POS-H/L (powerOutOfSpecificationHigh/Low)
Off	Power off

SYS	
Color	Condition
Green	Normal operation
Yellow	Not ready(warm-up or software download in progress) One of the following alarms is present:softwareSyncInProgress : ■ FPGA/Driver/Boot install ■ SVM (softwareVersionMismatch) ■ softwareSyncInProgress ■ databaseCorruption ■ databaseLockedSoftwareUpgradeInProgress ■ databaseLockedDbRestoreInProgress ■ databaseLockedDbAlarmPresent ■ databaseLockedIlfViolation ■ databaseVersionMismatch ■ softwareStageInProgress ■ firmwareVersionMismatch ■ firmwareBackwardCompatibleAll ■ firmwareDownloadOrActivationFailure ■ firmwareInitInProgress ■ equipmentWarmup ■ databaseLockedSecondarySoftwareCorruption ■ databaseLockedSoftwareNotReady ■ databaseLockedSoftwareVersionMismatch
Red	■ Equipment fault ■ Equipment in power up state
Off	Power off

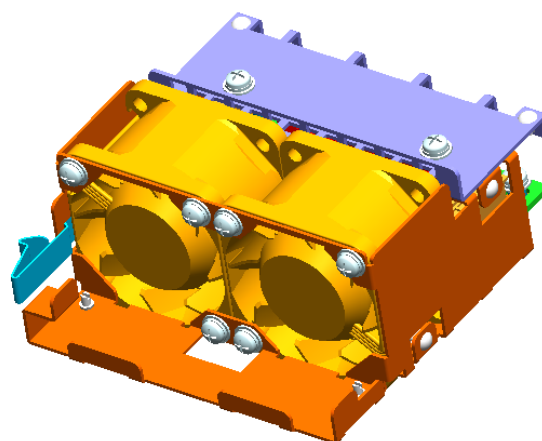
1.1.2 FAN ユニット

1FINITY ブレードは、ブレード内冷却用の FAN ユニットがあり、ブレード背面に実装され、現場交換が可能です。1つの FAN ユニットには2個のファンが実装されており、ブレード前面から冷気を吸引し背面より排気します。電源がブレードに入力され FAN ユニットが作動すると、背面の FAN LED 表示は緑色に点灯します。FAN ユニットは活性保守に対応しています。以降に FAN ユニットの前面図及び背面図を示します。

重量 : 0.952 lb (0.27 kg)

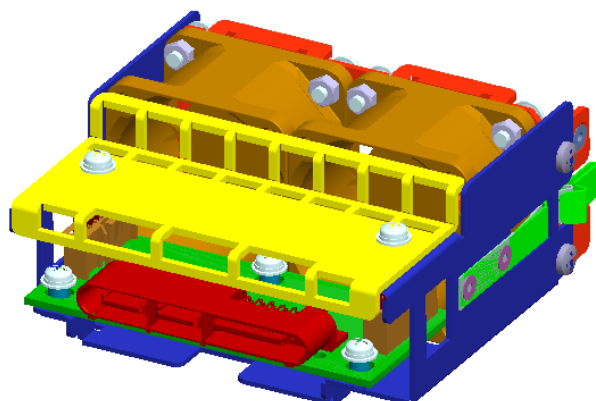


FAN ユニット (Iss01)

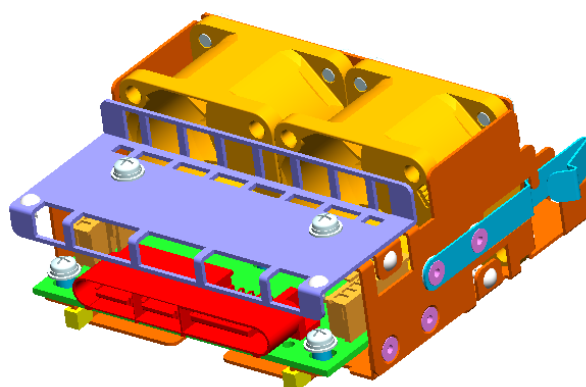


FAN ユニット (Iss02)

図 1.1.2-1
FAN ユニット前面図



FAN ユニット (Iss01)



FAN ユニット (Iss02)

図 1.1.2-2
FAN ユニット背面図

1.1.3 C+L ラマンブレード

L160 (BDL1-3M21) Raman には 1 つのエッジポート、および光アンプが内蔵されています。100Gb/s(もしくは 150Gb/s、200Gb/s)の信号を最大 128 チャンネル（信号が 37.5GHz 間隔時）をサポートします。

局の上りと下りで一つの L160 ブレードが必要です。以下の図に L160 ブレードの正面および背面を示します。

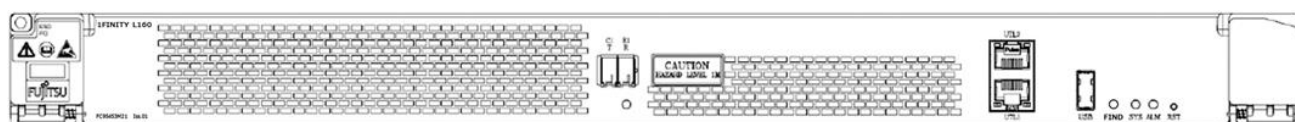


図 1.1.3-1 L160(BDL1-3M21)ブレード正面

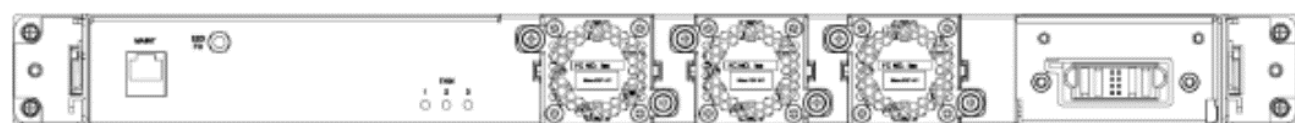


図 1.1.3-2 L160(BDL1-3M21)ブレード背面

L160 との接続をサポートする L200 は下記のブレードになります。

Model Name	Unit Name	TA 図番.	SW バージョン
L200	BDL2-9L14	TA04013-B907	19.1.1/19.1.2～
		TA04014-B168	21.1.1～

(注)TA04013-B378 と L160 の組み合わせは未サポートです。

接続した場合は警報で通知します。

コネクタ

C1 T	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード正面
Function	L200 ブレードの接続
E1 R	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード正面
Function	伝送路との接続
UTL1/UTL2(UTL2 は未サポート)	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード正面
Function	L200 との接続用の 100/1000Base-T 接続
USB	
Connector Type	USB 2.0 Standard
Location	ブレード正面
Function	未サポート
MAINT	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード背面
Function	管理ポート用の 100/1000Base-T 接続

LED 表示

注： FAN LED は、ブレードの背面にあります。他のすべての LED は、ブレードの正面にあります。

ALM	
Color	Condition
Yellow	Minor alarm
Red	Critical or major alarm
Yellow_Red_Blink	lamp test
Off	No alarm / warning alarm only

Port	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Yellow	reflectionTooHigh
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Red	portLossOfLight(E port) powerOutOfSpecificationLow(E port) powerOutOfSpecificationHigh(E port)
Green_Yellow_Red_Blink	lamp test
Off	Power off, No provisioning

FAN1, 2, 3	
Color	Condition
Green	No error condition (normal operation)
Red	equipmentRemoved equipmentFault
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Green_Red_Blink	equipmentLedOn lamp test
Off	Power off, No provisioning

SYS	
Color	Condition
Green	Normal operation
Yellow	Not ready (warm-up or software download in progress) One of the following alarms is present: ■ equipmentWarmup ■ firmwareBackwardCompatibleAll ■ firmwareDownloadOrActivationFailure ■ firmwareInitInProgress ■ firmwareVersionMismatch
Red	equipmentFault Equipment in power up state
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning

FIND	
Color	Condition
Blinking Blue	CLI command to turn LED on
Off	Normal operation, Power off

レーザー安全情報

以下の標準規格に従い、L160 (BDL1-3M21) は、Laser Class 1M および Hazard Level 1M の光インターフェースを有します。

- IEC 60825-1:2007(Ed.2)/EN 60825-1:2007 (Laser class information)
- IEC 60825-1:2014(Ed.3)/ EN60825-1:2014 (Laser class information)
- IEC 60825-2:2010(Ed.3.2)/EN 60825-2:2004/A2:2010 (Hazard Level information)

放射出力クラス情報：

- Max output of laser radiation: 3.7 mW

注：コンディション 3 として規定されている開口の使用は、大径から集約された放射量の合計を制限します(測定距離=100mm)。

- 発生する波長: 1528.72 - 1607.25 nm
- ビーム発散: 0.25 rad

電力仕様

内部フューズ: 20A

電流定格ラベル: 10A

UL フューズ/ブレーカー推奨：15A

1.1.4 C+L フィルタ

ACL2-9PA2 (C+L filter) はパッシブのフィルタとなっており、C バンド帯の波長と L バンド帯の波長を合波/分波する際に使用します。

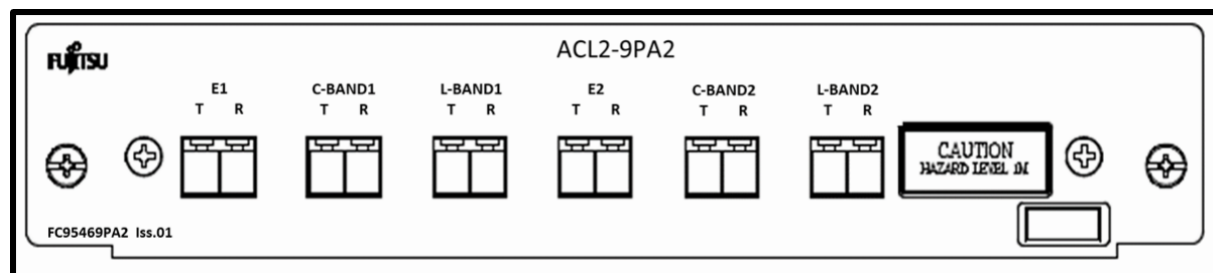


図 1.1.4-1
ACL2-9PA2 (C+L filter) 前面

コネクタ

E1, E2	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	前面
Function	伝送路との接続
C-BAND1, C-BAND2	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	前面
Function	C-BAND ROB のネットワークポートとの接続
L-BAND1, L-BAND2	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	前面
Function	L-BAND ROB のネットワークポートとの接続

1.1.5 OTDR フィルタ

ACL2-9PA3/9PA4 (Enhanced OTDR filter) にはパッシブのフィルタとなっており、C バンド帯の波長と L バンド帯の波長と OTDR を組み合わせる際に使用します。

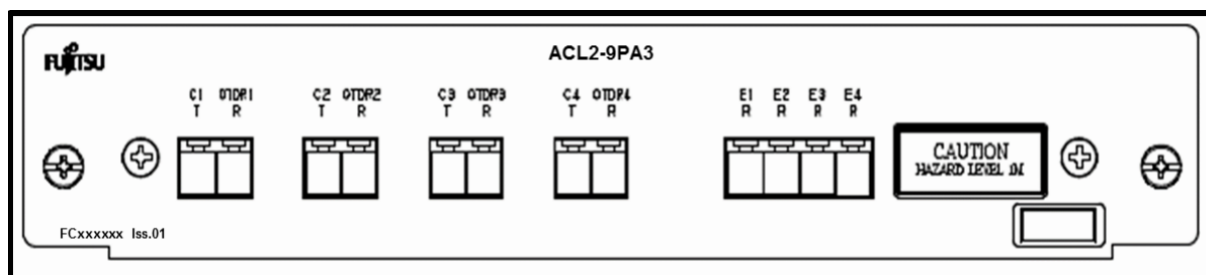


図 1.1.5-1
ACL2-9PA3 (Enhanced OTDR filter) 前面

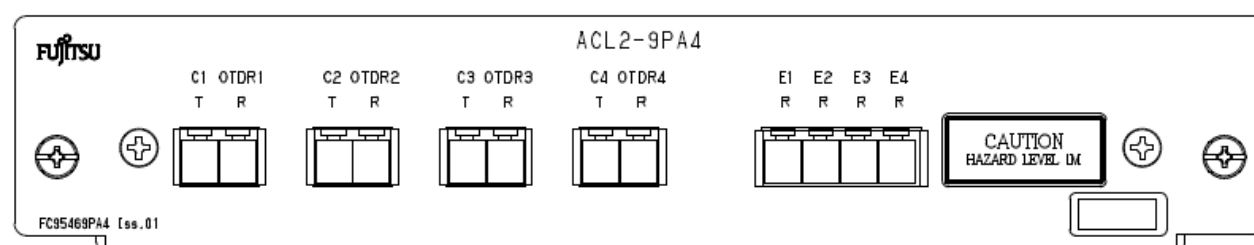


図 1.1.5-2
ACL2-9PA4 (Enhanced OTDR filter) 前面

コネクタ

E1, E2, E3, E4	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	前面
Function	伝送路との接続
C1, C2, C3, C4	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	前面
Function	ROB のネットワークポートとの接続
OTDR1, OTDR2, OTDR3, OTDR4	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	前面
Function	OTDR の送信側 Port と接続

各ポートの波長

	ACL2-9PA3	ACL2-9PA4
C1,2,3,4 port	1504.5nm to 1607.5nm	1310nm to 1634nm
OTDR1,2,3,4 port	1615nm to 1665nm	1639nm to 1665nm
E1,2,3,4 port	1504.5nm to 1665nm	1310nm to 1665nm

1.2

用品構成

- 1.2.1 ブレード
- 1.2.2 設置工事用部材
- 1.2.3 FAN ユニット
- 1.2.4 光モジュール
- 1.2.5 C+L フィルタモジュール
- 1.2.6 OTDR フィルタモジュール
- 1.2.7 ILF (ライセンス)
- 1.2.8 基本ソフトウェア/ライセンスの型名

1.2.1 ブレード、USB メモリ

Unit Name: BDL2-9L14	
Part Number	Description
FC95469L14	ILAブレード (−48 V DC)
Unit Name: AC00-U011	
Part Number	Description
FC9549U011	USB メモリ (4GB)
Unit Name: BDL1-3M21	
Part Number	Description
FC95453M21	C+L Backward RAMAN[−48 V DC]
Unit Name: ACL2-9PA2	
Part Number	Description
FC95469PA2	C + L フィルタ
Unit Name: ACL2-9PA3/9PA4	
Part Number	Description
FC95469PA3/9PA4	OTDR フィルタ

1.2.2 設置工事用部材

以下の表は、1FINITY L シリーズと共に使用される周辺アイテムを示します。

Unit Name: AC00-SR12	
Part Number	Description
FC9549SR12	ブレード搭載用ブラケット 2ポスト19インチラック用
	注： 1FINITY ハウジングにL200 ILAを搭載することはできません。
調整幅	127…150 mm

Unit Name: AC00-SR32	
Part Number	Description
FC9549SR32	ブレード搭載用ブラケット 2ポスト23インチラック用 注： 1FINITY ハウジングにL200 ILAを搭載することはできません。 調整幅 127…150 mm
Unit Name: AC00-SR22	
Part Number	Description
FC9549SR22	ブレード搭載用ブラケット 4ポスト19インチラック用 (Mサイズ) 注： 1FINITY ハウジングにL200 ILAを搭載することはできません。 調整幅 367…460 mm
Unit Name: AC00-SR24	
Part Number	Description
FC9549SR24	ブレード搭載用ブラケット 4ポスト19インチラック用 (L/Xサイズ) 注： 1FINITY ハウジングにL200 ILAを搭載することはできません。 注： 支柱間隔が460mmを超える場合に使用してください。 調整幅 460…790 mm
Unit Name: AC00-SR42	
Part Number	Description
FC9549SR42	ブレード搭載用ブラケット 4ポスト23インチラック用 注： 1FINITY ハウジングにL200 ILAを搭載することはできません。 調整幅 367…460 mm
Unit Name: AC00-SF21	
Part Number	Description
FC9549SF21	特殊ラックへのブラケット設置用プッシュアウトアダプタ 4ポスト19/23インチラック用 注： 1FINITY ハウジングにL200 ILAを搭載することはできません。 プッシュアウト調整幅 120…180 mm (20mm刻み)

以下の表は、1FINITY L シリーズ ブレード用の電源ハーネスを示します。

Rack Mounted		
Part Number: PC660-0105-T043	Description	Length
	1FINITY Blade Power Harness (A and B feeds and grounds), 12 AWG, 1HL, #8, 90°	10 ft
Part Number: PC660-0105-T044	Description	Length
	1FINITY Blade Power Harness (A and B feeds and grounds), 12 AWG, 1HL, #8, 90°	25 ft

1.2.3 FAN ユニット

Unit Name: AC00-F031	
Part Number	Description
FC9549F031	12 V DC FANユニット (BDL2-9L14用)
Unit Name: ACL8-3PC1	
Part Number	Description
FC95643PC1	12 V DC FANユニット (BDL1-3M21用)

1.2.4 光モジュール

Unit Name: SFPF-B61F	
Part Number	FC9581B61F
Description	1GE CWDM OSC Long haul 1511 nm SFP module
Rate	1250 Mb/s
Target Distance	n/a
送信波長	1511 nm (±6.5 nm)
送信レベル	0 ~ +5.0 dBm
受信レベル	最大 : -9.0 dBm / 最小 : -28.0 dBm
Connector	SMF
対応ブレード	BDL2-9L14
Unit Name: SFPF-B62F	
Part Number	FC9581B62F
Description	100 Mb/s CWDM OSC Ultra Long haul 1511 nm SFP module
Rate	125 Mb/s
Target Distance	n/a
送信波長	1511 nm (±6.5 nm)
送信レベル	+3.0 ~ +7.0 dBm
受信レベル	最大 : -7.0 dBm / 最小 : -43.0 dBm
Connector	SMF
対応ブレード	BDL2-9L14

Unit Name: SFPF-5210	
Part Number	FC95815210
Description	10/100/1000BASE-T SFP module
Rate	1000 Mb/s
Target Distance	100 m
Connector	RJ-45
適用ケーブル	Category 5 UTP (LCN)
対応ブレード	BDL2-9L14
Unit Name: SFPF-5000	
Part Number	FC95815000
Description	1000BASE-SX SFP module
Rate	1250 Mb/s
Target Distance	300 m (62.5/125 μ m [OM1]) 550 m (50/125 μ m [OM2])
送信波長	770 – 860 nm
送信レベル	-9.5 ~ -0.0 dBm
受信レベル	最大 : 0.0 dBm / 最小 : -17.0 dBm
Connector	MMF
対応ブレード	BDL2-9L14
Unit Name: SFPF-5200	
Part Number	FC95815200
Description	1000BASE-LX10 SFP module
Rate	1250 Mb/s
Target Distance	10 km (9/125 μ m)
送信波長	1260 – 1360 nm
送信レベル	-9.0 ~ -3.0 dBm
受信レベル	最大 : -3.0 dBm / 最小 : -19.5 dBm
Connector	SMF
対応ブレード	BDL2-9L14

1.2.5 C+L フィルタ モジュール

Unit Name: ACL2-9PA2	
Part Number	Description
FC95469PA2	C-band + L-band Filterモジュール

1.2.6 OTDR フィルタ モジュール

Unit Name: ACL2-9PA3 / 9PA4	
Part Number	Description
FC95469PA3/9PA4	OTDR Filterモジュール

1.2.7 ILF (ライセンス)

注：ILF 機能をご使用いただくには、事前に必要分の使用権ライセンスをご購入いただく必要があります。

また、弊社より定期的にライセンスの使用状況を確認させていただくことをご了承ください。詳細については弊社提供のソフトウェア使用許諾書をご確認ください。

表1.2.7-1

Lシリーズライセンス情報

NB 図番	品名
NB35J200S	1FINITY L200 光性能拡張オプション

注：ILF は自動で設定が入る為、設定不要です。

1.2.8 基本ソフトウェア/ライセンスの型名

表 1.2.8-1

基本ソフトウェア/ライセンス

NB 図番	品名
NB35JMC11	1FINITY L200 基本プログラム 21.1.1 メディアパック
NB35JLC11	1FINITY L200 基本プログラム 21.1.1 ライセンス

1.3

管理インタフェース

- 1.3.1 NETCONF
- 1.3.2 CLI
- 1.3.3 SNMP
- 1.3.4 TACACS+
- 1.3.5 RADIUS 認証
- 1.3.6 認証オーダーの構成
- 1.3.7 RADIUS 承認の構成
- 1.3.8 アカウンティングオーダーの構成
- 1.3.9 RADIUS アカウンティングの構成 (オプション)

ブレードは以下の管理インタフェースをサポートします。

- CLI
- NETCONF
- WebGUI
- Virtuora
- SNMP Version 2 traps
- Telnet
- FTP Release 1.2
- SFTP Release 1.2
- SSH
- NTP

CLI/WebGUI/NETCONF/SNMP 合計で 40 セッションまで同時に使用できます。また、各管理インタフェースには個別に最大セッション数の下記制限があります。

CLI	: 10 セッション
WebGUI	: 5 セッション
NETCONF	: 20 セッション
SNMP	: 5 セッション

1.3.1 NETCONF

NETCONF は RPC ベースのプロトコルで、ネットワーク機器の管理に用いられます。以下の特性を持ちます。

- NETCONF は Yang モジュールで定義されたデータモデルを用いることでレンダリングされます。
(YANG モデリングについての詳細は別項を参照下さい)
- 情報はセキュアなコネクションオリエンテッドセッション上でクライアントとサーバ間を XML フォーマットで伝達されます。
- クライアントはサーバからの通知を受け取ることができます。
- ステートデータと構成データは分離されます。

主なプロトコル動作は以下の通りです。

- Get
- Get-config
- Edit-config
- Copy-config
- Delete-config
- Lock
- Unlock
- Close-session
- Kill-session

1.3.2 CLI

1FINITY の CLI スタイルは Junos® CLI スタイルと同様です。CLI は YANG モジュールで定義されたデータモデルを使用することでレンダリングされます。以下の 2 つの動作モードが利用可能です。

- オペレーションモード
- コンフィグモード

主な動作モードコマンドは以下の通りです。

- Show
- Request

主な構成モードコマンドは以下の通りです。

- Set
- Delete

1.3.3 SNMP

SNMP は主に機器をモニターする管理プロトコルです。多くの異なるバージョンが存在する中、1FINITY ブレードでは SNMPv2c と SNMPv3 をサポートします。主な操作コマンドは以下の通りです。

- GetRequest
- GetNextRequest
- GetBulkRequest
- Response
- Trap

注：SetRequest はサポートされていません。そのため、プロビジョニングは、CLI か NETCONF を使用します。

1.3.4 TACACS+

Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+)は、AAA(認証(authentication)、許可(authorization)、アカウントिंग(accounting))を実現するサーバとの通信機能です。

標準化：Cisco 独自、暗号化：パケット全体を暗号化

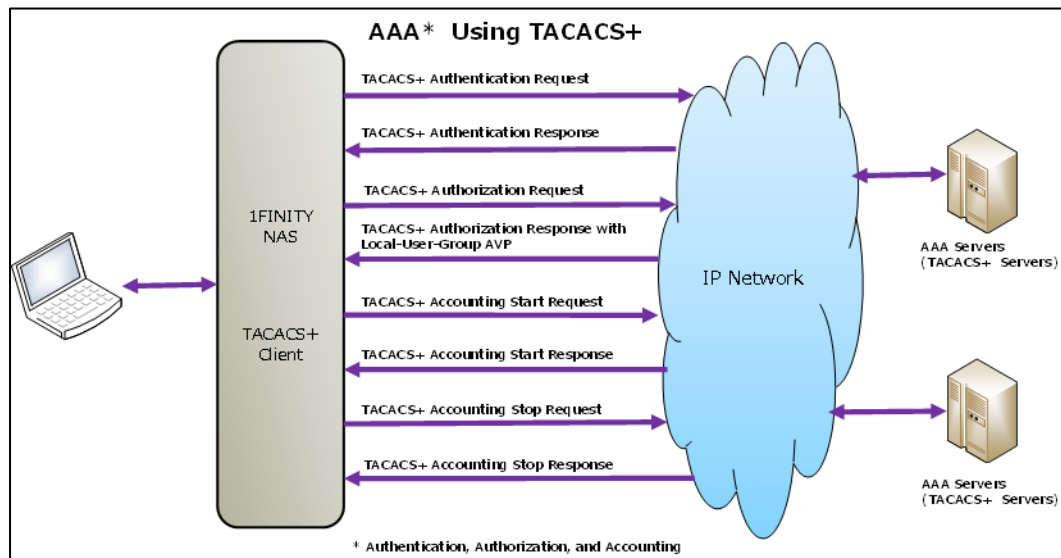


図 1.4.9-1
TACACS+ client と AAA servers の接続性

手順 1 .
TACACS+サーバの IP アドレス、登録されている UID/PW を確認します。

手順 2 .
9L14 ヘログインし、TACACS+サーバ情報が設定できることを確認します。

設定例：

```
config
set security tacacs accounting server vml tcp address 172.31.95.39 shared-secret 1finity
commit
set security tacacs accounting server-priority vml
commit
set security tacacs authentication server vml tcp address 172.31.95.39 shared-secret 1finity
commit
set security tacacs authentication server-priority vml
commit
set security systemwide authentication-order [ TACACSPLUS LOCAL ]
commit
set security systemwide accounting-order [ TACACSPLUS ]
commit
```

TACACS+サーバ情報例：

サーバ名：vml

サーバ IP：172.31.95.39

サーバ UID：tacuser4

サーバ PW：1finity4

手順 3.

Teraterm より以下情報で TACACS+の UID/PW で LOGIN できることを確認します。

TACACS+サーバ情報例：

IP：172.31.95.39

UID：tacuser4

PW：1finity4

1.3.5 RADIUS 認証

Remote Authentication Dial-In User Service(RADIUS) は、アカウント情報(ユーザ名とパスワード)に基づくユーザ認証をネットワーク装置(NE) の外部サーバ上で行うための遠隔認証方法です。また、アカウント情報(例：ログイン時間、IP) の収集も外部サーバ上で可能です。

ユーザが 1FINITY 装置に接続するためにログインを試みると、ユーザ名とパスワードを求められます。RADIUS を設定すると、1FINITY 装置上の Network Access Server(NAS) はリモート RADIUS サーバに認証要求を送信します。認証がうまくいくと、リモート RADIUS サーバはユーザセッションの承認レベルを含むアクセス許可メッセージを 1FINITY NAS に返信します。また、RADIUS アカウンティングサーバを設定すると、RADIUS アカウンティングセッション開始メッセージを RADIUS アカウンティングサーバに送信します。アカウンティングサーバは、承認応答を 1FINITY 装置に返信します。セッションが終了するときは、同様の RADIUS アカウンティングセッション停止メッセージを RADIUS アカウンティングサーバに送信します。

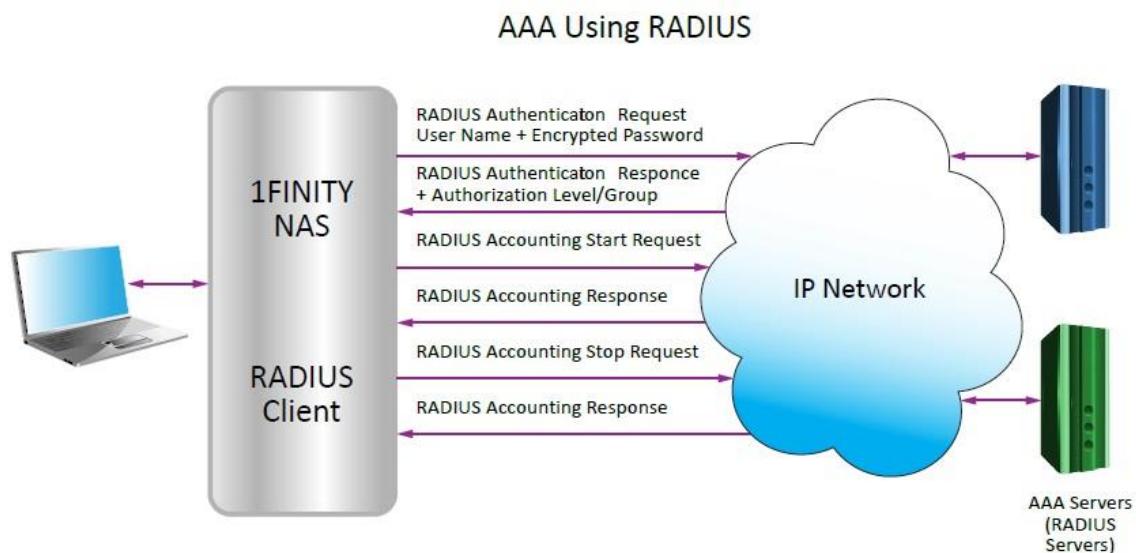


図 1.4.4-1
RADIUS を使用する AAA

RADIUS 認証を設定するためには、ネットワーク上の到達可能な RADIUS サーバを 1 つ以上、1FINITY NAS 上で設定し、そして、認証オーダーを設定しなければなりません。複数の認証サーバを設定して冗長構成を構築することを推奨します。

RADIUS アカウンティングを設定するためには、ネットワーク上の到達可能な RADIUS サーバを 1 つ以上、1FINITY NAS 上で設定し、そして、アカウンティングオーダーを設定しなければなりません。複数のアカウンティングサーバを構成して冗長構成を構築することを推奨します。

RADIUS クライアントと RADIUS サーバの間のトランザクションは、クライアントとサーバだけに知られている共有秘密キーを使用することで認証されます。共有秘密キーはクライアントとサーバの間で設定されるもので、ネットワークを通して渡されるべきではありません。更なるセキュリティとして、ユーザパスワードは RADIUS サーバに送信する前に暗号化されます。

RADIUS 認証を設定するには、各サーバについて以下の手順を行なってください。

手順 1

以下のコマンドを入力して RADIUS 認証サーバおよび共有秘密キーを設定してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server <server id>  
udp auth-address <ip address> auth-shared-secret <secret>  
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server radius-  
server-east udp aut-haddress 192.254.7.5 auth-shared-secret MH*1FJHFJLS*E%21  
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server radius-  
server-west udp auth-address 2001:db8:0:4::156 auth-shared-secret  
MH*1FJHFJLS*E%21  
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：上記例はどのようにコマンドで説明されるか、または必要であるパラメータを入力するかを示しています。

注：共有秘密キーはクリアテキスト形式か aes-cfb-128-暗号化テストのどちらかとして指定されます。

手順 2

必要に応じて RADIUS 認証 UDP ポートを設定してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server <server id>
udp auth-port <port>
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server radius-
server-east udp auth-port 1812
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力してサーバタイムアウトを設定してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server <server id>
udp auth-timeout <timeout sec>
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server radius-
server-east udp auth-timeout 3
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

以下のコマンドを入力してサーバ優先権を設定してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server-priority
<auth-server-1 authserver-2 ... >
fujitsu@fujitsu% commit
```

複数の RADIUS サーバがある場合、サーバの優先度を定義し、接続不可時には、2 番目以降のサーバに接続してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server-priority
[ radius-server-west radius-server-east ]
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

以下のコマンドを入力してサーバ接続回数を設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server-attempts  
<attempts>  
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server-attempts 3  
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：上記例はどのようにコマンドで説明されるか、または必要であるパラメータを入力するかを示しています。

1.3.6 認証オーダーの構成

1FINITY デバイスがユーザを認証するオーダーを指定してください。デフォルトではローカルのパスワード認証が使用されます。RADIUS 認証を可能にするために、装置で構成された認証オーダーに RADIUS を含まなければなりません。認証オーダーリストで少なくとも 1 つの要素を指定しなければなりません。

認証処理は以下の表で定義された階層構造に従います。

表 1.4.5-1
認証オーダー

Authentication-order	Processing Hierarchy
LOCAL	■ ローカルのパスワードデータベースだけで認証が行われます。 ■ 成功した場合、ログインが許可されます。 ■ それ以外ではアクセスが拒否されます。
RADIUS LOCAL	■ RADIUS サーバで認証が行われます。 ■ 認証が成功した場合、ログインが許可されます。 ■ RADIUS サーバの応答がないか、または認証要求が何かの理由で拒否される場合、ローカルのパスワードデータベースで認証が行われます。
RADIUS	■ RADIUS サーバで認証が行われます。 ■ 認証が成功した場合、ログインが許可されます。 ■ RADIUS 認証要求が何らかの理由で拒否される場合、ログインが拒否され、ローカルのパスワードデータベースも参照されません。 ■ RADIUS サーバの応答がない場合、ローカルのパスワードデータベースで認証が行われます。

認証オーダーリストで指定されたそれぞれの AAA タイプのために少なくとも 1 つの AAA サーバを構成しなければなりません。さもなければ、コミットが拒否されます。

注：LOCAL が認証オーダーで指定されない場合、AAA サーバが応答しないか、AAA サーバーに到達できない場合にのみ、ローカルのパスワードデータベースに問い合わせます。認証オーダーから LOCAL を取り外す前に、AAA サーバは構成されて到達できるべきです。詳細は上記表を確認してください。

手順 1

以下のコマンドを入力して RADIUS とローカル認証を有効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security systemwide authentication-order [ RADIUS  
LOCAL ]  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して RADIUS とローカル認証を無効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security systemwide authentication-order [ LOCAL ]  
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：共有秘密キーはクリアテキスト形式か aes-cfb-128-暗号化テストのどちらかとして指定されます。

1.3.7 RADIUS 承認の構成

1FINITY デバイスの承認は、ユーザに割り当てられた承認レベル（ユーザグループ）によって判定されます。ローカルパスワードの認証のため、グループはそれぞれのユーザアカウントを、ローカルアカウント構造の一部として構成します。RADIUS 認証セッションのために、決められた承認レベルは、RADIUS ベンダー特定アトリビュート (VSA) を使って、RADIUS アクセス許可パケットが返されます。もし 1FINITY デバイスにローカルアカウントが存在すれば、ユーザ（RADIUS サーバ上の）に割り当てられたグループが VSA の中で返されます。これはユーザにローカルに割り当てられたグループ構成と一致しなければならず、そうでない場合はアクセスが拒否されます。もしもユーザにローカルなアカウントが存在しない場合は、RADIUS 認証セッションは VSA で返されたグループを使用します。

表 1.4.6-1
ベンダー特定アトリビュート

Vendor ID	Vendor Name	Attribute	Value	Description
1839	40	FNC-User-Profile	group-name	Group name is assigned to user for authorization on NAS

RADIUS サーバでのユーザグループの構成は、1FINITY デバイスで RADIUS が有効になるよりも先に完成していなければなりません。1FINITY デバイスで使われることになる RADIUS サーバでの各々のユーザアカウントは、VSA でのアクセス許可レスポンスで返されるグループ割り付けで構成されなければなりません。この構成はサーバにより固有です。

手順 1
フリーRADIUS サーバで VSA を構成してください。

例：
\$INCLUDE /usr/share/freeradius/dictionary.1finity

以下のレスポンスが表示されます：

```
#####
# 1FINITY™ RADIUS VSA
#####
VENDOR      FNC
1839
# management authorization BEGIN-VENDOR  FNC
#Profile associated with user
ATTRIBUTE    FNC-User-Profile    40    string END-VENDOR    FNC
```

手順 2

ユーザに承認グループを割り付けてください。

例 :

remote-user-1 Cleartext-Password := "f,185dx6d"

以下のレスポンスが表示されます :

Reply-Message = "Hello, %u" FNC-User-Profile = "level-4"

1.3.8 アカウントिंगオーダーの構成

1FINITY デバイスが AAA アカウントिंगサーバに接続する場合のオーダーを特定します。下記の表は、処理の階層とサポートする構成を示しています。AAA アカウントINGは AAA 認証とは独立であって、独自のサービスとして構成できます。

RADIUS アカウントINGを構成するためには、各々のサーバで以下の手順を完了させます。

表 1.4.7-1
アカウントINGオーダー

Accounting-order	Processing Hierarchy
Empty List	AAA accounting is disabled
RADIUS	Send Accounting request to RADIUS servers

少なくとも 1 台の AAA サーバは、アカウントINGオーダーリストに規定されている各々の AAA タイプに構成されなければなりません。さもないと、コミットが拒否されます。

手順 1
RADIUS アカウントINGを有効にしてください。

例：
fujitsu@fujitsu% set security systemwide accounting-order [RADIUS]
fujitsu@fujitsu% commit

手順 2
RADIUS アカウントINGを無効にしてください。

例：
fujitsu@fujitsu% set security systemwide accounting-order []
fujitsu@fujitsu% commit

注：
RADIUS サーバ優先度リストから最後のエントリを削除できるのは、RADIUS がアカウントINGオーダーとして構成されていない場合だけです。

1.3.9

RADIUS アカウンティングの構成（オプション）

RADIUS の認証と承認が成功した後で、RADIUS アカウンティングが実行されます。RADIUS アカウンティングはオプション機能です。

1FINITY デバイス上の RADIUS は、2つのレコードタイプをサポート：

- **スタートレコード**はセッションが開始されたことを表示します。
- **ストップレコード**はセッションが終了になったことを表示します。

冗長のために、複数のサーバで構成されるかもしれません。メッセージは全部のサーバに送られるわけではありません。サーバは試行が最初に成功するまで、整然とした状態でコンタクトを続けます。

AAA アカウンティングは、認証／承認が成功した後の試行とは独立したサービスです。AAA アカウンティングの失敗は、認証／承認の成功したセッションがデバイスにアクセスすることを妨げないでしょう。

RADIUS アカウンティングを構成するため、各々のサーバで下記の手順を完了させてください。

手順 1

RADIUS アカウンティングサーバおよび共有秘密キーを構成してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server <server id> udp acct-address <ip address>
acct-shared-secret <secret>
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server radius-acct-server-east udp acct-address
192.245.7.5 acct-shared-secret MH*1FJHFJLS*E%21
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server radius-acct-server-west udp acct-address
2001:db8:0:4::156 acct-shared-secret MH*1FJHFJLS*E%21
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：共有秘密キーは、クリアテキスト形式か aes-cfb-128 暗号化テスト形式で規定されます。

手順 2

必要であれば、RADIUS アカウンティングの UDP ポートを構成してください。RADIUS RFC 2866 では、RADIUS アカウンティングサービスを UDP ポート 1813 と規定しています。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server <server id> udp acct-port <port>
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server radius-acct-server-east udp acct-port 1813
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

サーバのタイムアウト時間を設定してください。RADIUS クライアントが、RADIUS サーバからのレスポンスを待ち合わせる時間を決めるものです。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server <server id> udp acct-timeout <timeout sec>
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server radius-acct-server-east udp acct-timeout 3
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

サーバの優先順位を設定してください。認証サービスで接続する順序を設定するものです。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server-priority <acct-server-1 acct-server-2 ... >
fujitsu@fujitsu% commit
```

radius-server-north を現在の acct-server-priority の最後に追加するには

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server-priority [radius-server-north]
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

コネクション試行数を設定してください。次に指定されているサーバに移動するまでに、現サーバにコネクションを試行する回数を規定するものです。

注：この規定は全ての RADIUS 認証サーバに適用されるもので、サーバ個別に設定されるものではありません。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server-attempts <attempts>
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server-attempts 3
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：上記の例は、コマンドに書くべきもの、あるいは必要なパラメータをどのように入力するかを示したものです。

1.4

技術仕様

- 1.4.1 L200 (BDL2-9L14) 仕様
- 1.4.2 L160 (BDL1-3M21) 仕様
- 1.4.3 ACL2-9PA2 仕様
- 1.4.4 ACL2-9PA3/9PA4 仕様
- 1.4.5 電源仕様

1.4.1 L200 (BDL2-9L14) 仕様

ブレード仕様

Base System	
System configuration	Modular 1RU blade
Local management port (LMP)	100 or 1000 Mb/s Ethernet RJ-45 x 1
Management port (LCN)	100 or 1000 Mb/s Ethernet SFP (T, SX, LX10*) *G. 652 汎用シングルモード (SPC 研磨) 推奨
User port (USER)	10 Mb/s Ethernet RJ-45 x 2
Front LEDs	System status, severity, and port
Fans	2 replaceable
Power supply	Dual feed, fixed power supply
Optical Fiber (装置内主信号接続)	G. 652 汎用シングルモード (SPC 研磨) 推奨
Line Optics	
Line ports per blade	2
Line Rate	128 channels (100 Gb/s, 200Gb/s)
Optical Module	Fixed
Wavelength Range	1528.77 to 1566.72 nm
Performance Monitoring	
Metered PMs	1-DAY, 15-minute 注: PM history log は 15-min/1-day 共に 32 個格納されます。
Binned PMs	1-DAY, 15-minute 注: PM history log は 15-min で 32 個, 1-day で 1 個格納されま す。
Thresholds and TCA	Support (not assignable)
Management	
Virtuora NC	Yes
Web GUI	Yes
CLI	Yes
NETCONF/YANG	Yes
SNMP	SNMP v2, SNMP v3-Alarm and TCA 注: SNMP の詳細については付録 A. 2 を参照してください。
Communications	Telnet, SSH, FTP, SFTP, NTP

In-band management	OSC
OSMINE support	CLEI

Physical Characteristics	
Dimensions (H x W x D)	■ 1.7 in x 19 in x 15 in. (42.5 mm x 483 mm x 381 mm)
Rack Compatibility	19 in. and 23 in.
Weight	■ L200 chassis-5.6 kg (12.0 lb) (ブレードのみ)
Operating Environment	
Operating temperature	5 to +40 ° C
Short-term temperature	-5 to +50 ° C
Humidity-normal	5% to 85% (結露無きこと)
Operating	
Humidity-short term	5% to 93% (結露無きこと)

Number of Ports/Circuits	
■ Two optical ports bidirectional	
■ Four electrical LAN ports	
■ Two SFP cage ports (For Optical SFP)	
■ Two SFP cage ports (For Ethernet Copper or Optical SFP)	

Power	
Power supply	Dual feed, fixed power supply
-48 V DC	-40 V DC to -57 V DC
Power consumption	153.0 W (Typical) 262.0 W (max 値)

注：電力消費量は2つのFANユニットの電力消費量を含んでいます。

Regulatory and Compliance	
FCC	FCC Part 15, Class A
NEBS	NEBS Level 3
UL/CSA	UL/CSA 60950-1
RoHS	2015/863 (RoHS Directive)
CE	CE
IEC/EN	IEC/EN 60825-1, 60825-2
WEEE	WEEE
RCM	RCM
CDRH	FDA CDRH

ILA Functions	
Cascaded configurations	ILA
Wavelength Range	1528.77 to 1566.72 nm
Maximum Channels per Degree	■ 96 (50 GHz ITU-T fixed grid) channels available ■ CH1-CH90 (50 GHz grid), Max 6 ILA cascades ■ CH91-CH96 (50 GHz grid), Max 4 ILA cascade (Operating in Low gain mode(If spanloss is small)) - Max 3 ILA cascade (Operating in High gain mode(If spanloss is large))
Span Loss	0-35 dB
Optical Supervisory Channel (OSC)	100 Mb/s Ethernet, Gigabit Ethernet

1.4.2 L160 (BDL1-3M21) 仕様

表 1.4.2-1 技術仕様

項目		L160
ベースシステム	システム構成	Modular 1RU blade
	通信ポート	Ether RJ45 100/1000Base-T
	FAN 数	3 つの交換可能な FAN
Line Optics	ラインポート数	1
パフォーマンス	Service PM	1-Day, 15-minute (PM history log は、15-min/1-day 共に 32 個収納されます。)
Thresholds and TCA		—
Client Optics	ポート数	1
適用規格		FCC: FCC Part 15, Class A NEBS: Yes UL/CSA: UL/CSA 60950-1 CE: Yes RoHS: Yes IEC/EN: IEC/EN 60825-1, 60825-2 WEEE: Yes RCM: Yes CDRH: FDA CDRH
ネットワーク側	ファイバタイプ	SMF/DSF
	コネクタタイプ	LC コネクタ
	最小送信レベル	21.4
	最大送信レベル	32.1
	最小受信レベル	-34.8
	最大受信レベル	14.2
クライアント側	ファイバタイプ	SMF
	コネクタタイプ	LC コネクタ
	最小送信レベル	-36.4
	最大送信レベル	13.6
	最小受信レベル	—
	最大受信レベル	—

1.4.3 ACL2-9PA2 仕様

表 1.4.3-1 技術仕様

項目		L160
ベースシステム	システム構成	Modular in Micro Shelf
	通信ポート	—
	FAN 数	—
Line Optics	ラインポート数	2
パフォーマンス	Service PM	—
Thresholds and TCA		—
Client Optics	ポート数	L-band 用: 2 C-band 用: 2
適用規格		FCC: FCC Part 15, Class A NEBS: Yes UL/CSA: UL/CSA 60950-1 CE: Yes RoHS: Yes IEC/EN: IEC/EN 60825-1, 60825-2 WEEE: Yes RCM: Yes CDRH: FDA CDRH
ネットワーク側	ファイバタイプ	SMF/DSF
	コネクタタイプ	LC コネクタ
クライアント側	ファイバタイプ	SMF
	コネクタタイプ	LC コネクタ

1.4.4 ACL2-9PA3/9PA4 仕様

表 1.4.4-1 技術仕様

項目		L160
ベースシステム	システム構成	Modular in Micro Shelf
	通信ポート	—
	FAN 数	—
Line Optics	ラインポート数	4
パフォーマンス	Service PM	—
Thresholds and TCA		—
Client Optics	ポート数	主信号用: 4 OTDR 用: 4
適用規格		FCC: FCC Part 15, Class A NEBS: Yes UL/CSA: UL/CSA 60950-1 CE: Yes RoHS: Yes IEC/EN: IEC/EN 60825-1, 60825-2 WEEE: Yes RCM: Yes CDRH: FDA CDRH
ネットワーク側	ファイバタイプ	SMF/DSF
	コネクタタイプ	LC コネクタ
クライアント側	ファイバタイプ	SMF
	コネクタタイプ	LC コネクタ

1.4.5 電源仕様

1FINITY L200 ブレードは-48V の DC で動作し、最大電流は 6A です。推奨される UL ヒューズ/ブレーカー推奨は 10A です。

Typical 電流値は 5A です。

以下の表にて L200 ブレードの電源ケーブルについて説明します。

Connector	Wire Gauge	
Main A	14 to 12 AWG	Red
GA	14 to 12 AWG	Black
Main B	14 to 12 AWG	Red with white stripe
GB	14 to 12 AWG	Black with white stripe
Frame ground	12 AWG	Green with yellow stripe

1.5 ネットワーク構成例

1.5.1 Bolt on C+L 構成

以下の図は Bolt on C+L 構成例を示します。

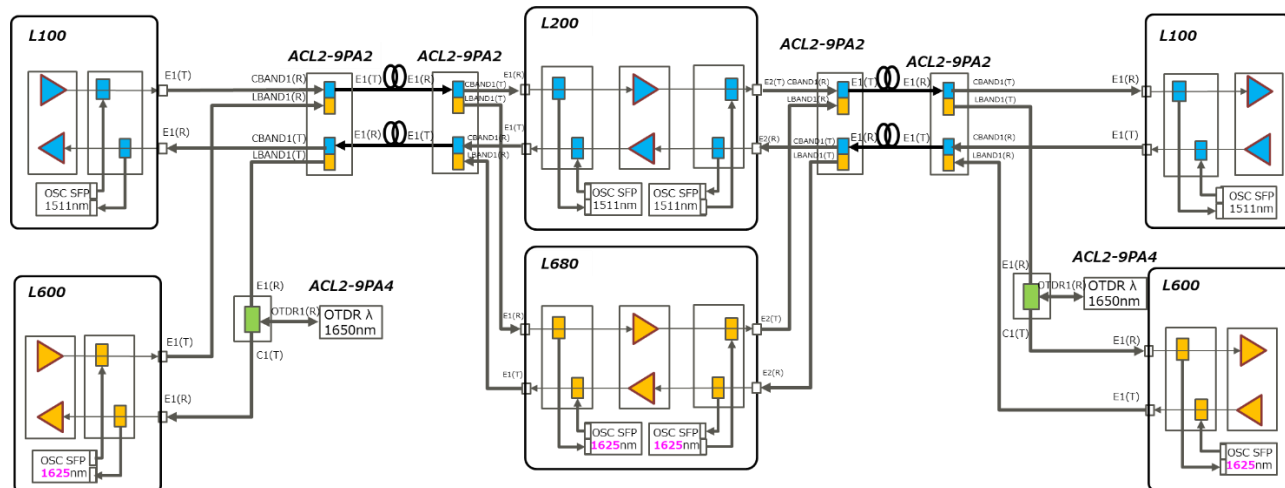


図 1.5.1-1
Bolt on C+L 構成例

2 システム運用

本章の内容

- 2.1 設置工事手順
- 2.2 撤去工事手順
- 2.3 プロビジョニング
- 2.4 マネージメント インタフェースのコマンドと操作
- 2.5 USER Channel
- 2.6 USB メモリによる Secondary Database
- 2.7 ストリーミングテレメトリ
- 2.8 Load Config
- 2.9 rollback 機能
- 2.10 USB メモリによる Secondary Storage 機能
- 2.11 Scripting Automation 機能(Python スクリプト)
- 2.12 SSH-SCP Client 機能

2.1

設置工事手順

本セクションの内容:

- | | | | |
|-------|----------------------------|--------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | 安全対策 | 2.1.9 | ラック搭載レール用プッシュアウトアダプタの取り付け |
| 2.1.2 | 機器の開梱と点検 | 2.1.10 | ラックへのブレード搭載 |
| 2.1.3 | 設置/撤去作業を始める前に | 2.1.11 | 電源ケーブル接続 |
| 2.1.4 | ラック搭載用レールの調整範囲 | 2.1.12 | FAN ユニットの実装 |
| 2.1.5 | 2 ポスト 19 インチラック搭載用レールの取り付け | 2.1.13 | 光モジュールの実装 |
| 2.1.6 | 2 ポスト 23 インチラック搭載用レールの取り付け | 2.1.14 | Data Communication Network (DCN) 接続 |
| 2.1.7 | 4 ポスト 19 インチラック搭載用レールの取り付け | 2.1.15 | Local Management Port (LMP) 接続 |
| 2.1.8 | 4 ポスト 23 インチラック搭載用レールの取り付け | 2.1.16 | User Port (User) 接続 |
| | | 2.1.17 | 光ファイバ接続(主信号) |
| | | 2.1.18 | OSC 光ファイバ接続 |
| | | 2.1.19 | LAN ケーブル接続(L200+L160) |
| | | 2.1.20 | Raman ブレードケーブル接続 |

本項では、1FINITY 装置のブレード、光モジュール、およびその他必要となる装置を、2 ポスト 19 インチ、23 インチ、4 ポスト 19 インチ、23 インチのラックへ搭載する際の手順を説明しています。

以下の工具、機器を必要とします。

- 一般工具
- デジタルマルチメータ
- 絶縁被覆付圧着端子(90 度曲げタイプ)

2.1.1 安全対策

装置保護、人身保護の観点から、建設作業時、保守時に注意すべき点について、その概要を示します。

(1) 人身保護

本装置には、特に取り扱いを注意していただきたい箇所に、注意を促す表示があります。

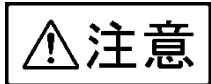
■光インタフェース

ブレードの光出力部、および、光ファイバから出るレーザー光は危険です。光出力部のあるブレードおよび、光ファイバの取り扱いには注意してください。



- ◆レーザー光を直接見ると目を損傷する恐れがあります。発光部を覗き込まないでください。
- ◆光ファイバの切断面確認など、やむを得ず光ファイバの先端を目視するときは、専用の用具を使用してください。
- ◆クラス 1 M レーザー光インタフェースを実装するブレードの光出力部は、距離 100 mm 以内で、ある種の光学器具（例えば、ルーペ、拡大鏡および顕微鏡）を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。

製品のレーザクラス分類は IEC60825-1:2007(Ed.2)、IEC60825-1:2014(Ed.3)によります。



- ◆ハザードレベル 1 M 不可視レーザー放射
減衰機能をもたない光学器具で直接ビームを見ないこと
IEC60825-2:2004 + A1:2006 + A2:2010
- ◆L160 ブレード (BDL1-3M21) の使用に際して、光出力部 (E1 ポート) からの光が皮膚に当たらないようにしてください。また、光出力部 (E1 ポート) に接続されたコネクタの表面には絶対に手などを近づけないでください。

クラス 1 レーザー光インタフェースを実装するブレードには、ラベル表示は有りません。
クラス 1 M レーザー光インタフェースを実装するブレードには、下記ラベル表示があります。

CAUTION
HAZARD LEVEL 1M



- ◆本書に記載している以外の装置への搭載や取り扱いを行うと、光モジュールの異常故障等による危険なレーザー放射での被ばくをもたらす恐れがあります。

■重量物

ブレードは質量があるため、慎重に取り扱ってください。

■感電

装置前面の受電端子部は高電圧箇所のため感電する恐れがあります。通電中は電源端子や内部には絶対触れないでください。

下記のラベルは感電についての注意を促しています

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.
THIS EQUIPMENT HAS DUAL 48V INPUTS.
BOTH MUST BE DISCONNECTED TO
DE-ENERGIZE EQUIPMENT.
ATTENTION: RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE. CET EQUIPEMENT RECOIT
PLUSIEURS ALIMENTATIONS. COUPER
LE COURANT AVANT L'ENTRETIEN.

■高温

各ブレード、光モジュール、FAN ユニットは、高温になっている箇所があります。搭載部品等に触れないよう取り扱いに注意してください。

光モジュール、FAN ユニットは運用中高温になっている場合があります。取り扱いに注意してください。

■高所での作業

本装置搭載用ラックの高所での作業は、無理な体勢にならないように、脚立などを使用してください。

■設置場所

設置場所は、コンクリートなどの不燃性の床のみで使用してください。

下記のラベルは設置場所についての注意を促しています

WARNING: SUITABLE FOR
MOUNTING ON CONCRETE OR OTHER
NONCOMBUSTIBLE SURFACE ONLY.
AVERTISSEMENT:
INSTALLER SEULEMENT SUR UNE
SURFACE DE BETON OU AUTRE
MATERIAU INCOMBUSTIBLE.

注：再維新のブレードでは未適用です

■騒音

本装置はFAN ユニット故障、FAN ユニット抜去、高温環境設置時等に大きな騒音を発生します。本装置が設置される環境で作業する場合、適切な措置が作業現場で実施されていることを確認してください。（「騒音障害防止のためのガイドライン」（労働省労働基準局通達 基発第 546 号）を参照）

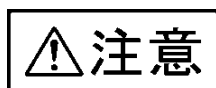
(2) 装置保護

(A) FAN ユニットの交換

装置稼動中ブレード内に発生する熱は、ファンにより装置外へ送り出して強制空冷しています。保守作業により長時間 FAN ユニットを外したり、停止したりすると、空気の流れが止まり、装置内に熱がこもって、装置故障を引き起こす可能性があります。

(B) 光受信部保護

光モジュールまたは光コネクタに光ファイバを接続する場合は、光ファイバの光電力を測定して最大受光電力以下であることを確認してください。最大受光電力より大きい光を入力すると装置故障を引き起こす可能性があります。



◆最大受光電力より大きい光を入力しないでください。光受信部が破損する可能性があります。

(C) 光モジュール

光モジュールを挿抜する際は、光ファイバを外した状態で行ってください。

(D) 用品の取り扱い

ブレード、光モジュール、FAN ユニットには IC などの電子部品が多数使用されています。これらは、静電気が原因で故障することがあります。取り扱いには注意してください。

ブレード、光モジュール、FAN ユニットを積み重ねると電子部品などの破損の恐れがありますので、ブレード、光モジュール、FAN ユニットは静電気防止袋の有無に係わらず積み重ねないでください。

(E) 手順の確認

ブレード、光モジュール、FAN ユニットを搭載する際は、取扱説明書（本書）にて手順を確認してください。

下記のラベルはラックの搭載手順についての注意を促しています



(3) ラベル表示位置

装置には特に取り扱いに注意していただきたい箇所に注意を促す表示がしてあります。

警告：レーザクラス表示ラベル

注意：感電注意ラベル

注意：設置場所注意ラベル

注意：ラック搭載手順ラベル

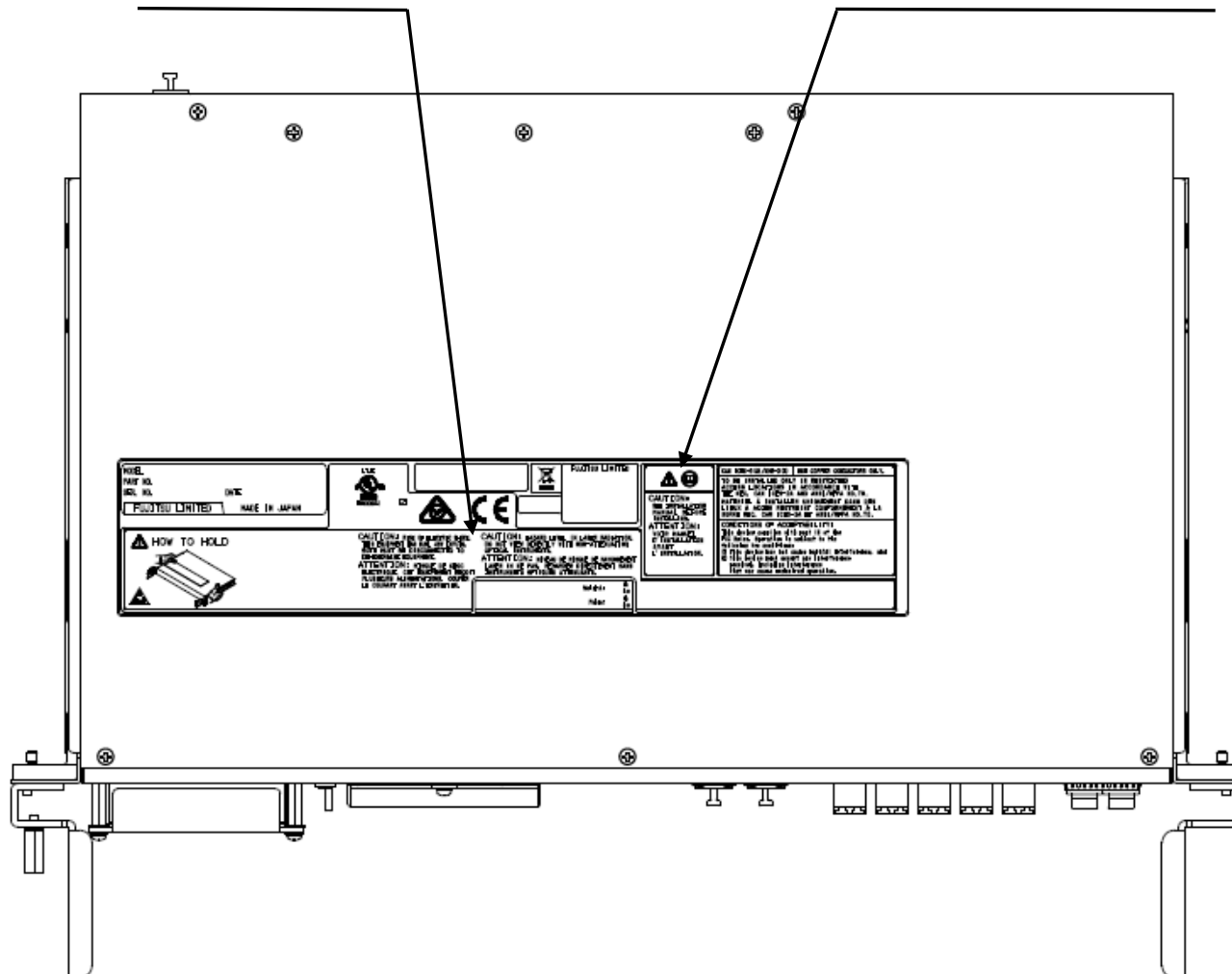


図 2.1.1(3)-1
L200 ブレード ラベル位置 (上面)

2.1.2 機器の開梱と点検

事前準備：

- 設置場所や使用するラック等に対して、機器の開梱・点検をするために十分な作業スペースがあることを確認してください。

機器の保管：機器を保管する際には梱包箱に収容してください。ESD による損傷からブレード、プラグブル光モジュール、FAN ユニットを保護する静電気防止袋を使用してください。梱包箱に損傷がないかを確認してください。輸送中の損傷については、運送約款に従って運送会社へご連絡いただく必要があります。出荷についてのご質問は、弊社担当営業にお問い合わせください。

⚠ 注意

- ◆ ブレード、プラグブル光モジュール、FAN ユニットの設置、または撤去時に静電気放電(ESD)により損傷を受ける危険があります。ESD による損傷を防ぐため、機器を扱うときは ESD の取扱注意事項を確実に守ってください。
- ◆ 機器の損傷を防ぐために、ブレードを取り扱う際は両手を使用してください。

手順 1

機器を開梱する前に、梱包箱に損傷がないかを確認してください。輸送中の損傷については、運送約款に従って運送会社へご連絡いただく必要があります。出荷についてのご質問は、弊社担当営業にお問い合わせください。

手順 2

梱包箱を開梱し、機器を慎重に取り出し、清潔で平らな ESD 保護された作業台に置いてください。梱包箱からブレードを取り出す際には、以下に示すように両手を使って梱包箱からブレードを取り出してください。

注: 設置準備が整うまで、静電気防止袋からブレードを取り出さないでください。

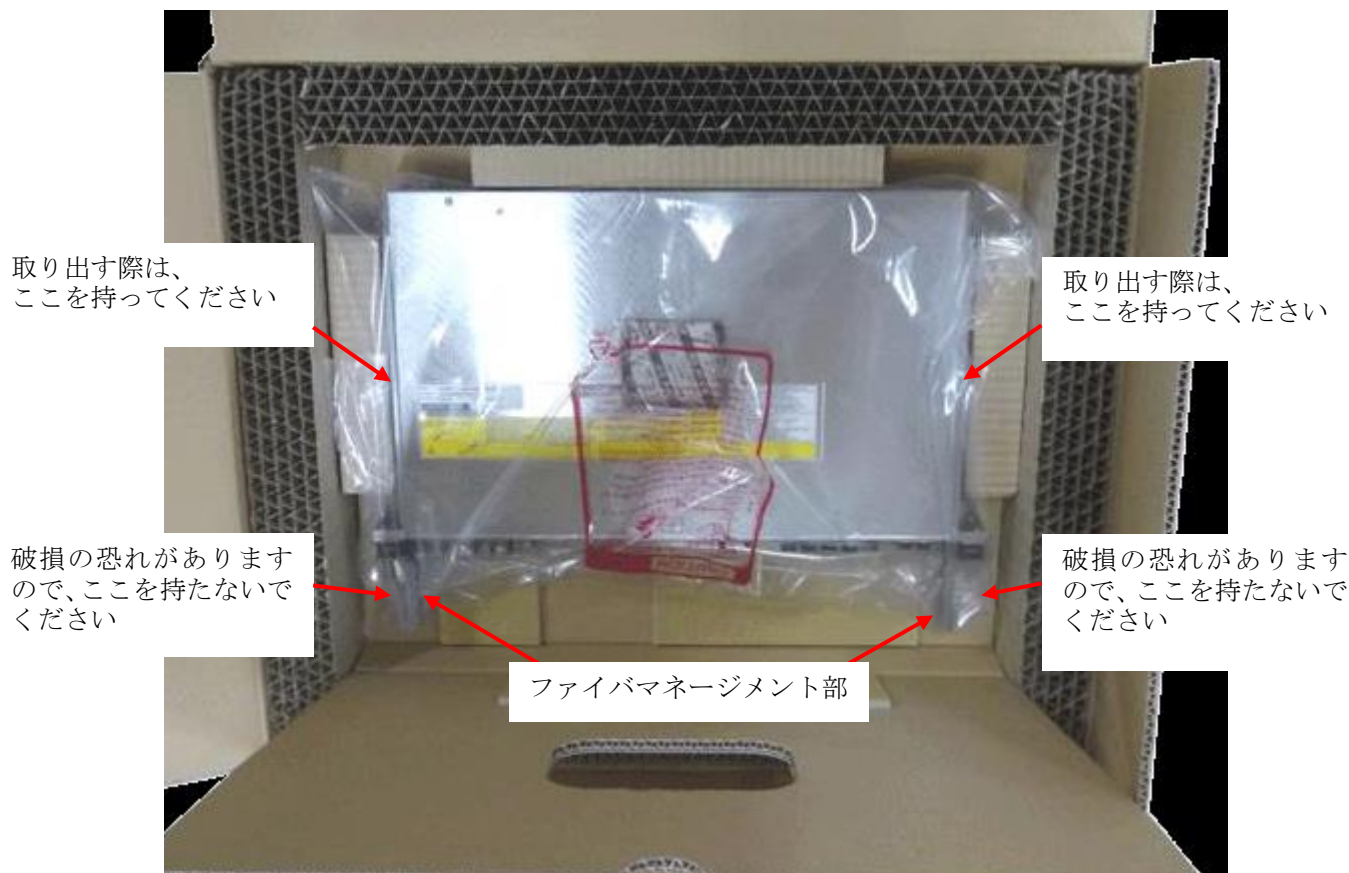


図 2.1.2-1

梱包箱からブレードを取り出す

手順 3

ブレードに傷や損傷、付着物がないことを確認してください。損傷している場合は、損傷した機器の修理、または交換に関する現場の規定に従ってください。

注： 出荷時に添付される物品リストを使用して、全ての物品が揃っていることを確認してください。

手順 4

必要に応じて、現場の記録管理手順に従い装置の製造番号と版数を記録してください。

設置される各ブレード、プラグブル光モジュール、FAN ユニットについて、本手順を繰り返してください。

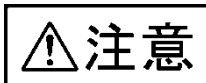
2.1.3

設置/撤去作業を始める前に

設置/撤去作業を始める前に、以下の注意事項をお読みください。



- ◆ 光ファイバの端を覗かないでください。レーザー光が出ている場合は、眼に治癒できない損傷を負ったり、失明する可能性があります。
- ◆ 露出したファイバを素手で触ったり身体に押し付けたりしないでください。ファイバの断片が体内に入ると、見つけ出して取り除くことが極めて困難になります。
- ◆ ブレードを撤去する前に、ブレードの A と B の両電源を確実にオフにしてください。



- ◆ ブレード、プラグブル光モジュール、FAN ユニット等を扱う場合、設置中や撤去中に ESD により損傷する場合があるため、以下の注意の通りにリストストラップを身につけてください。
- ◆ ブレード、プラグブル光モジュール、FAN ユニット等を扱う場合、ESD による損傷防止のため、ESD FG 端子に接続された最小抵抗値 1MΩ のリストストラップを身につけてください。ストラップは使用前に欠損、漏電、最少抵抗値を検査してください。不合格のストラップは使用しないでください。

2.1.4

ラック搭載用レールの調整範囲

以下の表に搭載用レールの調整範囲を示します。

表 2.1.4-1

ラック搭載用レールの調整範囲

Configuration	Part Number	Description	Adjustable Range
Standalone (disaggregated)	FC9549SR12	Mount Rail for Standalone Blade, 19-inch 2-post rack	127.0-150.0mm
	FC9549SR32	Mount Rail for Standalone Blade, 23-inch 2-post rack	127.0-150.0mm
	FC9549SR22	Mount Rail for Standalone Blade, 19-inch 4-post rack (M Size)	367.0-460.0mm
	FC9549SR24	Mount Rail for Standalone Blade, 19-inch 4-post rack (L/X Size)	460.0-790.0mm
	FC9549SR42	Mount Rail for Standalone Blade, 23-inch 4-post rack	367.0-460.0mm
Rail Adaptor	FC9549SF21	Pushout type adaptor for Standalone Rail, 19/23 inch 4-post rack	120.0-180.0mm (20.0mm 刻み)

注：調整範囲は、搭載用レールの前面と背面のフランジの間の幅です。

2.1.5

2 ポスト 19 インチラック搭載用レールの取り付け

事前準備:

- 現場の規格に従って設置した 2 ポスト 19 インチ EIA-310 準拠ラックを準備してください。
- 六角ナットドライバー セット、ソケットレンチ セットを準備してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。
- 水準器を準備してください。

注 : EIA ラックの図は本章の説明に使用されています。

手順 1

左右の搭載用レールを決定します。左右の各レールには、以下の図のようなラベル表示があります。



図 2.1.5-1

左右レールのラベル表示例

手順 2

以下の図に示すように、左右のレールのナットを緩めてください。

注: レールからナットを外さないでください。

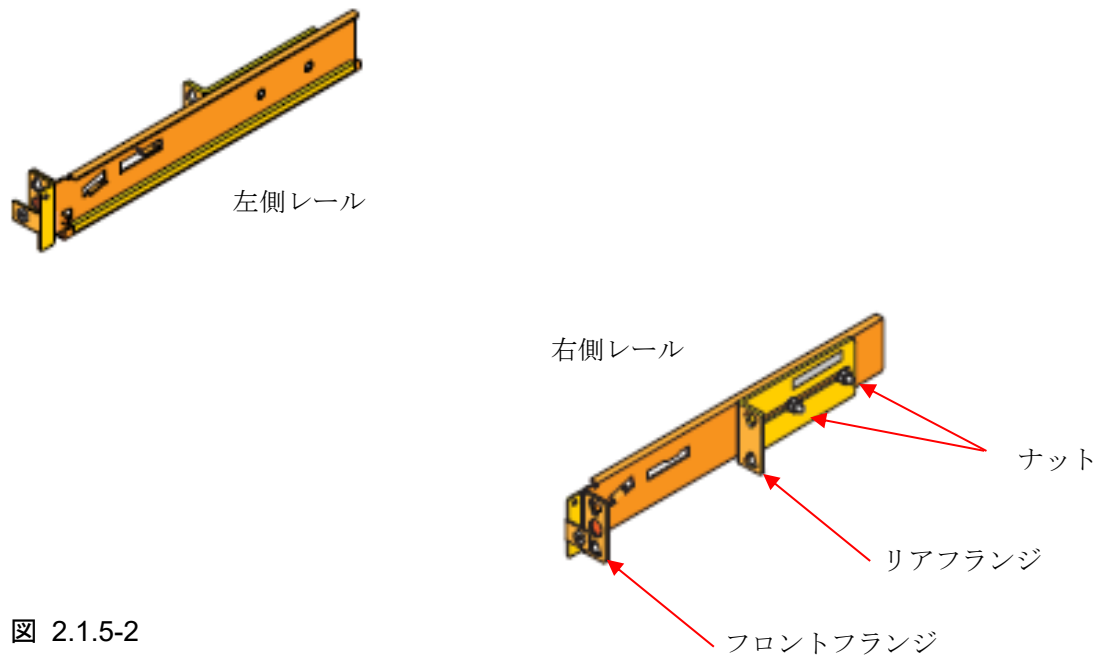


図 2.1.5-2
2 ポスト 19 インチラック搭載用レールとナット

手順 3

フロントフランジとリアフランジ間の幅をラック幅に調整してください(両レール共に行う)。

手順 4

以下の図に示すように、ラック前面の所定の位置に各レールのフロントフランジを使ってレールを取り付けてください。

注: ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けてください。

注: EIAラックを使用する場合、左のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に左のブラケットを取り付けてください。

WECO ラックを使用する場合、右のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に右のブラケットを取り付けてください。

上記基準側とは違うブラケットから取り付けた場合、手順 7 で左右のレール間隔を 440mm に調整する際、取り付け直しの必要が生じる可能性があります。

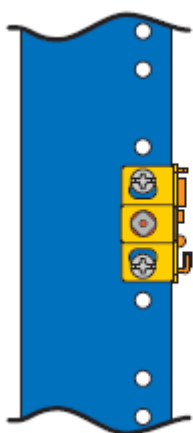


図 2.1.5-3
EIA ラックの前面

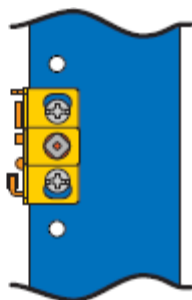
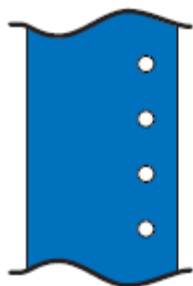
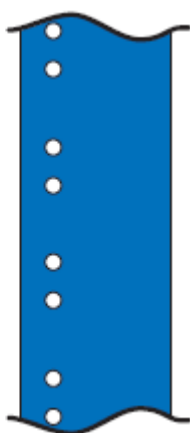


図 2.1.5-4
WECO ラックの前面

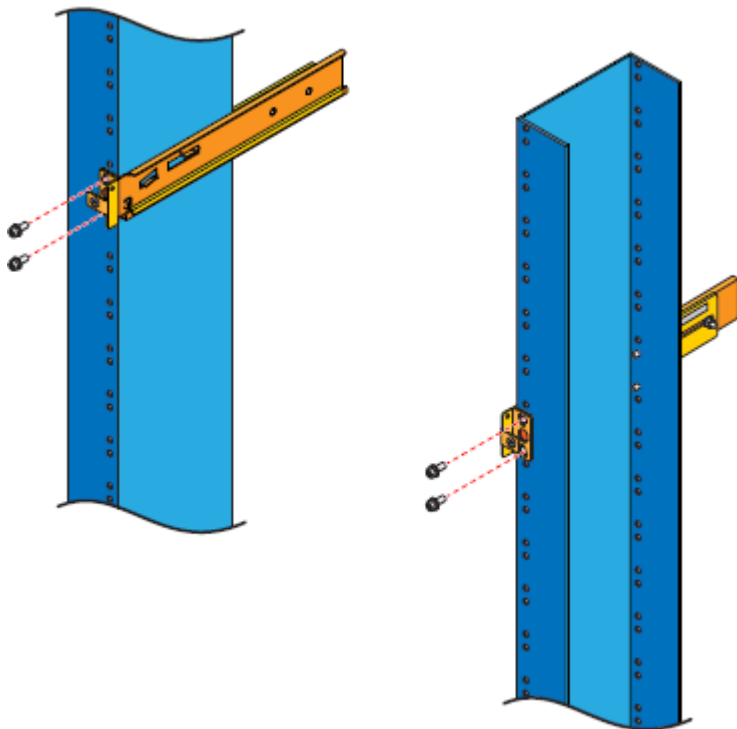


図 2.1.5-5

2 ポスト、19 インチラック搭載用レールのフロントフランジ取り付け

手順 5

以下の図に示すように、ラック背面の所定の位置に各レールのリアフランジを使ってレールを取り付けてください。

注: ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けてください。

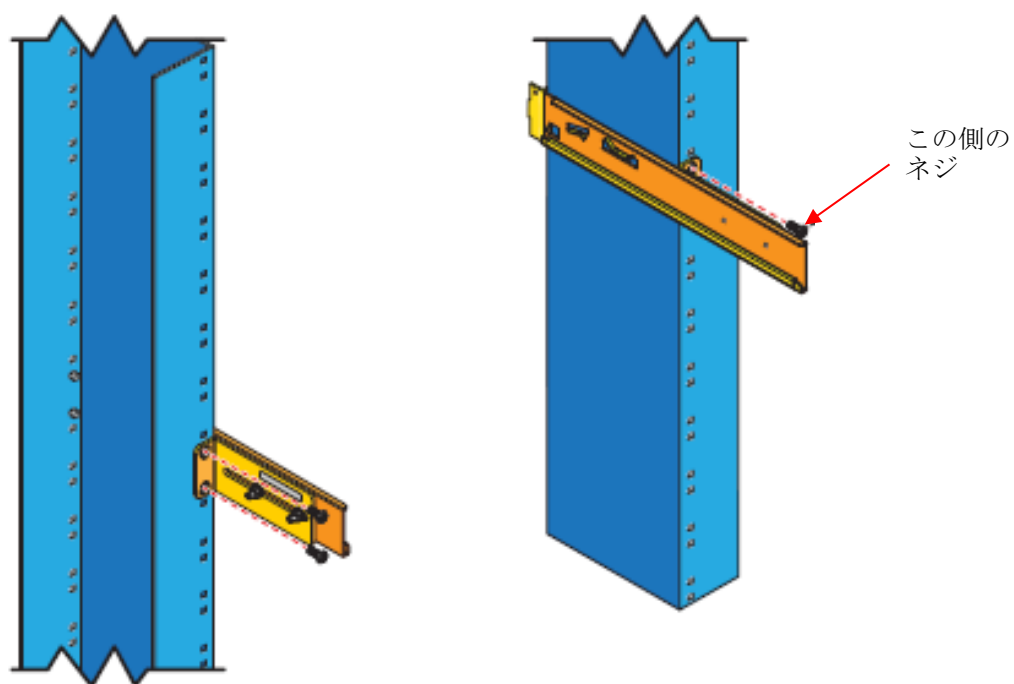


図 2.1.5-6
2 ポスト 19 インチラック搭載用レールのリアフランジ取り付け

手順 6

各レールのフロント/リアフランジが、正しいラック位置に設置されていることを確認してください。

手順 7

以下の図に示すように、2 ポスト 19 インチラックに取り付けられた左右のレールが、440mm 離れて水平であることを確認してください。

注: 左右の各レールの内側のプレート間隔が（前、後とも）、正しいことを確認してください。レールの間隔や傾きをフランジのボルトを使って調整してください。なお、レールの幅を調整する際は、EIA の場合右のブラケットを、WECO の場合左のブラケットを左右に調整してください。

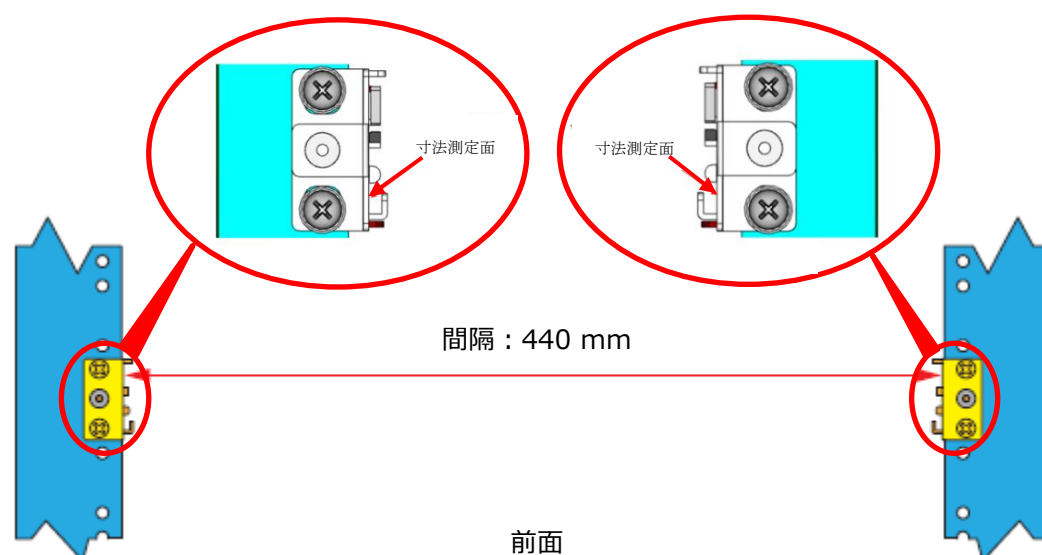


図 2.1.5-7
2 ポスト 19 インチラック搭載用レールの間隔（前面）

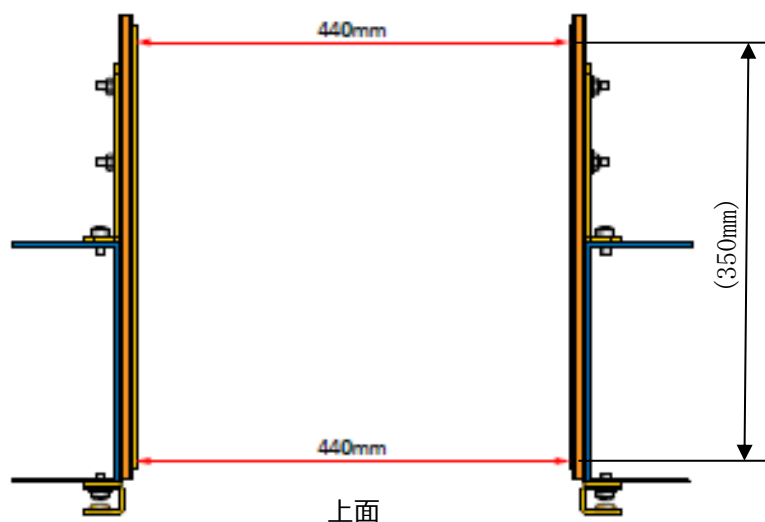


図 2.1.5-8
2 ポスト 19 インチラック搭載用レールの間隔（上面）

手順 8

各レールのすべてのボルトを完全に締め付けてください。

注: 各レールは、前面に 2 個、背面に 2 個の計 4 個のボルトを使用してラックに取り付けられます。

手順 9

以下の図に示すように、左右レールのナットを締めてください。

推奨締め付トルク : 17.5kgf・cm (171.5N・cm)

注: ナット締めに無理な力を加えないでください。

以下の図は、2 ポスト 19 インチラックに取り付けられた搭載用レールを示しています。

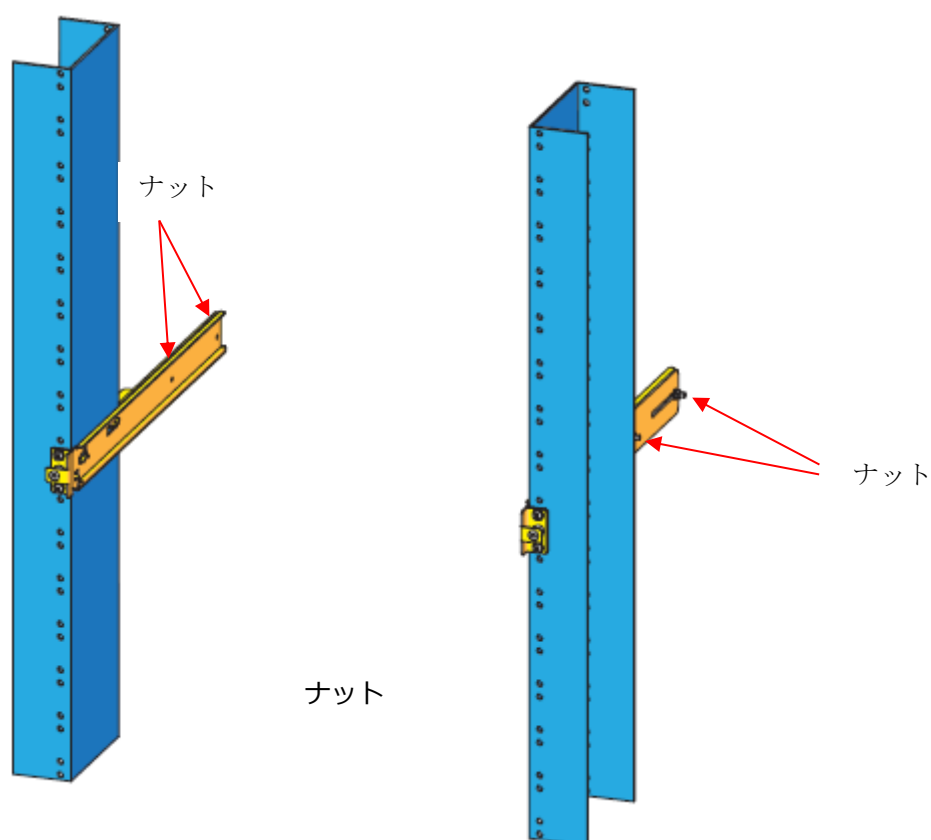


図 2.1.5-9

取り付け後の 2 ポスト 19 インチラック搭載用レール

手順完了後:

ラックにブレードを搭載可能となります。

2.1.6

2 ポスト 23 インチラック搭載用レールの取り付け

事前準備:

- 現場の規格に従って設置した 2 ポスト 23 インチ EIA-310 準拠ラックを準備してください。
- 六角ナットドライバー セット、ソケットレンチ セットを準備してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。
- 水準器を準備してください。

注 : EIA ラックの図は本章の説明に使用されています。

手順 1

左右の搭載用レールを決定します。左右の各レールには以下の図のようなラベル表示があります。

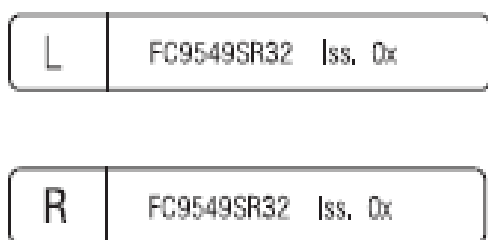


図 2.1.6-1

左右レールのラベル表示例

手順 2

以下の図に示すように、左右のレールのナットを緩めてください。

注: レールからナットを外さないでください。

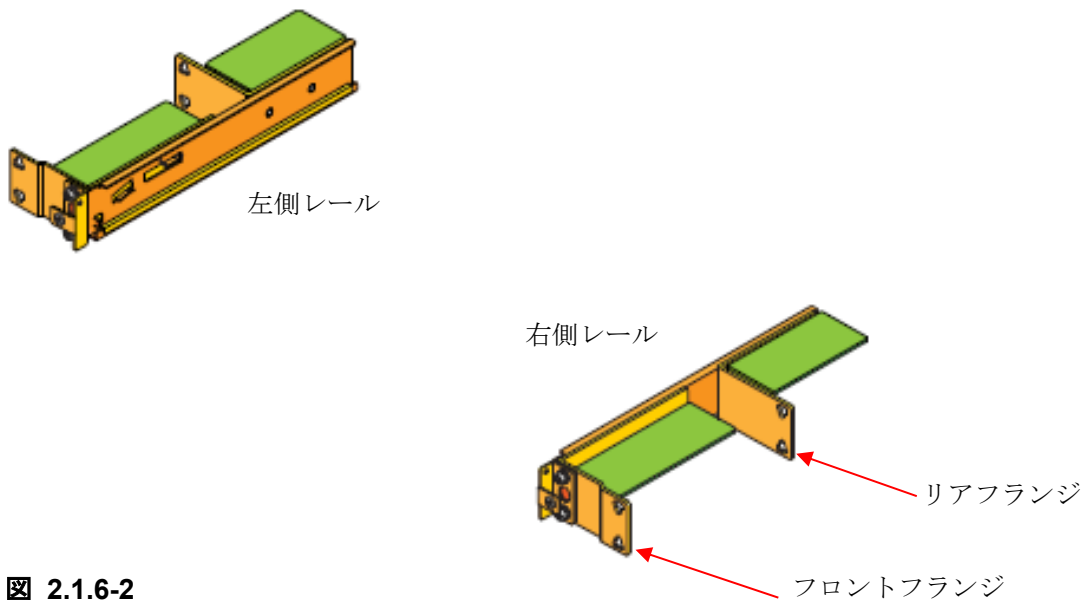


図 2.1.6-2

2 ポスト 23 インチラック搭載用レールとナット

手順 3

フロントフランジとリアフランジ間の幅をラック幅に調整してください(両レールに行う)。

手順 4

以下の図に示すように、ラック前面の所定の位置に各レールのフロントフランジを使ってレールを取り付けてください。

注: ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けてください。

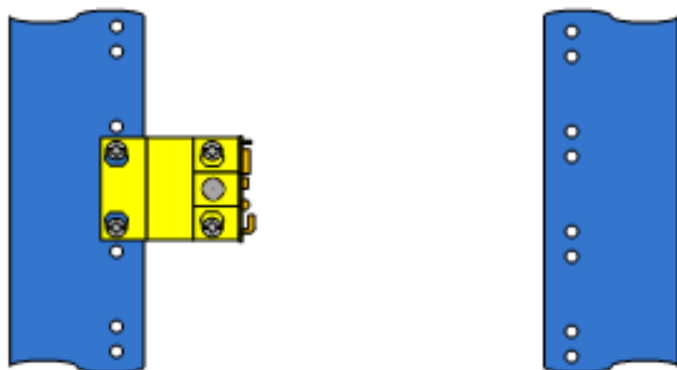


図 2.1.6-3
EIA ラックの前面



図 2.1.6-4
WECCO ラックの前面

注: EIAラックを使用する場合、左のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に左のブラケットを取り付けてください。

WECCO ラックを使用する場合、右のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に右のブラケットを取り付けてください。

上記基準側とは違うブラケットから取り付けた場合、手順 7 で左右のレール間隔を 440mm に調整する際、取り付け直しの必要が生じる可能性があります。

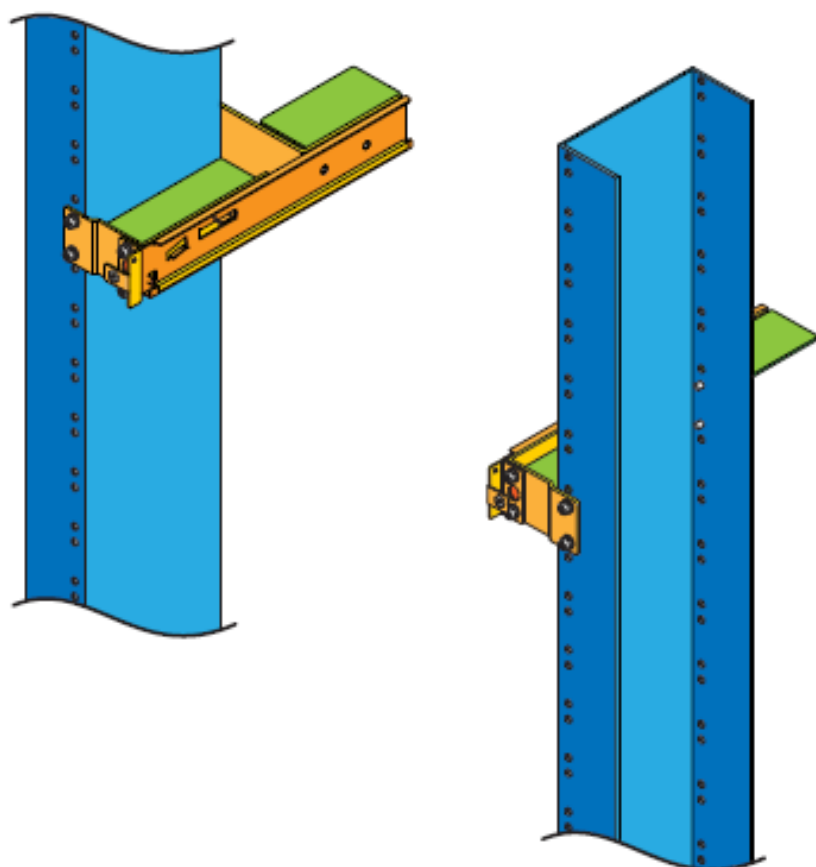


図 2.1.6-5
2 ポスト 23 インチラック搭載用レールのフロントフランジ取り付け

手順 5

以下の図に示すように、ラック背面の所定の位置に各レールのリアフランジを使ってレールを取り付けてください。

注: ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けてください。

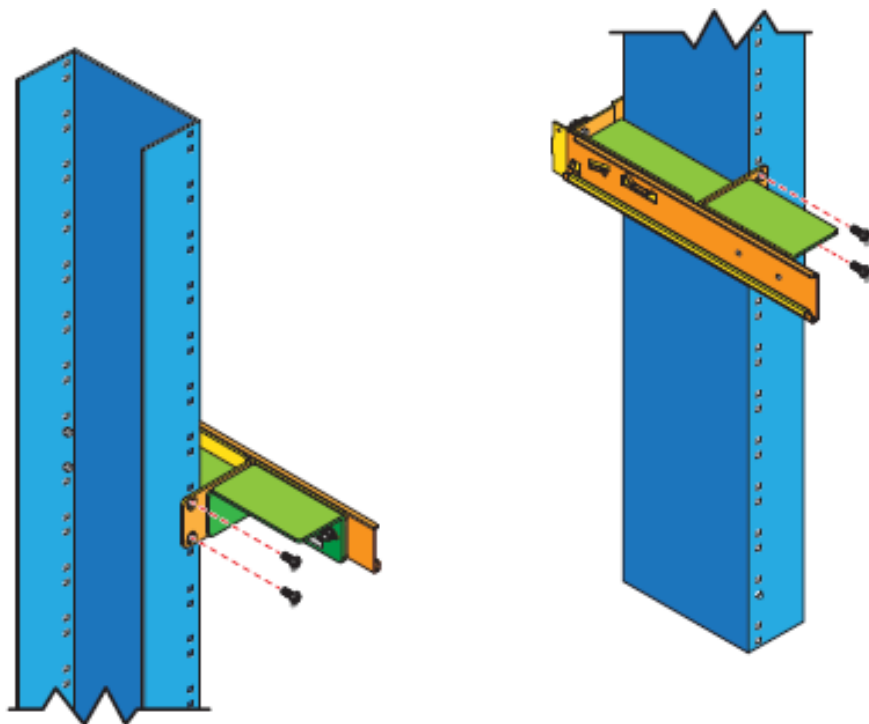


図 2.1.6-6

2 ポスト 23 インチラック搭載用レールのリアフランジ取り付け

手順 6

各レールのフロント/リアフランジが、ラック位置に正しく設置されていることを確認してください。

手順 7

以下の図に示すように、2 ポスト 23 インチラックに取り付けられた左右のレールが、440mm 離れて水平であることを確認してください。

注: 左右の各レールの内側のプレート間隔が（前、後とも）、正しいことを確認してください。レールの間隔や傾きをフランジのボルトを使って調整してください。なお、レールの幅を調整する際は、EIA の場合右のブラケットを、WECO の場合左のブラケットを左右に調整してください。

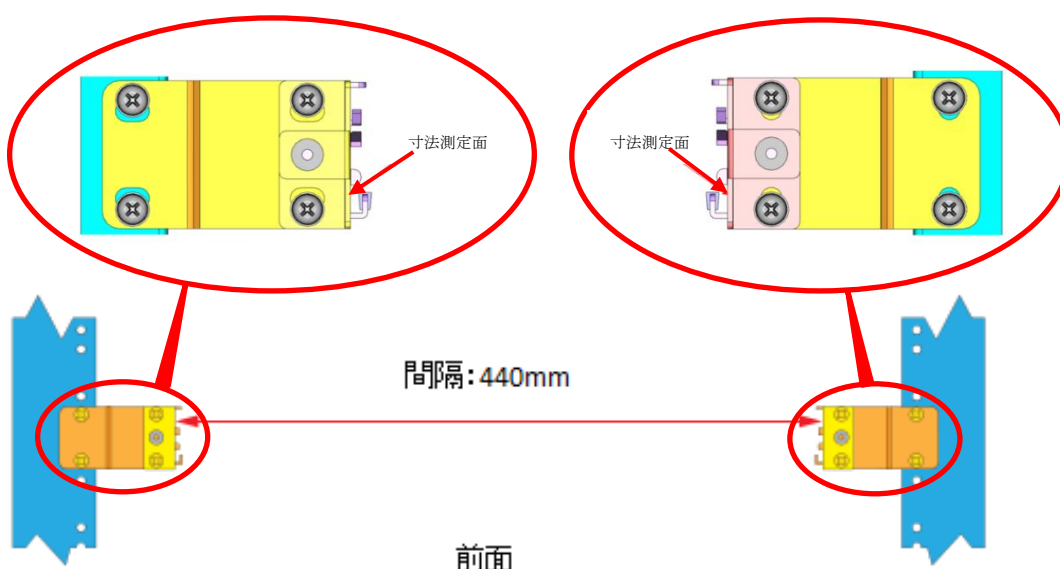


図 2.1.6-7
2 ポスト 23 インチラック搭載用レールの間隔（前面）

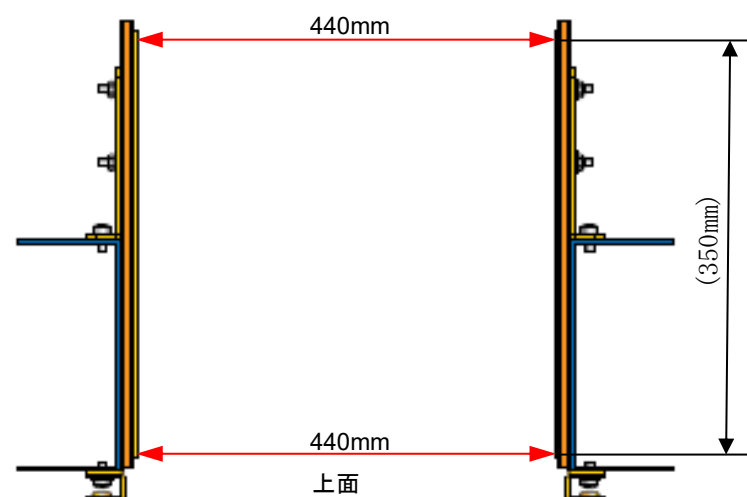


図 2.1.6-8
2 ポスト 23 インチラック搭載用レールの間隔（上面）

手順 8

各レールのすべてのボルトを完全に締め付けてください。

注: 各レールは、前面に 2 個、背面に 2 個の計 4 個のボルトを使用してラックに取り付けられます。

手順 9

以下の図に示すように、左右レールのナットを締めてください。

推奨締め付トルク : 17.5kgf・cm (171.5N・cm)

注: ナット締めに無理な力を加えないでください。

以下の図は、2 ポスト 23 インチラックに取り付けられた搭載用レールを示しています。

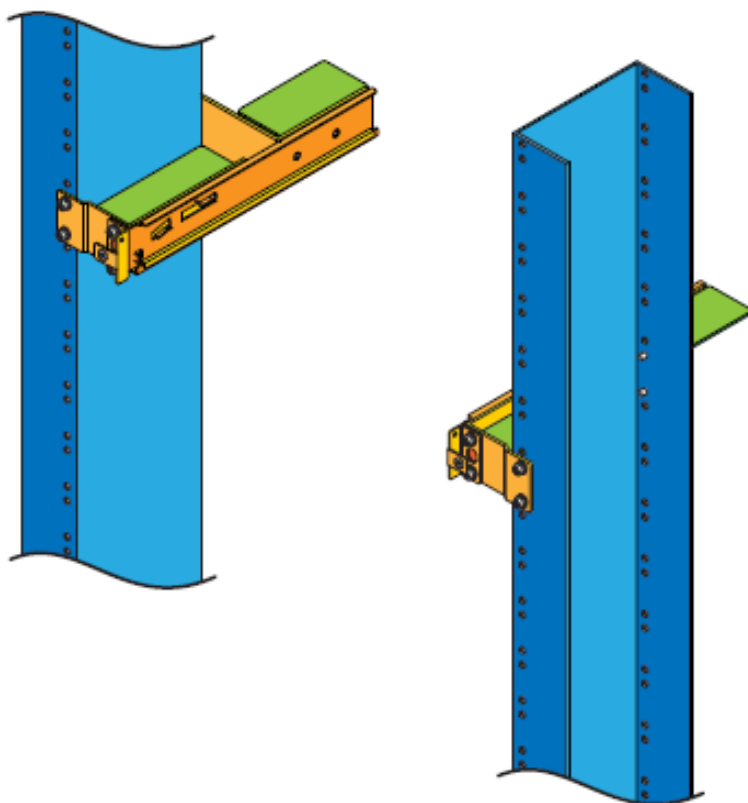


図 2.1.6-9

取り付け後の 2 ポスト 23 インチラック用搭載レール

手順完了後:

ラックにブレードを搭載可能となります。

2.1.7

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールの取り付け

2.1.7.1 ラック搭載用 M サイズのレールの取り付け

事前準備：

- 設置済みの 4 ポスト 19 インチ EIA-310 準拠ラックを準備してください。
- 六角ナットドライバー セット、ソケットレンチ セットを準備してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。
- 水準器を準備してください。

手順 1

左右の搭載用レールを決定します。左右の各レールには以下の図のようなラベル表示があります。



図 2.1.7.1-1

左右レールのラベル表示例

手順 2

以下の図に示すように、左右のレールのフランジ用ネジを緩めます。

注：レールからネジを外さないでください。

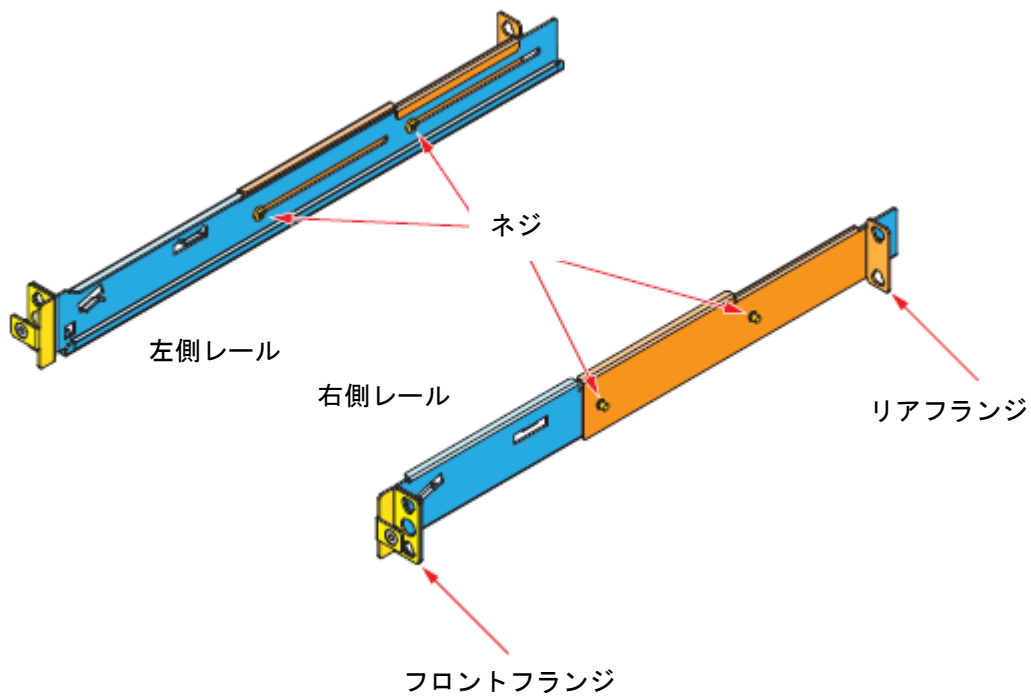


図 2.1.7.1-2

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールとフランジ用ネジ

手順 3

フロントフランジとリアフランジ間の幅をラック幅に調整します(両レールに行う)。

手順 4

以下の図に示すように、ラック前面の所定の位置に各レールのフロントフランジを使ってレールを取り付けてください。

注: ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けてください。

注: EIAラックを使用する場合、左のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に左のブラケットを取り付けてください。

WECO ラックを使用する場合、右のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に右のブラケットを取り付けてください。

上記基準側とは違うブラケットから取り付けた場合、手順 7 で左右のレール間隔を 440mm に調整する際、取り付け直しの必要が生じる可能性があります。

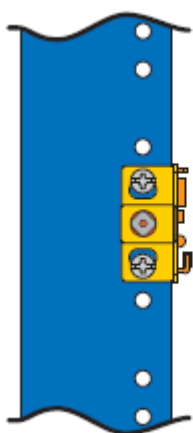


図 2.1.7.1-3
EIA ラックの前面

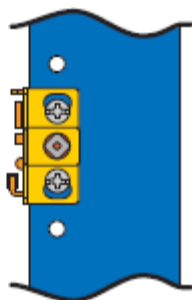
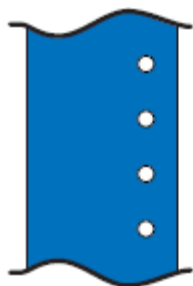
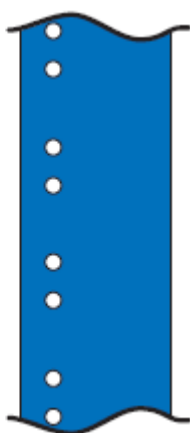


図 2.1.7.1-4
WECO ラックの前面

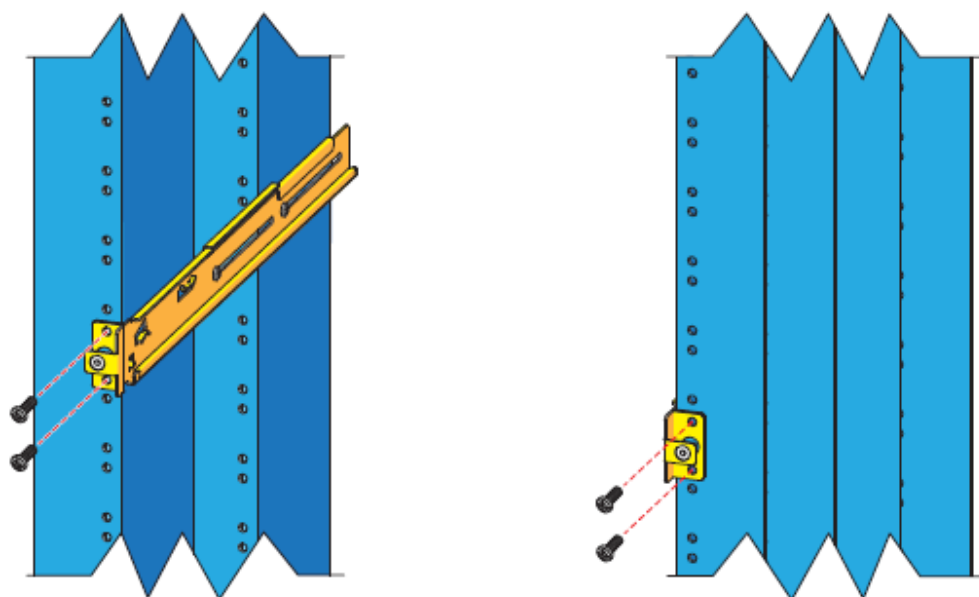


図 2.1.7.1-5

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールのフロントフランジ取り付け

手順 5

次の図に示すように、ラック背面の所定の位置に各レールのリアフランジを使ってレールを取り付けます。

注：ここではボルトを完全に締め付けないでください。手順の後半でボルトを締め付けます。

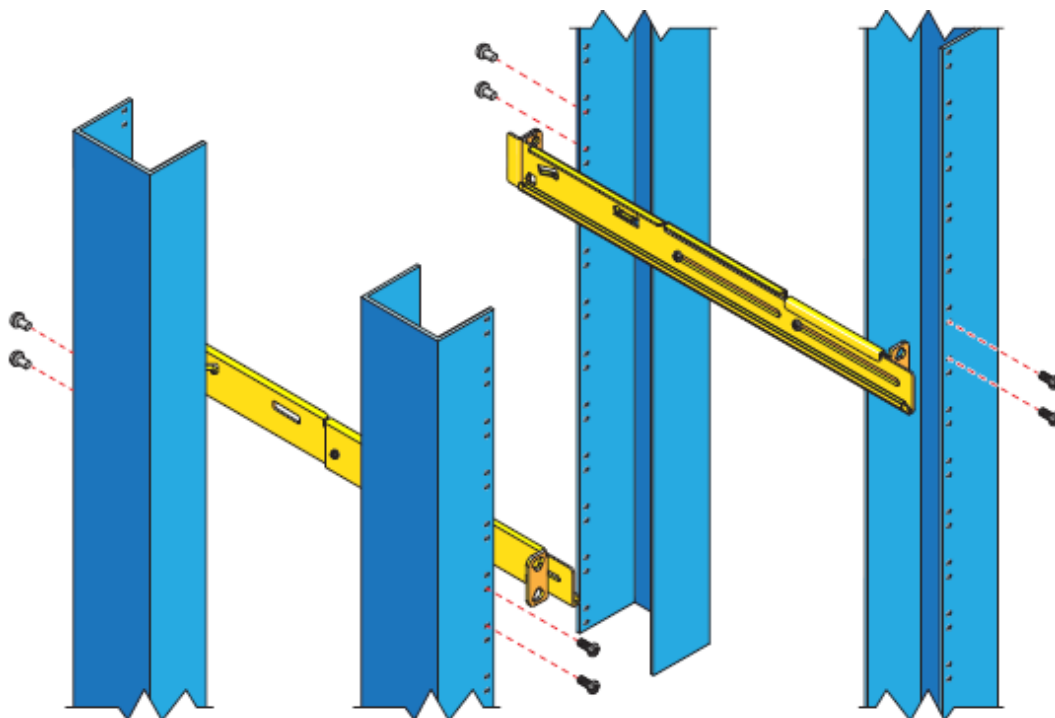


図 2.1.7.1-6

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールのリアフランジ取り付け

手順 6

各レールのフロント/リアフランジが、正しいラック位置に設置されていることを確認します。

手順 7

次の図に示すように、4 ポスト 19 インチラックに取り付けられた左右のレールが、440mm 離れて水平であることを確認します。

注: 左右の各レールの内側のプレート間隔が（前、後とも）、正しいことを確認してください。レールの間隔や傾きをフランジのボルトを使って調整してください。なお、レールの幅を調整する際は、EIA の場合右のブラケットを、WECC の場合左のブラケットを左右に調整してください。

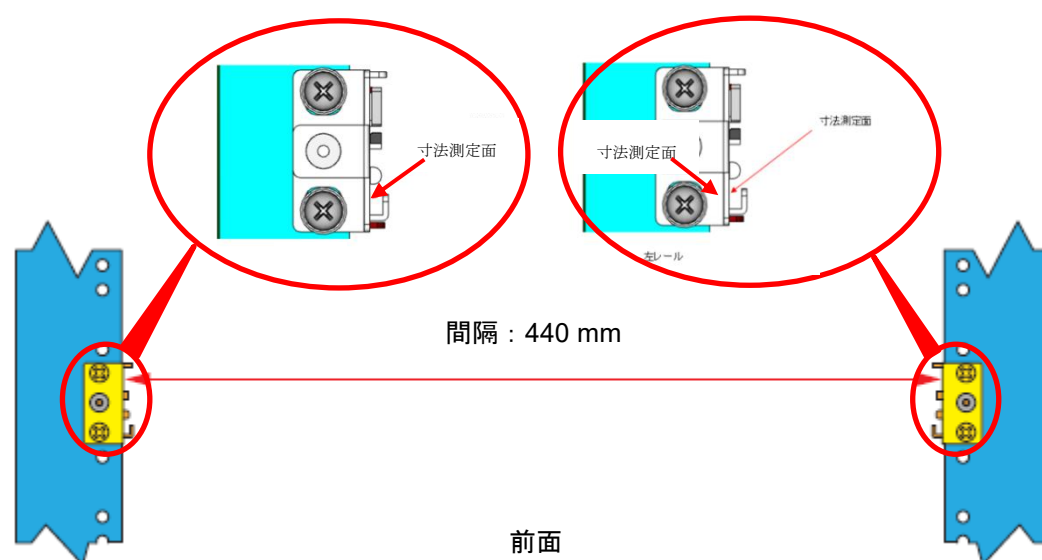


図 2.1.7.1-7

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールの間隔（前面）

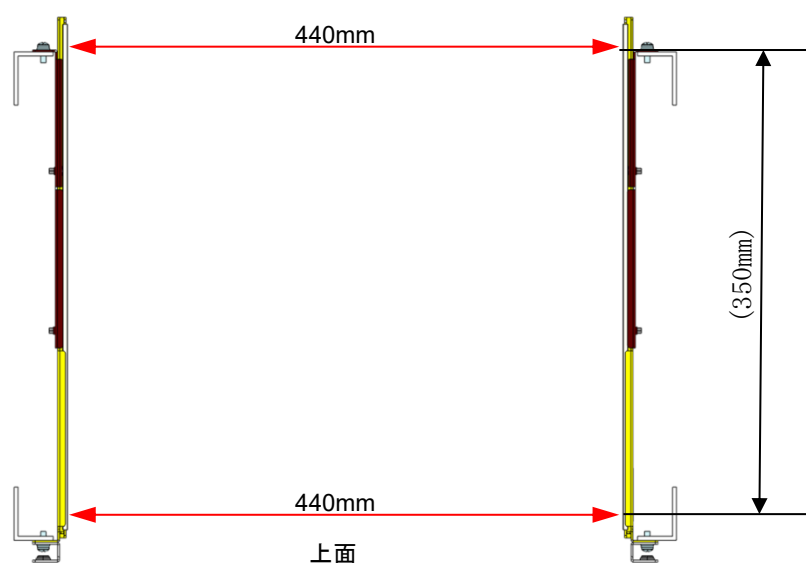


図 2.1.7.1-8

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールの間隔（上面）

手順 8

各レールのすべてのボルトを完全に締め付けます。

注：各レールは、前面に 2 個、背面に 2 個の計 4 個のボルトを使用してラックに取り付けられます。

手順 9

次の図に示すように、左右レールのフランジ用ネジを締めます。

推奨締め付トルク：17.5kgf・cm（171.5N・cm）

注：フランジ用ネジ締めに無理な力を加えないでください。

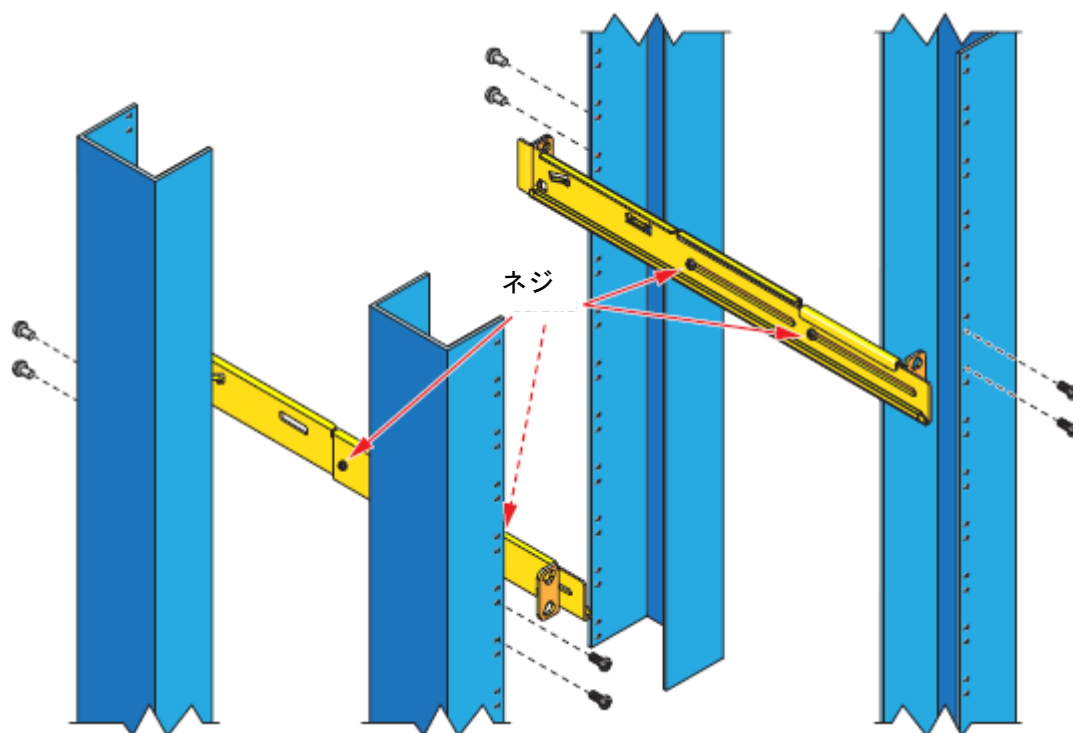


図 2.1.7.1-9

4 ポスト 19 インチラックフランジ用ネジ

次の図は、4 ポスト 19 インチラックに取り付けられた搭載用レールを示しています。

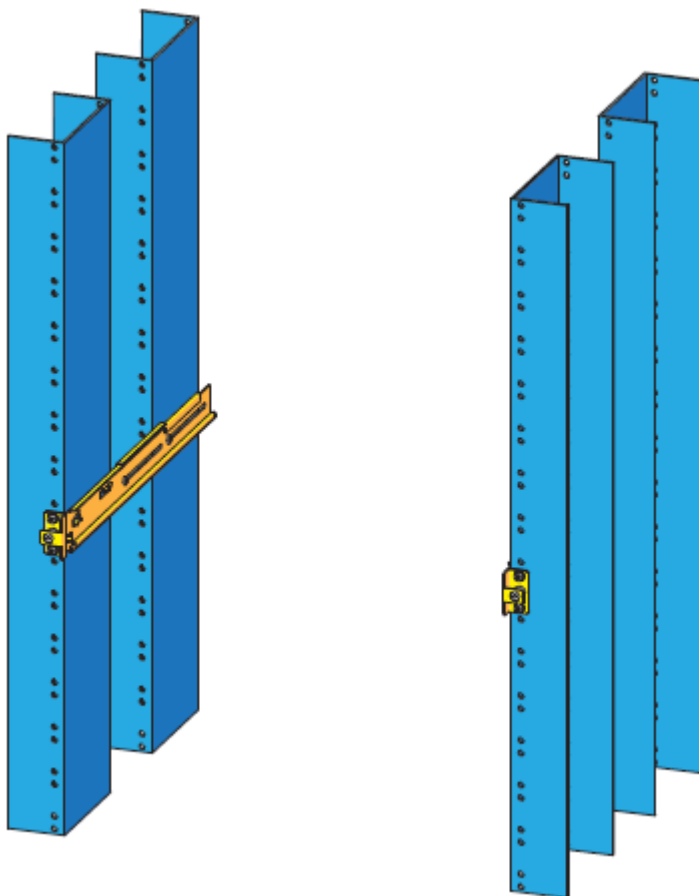


図 2.1.7.1-10
取り付け後の 4 ポスト 19 インチラック用搭載レール

手順完了後
ラックにブレードを搭載可能となります。

2.1.7.2 ラック搭載用 L/X サイズのレールの取り付け

事前準備：

- 設置済みの 4 ポスト 19 インチ EIA-310 準拠ラックを準備してください。
- 六角ナットドライバー セット、ソケットレンチ セットを準備してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。
- 水準器を準備してください。

手順 1

左右の搭載用レールを決定します。左右の各レールには以下の図のようなラベル表示があります。

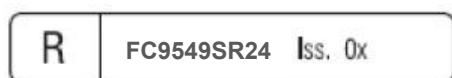


図 2.1.7.2-1

左右レールのラベル表示例

手順 2

以下の図に示すように、左右のレールのフランジ用ネジを緩めます。

注：レールからネジを取り外してください。

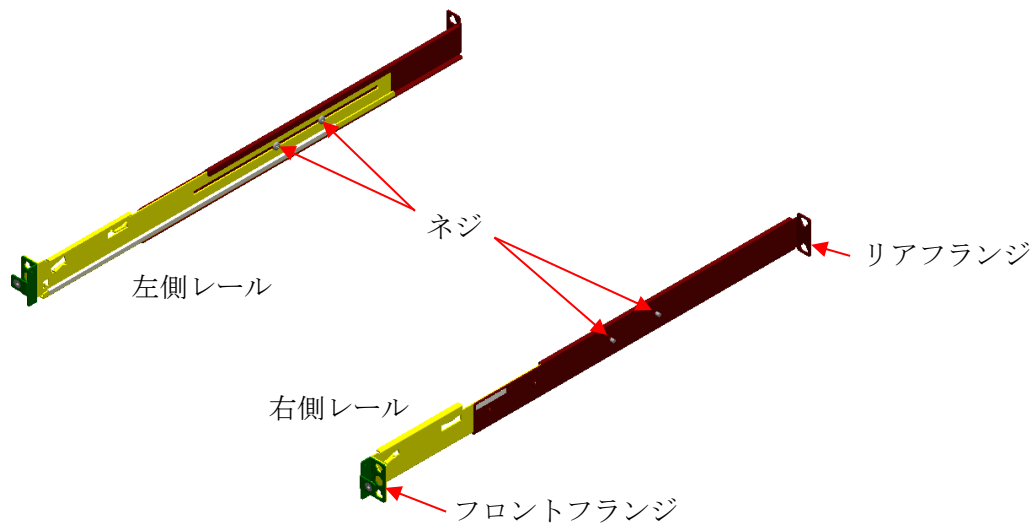


図 2.1.7.2-2

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールとフランジ用ネジ

手順 3

フロントフランジとリアフランジ間の幅をラック幅に調整します(両レールに行う)。

手順 4

以下の図に示すように、ラック前面の所定の位置に各レールのフロントフランジを使ってレールを取り付けてください。

注: ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けてください。

注: EIAラックを使用する場合、左のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に左のブラケットを取り付けてください。

WECOラックを使用する場合、右のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に右のブラケットを取り付けてください。

上記基準側とは違うブラケットから取り付けた場合、手順7で左右のレール間隔を440mmに調整する際、取り付け直しの必要が生じる可能性があります。

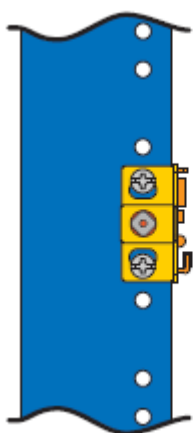


図 2.1.7.2-3
EIA ラックの前面

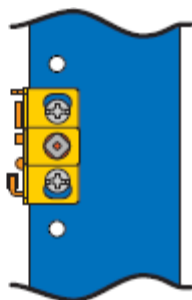
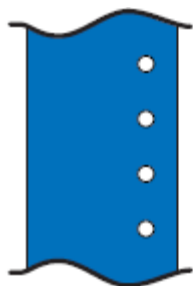
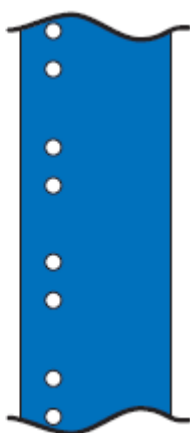


図 2.1.7.2-4
WECO ラックの前面

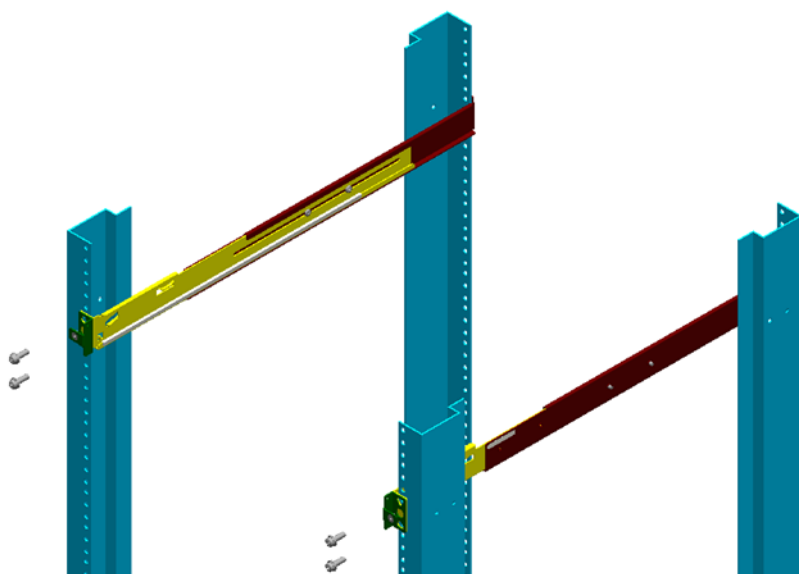


図 2.1.7.2-5
4 ポスト 19 インチラック搭載用レールのフロントフランジ取り付け

手順 5

次の図に示すように、ラック背面の所定の位置に各レールのリアフランジを使ってレールを取り付けます。

注：ここではボルトを完全に締め付けないでください。手順の後半でボルトを締め付けます。

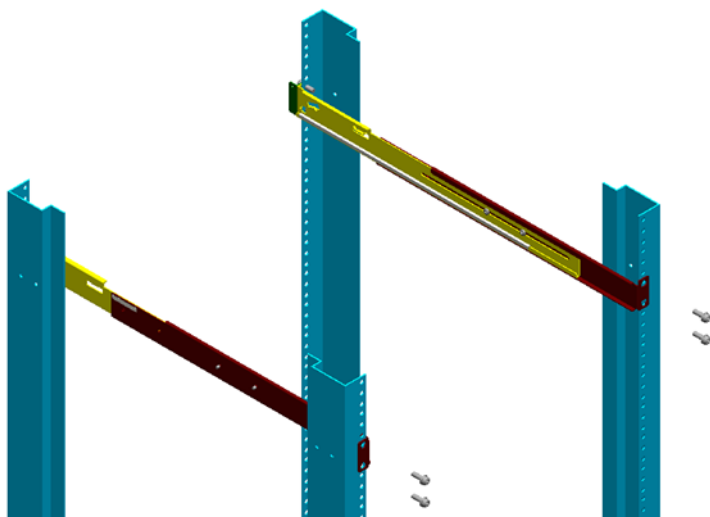


図 2.1.7.2-6
4 ポスト 19 インチラック搭載用レールのリアフランジ取り付け

手順 6

各レールのフロント/リアフランジが、正しいラック位置に設置されていることを確認します。

手順 7

次の図に示すように、4 ポスト 19 インチラックに取り付けられた左右のレールが、440mm 離れて水平であることを確認します。

注：左右の各レールの内側のプレート間隔が（前、後ともに）正しいことを確認してください。レールの間隔や傾きをフランジのボルトを使って調整してください。なお、レールの幅を調整する際は、EIA の場合右のブラケットを、WECO の場合左のブラケットを左右に調整してください。

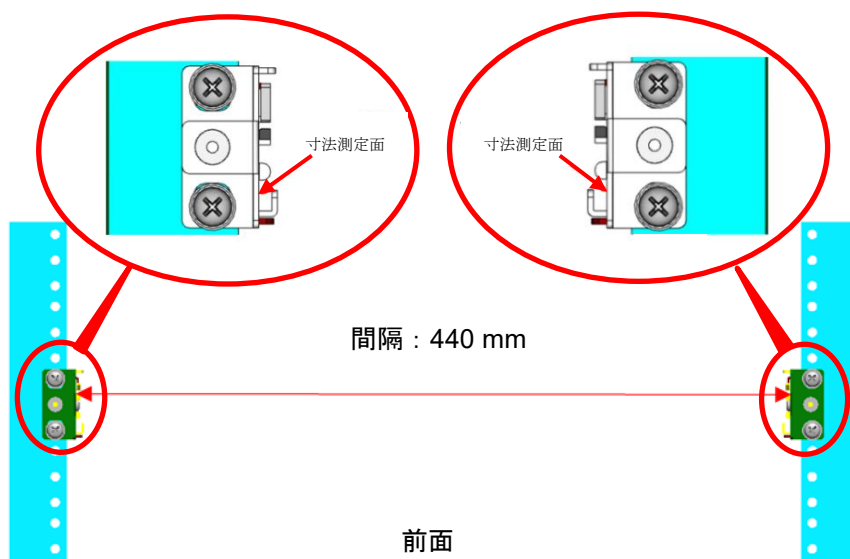


図 2.1.7.2-7

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールの間隔（前面）

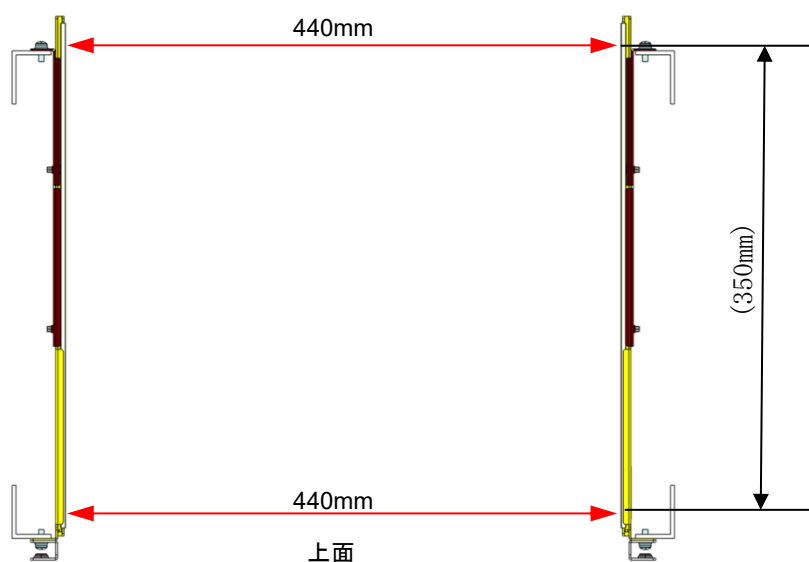


図 2.1.7.2-8

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールの間隔（上面）

手順 8

各レールのすべてのボルトを完全に締め付けます。

注：各レールは、前面に 2 個、背面に 2 個の計 4 個のボルトを使用してラックに取り付けられます。

手順 9

次の図に示すように、左右レールのフランジ用ネジを締めます。

推奨締め付トルク：17.5kgf・cm（171.5N・cm）

注：フランジ用ネジ締めに無理な力を加えないでください。

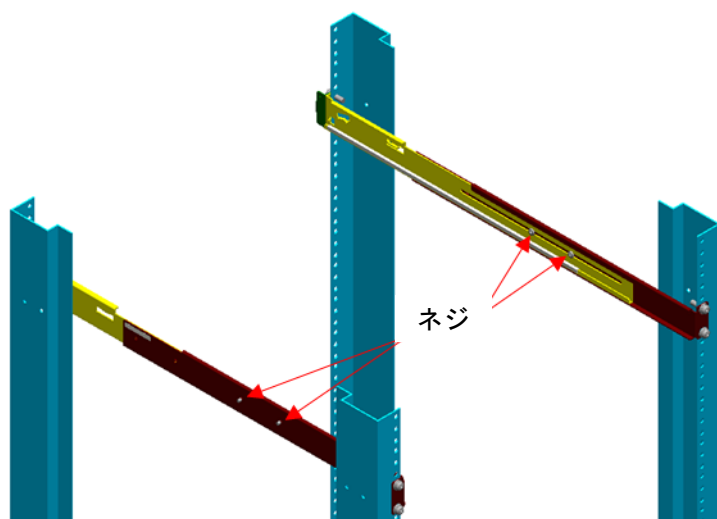


図 2.1.7.2-9

4 ポスト 19 インチラックフランジ用ネジ

注：フランジ用ネジ締めに無理な力を加えないでください。なお、調整範囲により、以下のとおりネジを取り付けてください。

調整範囲が 620mm 以内の場合：リア側 2 つのネジ穴を使用してネジを取り付けてください。

調整範囲が 620mm 以上(超)の場合：フロント側 2 つのネジ穴を使用してネジを取り付けてください。

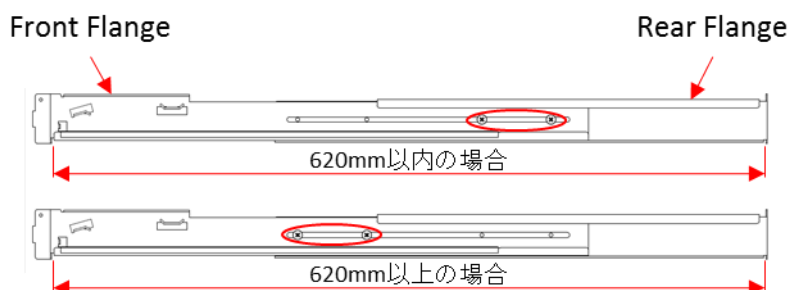


図 2.1.7.2-10

4 ポスト 19 インチラックへのネジの締め付け位置

次の図は、4 ポスト 19 インチラックに取り付けられた搭載用レールを示しています。

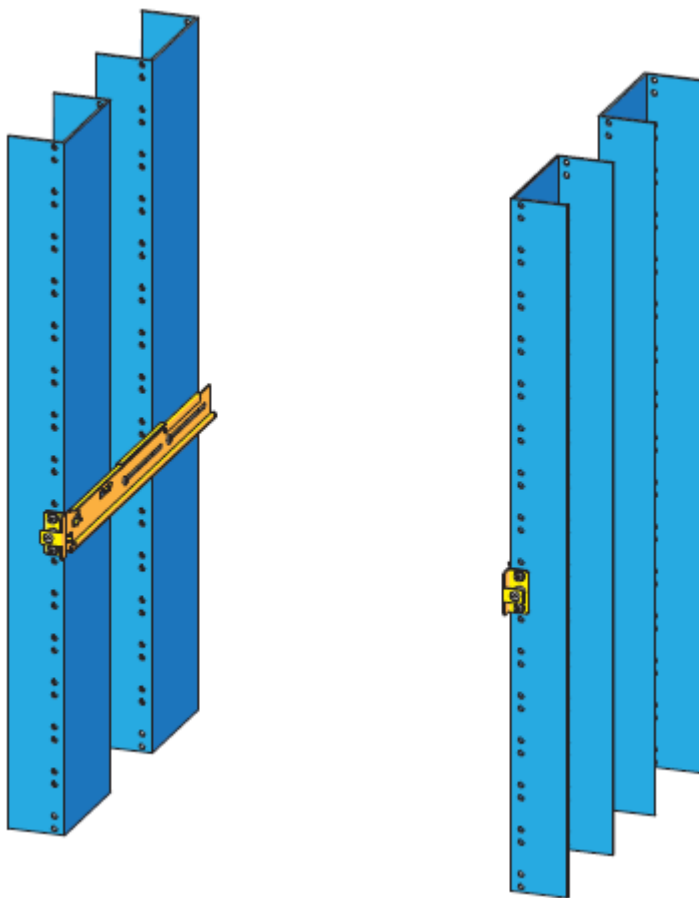


図 2.1.7.2-11
取り付け後の 4 ポスト 19 インチラック用搭載レール

手順完了後
ラックにブレードを搭載可能となります。

2.1.8

4 ポスト 23 インチラック搭載用レールの取り付け

事前準備：

- 設置済みの 4 ポスト 23 インチ EIA-310 準拠ラックを準備してください。
- 六角ナットドライバー セット、ソケットレンチ セットを準備してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。
- 水準器を準備してください。

手順 1

左右の搭載用レールを決定します。左右の各レールには次の図のようなラベル表示があります。



図 2.1.8-1

左右レールのラベル表示例

手順 2

次の図に示すように、左右のレールのフランジ用ネジを緩めます。

注：レールからネジを外さないでください。

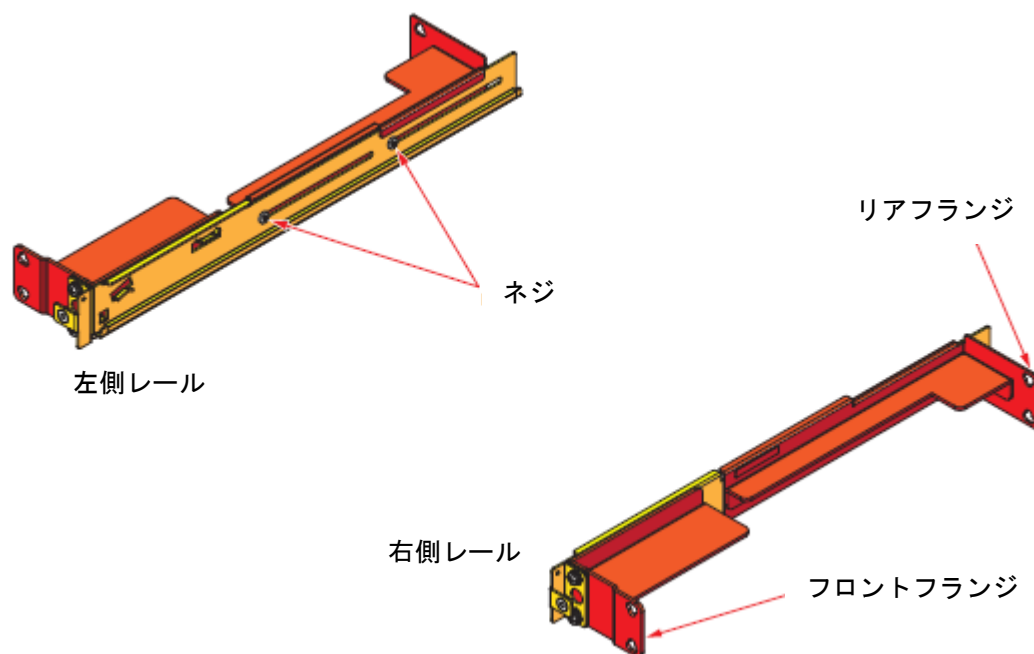


図 2.1.8-2

4 ポスト 23 インチラック搭載用レールとフランジ用ネジ

手順 3

フロントフランジとリアフランジ間の幅をラック幅に調整します(両レールに行う)。

手順 4

以下の図に示すように、ラック前面の所定の位置に各レールのフロントフランジを使ってレールを取り付けてください。

注: ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けてください。

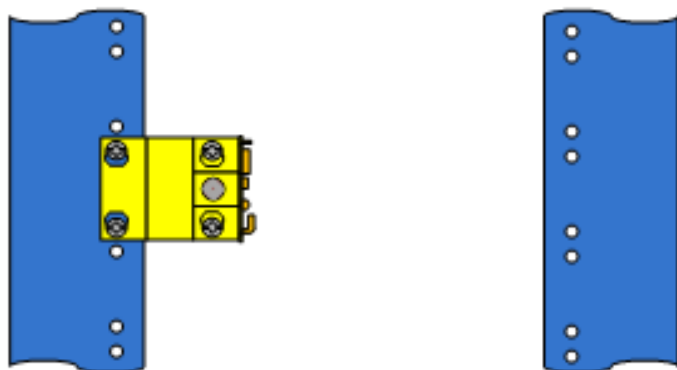


図 2.1.8-3
EIA ラックの前面

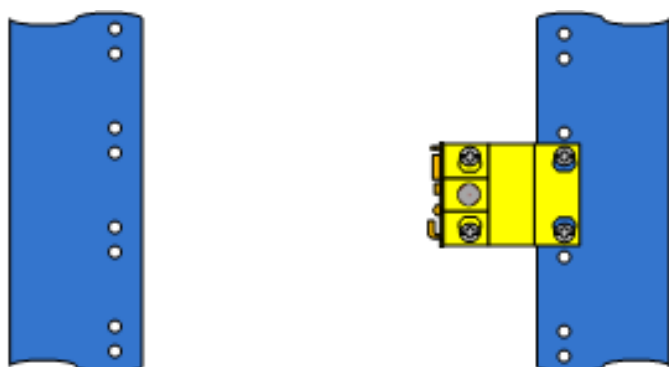


図 2.1.8-4
WECCO ラックの前面

注: EIAラックを使用する場合、左のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に左のブラケットを取り付けてください。

WECCO ラックを使用する場合、右のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に右のブラケットを取り付けてください。

上記基準側とは違うブラケットから取り付けた場合、手順 7 で左右のレール間隔を 440mm に調整する際、取り付け直しの必要が生じる可能性があります。

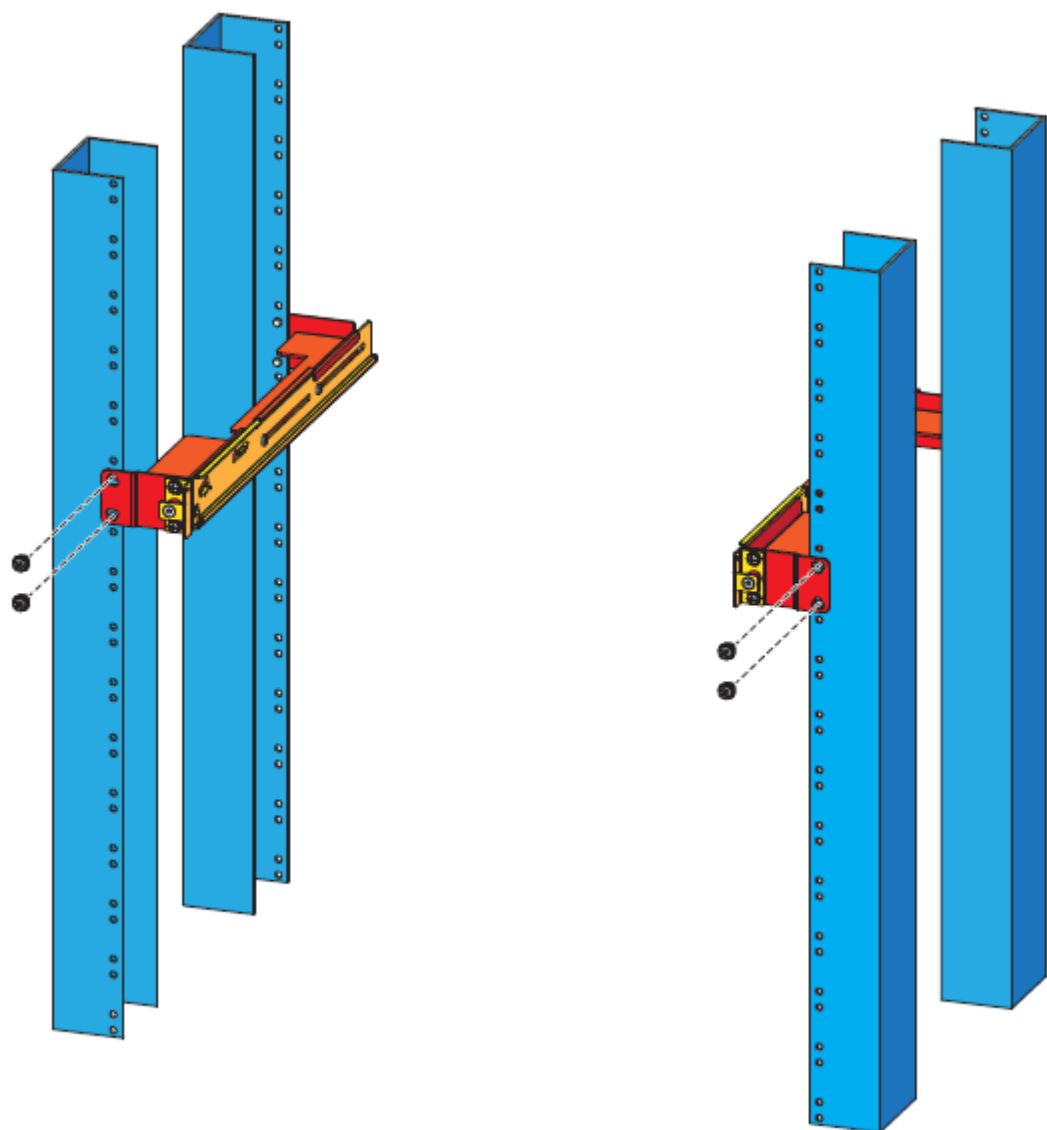


図 2.1.8-5
4 ポスト 23 インチラック搭載用レールのフロントフランジ取り付け

手順 5

次の図に示すように、ラック背面の所定の位置に各レールのリアフランジを使ってレールを取り付けます。

注：ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けます。

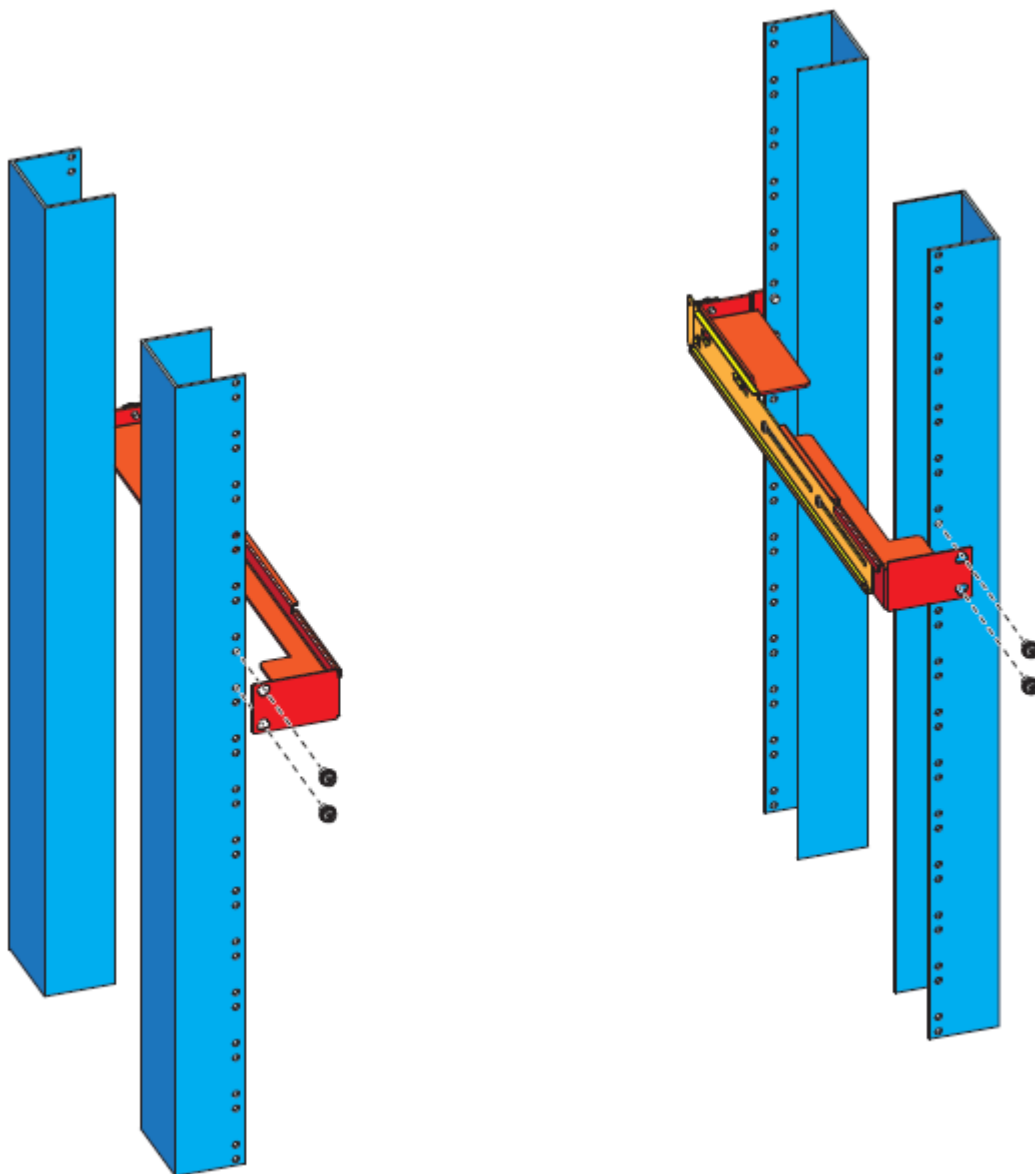


図 2.1.8-6

4 ポスト 23 インチラック搭載用レールのリアフランジ取り付け

手順 6

各レールのフロント/リアフランジが、正しいラック位置に設置されていることを確認します。

手順 7

次の図に示すように、4 ポスト 23 インチラックに取り付けられた左右のレールが、440mm 離れて水平であることを確認します。

注: 左右の各レールの内側のプレート間隔が（前、後とも）、正しいことを確認してください。レールの間隔や傾きをフランジのボルトを使って調整してください。なお、レールの幅を調整する際は、EIA の場合右のブラケットを、WECO の場合左のブラケットを左右に調整してください。

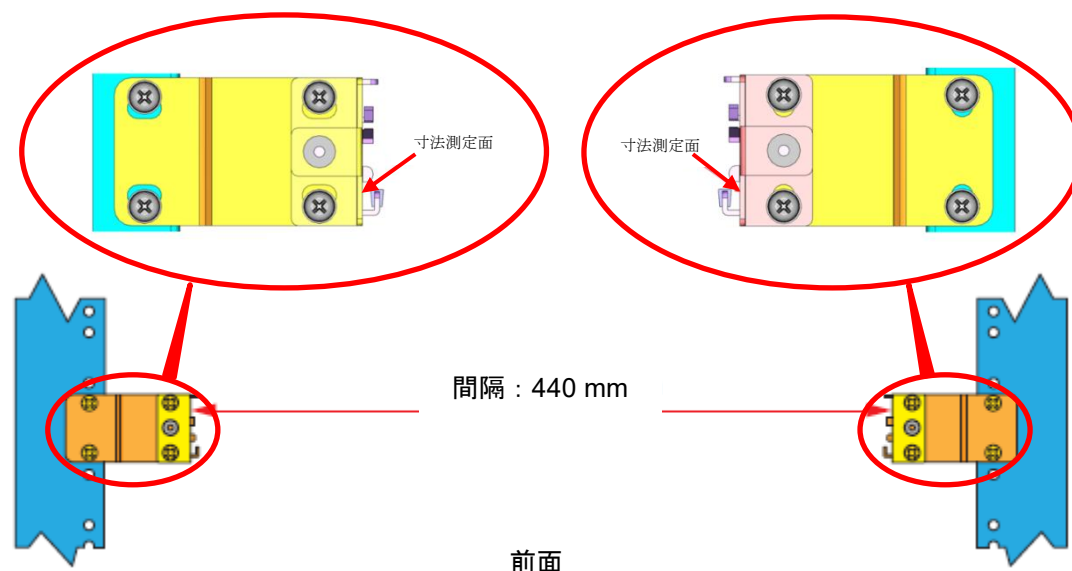


図 2.1.8-7

4 ポスト 23 インチラック搭載用レールの間隔（前面）

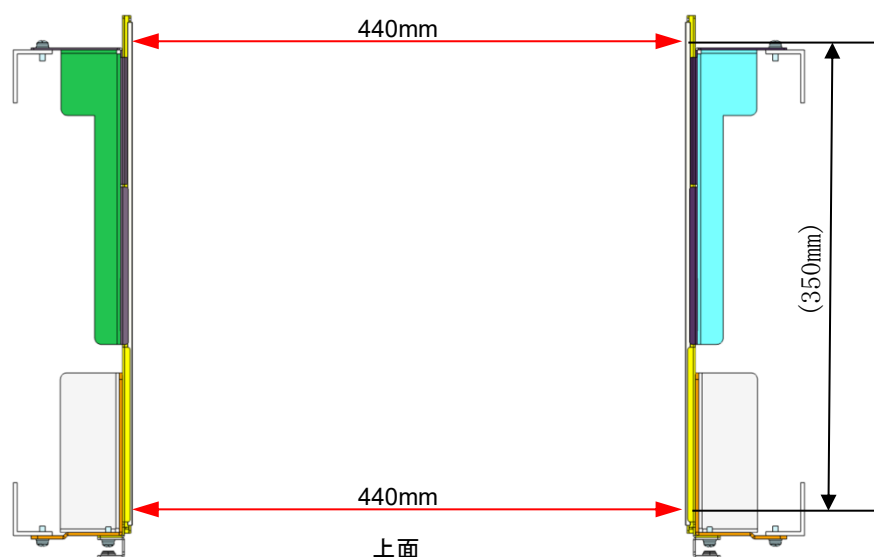


図 2.1.8-8

4 ポスト 23 インチラック搭載用レールの間隔（上面）

手順 8

各レールのすべてのボルトを完全に締め付けます。

注：各レールは、前面に 2 個、背面に 2 個の計 4 個のボルトを使用してラックに取り付けられます。

手順 9

次の図に示すように、左右レールのフランジ用ネジを締めます。

推奨締付トルク：17.5kgf・cm（171.5N・cm）

注：フランジ用ネジ締めに無理な力を加えないでください。

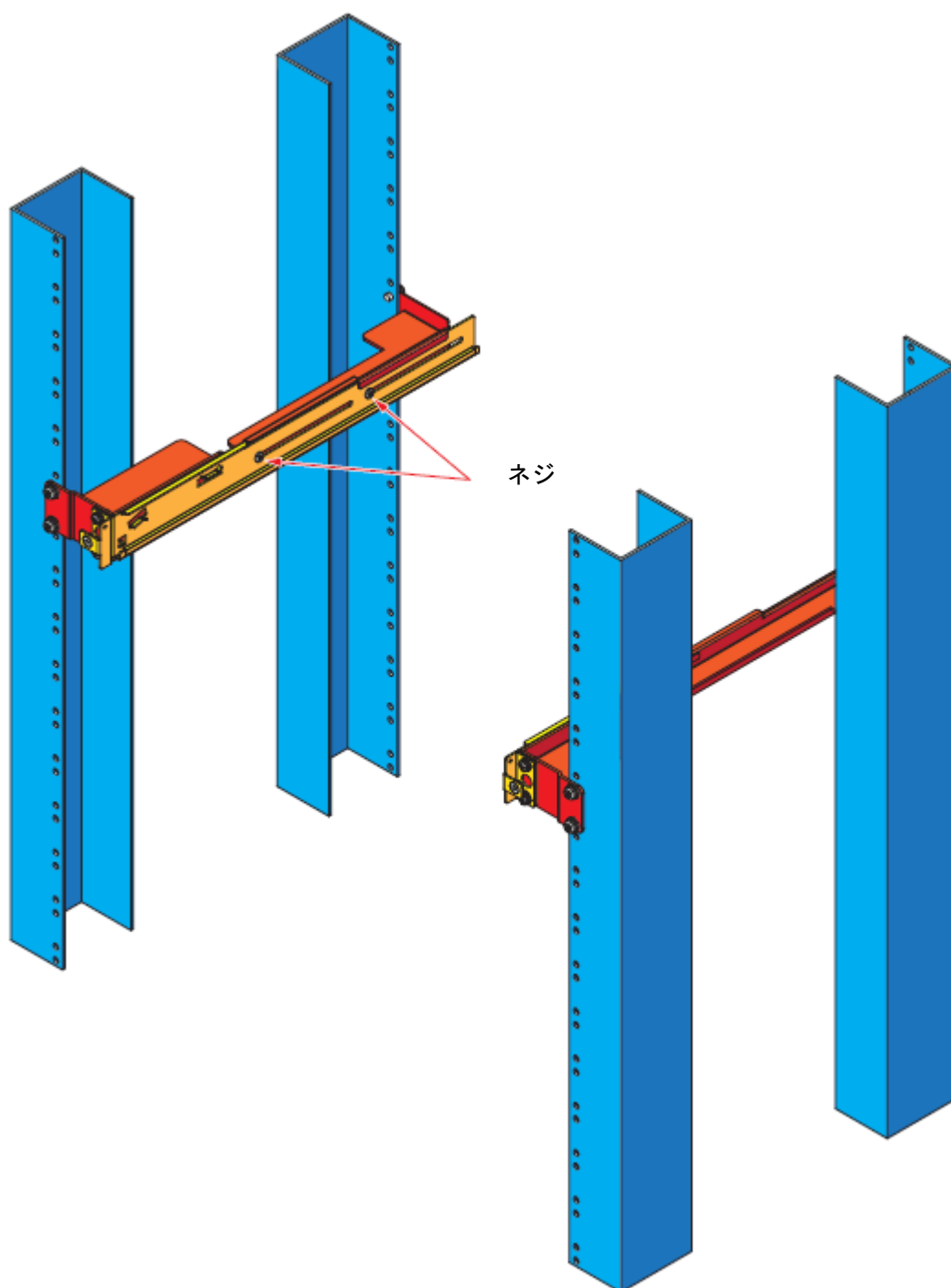


図 2.1.8-9
4 ポスト 23 インチラック搭載用レールとフランジ用ネジ

次の図は、4 ポスト 23 インチラックに取り付けられた搭載用レールを示しています。

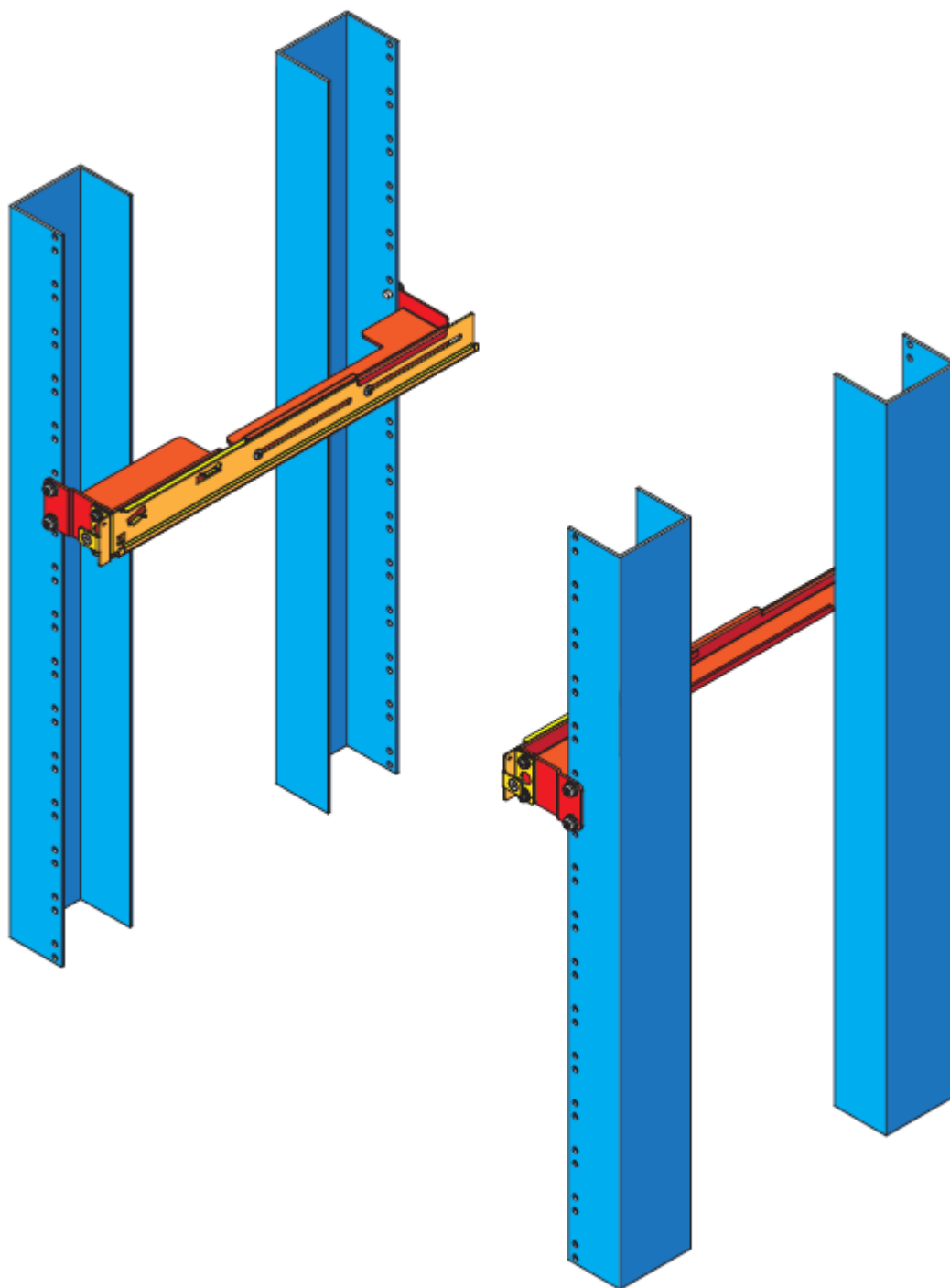


図 2.1.8-10
取り付け後の 4 ポスト 23 インチラック用搭載レール

手順完了後
ラックにブレードを搭載可能となります。

2.1.9

ラック搭載レール用プッシュアウトアダプタの取り付け

※本アダプタは 4 ポストラック支柱全てがラック後方に固定されているような特殊な 4 ポストラックに
アウターレールを取り付けるためのポスト間隔延長物品となります。

事前準備:

- 設置済みの 4 ポスト 19 インチあるいは 23 インチ EIA-310 準拠ラック（プッシュアウト搭載が必要なラック）を準備してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。

手順 1

ラック搭載レール用プッシュアウトアダプタの構成を確認します。

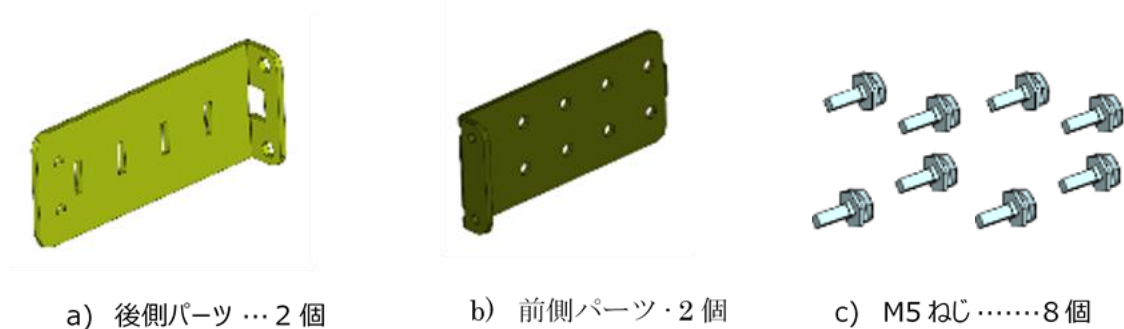


図 2.1.9-1

ラック搭載レール用プッシュアウトアダプタ

手順 2

ラックに a) 後側パーツを取り付けます。(左側の取り付け支柱で説明します)
次の図のように、ラック搭載レールを取り付ける位置の前側取り付け支柱の前方に
ラックに添付されているねじを使用して a) 後側パーツを取り付けます。

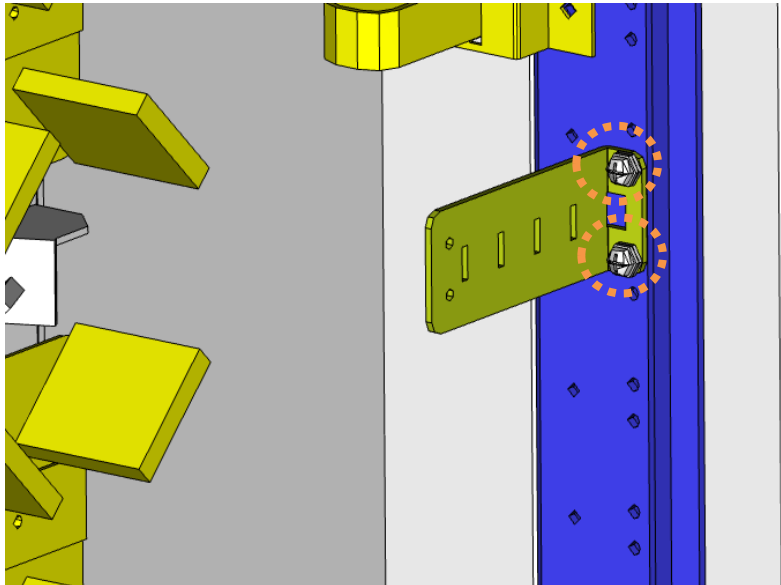


図 2.1.9-2
後ろ側パーツの取り付け（左側取り付け支柱）

手順 3

ラック支柱に取り付けた a) 後側パーツの一番前方側の角穴に b) 前側パーツの爪を挿入し、c) M5 ねじで締結します。(推奨トルク 336N・cm[34kgf・cm])

(上記は 180.0mm プッシュアウトの手順となります。b) 前側パーツの爪を挿入する角穴位置を変えることでプッシュアウトの幅を 20.0mm 単位で 120.0mm～180.0mm の間で調節できます)

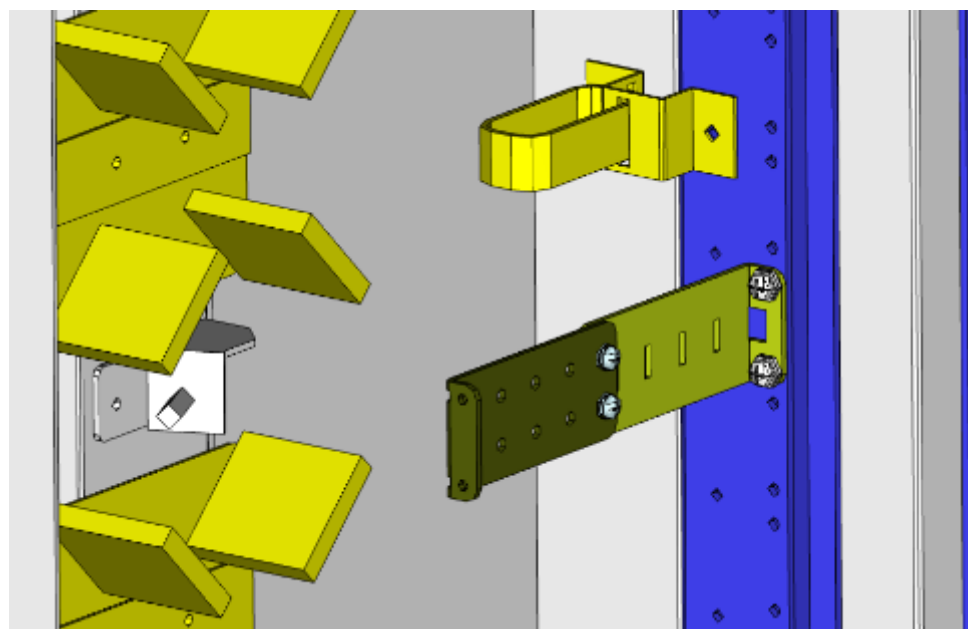
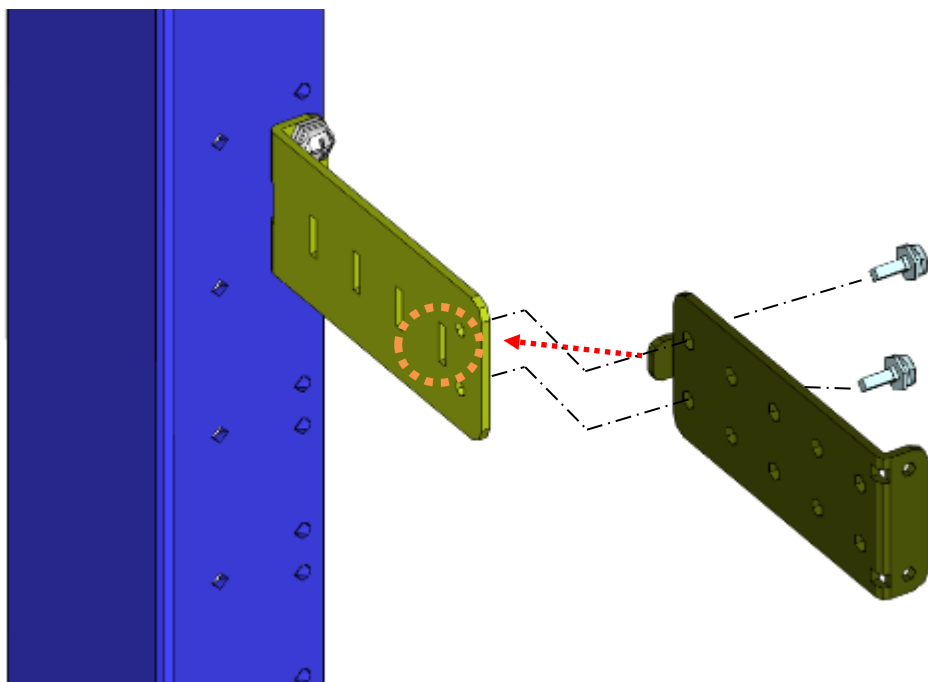


図 2.1.9-3

b) 前側パーツの取り付け

手順 4

右側支柱も同様にプッシュアウトアダプタを取り付けます。

手順 5

プッシュアウトアダプタ前面をラック支柱に見立て、4 ポストラック搭載用アウターレールを取り付けます。(「4 ポスト 19 インチラック搭載用レールの取り付け」、および「4 ポスト 23 インチラック搭載用レールの取り付け」の手順に従い取り付けを行ってください)

この際、プッシュアウトアダプタとアウターレール前フランジとの締結ねじは添付の c) M5 ねじ(推奨トルク 336N・cm[34kgf・cm])を使用し、後側取り付け支柱とアウターレール後方フランジの締結はラックに添付されているねじで行います。

以下の図は、4 ポスト 23 インチラックに取り付けられたプッシュアウトアダプタと搭載用レールを示しています。

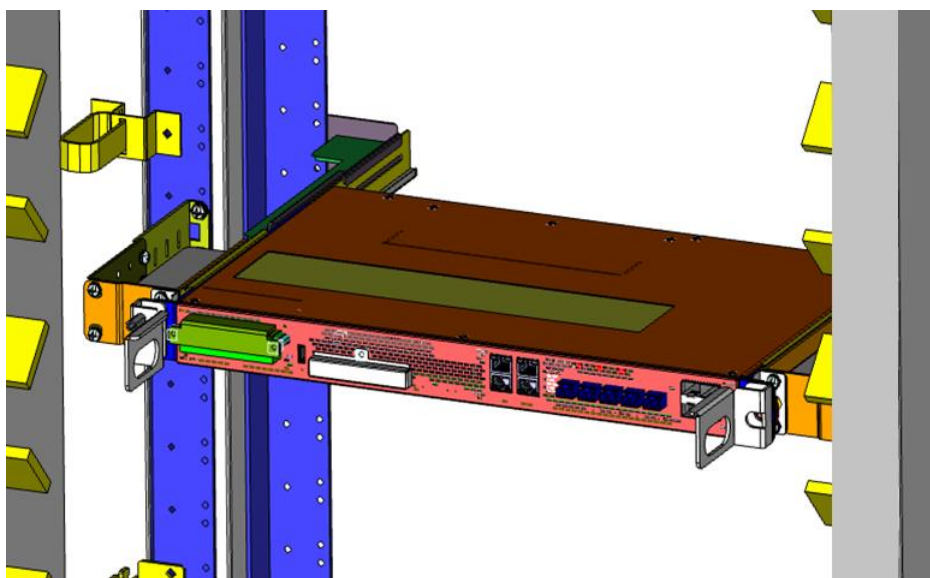


図 2.1.9-4

取り付け後のプッシュアウトアダプタと 4 ポスト 23 インチラック用搭載レール

2.1.10

ラックへのブレード搭載

事前準備:

- 搭載用レールを取り付けたラックを準備してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。



◆ ブレードは重量があるため、慎重に取り扱ってください。ブレードのファイバマネージメント部を持って搭載したりしないでください。ブレードを破損したり、ブレードが落下してけがをしたりする恐れがあります。ブレードを持って搭載する場合、ブレード中央部分を両手で持って落とさないようにしてください。

注：1FINITY ハウジングに L200 ILA を搭載することはできません。L200 ILA は 2 ポスト 19 インチラック、2 ポスト 23 インチラック、4 ポスト 19 インチラック、4 ポスト 23 インチラックに搭載可能です。

手順 1

ブレードをラック前面で持ち上げ、ラックに取り付けられたレール(アウターレール)にブレード(インナーレール)を合わせてください。

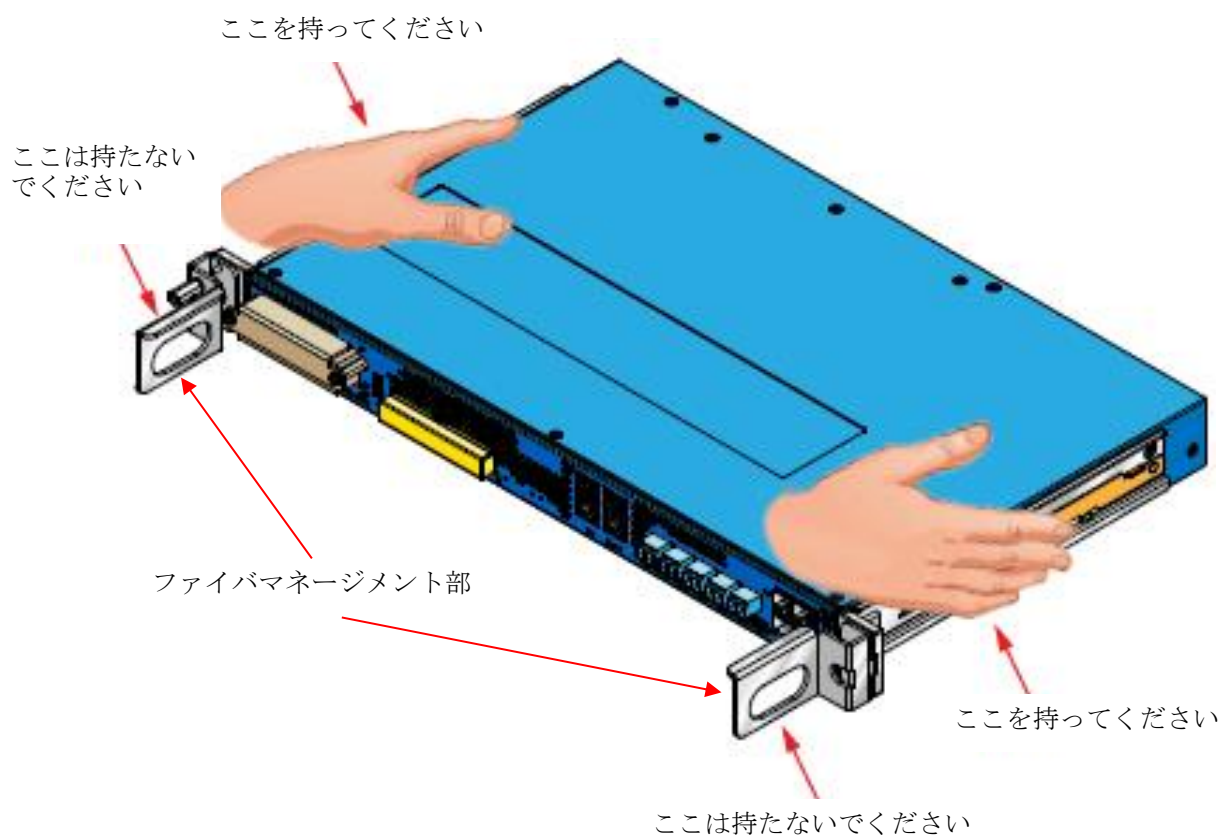


図 2.1.10-1
ブレードを持つ位置

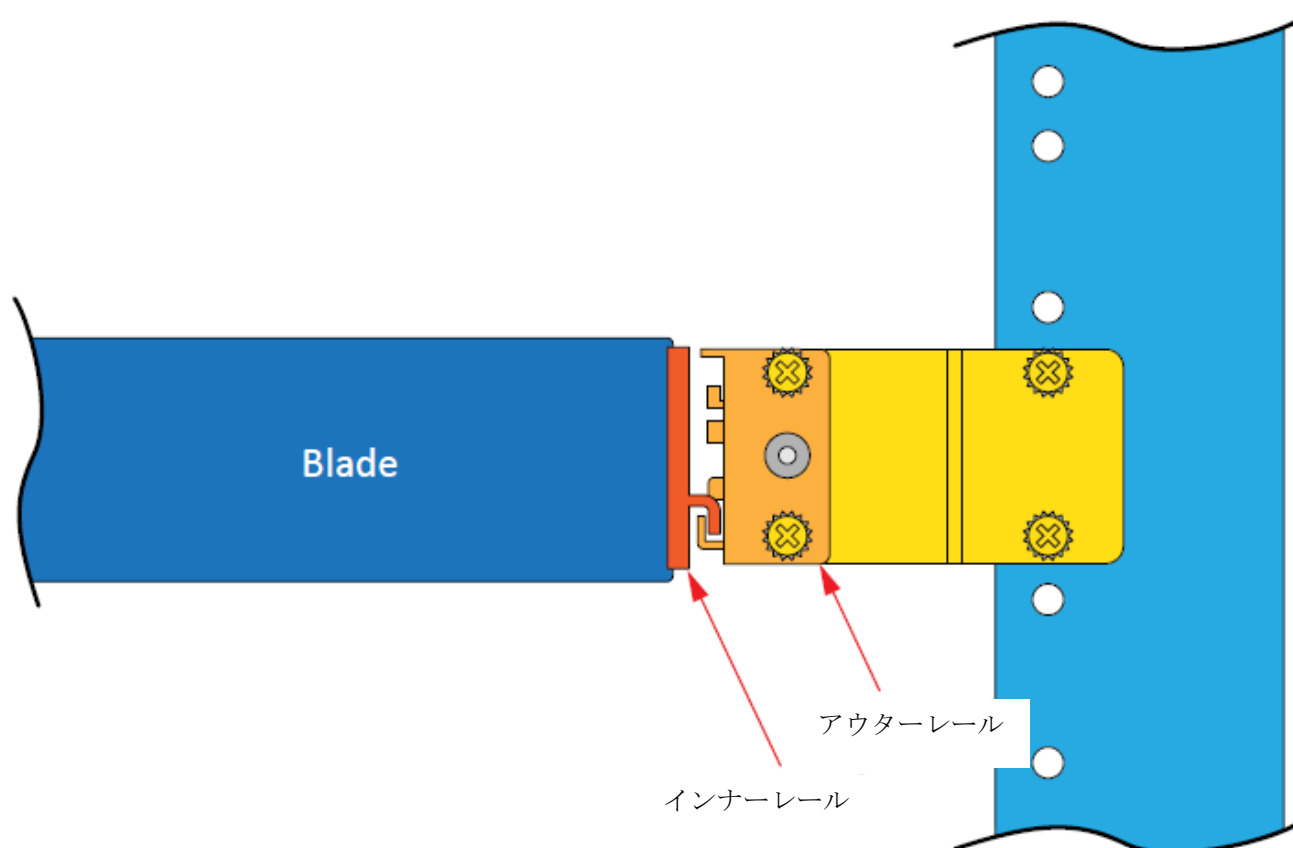
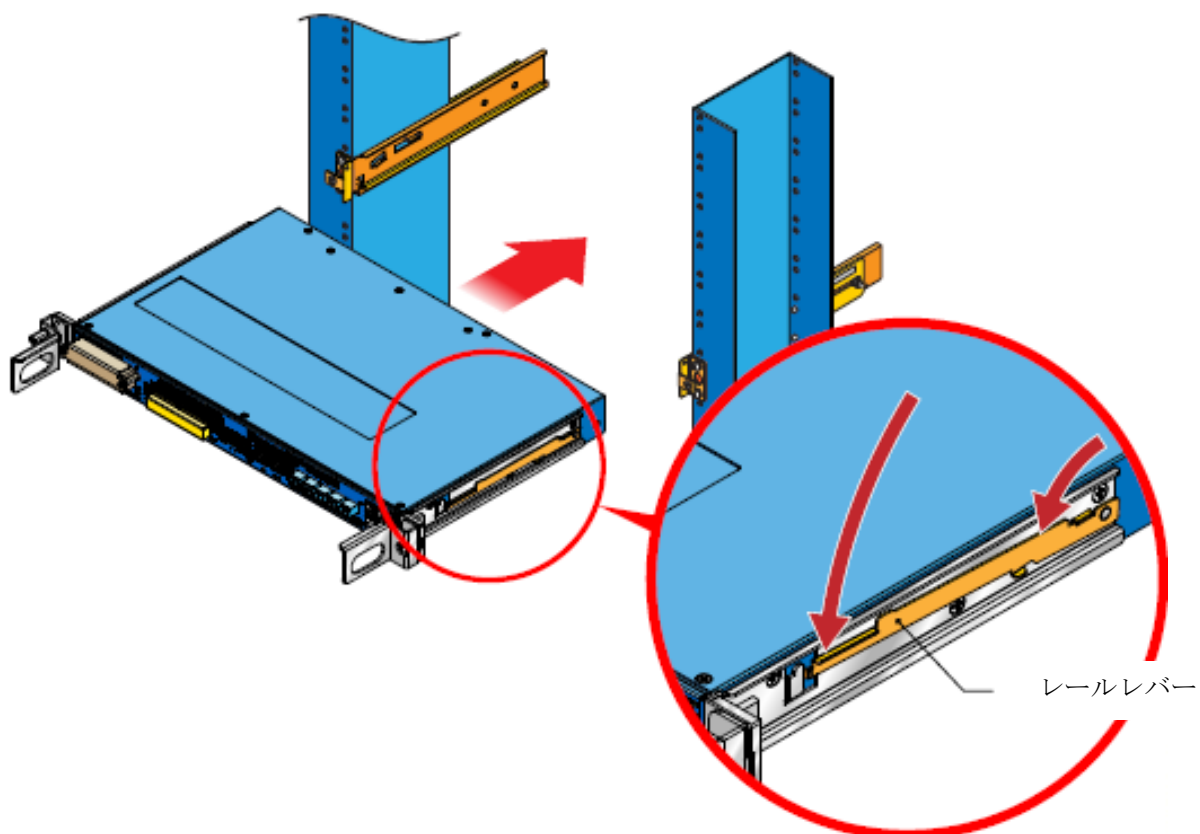


図 2.1.10-2
ブレードとラックのレール位置合わせ

手順 2

レールの線路へブレードを挿入し、所定の位置に固定されるまでラックの奥方向へスライドさせてください。



注：ブレードを搭載する前にレールレバーが折りたたまれていることを確認してください。レバーが高いと搭載することが難しくなります。

図 2.1.10-3
ラックへのブレード搭載

手順 3

ブレード左右両側の固定用ネジを使ってラックにブレードを固定してください。

搭載する各ブレードに対して本手順を繰り返し実施してください。

2.1.11

電源ケーブルの接続

事前準備:

- ドライバー セット (プラス／マイナス含む)を準備してください。
- デジタルマルチメータを準備してください。
- 絶縁被覆付圧着端子(90 度曲げタイプ)を準備してください。



絶縁被覆付圧着端子(90 度曲げタイプ)

絶縁被覆なし圧着端子(90 度曲げタイプ)

図 2.1.11-1

絶縁被覆付圧着端子(90 度曲げタイプ)



- ◆ 本手順を始める前に、A/B 両系の電源供給が、元電源で切断されていることを確認してください。電源端子、電源ケーブル、電源コネクタ類を取り扱う作業においては、適切な絶縁工具を使用し、現場の安全規定に従って注意を怠らないようにしてください。稼働中の電源端子、絶縁していない導体、ケーブル類や接続端子に触れると、生命に係る、重大な事故をもたらす場合もあります。

注: この装置のリターンパワータイプは DC 絶縁 (DC-I) です。

注: ブレードを稼働させる前に、FAN ユニットを実装する必要があります。ブレードの稼働は次の順序で行います。

- FAN ユニットを実装してください
- 電源ケーブルを接続してください。
- ブレードへ電源を投入してください。
- FAN LED 点灯を確認してください。

各ブレードの電源ケーブル配線ルートは、ブレード上下間のスペースにおいて邪魔にならないよう、左側後部へ配線することを推奨します。ケーブルを右側へ配線すると、光モジュールまたは光ファイバの操作や交換の際の妨げとなります。

手順 1

ブレード前面左側の電源ターミナルの保護カバーを取り外してください。

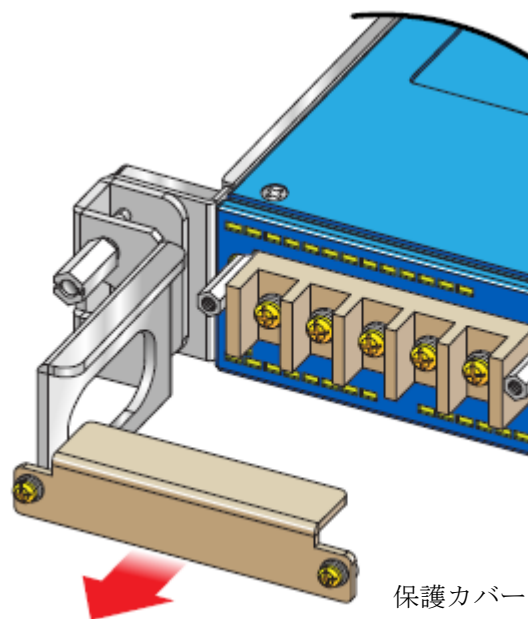


図 2.1.11-2
保護カバーの取り外し

手順 2

電源ターミナルへ電源ケーブルを接続してください。

⚠ 注意

◆ ラックに複数台のブレードを搭載する場合には、電源ケーブルには圧着端子(90 度曲げタイプ)を必ず使用してください。圧着端子(90 度曲げタイプ)を使用しない場合、電源ケーブルが電源ターミナルの下部と接触してしまう可能性があります。

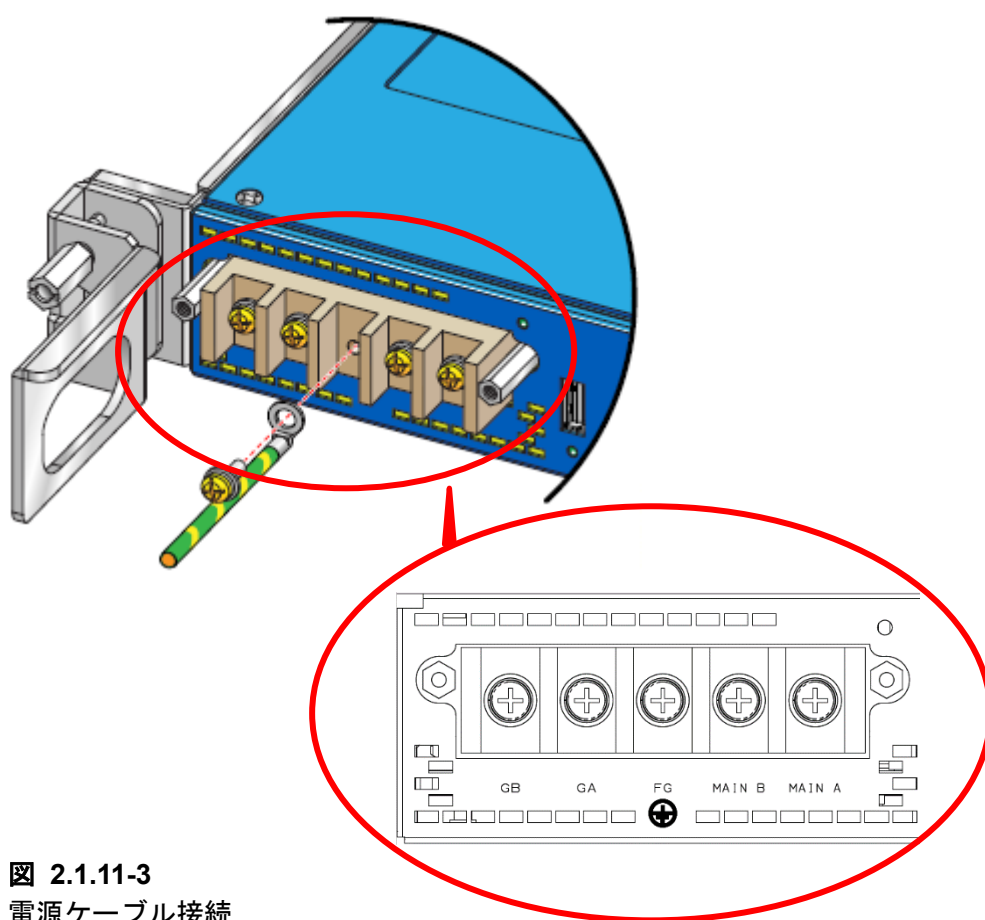


図 2.1.11-3

電源ケーブル接続

- 電源ターミナルの「FG」端子へ FG ケーブル(緑/黄)を接続してください。
- 電源ターミナルの「GA」端子へ A 系グランドケーブル(黒)を接続してください。
- 電源ターミナルの「MAIN A」端子へ A 系電源ケーブル(赤)を接続してください。
- 電源ターミナルの「GB」端子へ B 系グランドケーブル(黒/白)を接続してください。
- 電源ターミナルアダプタの「MAIN B」端子へ B 系電源ケーブル(赤/白)を接続してください。電源ケーブルは、次の図に示すようにブレードの左側の方へ配線してください。

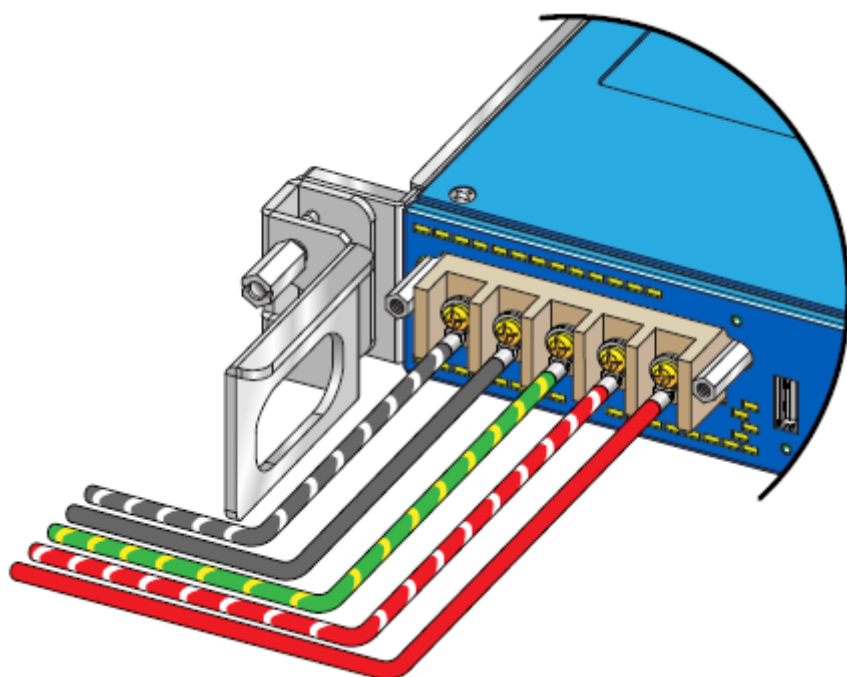


図 2.1.11-4
電源ケーブル配線ルート

手順 3

電源供給装置の電源を投入してください。



◆ 電源動作中に作業を行う際は、生命に係る重大事故を防ぐため、現場のあらゆる電気安全規定に従ってください。

注: ブレード前面の SYS LED は、最初に黄色に点灯しますが、ブレードのウォーミングアップが終わると緑色に変わります。

手順 4

次の図に示すように、電源ターミナルの MAIN A と GA 端子間の電圧を測定してください。

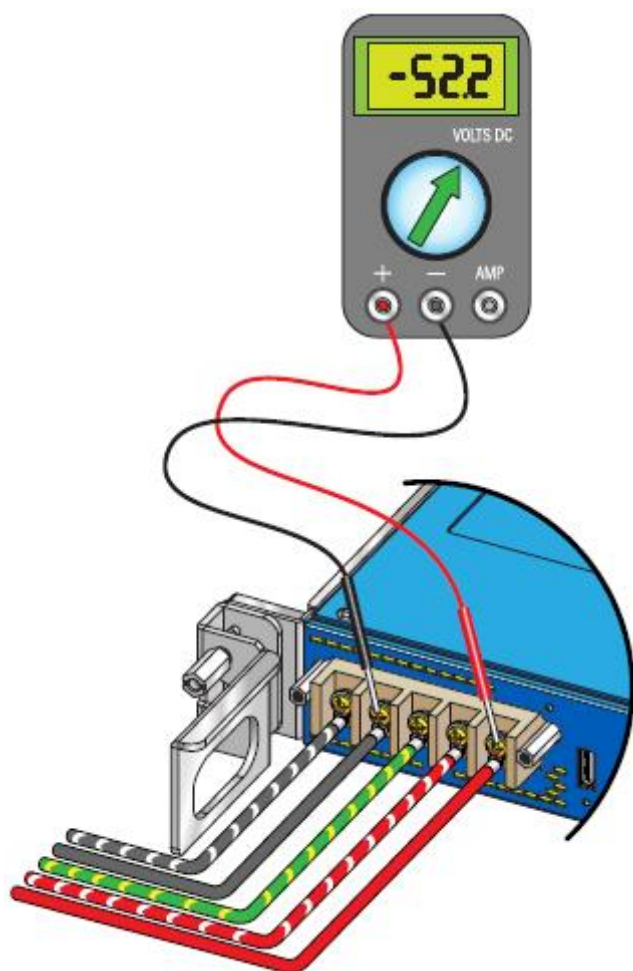


図 2.1.11-5
電圧測定



- ◆ 電圧が $-40 \sim -57$ V DC の範囲にない場合は、この工程を中断して装置設置担当者、または管理者に報告してください。問題が解決された後に、この手順を改めて行ってください。

手順 5

電源ターミナルの MAIN B と GB 端子間の電圧を測定してください。

手順 6

保護カバーを取り付けてください

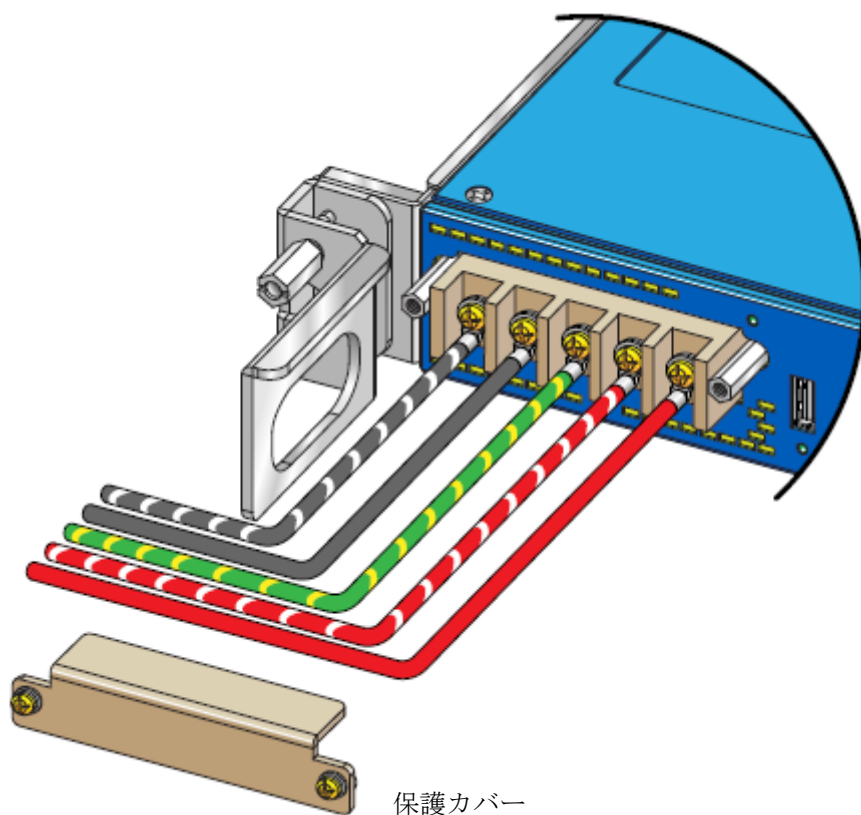


図 2.1.11-6

保護カバーの取り付け

搭載する各ブレードに対して本手順を繰返し実施してください。

2.1.12 FAN ユニットの実装

注：室温が5度～40度の範囲内の場合にのみ、ユニット交換作業を実施してください。動作中のブレードのFAN ファンユニットのスロットを3分間以上空いたままにしないでください。

手順 1

ブレード背面の所定のスロットへ FAN ユニットを挿入し、固定される箇所まで FAN ユニットを押し込んでください。

注：この図は FAN ユニット 1 個を実装する様子を示していますが、L200 ブレードは各々2 個の FAN ユニットを実装する必要があります。

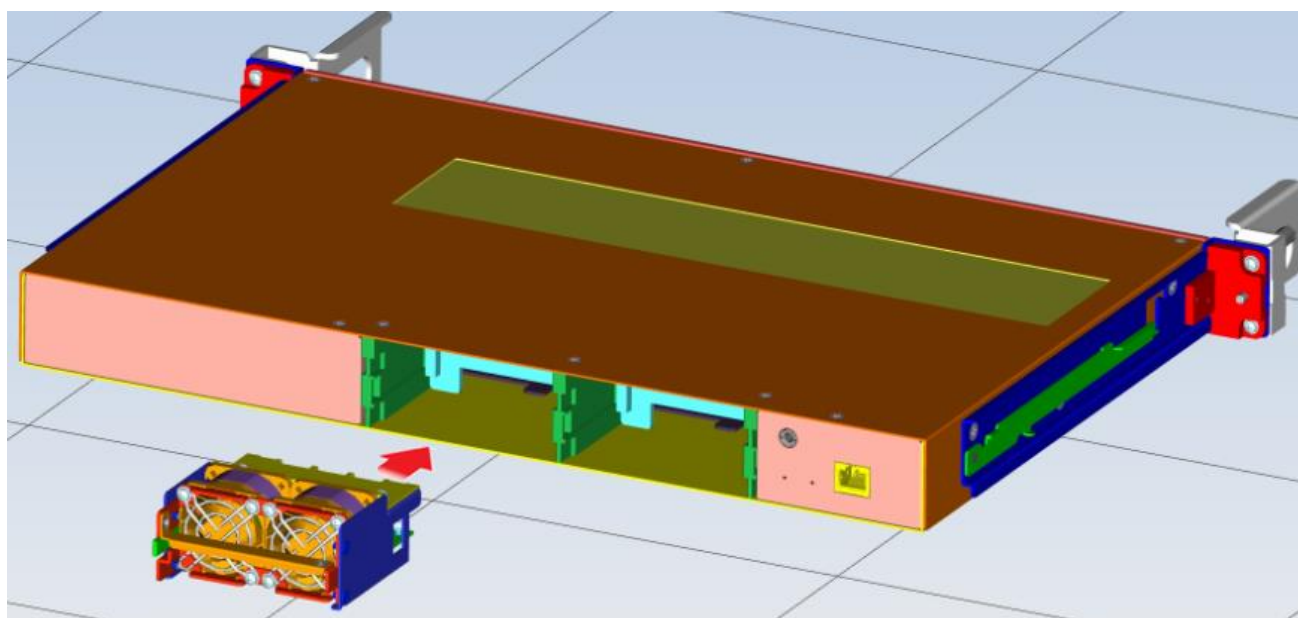


図 2.1.12-1
L200 FAN ユニットの实装

注：L160 の場合、FAN ユニット実装後、両端の黄色矢印のネジを止めてください。

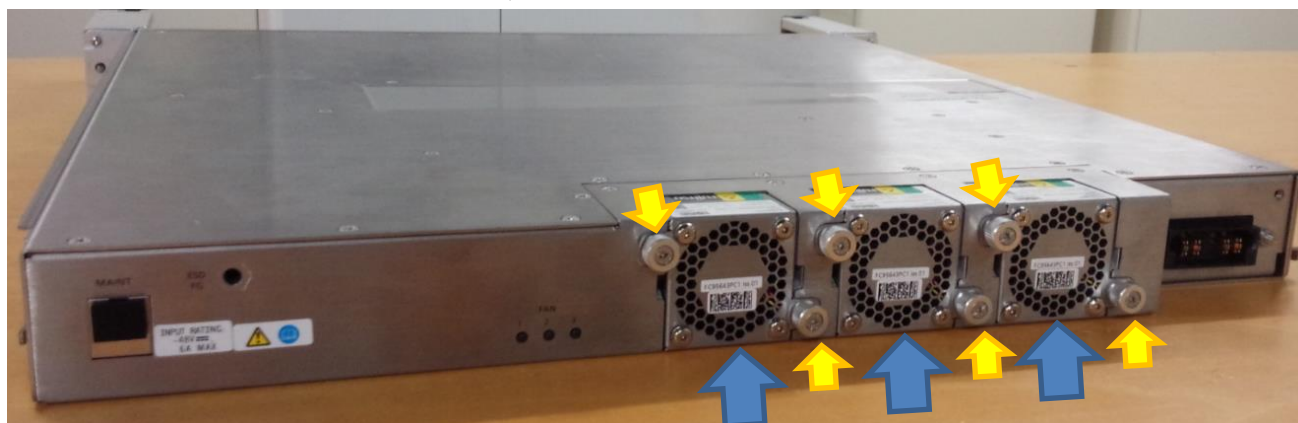


図 2.1.12-2 L160 FAN ユニットの実装

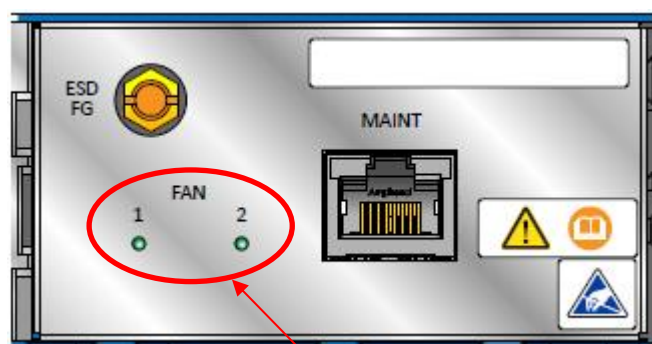


図 2.1.12-3
L200 FAN LED

FAN LED s

静電放電 (ESD)
リストストラップ接地ポート

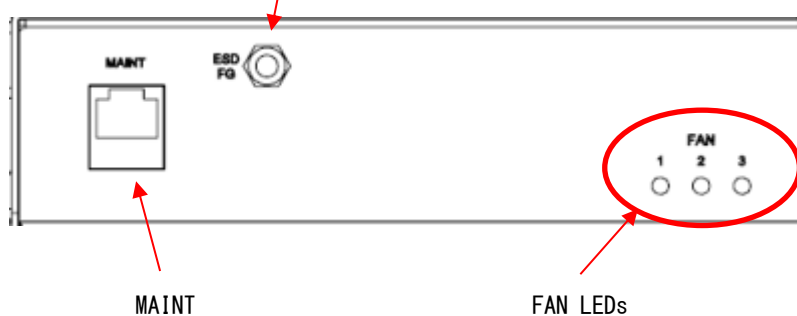


図 2.1.12-4 L160 FAN LED

手順後：

ブレードに電源を投入すると FAN が回転し始め、ブレード背面右側の FAN LED が緑点灯します。

- 必要に応じてこの手順を繰り返し、残りの FAN ユニットスロットに追加の FAN ユニートを挿入してください。

2.1.13 光モジュールの実装



- ◆ 光ファイバの端を覗かないでください。レーザー光が出ている場合は、眼に治癒できない損傷を負ったり、失明する可能性があります。
- ◆ 露出したファイバを素手で触ったり身体に押し付けたりしないでください。ファイバの断片が体内に入ると、見つけ出して取り除くことが極めて困難になります。

手順 1

光モジュールに損傷やゴミが付着していないかをチェックし、光コネクタカバーを外してください。

手順 2

必要があれば、実装する光モジュールの製造番号や版数を記録してください。

手順 3

ブレード全面の適切なポートに光モジュールを挿入し、確実に取り付けてください。



- ◆ 光モジュールをブレードの前面にあるスロット（ポート）にすばやく押し込まないでください。光モジュールとスロット（ポート）の損傷を避けるために、ゆっくり確実に光モジュールを取り付けてください。
- ◆ コネクタの上段、下段で光モジュールを挿入する向きが逆方向になります。光モジュールを間違った方向で取り付けないように注意してください。完全に光モジュールを取り付けできない場合、光モジュールとブレードを破損する可能性がありますので、光モジュールを力づくで押すことを試みないでください。

手順 4

この時点で光ファイバを光モジュールに接続する場合は、手順 5 に進みます。接続しない場合は、埃防止の保護キャップを光モジュールのスロットに取り付け、手順は完了です。

手順 5

光コネクタを清掃してください。

注：清掃方法については、「3.6 光コネクタ清掃方法」を参照してください。

手順 6

光モジュールに光ファイバを接続してください。

注：光モジュールを実装した状態では Tx/Rx の表記が隠れてしまう場合がありますが、実装後も Tx/Rx を確認する事が可能です。光モジュールの LC コネクタの接続部上面(下面)にある▽△の溝により判別下さい。光モジュールに向かう方向に頂点が向いている方が Rx(Receiver)、その逆に頂点が向いている方が Tx(Transmitter)を示しています。

↓ LC コネクタ接続部 ▽△溝



図 2.1.13-1

光モジュールの Tx/Rx 表示

2.1.14

Data Communication Network (DCN) 接続

手順 1

適切な光モジュールを DCN 接続に使用する LCN ポートに取り付け、DCN からの光ファイバ (LAN ケーブル) をメインの L200 ブレードの LCN1 ポートに接続してください。

2.1.15

Local Management Port (LMP) 接続

手順 1

RJ-45 ケーブルの一端を PC のイーサネットポートに接続してください。

手順 2

RJ-45 ケーブルのもう一端を、ブレード前面の LMP ポートに接続してください。

2.1.16 User Port (User) 接続

手順 1

RJ-45 ケーブルの一端を User Channel として通信する機器のイーサネットポートに接続してください。

手順 2

RJ-45 ケーブルのもう一端を、ブレード前面の User1/User2 ポートに接続してください。

2.1.17
光ファイバ接続(主信号)

以下に L100 および L200 間の主信号光ファイバの接続図を記載します。
OSC の光ファイバ接続の詳細は「2.1.18 OSC 光ファイバ接続」を確認してください。

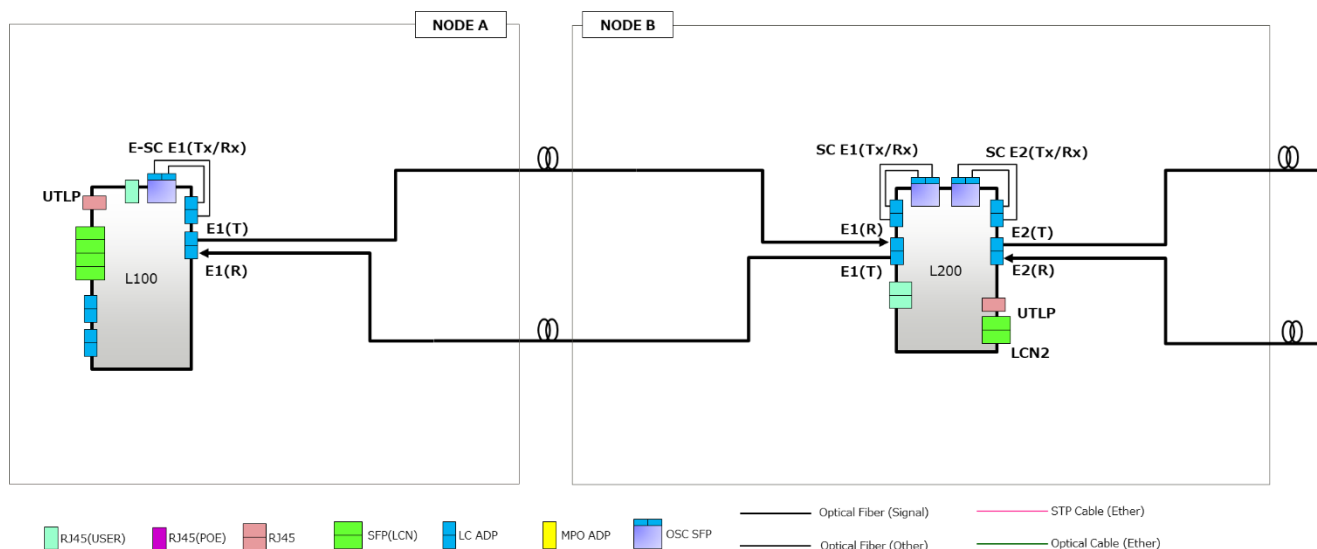


図 2.1.17-1 L100/L200 接続構成

L200 は C+L Backward RAMAN ブレード(L160)をサポートします。
L200 + L160 の接続図を以下に記載します。

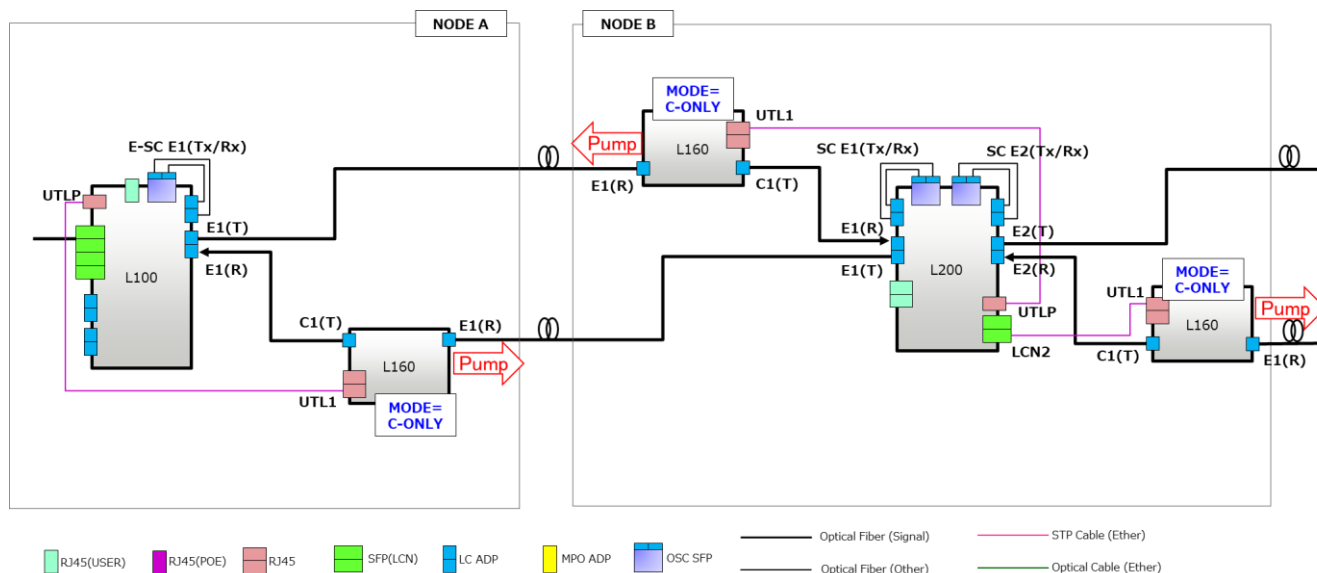


図 2.1.17-2 L100+L160/L200+L160 接続構成

2.1.18 OSC 光ファイバ接続

手順 1

光ファイバを使用して SC-E1 の SFP 入力ポートを OSC1 T ポートに接続します。

手順 2

光ファイバを使用して SC-E1 の SFP 出力ポートを OSC1 R ポートに接続します。OSC 光外部アッテネータ装着機能を使用する場合は、OSC 光モジュールの波長帯 1511 nm (± 6.5 nm)を所定の量だけ減衰させる光アッテネータを OSC1 R ポートに挿入した上で接続します。

手順 3

光ファイバを使用して SC-E2 の SFP 入力ポートを OSC2 T ポートに接続します。

手順 4

光ファイバを使用して SC-E2 の SFP 出力ポートを OSC2 R ポートに接続します。OSC 光外部アッテネータ装着機能を使用する場合は、OSC 光モジュールの波長帯 1511 nm (± 6.5 nm)を所定の量だけ減衰させる光アッテネータを OSC2 R ポートに挿入した上で接続します。

注：OSC 光モジュールの種別によって装着可能なアッテネータの上限値が異なります。

光モジュール種別	仕様	上限値
SFPF-B61F	1GE	12dB
SFPF-B62F	100ME	15dB

2.1.19 LAN ケーブル接続 (L200+L160)

L160 との接続をサポートする L200 は下記のブレードになります。

Model Name	Unit Name	TA 図番.	SW バージョン
L200	BDL2-9L14	TA04013-B907	19.1.1/19.1.2

(注)TA04013-B378 と L160 の組み合わせは未サポートです。

接続した場合は警報で通知します。

L200



L160

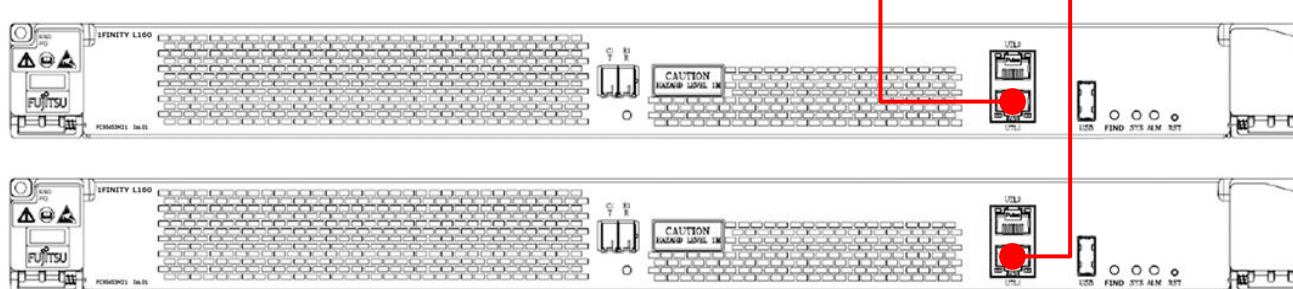


図 2.1.19-1 L200-L160 間の接続

2.1.20 Raman ブレードケーブル接続

ここでは、L200 ILA ブレードと L160 Raman ブレード間の光ファイバケーブルの接続手順について説明します。

注 L160 Raman ブレードがネットワークで使用されている場合は、Raman ケーブル接続手順に従います。

⚠注意

L160 を使用して光ファイバケーブルを接続する場合は、ラマンブレードの電源を切る必要があります。すべての光ファイバケーブルの接続が完了し、開放端のあるファイバがないことを確認してから、ブレードの電源を投入します。

⚠危険

L160 ラマンブレードは非常に高出力の光を放射します。

⚠危険

ラマンブレードのポートを直接見ないでください。ラマンブレードのいずれかのポートに接続されているファイバ、ファイバコード、またはファイバピッグテールの端を決して調べないでください。レーザー光が直接目に入ると失明する恐れがあります。

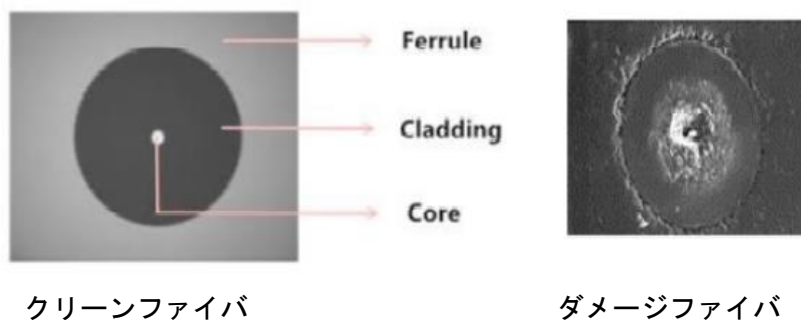
⚠危険

ラマンブレードの E1 ポートからの光に素肌を絶対にさらさないでください。ラマンブレードの E1 ポートに接続されているコネクタの表面やファイバの近くには、素手を近づけないでください。

⚠危険

すべてのポートとコネクタの表面を完全に清掃する必要があります。ファイバコネクタの表面やラマンブレードのポートにゴミが付着していると、高出力光により燃焼熔融します。燃えたり溶けたりすると、コネクタやブレードが破損します。

クリーンファイバとダメージファイバ



詳細は「2.1.17 光ファイバ接続(主信号)」を参照してください。

手順 1

光ファイバを使用して、L200 E1 R ポート(または L200 E2 R ポート)と、L160 C1 T ポートを接続します。

手順 2

光ファイバを使用して、L200 E1 T ポート(または L200 E2 T ポート)と、対向ノードの L160 E1 R ポートを接続します。

2.2

撤去工事手順

本セクションの内容

- 2.2.1 光モジュールの取り外し
- 2.2.2 FAN ユニットの取り外し
- 2.2.3 電源ケーブルの取り外し
- 2.2.4 ラックからのブレード取り外し

このセクションで説明する手順は、2 ポスト 19 インチラック、2 ポスト 23 インチラック、4 ポスト 19 インチラック、4 ポスト 23 インチラックで、1FINITY ブレード、光モジュール、およびその他の必要な機器を取り外すために使用します。

次のツールと機器が必要です。

- 一般工具
- デジタルマルチメータ

2.2.1

光モジュールの取り外し



- ◆ 光ファイバの端を覗かないでください。レーザー光が出ている場合は、眼に治癒できない損傷を負ったり、失明する可能性があります。
- ◆ 露出したファイバを素手で触ったり身体に押し付けたりしないでください。ファイバの断片が体内に入ると、見つけ出して取り除くことが極めて困難になります。



- ◆ 光モジュールのプラグを取り外す際は、データ転送に影響を及ぼす場合があります。取り外す前に、同光モジュールがデータ転送に影響しないことを確認してください。

手順 1

取り外す光モジュール(SFP)を確認してください。

手順 2

取り外す光モジュールに光ファイバ接続があるか確認してください。

手順 3

各光ファイバの接続位置を正しく示す明確なマークやラベルが付いているか確認してください。

光ファイバに明瞭なマークやラベルがない場合、現場の規定に従い、マーキングするか、またはラベル表示をしてください。

手順 4

取り外す光モジュールから光ファイバを外してください。



- ◆ 間違って他の光ファイバを外さないでください。使用中の光ファイバを外すと、サービス断となります。

手順 5

光モジュールのリリースレバーを持ち上げてブレードから取り外し、ゆっくりと注意深く光モジュールをまっすぐに引き出します。



- ◆ 光モジュール表面が熱をもっている場合がありますので、光モジュールを取り外す際は注意してください。

手順 6

新しい光モジュールを同じ位置に実装する場合には、適切な実装手順に従ってください。

光モジュールを交換する場合、交換用光モジュールの製造番号と版数を記録してください。

2.2.2

FAN ユニットの取り外し

⚠ 注意

- ◆ FAN ユニットは、ブレードに十分な冷気を送る(冷却)ために必要です。FAN ユニットを取り外す場合には、3 分間以内に FAN ユニットを再実装するか、交換してください。FAN ユニットを実装していない場合、使用中のブレードが過熱し、故障に至る可能性があります。
- ◆ FAN ユニットは、実装、取り外し、あるいは手で触れますと、ESD により破損する場合があります。FAN ユニットの破損を防ぐため、FG 端子に接続された最小抵抗値 1MΩ の ESD リストストラップを身に付けてください。ストラップの使用前に、欠損、漏電が無いこと、最少抵抗値をチェックしてください。不適合なストラップは使用しないでください。

注：室温が 5 度～40 度の範囲内の場合にのみ、ユニット交換作業を実施してください。
一度に FAN ユニットを 2 台以上取り外さないでください。

手順 1

取り外す FAN ユニットを確認してください。

注：故障した FAN ユニットを交換する場合には、ブレード背面右側の FAN LED により、どの FAN ユニットが故障しているかを確認できます。

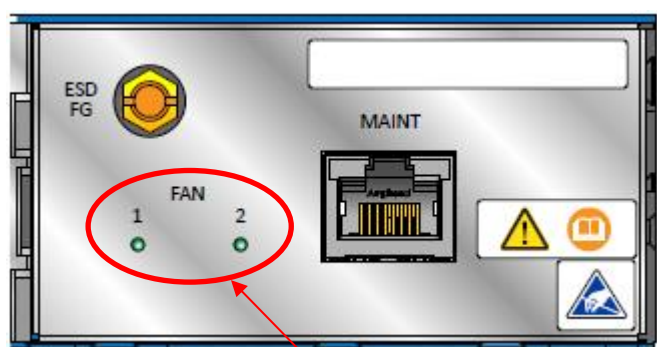


図 2.2.2-1

FAN LED

FAN LED s

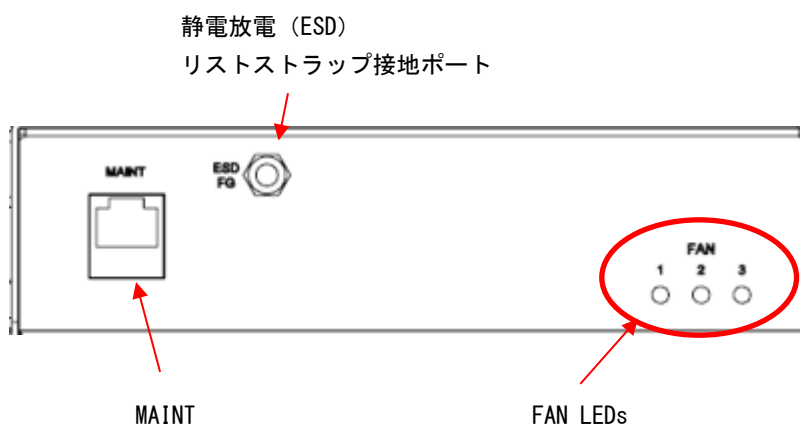


図 2.2.2-2 L160 FAN LED

手順 2

取り外す FAN ユニットの左下側角のリリースレバーを確認してください。

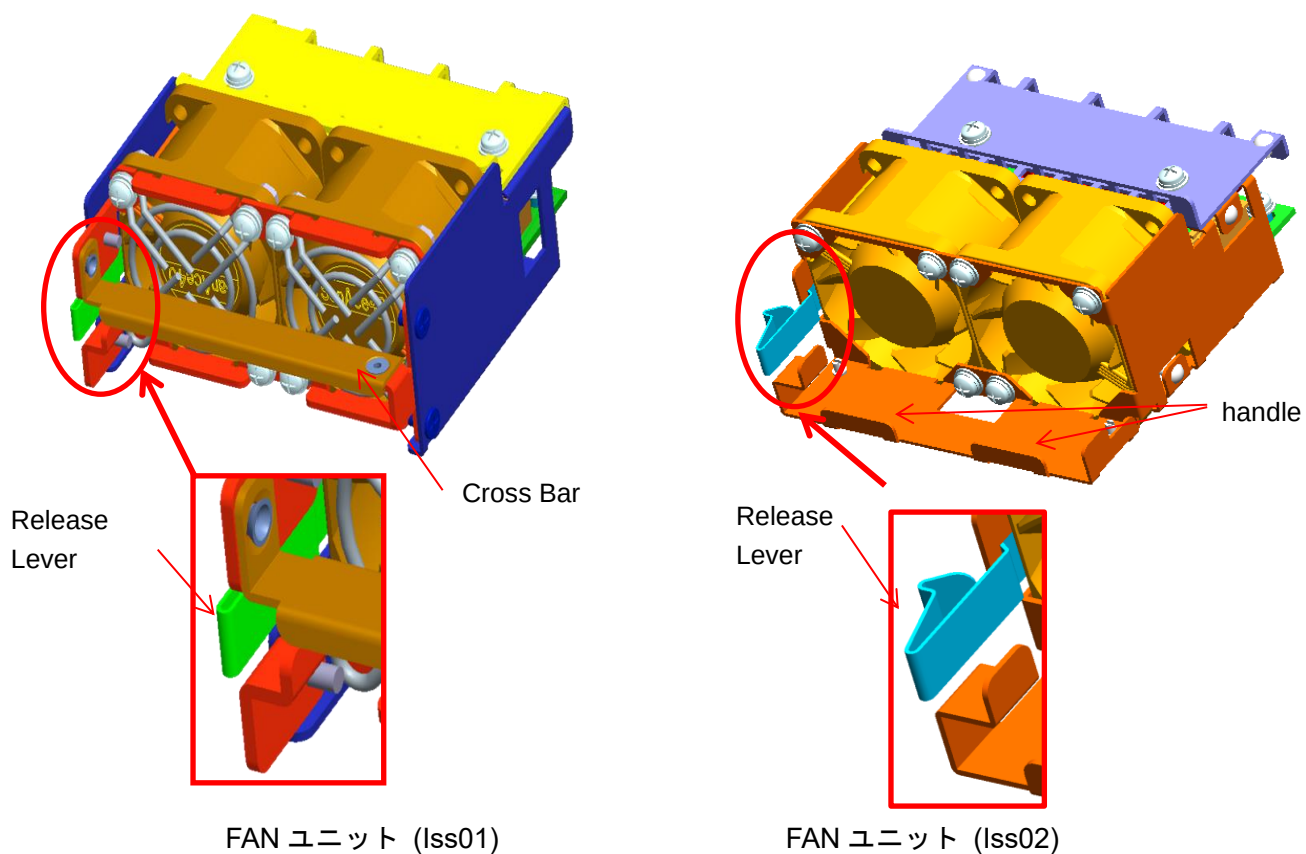


図 2.2.2-3

FAN ユニットの取り外し

L160 の場合、FAN ユニットの両端のネジを確認してください。



図 2.2.2-4 L160 FAN ユニットの取り外し

手順 3

リリースレバーを右方向に押して、次に、Iss01 の場合はクロスバーを Iss02 の場合はハンドルを慎重にゆっくり引き、ブレードから FAN ユニットを取り外してください。L160 の場合、両端のネジを緩めてから慎重にゆっくり引き、ブレードから FAN ユニットを取り外してください。

手順 4

取り外した FAN ユニットの代わりに新しい FAN ユニットを実装する際には、2.1.12 FAN ユニットの実装手順に従ってください。

FAN ユニットが故障している場合は、現場の修理・交換規定に従って処理してください。

2.2.3 電源ケーブルの取り外し

事前準備:

- ブレードの電源が切断されていることを確認してください。電源の切断をする場合は、投入から 15 分以上経過してからにしてください
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。
- デジタルマルチメータを準備してください。

⚠ 危険

- ◆ 本手順を始める前に、A/B 両系の電源供給が、電源供給装置側で切断されていることを確認してください。電源端子、電源ケーブル、電源コネクタ類を取り扱う作業においては、適切な絶縁工具を使用し、現場の安全規定に従って注意を怠らないようにしてください。稼働中の電源端子、絶縁していない導体、ケーブル類や接続端子に触れると、生命に係る重大な事故をもたらす場合もあります。

手順 1
電源ターミナルから保護カバーを取り外してください。

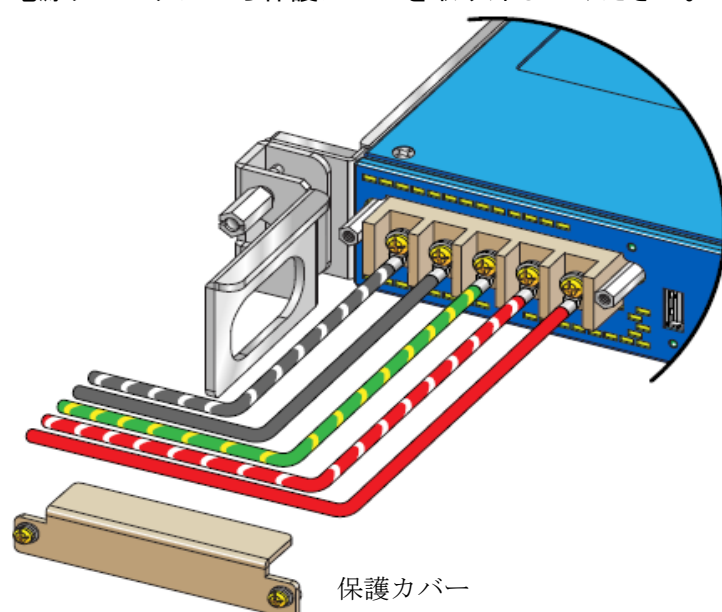


図 2.2.3-1
保護カバーの取り外し

⚠ 危険

- ◆ ブレードの電源が切断されていることを確認し、重大な事故を防ぐため、現場のすべての電気安全規定に従ってください。

手順 2

電源ターミナルから電源ケーブルを取り外してください。

注: ブレードの電源が切断されている時は、ブレード前面の SYS LED は消灯しています。

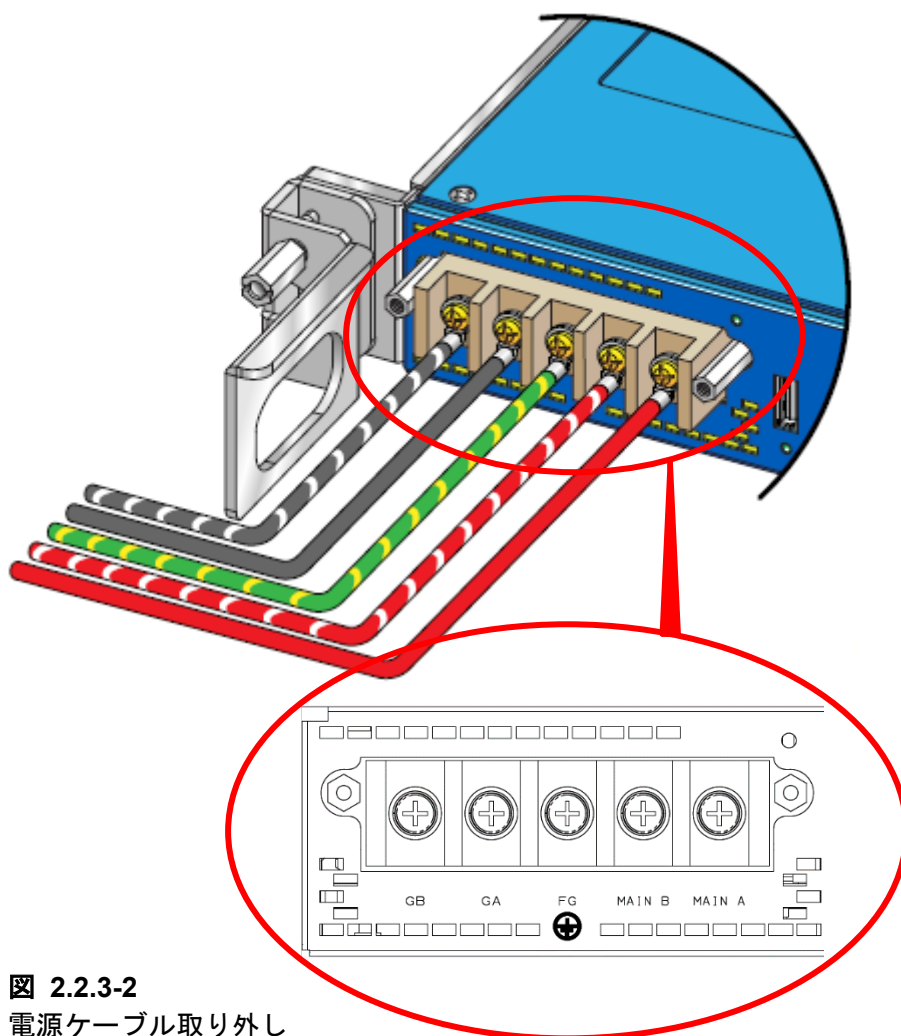


図 2.2.3-2

電源ケーブル取り外し

- a) 電源ターミナルアダプタの「MAIN B」端子から B 系電源ケーブル(赤/白)を取り外してください。
- b) 電源ターミナルアダプタの「GB」端子から B 系グラウンドケーブル(黒/白)を取り外してください。
- c) 電源ターミナルアダプタの「MAIN A」端子から A 系電源ケーブル(赤)を取り外してください。
- d) 電源ターミナルアダプタの「GA」端子から A 系グラウンドケーブル(黒)を取り外してください。
- e) 電源ターミナルアダプタの「FG」端子から FG ケーブル(緑/黄)を取り外してください。

手順 3

保護カバーを取り付けてください。

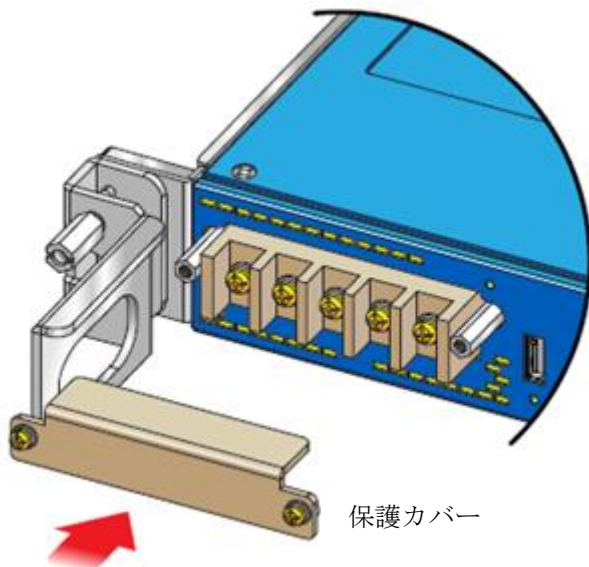


図 2.2.3-3
保護カバー取り付け

2.2.4

ラックからのブレード取り外し

事前準備:

- ブレード前面の電源ターミナルから、電源ケーブルを取り外してください。
- 実装や抜去など、機器を取り扱う際には ESD によって機器が損傷を受ける場合があります。確実に接地された ESD リストストラップを着用してください。
- ブレードからすべてのファイバを取り外してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。

⚠ 注意

- ◆ ブレードは重量物であるため、取り扱う際には、常にブレードの中央、左右2か所を両手で持ってください。1か所で持ったり、補助要員(必要な場合)をつけずにブレードを移動したり、持ち上げたりしますと、作業者が怪我を負ったり、また、機器を破損する恐れがあります。

手順 1

プラスドライバーを使用してブレードの左右両側の固定用ネジを慎重に緩めてください。

手順 2

ブレード前面のファイバマネージメント部を持ち、ブレードがロックされる位置までゆっくり引き出ししてください。

ブレードが半分ほど引き出された位置で、ブレード左右にロックが掛かります。

⚠ 注意

- ◆ 隣接するスロットの光ファイバに触れないようにしてください。ブレード撤去時には、他のブレードからのファイバが作業の邪魔にならないよう確認してください。

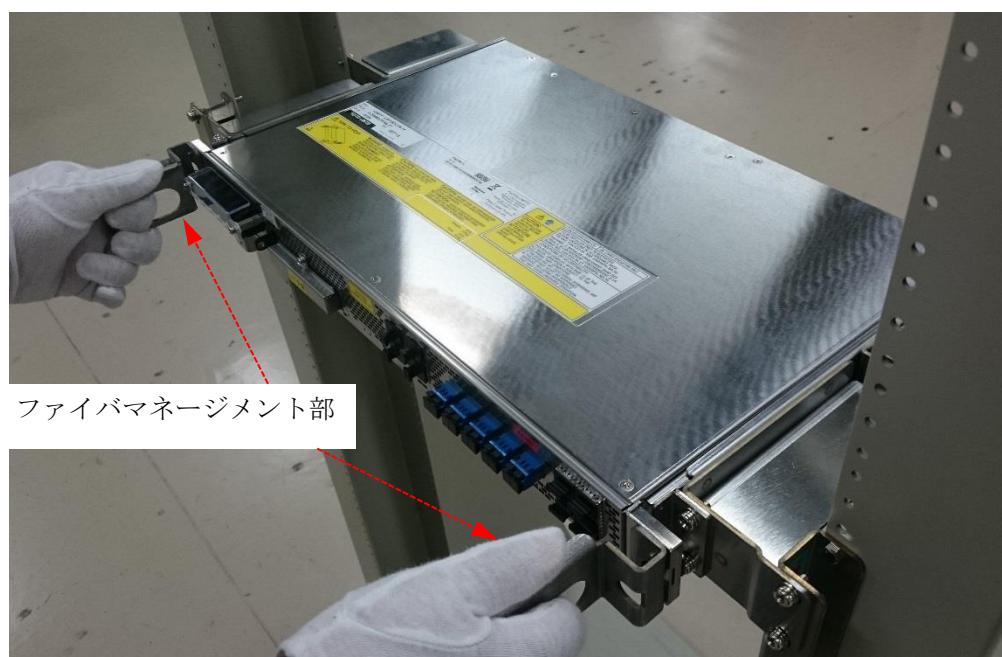


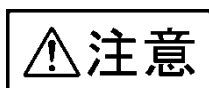
図 2.2.4-1

ラックからブレードを引き出す



図 2.2.4-2
ロックされる位置

手順 3



- ◆ ブレードは重量物であるため、常に両手を使用してください。ブレードがレールから外れる瞬間は特に重く感じますので、落下させないように十分に注意して作業してください。

以下によりブレードを撤去してください。

- ブレード左右両側にあるロックレバーを確認してください。
- 両手でブレード左右両側のロックされている部位を持ってください。
- 両側のロックレバーを押し上げてロックを解除し、ゆっくりとブレードを引き出してください。ラックから完全に外れるまでブレードを引いてください。

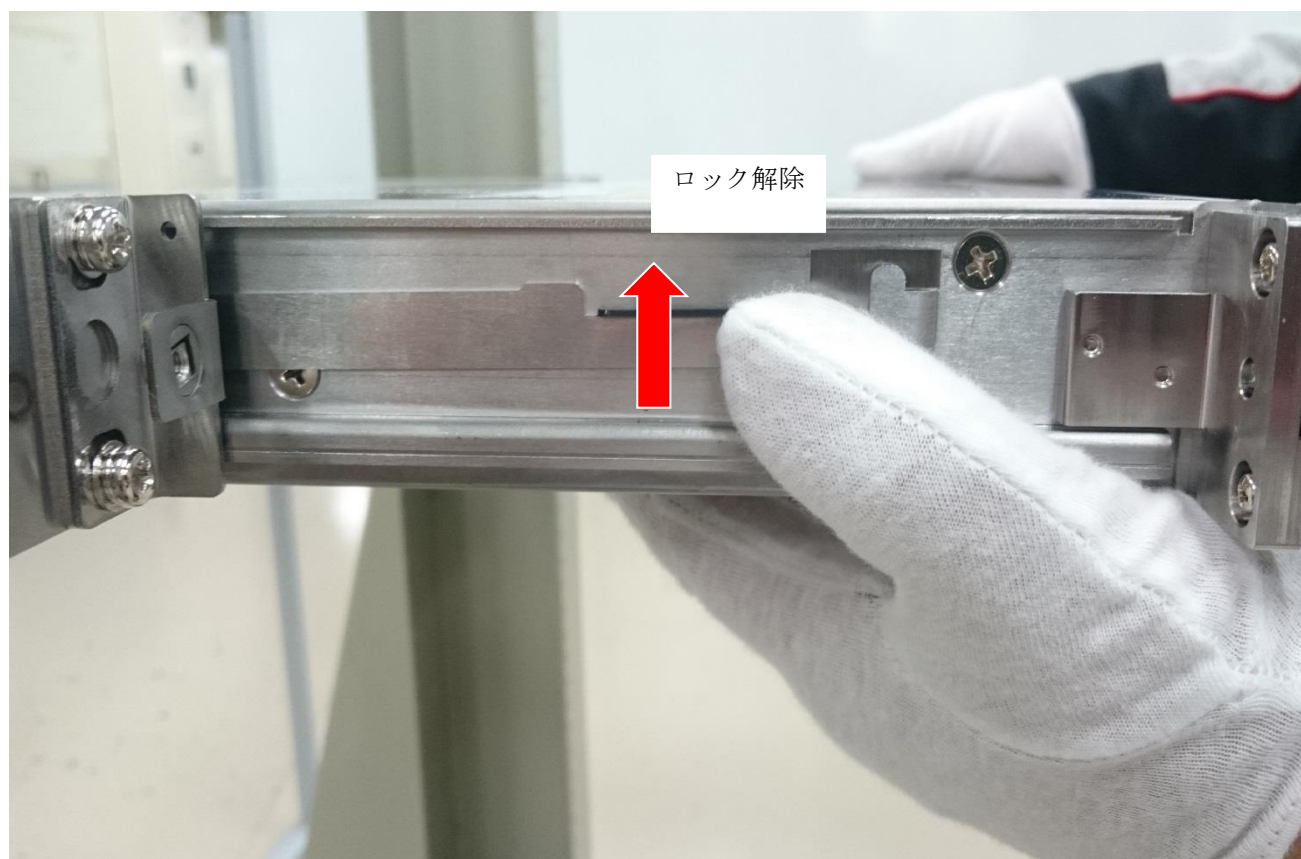


図 2.2.4-3
ブレードのロック解除

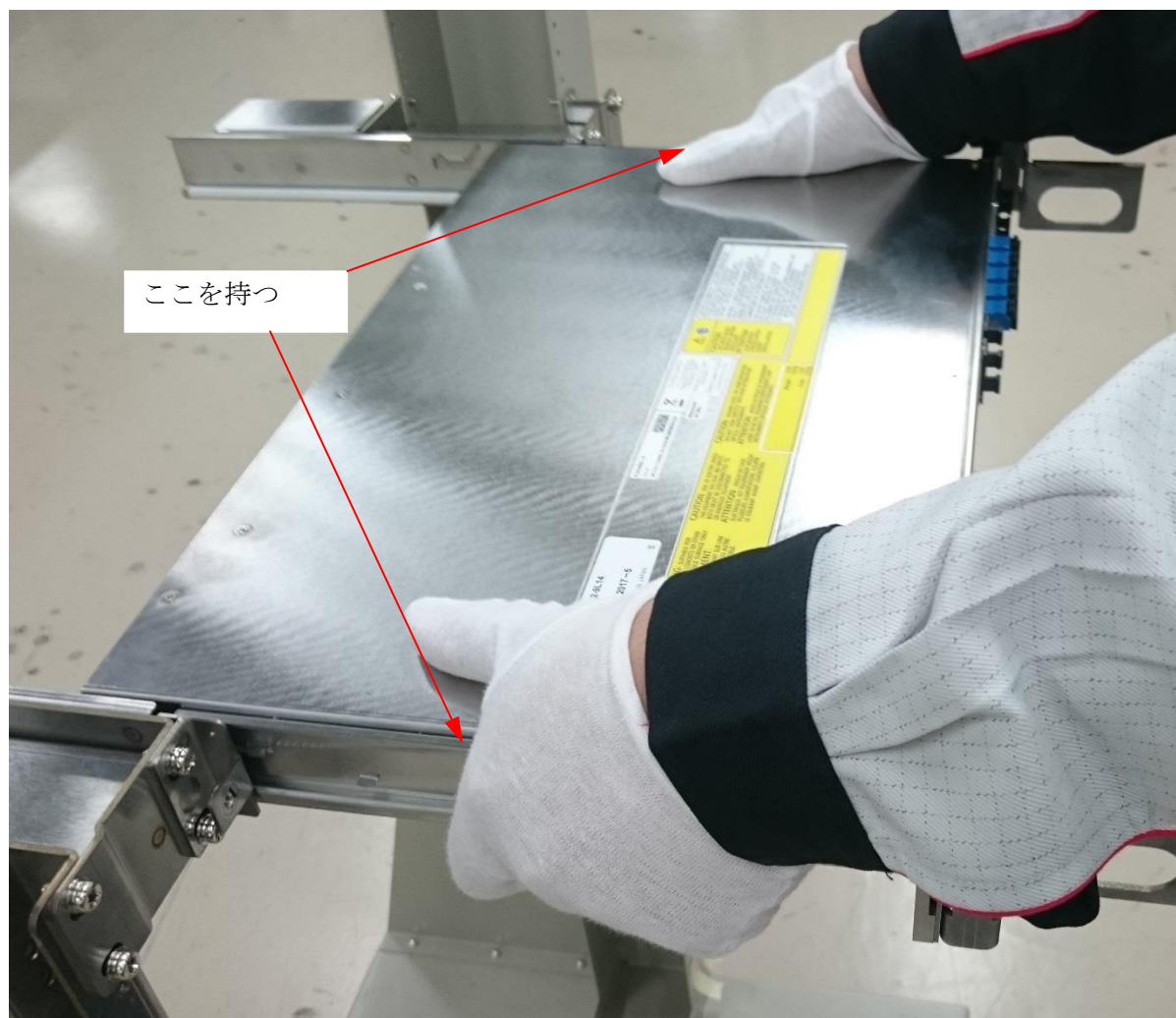


図 2.2.4-4
ラックのブレード撤去

手順 4

ブレードは静電気防止袋に収納してください。

■ 機器の修理・交換が必要な場合には、現場の規定に従ってください。

2.3

プロビジョニング

本セクションの内容

- | | | | |
|-------|--------------------|--------|--------------------------------------|
| 2.3.1 | ログイン | 2.3.3 | CLI を使用したプロビジョニング |
| 2.3.2 | マネージメント インタフェースの設定 | 2.3.4 | L200 ブレードの減設 |
| | | 2.3.5 | Zero Touch Provisioning 機能 |
| | | 2.3.6 | Zero Touch Provisioning 機能の False 設定 |
| | | 2.3.7 | OSNR 改善機能の設定 |
| | | 2.3.8 | L160 ブレードの減設 |
| | | 2.3.9 | L160 交換方法 |
| | | 2.3.10 | L130 との Interoperability |
| | | 2.3.11 | ゼロ初期化(Zeroization)機能 |
| | | 2.3.12 | SYSLOG のファイルサイズ/ファイル数の設定 |
| | | 2.3.13 | OSC 用 SFP 交換方法 |

2.3.1 ログイン

本手順は、ログインの方法について記述しています。

注：工場出荷時のデフォルトユーザとパスワードは UID:「fujitsu」/PW:「1finity」となっています。
デフォルトユーザとパスワードは、本マニュアルの設定手順において使用されます。

注：ログイン時の認証方法は、ブレインパスワードによる認証およびキーボードインタラクティブ認証(チャレンジレスポンス認証)をサポートします。

注：最初のログイン時に、デフォルトのパスワードを変更することを推奨します。

注：電源起動後、システムへログインできるまで 5 分～10 分程度かかります。

手順 1 の前に電源を投入してください。

手順 1

L200 ブレードへの接続には、LMP ポートの RJ-45 を使用します。LMP ポートの IP アドレスは 192.168.1.1:22 です。接続する PC の IP アドレスとして、192.168.1.2:22 を設定する必要があります。接続には SSH クライアントを使用します。

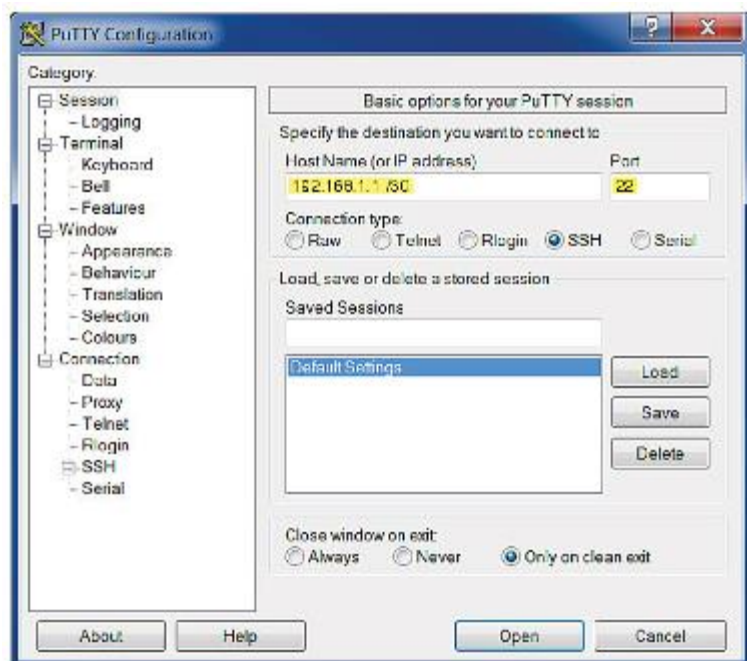


図 2.3.1-1

コンフィグレーション / 接続ウィンドウ

コマンドライン・ウィンドウが表示されます。

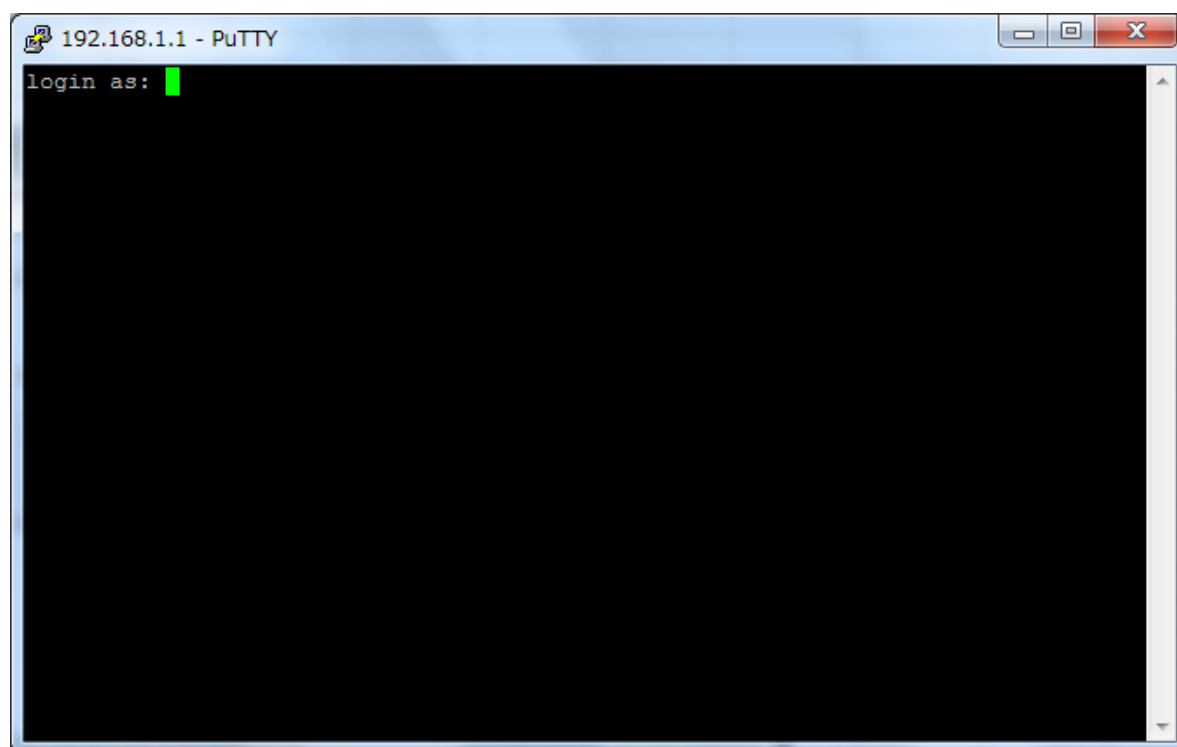


図 2.3.1-2
コマンドライン・ウィンドウ

手順 2

コマンドラインで、ユーザを「fujitsu」としてログインしてください。

手順 3

「password:」プロンプトの後に「1finity」を入力してください。

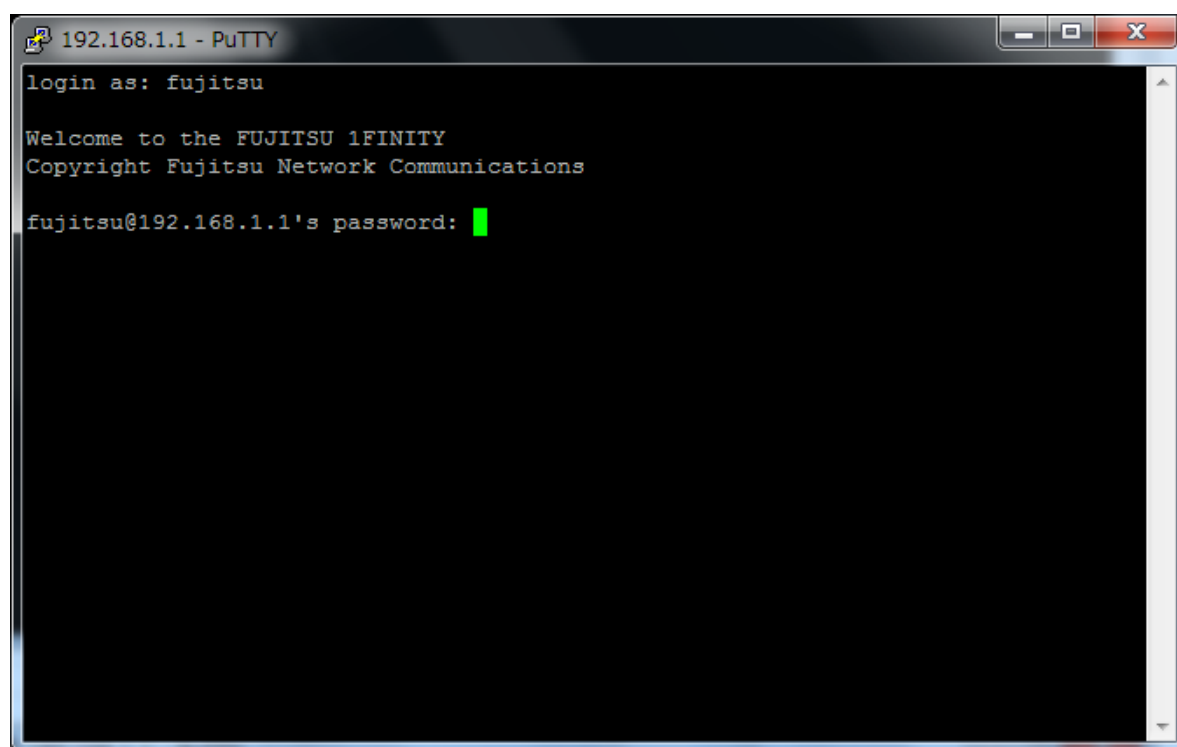


図 2.3.1-3

コマンドライン ウィンドウ

2.3.2 マネージメント インタフェースの設定

関連リンク
ログイン

事前準備 :

以下の手順を実行するには、UID:「fujitsu」/PW:「1finity」としてログインするか、レベル 4 か 5 の権限を持つユーザによりログインする必要があります。

手順 1

最初のログイン時には、以下のコマンドを入力して CLI コンフィグモードに変更してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> configure
```

以下のレスポンスが表示され、プロンプトが">"から"% "に変わります。

例 :

```
Entering configuration mode private
```

```
Current configuration users:
```

```
autop-sys console (noaaa from 127.0.0.1) on since 2016-01-02 11:23:33 private  
mode [ok][2016-01-02 12:31:59]
```

手順 2

コマンドラインで以下のコマンドを入力すると、現在のマネージメント インタフェースのコンフィグ設定が表示されます。

※21.1.2 (21.1 以降のバージョン)へのバージョンアップ後は、SSH サーバポートと SFTP サーバポートが共通化されます。 SFTP サーバ機能を使用する場合は、SSH サーバと同じポート番号「22(デフォルト)」を使用する必要があります。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% show system services
```

以下は、工場出荷時の表示例です。

例 :

```
ssh-server {  
    ssh-server-enabled true;  
    ssh-server-port    22;  
    algorithms {  
        mac            [ hmac-md5 hmac-sha1 hmac-sha2-256 hmac-sha2-512 hmac-sha1-96 hmac-md5-  
96 ];  
        encryption [ aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr aes128-cbc aes256-cbc 3des-cbc ];  
    }  
}  
web-server {  
    webgui-enabled true;  
    webgui-timeout 30m;
```

```
rest {
    rest-enabled false;
}
http {
    http-port 80;
}
}
ftp {
    ftp-server {
        ftp-server-enabled false;
        ftp-server-port 21;
    }
}
sftp {
    sftp-server {
        sftp-server-enabled false;
        sftp-server-port 2202;
    }
}
telnet {
    telnet-enabled false;
    telnet-port 23;
}
netconf {
    netconf-enabled true;
    netconf-port 830;
    netconf-timeout 30m;
}
snmp {
    snmp-enabled false;
    snmp-port 161;
    authFailureTrap enabled;
    alarm-trap enabled;
    event-trap enabled;
    tca-trap enabled;
}
[ok][2017-09-21 02:43:42]
```

手順 3

必要に応じて、NETCONF を以下のコマンドにより有効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services netconf netconf-enabled true
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

必要に応じて、SNMP を以下のコマンドにより有効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services snmp snmp-enabled true
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

以下のコマンドを入力することにより、正しくコンフィグレーション設定が成されているか確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show system services
```

以下は、設定変更した場合の表示例です。

例：

```
ssh-server {
    ssh-server-enabled true;
    ssh-server-port    22;
    algorithms {
        mac            [ hmac-md5 hmac-sha1 hmac-sha2-256 hmac-sha2-512 hmac-sha1-96 hmac-md5-
96 ];
        encryption [ aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr aes128-cbc aes256-cbc 3des-cbc ];
    }
}
web-server {
    webgui-enabled true;
    webgui-timeout 30m;
    rest {
        rest-enabled false;
    }
    http {
        http-port 80;
    }
}
ftp {
    ftp-server {
        ftp-server-enabled false;
        ftp-server-port    21;
    }
}
sftp {
    sftp-server {
```

```
        sftp-server-enabled false;
        sftp-server-port    2202;
    }
}
telnet {
    telnet-enabled false;
    telnet-port    23;
}
netconf {
    netconf-enabled true;
    netconf-port    830;
    netconf-timeout 30m;
}
snmp {
    snmp-enabled    true;
    snmp-port        161;
    authFailureTrap enabled;
    alarm-trap       enabled;
    event-trap        enabled;
    tca-trap          enabled;
}
[ok][2017-09-21 02:53:23]
```

手順 6

CLI コンフィグモードを抜ける場合は下記のコマンドで、CLI オペレーションモードに戻ります。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% exit
[ok] [2016-03-17 21:10:20]
fujitus@fujitsu>
```

2.3.3 CLI を使用したプロビジョニング

WDM コンフィグレーション

手順 1

WDM 構成は装置起動時に自動設定されます。マニュアルでの設定変更はできません。CLI コンフィグモードにて以下のコマンドを入力して、WDM 設定を確認してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% show wdmcfg
wdmmode ila;
tidnum 1;
[ok][2017-09-21 03:28:12]
```

TRIB ブレードを登録

手順 1

L160 がある場合は、下記コマンドを入力して登録します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 type BDL1-3M21 shelf-mode NORMAL shelf-
role TRIB admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

FAN スロット(L200)のプロビジョニング

手順 1

以下のコマンドを入力して、FAN スロットを設定してください。

注 : オートプロビジョニングが有効の場合、FAN スロットは FAN 実装時に自動設定されます。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 cardType AC00-F031 admin-status
up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 cardType AC00-F031 admin-status
up
fujitsu@fujitsu% commit
```

FAN スロット(L160)のプロビジョニング

手順 1

L160 がある場合は、下記コマンドを入力して、FAN スロットを設定してください。

例 :

```
set eqpt shelf 101 slot FAN1 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

```
set eqpt shelf 101 slot FAN2 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

```
set eqpt shelf 101 slot FAN3 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

システム名の設定

手順 1

以下のコマンドを入力して、システム名を設定してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set system name 1200-ne01
fujitsu@fujitsu% commit
```

結果 :

システム名を変更すると sysNameChanged 警報が発出します。

(注)System Name がデフォルトの fujitsu の場合、defaultSysName 警報も発生します。

手順 3 の実施により、いずれの警報も解除されます。

手順 2

CLI コンフィグモードを抜ける場合は下記のコマンドで、CLI オペレーションモードに戻ります。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% exit
[ok] [2016-03-17 21:10:20]
fujitus@1200-ne01>
```

手順 3

sysNmaeChanged 警報をクリアするため、CLI オペレーションモードにて以下のコマンドを入力して、WARM リスタートを実行してください。

例 :

```
fujitsu@1200-ne01> request restartSystem level warm
status PSS: reset reason file content "warm"
```

```
using cause from config file: reboot
```

```
PSS: args cli unprotected reboot
--force unprotected
```

```
FSS2.0 Platform Services Shutdown-PSS
```

```
PSS shutdown called by "cli"
```

```
PSS shutdown type "unprotected" and cause "reboot
--force"
```



```
PSS: #####FNC_TRIGGERED RAM TO NVM LOGGING#####
```

```
PSS: CMDLINE /bin/systemctl reboot  
--force unused type unprotected
```

```
PSS: /bin/systemctl reboot  
--force started
```

NETCONF を有効にする

手順 1

以下のコマンドを入力して、NETCONF を有効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services netconf netconf-enabled true
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、NETCONF タイムアウト時間を設定してください。

注：netconf-timeout は、以下の例のように 0s を設定すると、自動タイムアウトが無効となります。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services netconf netconf-timeout 0s
fujitsu@fujitsu% commit
```

ブレードのポートのプロビジョニング

注：ブレードに電源投入された時点で、ブレードの local management port (LMP) および E1/E2、OSC1、OSC2 は自動設定されます。

手順 1

LCN1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：オートプロビジョニングが有効の場合、LCN1 ポートは SFP 実装時に自動設定されます。

注：電気 SFP 使用時は、“1GEX”のところを“1GEBT”と指定しコマンドを実行してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN1
pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

LCN1 ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：オートプロビジョニングが有効の場合、LCN1 ポートのイーサネット・インタフェースは SFP 実装時に自動設定されます。

注：100Mbps の使用時は、speed に“100”を指定しコマンドを実行してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN1 type ethernetCsmacd
ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、LCN1 ポートの IP インタフェースをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-1/0/0/LCN1 type ip ipv4 enabled
forwarding true mtu 1500 address 10.1.101.91 prefix-length 24
fujitsu@fujitsu% commit
```

※Jumbo frame に対応しており、MTU は最大 9574 まで指定可能です。

手順 4

以下のコマンドを入力して、DHCP を無効に設定してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-1/0/0/LCN1 enable false
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

以下のコマンドを入力して、LCN1 ポートのルーティングをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set routing routing-instance MCN routing-protocols routing-
protocol static FNC static-routes ipv4 route 0.0.0.0/0 next-hop next-hop-
address 192.168.1.254
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 6

L200 ブレードの E1、E2 ポートをプロビジョニングしてください。

注 : オートプロビジョニングが有効の場合、E1、E2 ポートは装置起動時に自動設定されます。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL2-9L14 subslot 0 port E1
admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 96
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL2-9L14 subslot 0 port E2
admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 96
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 7

OSC1、OSC2 ポートをプロビジョニングしてください。

注 : オートプロビジョニングが有効の場合、OSC1、OSC2 ポートは装置起動時に自動設定されます。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC1
pluggableInterfaceType OSC adminstatus up
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC2
pluggableInterfaceType OSC adminstatus up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 8

SC-E1、SC-E2 ポートをプロビジョニングしてください。

注：オートプロビジョニングが有効の場合、SC-E1、SC-E2 ポートは SFP 実装時に自動設定されます。

注：手動で設定する場合、100ME SFP 使用時は、“1GEX”のところに“100ME”を指定し、コマンドを実行してください。

SFP を差し替えて “1GEX ⇒ 100ME” または “100ME ⇒ 1GEX” の変更をした場合は、WARM リセットを実施してください。

例：1GE SFP を使用する場合

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E1
pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E2
pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：100ME SFP を使用する場合

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E1
pluggableInterfaceType 100ME admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E2
pluggableInterfaceType 100ME admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 9

SC-E1、SC-E2 ポート インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：オートプロビジョニングが有効の場合、SC-E1、SC-E2 ポートは SFP 実装時に自動設定されます。

注：手動で設定する場合、100ME SFP 使用時は Speed に“100”を指定し、auto-negotiation を disabled でコマンドを実行してください。

例：1GE SFP を使用する場合

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E1 type ethernetCsmacd
ethernet auto-negotiation enabled admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E2 type ethernetCsmacd
ethernet auto-negotiation enabled admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：100ME SFP を使用する場合

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E1 type ethernetCsmacd
ethernet auto-negotiation disabled admin-status up speed 100
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E2 type ethernetCsmacd
ethernet auto-negotiation disabled admin-status up speed 100
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 10

以下のコマンドを入力して、リモートシステムへのインタフェースをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E1 ethernet link-  
remote-info remoteSysName l200-ne04 remoteIfName eth-1/0/0/SC-E1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：configure mode による eth インタフェースの読み出しを実行した際、以下のような rate, loopback, testsignal が表示されますが、L200 ブレードでは未使用のパラメータとなります。

[実施例]

```
fujitsu@fujitsu% show interfaces interface eth-1/0/0/SC-E2
```

```
type    ethernetCsmacd;
enabled;
ethernet {
    admin-status    up;
    rate            500;
    loopback        disabled;
    testsignal      disabled;
    speed           100;
    duplex          full;
    mtu             1522;
    auto-negotiation disabled;
}
```

L160 通信用 UTLP, LCN2 port のプロビジョニング

手順 1

L160 がある場合は、下記コマンドを入力して登録します。ない場合、設定する必要はありません。

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port UTLP pluggableInterfaceType Fixed
fujitsu@fujitsu% commit
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN2 pluggableInterfaceType 1GEBT
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：オートプロビジョニングが有効の場合、LCN2 ポートは SFP 実装時に自動設定されます。

手順2

L160がある場合は、下記コマンドを入力して登録します。ない場合、設定する必要はありません。

UTLP/LCN2ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングします。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/UTLP type ethernetCsmacd
ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN2 type ethernetCsmacd
ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

L160 E1, C1 port のプロビジョニング

手順 1

L160 がある場合は、E1 ポートをプロビジョニングしてください。ない場合、設定する必要はありません。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port  
E1 admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順2

L160がある場合は、C1ポートをプロビジョニングしてください。ない場合、設定する必要はありません。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port  
C1 admin-status up pluggableInterfaceType Client num-lanes 128  
fujitsu@fujitsu% commit
```

Fiber connection のプロビジョニング

注 : port-connection IDは任意に設定可能ですが、全角100文字以下/半角200文字以下の文字数制限があります。スペースは入力しないでください。

手順1

L160がある場合は、L200-L160間のFiberconnectionをプロビジョニングしてください。ない場合、設定する必要はありません。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-E1-RAMAN src-shelf 101 src-slot 0  
src-subslot 0 src-port C1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port E1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

L200 の OTS/OMS インタフェースのプロビジョニング

手順 1

以下のコマンドを入力して、optical transmission section (OTS)の E1、E2 をプロビジョニングしてください。

2.1.18 章において OSC 光外部アッテネータ装着機能を使用し、光アッテネータを挿入している場合は挿入している減衰量を `osc-attenuation` に設定してください。

注：OSC 光モジュールの種別によって装着可能なアッテネータの上限値が異なります。

光モジュール種別	仕様	上限値
SFPF-B61F	1GE	12dB
SFPF-B62F	100ME	15dB

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport
ots degree-number 1 operation-mode ope-mode-full-spec admin-status up osc-
attenuation 0.0
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E2 type opticalTransport
ots degree-number 2 operation-mode ope-mode-full-spec admin-status up osc-
attenuation 0.0
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、optical multiplex section (OMS)の E1、E2 をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status
up
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E2 ots oms admin-status
up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、正しくインタフェースがプロビジョニングされたことを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show interfaces
```


2.3.4 L200 ブレードの減設

手順 1

以下のコマンドを入力して、減設する L200 ブレード上に構成されたインタフェースを削除してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface ots-1/0/0/E1
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface ots-1/0/0/E2
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-1/0/0/SC-E1
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-1/0/0/SC-E2
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

ブレードへの給電を停止してください。

手順 3

ブレードに接続されている全てのケーブルを外し、ラックからブレードを外してください。

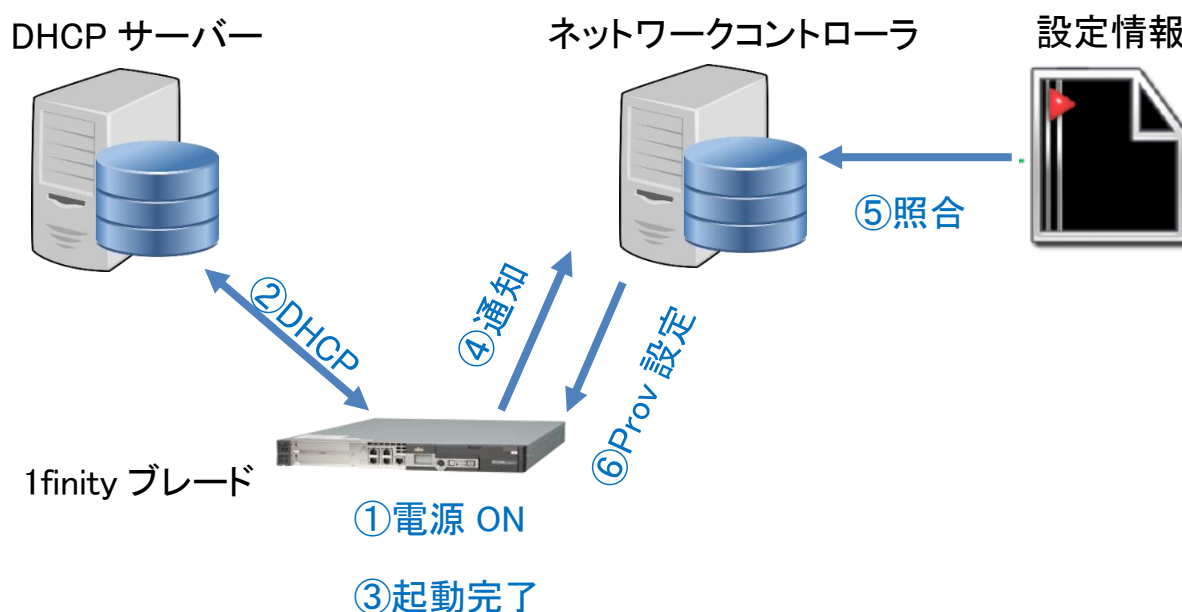
■ 機器の修理・交換が必要な場合には、現場の規定に従ってください。

2.3.5 Zero Touch Provisioning 機能

初期建設時にブレードがネットワークコントローラによって自動設定される機能を提供します。これにより、ブレードに直接接続して設定する必要がなくなります。標準の DHCP サーバーを使用することで、指定した 1 つ以上のネットワークコントローラにアナウンスするようにブレードを設定できます。指定されたネットワークコントローラは、デバイスを識別する REST 通知を受け取ります。この情報を使用して、ネットワークコントローラは必要に応じてブレードに設定できます。

アナウンスでは、顧客はすべての設定を完全なセキュリティで実行できます。これにより、ネットワークコントローラはブレードを自動的に検出でき、ブレードの存在を知るためのプロビジョニングする必要がなくなります。

接続例を以下に示します。



<DHCP サーバー設定>

IPv4 に対する DHCP サーバー設定では、dhcp.conf ファイル内に option43 をセットアップする必要があります。以下の例は ZTP boot のサブネットが 301.2.0(255.255.255.0)の場合を示しています。またこの例は以下の場合の例です。

- ・ ネットワークコントローラ(ファイルサーバー)アドレス : 50.50.50.116
- ・ イメージファイル名称(PGM 名称) : / 1FINITY-LSeries-L200-xxxxx.PGM (注 5)
- ・ Config ファイル名称 : /L200_initial_build.xml
- ・ ファイル転送 : tftp
- ・ ネットワークコントローラ(ファイルサーバー)ポート : 69

```
option space option43;
option option43.ipcontroller code 2 = array of ip-address;
option option43.url code 3 = string;
option option43.image-file-name code 5 = text;
option option43.config-file-name code 6 = text;
option option43.transfer-mode code 7 = text;
option option43.file-server-address code 8 = ip-address;
option option43.file-server-port-number code 9 = unsigned integer 32;
vendor-option-space option43;
class "vendor-class" {
match option vendor-class-identifier;
}
subnet 30.1.2.0 netmask 255.255.255.0 {
range 30.1.2.22 30.1.2.128;
subclass "vendor-class" "FujitsuFNC" {           (注 1)
option option43.url "http://30.1.2.1:8184/restconf/operations/topology_rpc:addne";
option option43.ipcontroller 30.1.2.1;
option option43.image-file-name " / 1FINITY-LSeries-L200-xxxxx.PGM";           (注 5)
option option43.config-file-name "/L200_initial_build.xml";           (注 6)
option option43.transfer-mode "tftp";           (注 3)
option option43.file-server-address 50.50.50.116;           (注 2)
option option43.file-server-port-number 69;           (注 4)
}
option routers 30.1.2.1;
}
```

(注 1)任意の名称を定義します。

(注 2)Config ファイル、ソフトウェアが保存されているネットワークコントローラ(ファイルサーバー)の IP アドレスを指定します。

(注 3)ファイル転送方法を指定するオプションです。未指定時は tftp が使用されます。TFTP/FTP/HTTP/HTTPS が指定できます。

(注 4)ネットワークコントローラ(ファイルサーバー)のポート番号を指定するオプションです。指定しない場合は一般的なファイル転送に対する番号が使用されます。

(注 5)ソフトウェア(PGM)ファイルの名称を指定します。

(注 6)コンフィグファイルの名称を指定します。ディレクトリはフルパスで指定します。コンフィグファイルの作成方法については 2.8.3

Load Config 用 xml ファイル作成方法を参照してください。

<実施手順>

手順 1 :

L200 ブレードを起動します。

注 : ZTP 機能はデータベースを持つ MAIN ブレードに対してサポートされる機能です。

手順 2 :

「2.3.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してメインブレードにログインします。

手順 3

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

手順 4

ztpBootInProgress が発生していることを確認します。

注 : 発生していない場合は、ブレードが初期状態ではありません。
下記手順 a-d を実施し、ZTP Boot 設定を有効にしてください。

手順 a

以下のコマンドを入力して、メインブレード の設定を初期化します。

```
fujitsu@shelf> request db-init
```

手順 b

"Really want to do this?" が表示されたら、"yes" を入力します。

結果 :

ブレードが再起動します。

手順 c

再起動が完了したら、「2.3.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してブレードにログインします。

手順 d

以下のコマンドを入力して、ztp-enabled および auto-upgrade が true(有効)であることを確認します。

```
fujitsu@shelf% show system ztp
```

手順 5

LCN1 ポートに SFP を実装します。

手順 6

DHCP サーバー、ネットワークコントローラ(コンフィグファイル、PGM ファイルが格納されているサーバー)のネットワークと LCN1 ポートを LAN ケーブルで接続します。

結果:

DHCP サーバーおよびネットワークコントローラとの通信が開始し、ZTP Boot が実施されます。

注: 実施中 LAN ケーブルを抜かないでください。抜いた場合は ZTP Boot が失敗しますのでもう一度挿入してください。再度 ZTP Boot が開始されます。

注: LAN ケーブルを抜いて、ブレードの電源を再起動すると数分後に ZTP Boot 設定が無効になることがあります。この場合は、手順 4 の注記示した手順 a-d を実施し、ZTP Boot 設定を有効にしてください。その後再度 LCN1 に LAN ケーブルを接続します。

手順 7

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例:

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

手順 8

ztpBootFailure が発生していないことを確認します。

また ztpBootInProgress が解除していることを確認します。

注: ztpBootFailure が発生している場合は、LCN1 および DHCP サーバー、ネットワークコントローラとの接続を確認してください。

注: ztpBootFailure が発生しても 5 分ごとにリトライします。

2.3.6 Zero Touch Provisioning 機能の False 設定

ZTP Announcement 機能と ZTP Boot 機能は、Default 設定が有効<True>になっているため、本機能を使用しない場合は下記のコマンドを実行して ZTP 機能を無効<False>に設定してください。

本設定後、ZTP 関連アラーム(ZtpBootFailure、ZtpBootInProgress)は解消されます。

注 1：ブレードが DHCP サーバ及び、ZTP 用ファイルサーバと接続していない場合は、ZTP <True>設定状態でも ZTP-BOOT が実施されない為、ZtpBootFailure、ZtpBootInProgress が発生しますが、装置動作に影響はありません。

注 2：ブレードが DHCP サーバ及び、ZTP 用ファイルサーバと接続している場合は、ZTP <True>設定状態で ZTP-BOOT が実施されると、機器の制約上 SNMP Get/Get Next/Get Bulk 操作及び、LCN PORT へのリモートアクセスができなくなります。

ZTP 機能の無効設定手順:

手順 1

以下のコマンドを実行して、ZTP 機能を無効<False>に設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system ztp ztp-enabled false
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set system ztp auto-upgrade false
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを実行して、ZTP 機能が無効<False>になっていることを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show system ztp
```

2.3.7 OSNR 改善機能の設定

L100/L110ブレードで構成される上流Roadmノードにおいて、OSNR改善機能を有効にすることで、L200ブレード側は、設定無しで自動的に制御が切り替わります。これにより波長信号のGrid幅に応じたChパワーでの伝送が可能となり、伝送性能の改善が可能になります。

(注)L200ブレードは上流Roadmノードの設定により、自動的に制御が切り替わるため設定はありません。

(注)RoadmノードのOSNR改善モード設定はV2. 6. 1からのサポートになります。

OSNR 改善モードが有効(enable)/無効(disable)で対向するスパンではRoadmノードにおいてosnrModeMismatch 警報を表示します。Roadm間にL200があっても検出可能です。これにより対向するRoadm間で異なる設定がされてしまった場合に検出が可能です。

(注)OSC 信号が疎通していない場合は検出できません。

(注)L200 ブレードは上流 Roadm ノードに追従し、自動的に制御が切り替わるため本警報は表示しません。

2.3.8 L160 ブレードの減設

L160 ブレードを減設する場合は以下の手順に従ってください。

事前準備：

メインブレードに level4 権限、またはデフォルトユーザとパス(UID:「fujitsu」/PW:「1finity」)でログインし、fujitsu@fujitsu%のコマンドは、「configure mode」に移行して実施してください。

(注) 以降の手順は、E1 側に接続されている L160 を減設する前提で記載します。

手順 1

下記のコマンドで、これから減設する L160 が接続されている L200 に対し設定されている ots インタフェースを削除します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface ots-1/0/0/E1
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

下記のコマンドで、これから減設する L160 が接続されている L200 との間に対し設定されている port-connection を削除します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete port-connection 1-0-0-E1-RAMAN
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

下記のコマンドで、これから減設する L160 が接続されている L200 に対し設定されている UTL P ポートの eth インタフェースを削除します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-1/0/0/UTLP
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

下記のコマンドで、これから減設する L160 シェルフを削除します。

注：下記の例は減設する L160 ブレードのシェルフ番号が 101 の場合です。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 101
fujitsu@fujitsu% commit
```


手順 6

下記のコマンドで、L200 の UTLP ポートを削除します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port UTLP
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 7

L200/L160 間の光ファイバ、および LAN ケーブルをすべて削除し、L160 を撤去します。

手順 8

L160 を撤去した L200 に対し、下記コマンドでブレードにハードリセット、または電源の再起動を実施します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request eqpt-reset shelf-id 1 reset HARD
```

手順 9

ots/oms インタフェースを再登録し、信号が疎通することを確認します。

注：対向ノードもラマン減設済みであることを確認して下さい。ノード間で Raman ブレードの有無に差分がある場合は、信号疎通しません。

2.3.9 L160 交換方法

手順 1

交換後のブレード L160 の電源を On にして、立ち上がるまで 3 分ほど待ってください。このとき、UTLP/LCN2 の LAN ケーブルはつながないでください。

手順 2

UTLP/LCN2 の LAN ケーブルと光ファイバを接続してください。

実行結果：

L200 と接続開始され、InterConnectFailure 警報が解除し、AMP 立ち上げ後、信号が疎通し始めます。

注：工場出荷状態の L160 でない場合、equipmentMiscabledConnection 警報が上がります。その場合、request eqpt-reset shelf-id xxx reset ADOPTSHELF(yyy=shelf-id)の実施が必要です。

2.3.10 L130 との Interoperability

バージョン 19.1.1 以降では、アンプとアンプの相互動作として L130 との Interoperability が提供されます。L200 と L130 との間で、サポートされるアンプからアンプへの構成は以下の通りです。

L200 19.1.2 リリース時点でのサポート構成

■ L200(19.1.1/19.1.2)+L160 ↔ L130(19.1.1)+L160

- ・ L160 がある構成のみサポート
- ・ 100M Ether OSC のみサポート
- ・ 37.5GHz-100GHz の信号幅サポート
- ・ L200 の上流対向に L100 ノードが接続される際には、L100 ノードに対し OSNR improvement mode =” enabled” に設定する必要あり。
(注)L200 ブレードは上流 Roadm ノードの設定により、自動的に制御が切り替わるため設定はありません。
- ・ インオペ時の Support span loss
 - ・ SMF : 16-35.5dB
 - ・ ELEAF/OLEAF : 16-36.5dB
 - ・ TWRS/TWC : 16-36dB
 - ・ DSF : 16-36.5dB

■ L100(19.1.1/19.1.2)+L160 ↔ L130(20.1.1/20.1.2)+L160

- ・ L160 がある構成をサポート
- ・ 100M Ether OSC/1G Ether OSC をサポート
- ・ 37.5GHz-100GHz の信号幅サポート
- ・ L100 を OSNR improvement mode =”enabled”に設定する必要あり
- ・ インオペ時の Support span loss (100M Ether OSC)
 - ・ SMF : 16-35.5dB
 - ・ ELEAF/OLEAF : 16-36.5dB
 - ・ TWRS/TWC : 16-36dB

- ・ DSF : 16-36.5dB
- ・ インオペ時の Support span loss (1GE Ether OSC)
 - ・ SMF : 15-21dB
 - ・ ELEAF/OLEAF : 15-21dB
 - ・ TWRS/TWC : 15-21.5dB
 - ・ DSF : 15-21.5dB

■ L100(19.1.1/19.1.2) ↔ L130(20.1.1/20.1.2)

- ・ L160 がない構成をサポート
- ・ 100M Ether OSC/1G Ether OSC をサポート
- ・ 37.5GHz-100GHz の信号幅サポート
- ・ L100 を OSNR improvement mode = "enabled" に設定する必要あり
- ・ インオペ時の Support span loss (100M Ether OSC)
 - ・ SMF : 0-34dB
 - ・ ELEAF/OLEAF : 0-32dB
 - ・ TWRS/TWC : 0-31dB
 - ・ DSF : 0-27dB
- ・ インオペ時の Support span loss (1GE Ether OSC)
 - ・ SMF : 0-19dB
 - ・ ELEAF/OLEAF : 0-19dB
 - ・ TWRS/TWC : 0-19dB
 - ・ DSF : 0-19dB

<L100ノードに対しOSNR improvement modeを有効設定する方法>

手順 1

「2.3.1 ログイン」の手順を参照しLMPポートを使用してメインブレードにログインします。

手順 2

以下のコマンドを入力して、OSNR 改善機能を有効(enable)にしてください。

(注) 初期設定は無効(disable)です。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg osnr enable
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、OSNR 改善機能が有効(enable)であることを確認してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% show wdmcfg osnr
```

OSNR 改善モードが有効(enable)/無効(disable)で対向するスパンではosnrModeMismatch警報を表示します。これにより異なる設定がされてしまった場合に検出が可能です。

(注) OSC 信号が疎通していない場合は検出できません。

2.3.11 ゼロ初期化(Zeroization)機能

本機能は L200 を製造初期状態にリセットする機能です。

初期化対象 : Critical Security Paramater, User Data Files, Log Files, User Config File

事前準備 :

L200 の LCN/OSC の SFP が抜けていることを確認してください

手順 1

Zeroization 機能を使用する場合は、以下のようなコマンドを実行してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request zeroize-system
```

コマンドを実行後、以下のコメントが通知されましたら、” yes” を入力します。

The system will be reset to the factory status and cannot be recovered. It will take a couple of hours to complete. Really want to do this? [no,yes]

結果 :

ゼロ初期化開始後、ブレードが再起動します。

手順 2

一度電源を切ったからの使用をお願いいたします。

2.3.12

SYSLOG のファイルサイズ/ファイル数の設定

本機能により、各 LOG ファイルの最大ファイルサイズ、ファイル数の上限を個別に設定することが可能となります。

対象ファイル : syslog, user log など、全 27 種

最大ファイル数 : 20 ファイル

最大ファイルサイズ : 5Mbyte

手順 1

各 LOG ファイルの現在の設定を確認する。

例 :

```
show configuration syslog actions file log-file |nomore
```

結果

以下のような応答が表示されます。

例 :

NAME	NUMBER OF FILES	MAX FILE SIZE	FACILITY	SEVERITY	OP	COMPARE
/var/log/addr_link_mon.log	5	100K				
/var/log/audit.log	2	100K				
/var/log/auto-upgrade.log	2	100K				
/var/log/btmp	2	100K				
/var/log/cron.log	2	100K				
/var/log/customer-syslog.log	2	100K				
/var/log/daemon.log	2	100K				
/var/log/debug	2	100K				
/var/log/dm1.log	4	2M				
/var/log/error	2	100K				
/var/log/kern.log	2	100K				
/var/log/messages	2	100K				
/var/log/netconf*. *	4	1M				
/var/log/netif_stats.log	10	300K				
/var/log/netstat_stats.log	12	300K				
/var/log/network.log	2	100K				
/var/log/rasis.log	4	100K				
/var/log/route_mon.log	6	100K				
/var/log/snmp.log	2	100K				
/var/log/sock_stats.log	12	500K				
/var/log/syslog	2	20M				
/var/log/tally.log	2	100K				
/var/log/trib-syslog.log	4	100K				
/var/log/udp_stats.log	12	50K				
/var/log/user.log	2	100K				
/var/log/wtmp	2	100K				
/var/log/xferlog	2	100K				

手順 2

ファイルサイズ、ファイル数を変更する。

例 :

```
/var/log/rasis.log について、最大ファイルサイズを 200K、最大ファイル数を 20 個に指定する場合
set syslog actions file log-file /var/log/rasis.log file-archive max-file-size 200K number-
of-files 20
```

2.3.13 OSC 用 SFP 交換方法

L200 の SC-E1 ポートおよび SC-E2 ポートに実装する OSC 用の SFP は下記 2 タイプをサポートします。本項では、上記 2 タイプの OSC 用 SFP を異なるタイプの SFP に交換する際の手順を示します。

SFPF-B61F : 1GE 用
SFPF-B62F : 100ME 用

関連リンク

1.2.4 光モジュール

注：ラマン構成を構築しているスパンでは OSC 信号断に伴い、主信号の断が発生します。

注：下記の手順は SC-E1 ポートにおける手順を記載します。SC-E2 の場合も同様の手順になります。

手順 1

下記コマンドを実行し、SC-E1 ポートのプロビジョニングを削除します。

<インタフェースの削除>

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-1/0/0/SC-E1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

<eqpt の削除>

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

SFP に挿入されている光ファイバを外し、SFP を抜去します。

手順 3

タイプの異なる SFP を SC-E1 ポートに実装し、手順 2 で取り外した光ファイバを接続します。

実行結果：

AutoProvisioning 機能により、SC-E1 ポートに手順 1 で削除したプロビジョニング設定が自動的に登録されます。

手順 4

SFP 交換を実施したシェルフに対し、ソフトリセットを実施します。

例：

```
fujitsu@fujitsu-l100> request eqpt-reset shelf-id 1 reset SOFT
```

手順 5

SC-E1 ポートに警報が発生していないことを確認します。

2.3.14 LCN 用 SFP 交換方法

L200 の LCNx ポートに実装する SFP を交換する際には下記の手順を実施します。

関連リンク

1.2.4 光モジュール

手順 1

下記コマンドを実行し、交換対象ポートのプロビジョニングを削除します。

注：下記コマンドはシェルフ番号 1 に対するコマンドです。SFP 交換を実施するシェルフ番号に応じて番号を変更してください。

<インタフェースの削除>

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-1/0/0/LCN1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

<eqpt の削除>

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

SFP に挿入されている光ファイバ(または LAN ケーブル)を外し、SFP を抜去します。

手順 3

交換用 SFP をポートに実装し、手順 2 で取り外した光ファイバ(または LAN ケーブル)を接続します。

実行結果：

AutoProvisioning 機能により、ポートに手順 1 で削除したプロビジョニング設定が自動的に登録されます。

手順 4

電気、光タイプの変更が伴う交換の場合には、交換を実施したシェルフに対し、ソフトリセットを実施します。同タイプの変更の場合は本手順は不要です。手順 5 に進みます。

SFPF-5210：電気タイプ

SFPF-5000/5200：光タイプ

例：

```
fujitsu@fujitsu-l100> request eqpt-reset shelf-id 1 reset SOFT
```

手順 5

交換したポートに警報が発生していないことを確認します。

2.3.15 CLI による Raman gain monitor の取得

以下のコマンドを入力して、Raman gain monitor を取得します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show interfaces interface ots-1/0/0/E1
```

表示例 :

```
interfaces interface ots-1/0/0/E1
```

```
ots oper-status up
```

```
ots spanloss-ref 23.1
```

```
ots amp-type      raman
```

```
ots band-capability cband
```

```
ots raman-gain 8.3
```

```
ots oms oper-status up
```

```
ots oms act-gainmode low
```

2.3.16 Bolt-on C+L 構成のプロビジョニング

エラー! 参照元が見つかりません。下記に Bolt-on C+L without L160 (C/L-band)構成時のプロビジョニング例を示す。

構成例は図の通り。

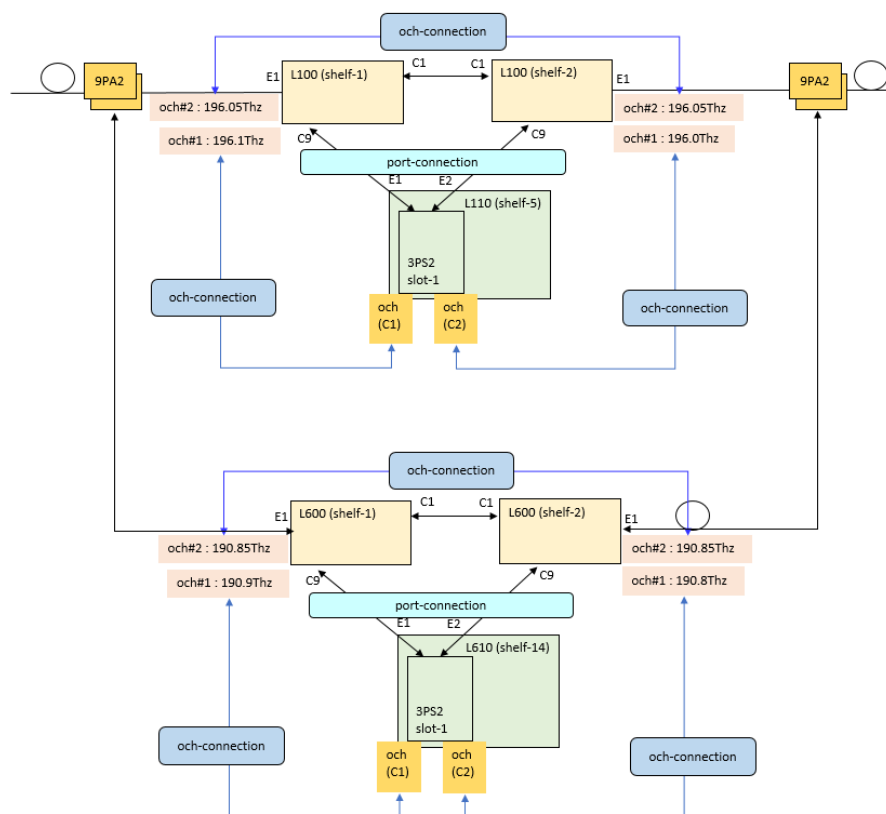


図 2.3.16-1. Bolt-on C+L without L160 (C/L-band)構成図(21.1.2~)

C-band Configuration

C-band 手順 1

2.3.1 章 を参照してログインしてください。

C-band 手順 2

以下のコマンドを入力して、system name を設定してください。

```
fujitsu@fujitsu% set system name L100-BOLTON
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドにて、ブレードを再起動してください。

```
fujitsu@fujitsu% request restartSystem level warm
```

C-band 手順 3

以下のコマンドを入力して、WDM コンフィグレーションを設定してください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg tidnum 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドを入力して grid type を Flexgrid 用に設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg grid-type flex
fujitsu@fujitsu% commit
```

C-band 手順 4

以下のコマンドを入力して、シェルフ(ブレード)をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 type BDL1-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role MAIN admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 type BDL1-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 type BDL1-3B11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

C-band 手順 5

以下のコマンドを入力して、LCN ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 0 subslot 0 port LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-5/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-5/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
```

C-band 手順 6

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
```

C-band 手順 7

3R11,3PS2 の Ex ポート、Cx ポート、L1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port L1 pluggableInterfaceType Logical num-lanes 128 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port L1 pluggableInterfaceType Logical num-lanes 128 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 type BDL1-3B11 shelf-role TRIB shelf-mode NORMAL admin-status up slot 1 cardType PIL1-3PS2 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E1 pluggableInterfaceType Edge admin-status up num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E2 pluggableInterfaceType Edge admin-status up num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C1 pluggableInterfaceType
```

Client admin-status up num-lanes 128

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C2 pluggableInterfaceType
```

Client admin-status up num-lanes 128

C-band 手順 8

OSC ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME admin-status up
```

C-band 手順 9

E-SC-E1 ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
```

C-band 手順 10

L100 (shelf-1)-L100 (shelf-2)間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C1_2-0-0-C1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1 dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
```

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C1_1-0-0-C1 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
```

C-band 手順 11

3R11-3PS2 間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 5-1-0-E1_1-0-0-C9 src-shelf 5 src-slot 1 src-subslot 0 src-port E1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
```

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C9_5-1-0-E1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9 dst-shelf 5 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E1
```

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 5-1-0-E2_2-0-0-C9 src-shelf 5 src-slot 1 src-subslot 0 src-port E2 dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
```

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C9_5-1-0-E2 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9 dst-shelf 5 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E2
```

C-band 手順 12

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical transmission section (OTS)インタフェースをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1 operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l mate-exist false admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 2 operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l mate-exist false admin-status up
```

C-band 手順 13

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical multiplex section (OMS)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms admin-status up
```

C-band 手順 14

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 196.1 slot-width 50.0
admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 196.05 slot-width
50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 196.0 slot-width 50.0
admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 196.05 slot-width
50.0 admin-status up
```

C-band 手順 15

以下のコマンドを入力して、Client の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-5/1/0/C1 type opticalChannel enabled och
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-5/1/0/C2 type opticalChannel enabled och
```

C-band 手順 16

以下のコマンドを入力して、Cross Connet をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.2_2-0-0-E1.2 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-
2/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.2_1-0-0-E1.2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-
1/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 5-1-0-C1_1-0-0-E1.1 src-if och-5/1/0/C1 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-
och 1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.1_5-1-0-C1 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-
5/1/0/C1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 5-1-0-C2_2-0-0-E1.1 src-if och-5/1/0/C2 dst-if ots-2/0/0/E1 dst-
och 1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.1_5-1-0-C2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-
5/1/0/C2
```

L-band Configuration

L-band 手順 1

2.3.1 章 を参照してログインしてください。

L-band 手順 2

以下のコマンドを入力して、system name を設定してください。

```
fujitsu@fujitsu% set system name L600-BOLTON
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドにて、ブレードを再起動してください。

```
fujitsu@fujitsu% request restartSystem level warm
```

L-band 手順 3

以下のコマンドを入力して、WDM コンフィグレーションを設定してください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg tidnum 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドを入力して grid type を Flexgrid 用に設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg grid-type flex
fujitsu@fujitsu% commit
```

L-band 手順 4

以下のコマンドを入力して、シェルフ(ブレード)をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 type BDL6-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 type BDL6-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 type BDL6-3B11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

L-band 手順 5

以下のコマンドを入力して、LCN ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot 0 subslot 0 port LCN pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-200/0/0/LCN type ethernetCsmacd ethernet auto-negotiation enabled speed 1000 mtu 1522 admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外)

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-200/0/0/LCN type ip ipv4 enabled forwarding true address 192.168.200.101 prefix-length 24
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-200/0/0/LCN enable false
```

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：


```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot 0 subslot 0 port P5 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-200/0/0/P5 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-
status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status
up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-
status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status
up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-
status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status
up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-14/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-
status up speed 1000
```

L-band 手順 6

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN1 cardType ACC2-F021 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN2 cardType ACC2-F021 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN3 cardType ACC2-F021 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN4 cardType ACC2-F021 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN3 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN3 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
```

L-band 手順 7

3R11 の Ex ポート、Cx ポート、L1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port L1 admin-status up pluggableInterfaceType Logical
num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port L1 admin-status up pluggableInterfaceType Logical
```

num-lanes 117

L-band 手順 8

OSC ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME2 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME2 admin-status up
```

L-band 手順 9

3B11(3PS2)のポートをプロビジョニングしてください。

例：

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 type BDL6-3B11 shelf-role TRIB shelf-mode NORMAL admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E1 pluggableInterfaceType Edge admin-status up num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E2 pluggableInterfaceType Edge admin-status up num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C1 pluggableInterfaceType Client admin-status up num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C2 pluggableInterfaceType Client admin-status up num-lanes 117
```

L-band 手順 10

3R11 E-SC-E1 ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
```

L-band 手順 11

L600 (shelf-1)-L600 (shelf-2)間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C1_2-0-0-C1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1 dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C1_1-0-0-C1 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
```

L-band 手順 12

3R11-3PS2 間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 14-1-0-E1_1-0-0-C9 src-shelf 14 src-slot 1 src-subslot 0 src-port E1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C9_14-1-0-E1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9 dst-shelf 14 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 14-1-0-E2_2-0-0-C9 src-shelf 14 src-slot 1 src-subslot 0 src-port E2 dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C9_14-1-0-E2 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9 dst-shelf 14 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E2
```

L-band 手順 13

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical transmission section (OTS)インタフェースをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1 operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 2 operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l admin-status up
```

L-band 手順 14

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical multiplex section (OMS)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms admin-status up
```

L-band 手順 15

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 190.9 slot-width 50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 190.85 slot-width 50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 190.8 slot-width 50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 190.85 slot-width 50.0 admin-status up
```

L-band 手順 16

以下のコマンドを入力して、Client の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-14/1/0/C1 type opticalChannel enabled och
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-14/1/0/C2 type opticalChannel enabled och
```

L-band 手順 17

以下のコマンドを入力して、OCH Cross Connet をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.2_2-0-0-E1.2 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-
2/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.2_1-0-0-E1.2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-
1/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 14-1-0-C1_1-0-0-E1.1 src-if och-14/1/0/C1 dst-if ots-1/0/0/E1
dst-och 1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.1_14-1-0-C1 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-
14/1/0/C1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 14-1-0-C2_2-0-0-E1.1 src-if och-14/1/0/C2 dst-if ots-2/0/0/E1
dst-och 1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.1_14-1-0-C2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-
14/1/0/C2
```

下記に Bolt-on C+L with Raman (C/L-band)構成時のプロビジョニング例を示す。
構成例は下図の通り。

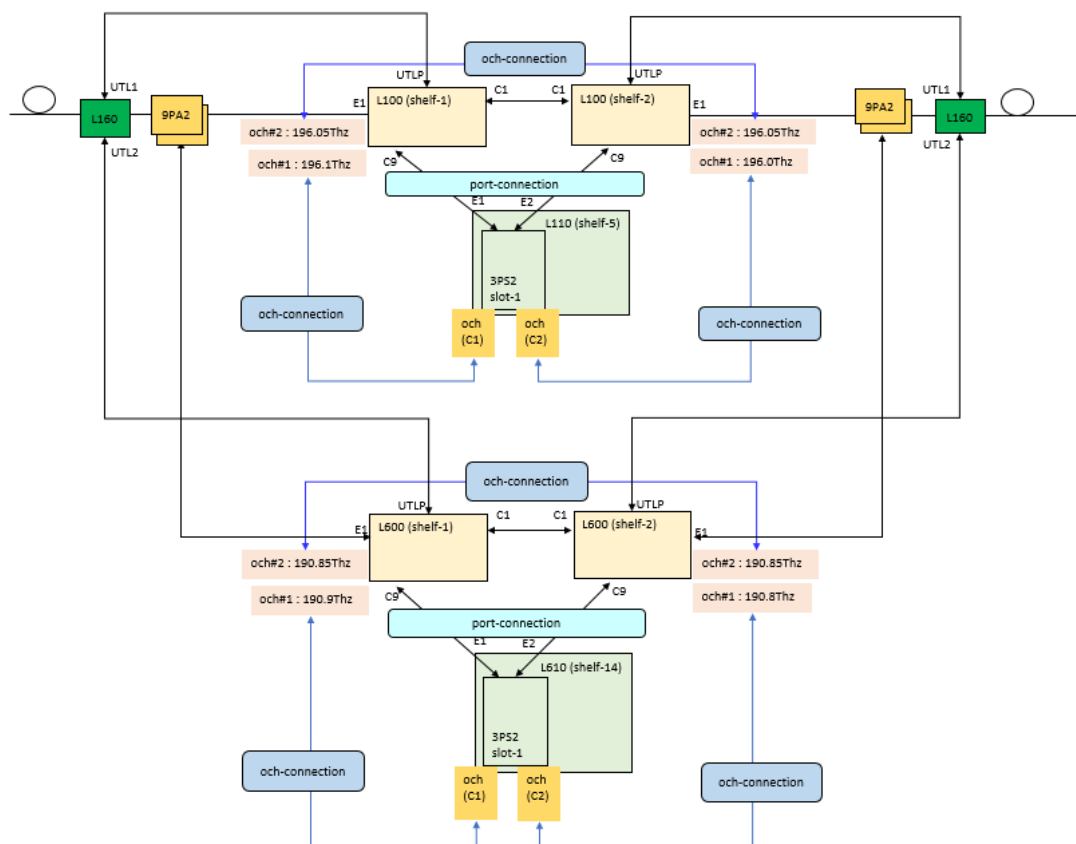


図 2.3.16-2. Bolt-on C+L with Raman (C/L-band)構成図(21.1.2~)

C-band Configuration

C-band 手順 1

2.3.1 章を参照してログインしてください。

C-band 手順 2

以下のコマンドを入力して、system name を設定してください。

```
fujitsu@fujitsu% set system name L100-BOLTON-wRaman  
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドにて、ブレードを再起動してください。

```
fujitsu@fujitsu% request restartSystem level warm
```

C-band 手順 3

以下のコマンドを入力して、WDM コンフィグレーションを設定してください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg tidnum 1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドを入力して grid type を Flexgrid 用に設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg grid-type flex  
fujitsu@fujitsu% commit
```

C-band 手順 4

以下のコマンドを入力して、シェルフ(ブレード)をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 type BDL1-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role MAIN admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 type BDL1-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 type BDL1-3B11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外) マニュアルにて設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 type BDL1-3M21 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 type BDL1-3M21 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

C-band 手順 5

以下のコマンドを入力して、LCN ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-
```

```
status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status
up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-
status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status
up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-
status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status
up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-
status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 0 subslot 0 port LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status
up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-5/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-
status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status
up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-5/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-
status up speed 1000
```

C-band 手順 6

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。（AutoProvisioning 機能対象外）マニュアルにて設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN1 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN2 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN3 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot FAN1 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot FAN2 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot FAN3 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
```

C-band 手順 7

3R11,3PS2 の Ex ポート、Cx ポート、L1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port L1 pluggableInterfaceType Logical num-lanes 128
admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port L1 pluggableInterfaceType Logical num-lanes 128
admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 type BDL1-3B11 shelf-role TRIB shelf-mode NORMAL admin-status up
slot 1 cardType PIL1-3PS2 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E1 pluggableInterfaceType
Edge admin-status up num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E2 pluggableInterfaceType
Edge admin-status up num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C1 pluggableInterfaceType
Client admin-status up num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C2 pluggableInterfaceType
Client admin-status up num-lanes 128
```

C-band 手順 8

UTLP ポートをプロビジョニングしてください。

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。（AutoProvisioning 機能対象外）マニュアルにて設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port UTLT pluggableInterfaceType Fixed
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port UTLT pluggableInterfaceType Fixed
```

C-band 手順 9

OSC ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME admin-
status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME admin-
status up
```

C-band 手順 10

3M11 の E1 ポート、C1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外) マニュアルにて設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port C1 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port C1 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
```

C-band 手順 11

UTLP ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外) マニュアルにて設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/UTLP type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed
100 auto-negotiation enabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/UTLP type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed
100 auto-negotiation enabled admin-status up
```

C-band 手順 12

E-SC-E1 ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed
100 auto-negotiation disabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed
100 auto-negotiation disabled admin-status up
```

C-band 手順 13

L100 (shelf-1)-L100 (shelf-2)間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C1_2-0-0-C1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1 dst-
shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C1_1-0-0-C1 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1 dst-
shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
```

C-band 手順 14

3R11-3PS2 間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 5-1-0-E1_1-0-0-C9 src-shelf 5 src-slot 1 src-subslot 0 src-port E1 dst-
shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C9_5-1-0-E1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9 dst-
shelf 5 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 5-1-0-E2_2-0-0-C9 src-shelf 5 src-slot 1 src-subslot 0 src-port E2 dst-
shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
```

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C9_5-1-0-E2 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9 dst-shelf 5 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E2
```

C-band 手順 15

3R11-3M11 間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-E1-RAMAN src-shelf 101 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port E1
```

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-E1-RAMAN src-shelf 102 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1 dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port E1
```

C-band 手順 16

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical transmission section (OTS)インタフェースをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1 operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l mate-exist false admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 2 operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l mate-exist false admin-status up
```

C-band 手順 17

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical multiplex section (OMS)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms admin-status up
```

C-band 手順 18

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 196.1 slot-width 50.0 admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 196.05 slot-width 50.0 admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 196.0 slot-width 50.0 admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 196.05 slot-width 50.0 admin-status up
```

C-band 手順 19

以下のコマンドを入力して、Client の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-5/1/0/C1 type opticalChannel enabled och
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-5/1/0/C2 type opticalChannel enabled och
```

C-band 手順 20

以下のコマンドを入力して、Cross Connet をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.2_2-0-0-E1.2 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-2/0/0/E1 dst-och 2
```

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.2_1-0-0-E1.2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 5-1-0-C1_1-0-0-E1.1 src-if och-5/1/0/C1 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.1_5-1-0-C1 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-5/1/0/C1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 5-1-0-C2_2-0-0-E1.1 src-if och-5/1/0/C2 dst-if ots-2/0/0/E1 dst-och 1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.1_5-1-0-C2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-5/1/0/C2
```

L-band Configuration

L-band 手順 1

2.3.1 章 を参照してログインしてください。

L-band 手順 2

以下のコマンドを入力して、system name を設定してください。

```
fujitsu@fujitsu% set system name L600-BOLTON-wRaman
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドにて、ブレードを再起動してください。

```
fujitsu@fujitsu% request restartSystem level warm
```

L-band 手順 3

以下のコマンドを入力して、WDM コンフィグレーションを設定してください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg tidnum 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドを入力して grid type を Flexgrid 用に設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg grid-type flex
fujitsu@fujitsu% commit
```

L-band 手順 4

以下のコマンドを入力して、シェルフ(ブレード)をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 type BDL6-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 type BDL6-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 type BDL6-3B11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

L-band 手順 5

以下のコマンドを入力して、LCN ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot 0 subslot 0 port LCN pluggableInterfaceType 1GEX admin-status
```

up

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-200/0/0/LCN type ethernetCsmacd ethernet auto-negotiation  
enabled speed 1000 mtu 1522 admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外)

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-200/0/0/LCN type ip ipv4 enabled forwarding true address  
192.168.200.101 prefix-length 24  
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-200/0/0/LCN enable false
```

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot 0 subslot 0 port P5 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-200/0/0/P5 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-  
status up speed 1000  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status  
up  
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-  
status up speed 1000  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status  
up  
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-  
status up speed 1000  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status  
up  
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-14/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-  
status up speed 1000
```

L-band 手順 6

UTLP ポートをプロビジョニングしてください。

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外) マニュアルにて設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port UTLPL pluggableInterfaceType Fixed  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port UTLPL pluggableInterfaceType Fixed
```

L-band 手順 7

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN1 cardType ACC2-F021 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN2 cardType ACC2-F021 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN3 cardType ACC2-F021 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN4 cardType ACC2-F021 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN3 cardType AC00-F011 admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN3 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
```

L-band 手順 8

3R11 の Ex ポート、Cx ポート、L1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port L1 admin-status up pluggableInterfaceType Logical
num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port L1 admin-status up pluggableInterfaceType Logical
num-lanes 117
```

L-band 手順 9

OSC ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME2 admin-
status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME2 admin-
status up
```

L-band 手順 10

3B11(3PS2)のポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 type BDL6-3B11 shelf-role TRIB shelf-mode NORMAL admin-status up
slot 1 cardType PIL1-3PS2 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E1 pluggableInterfaceType
Edge admin-status up num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E2 pluggableInterfaceType
Edge admin-status up num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C1 pluggableInterfaceType
Client admin-status up num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C2 pluggableInterfaceType
Client admin-status up num-lanes 117
```

L-band 手順 11

UTLP ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外) マニュアルにて設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/UTLP type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/UTLP type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
```

L-band 手順 12

E-SC-E1 ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
```

L-band 手順 13

L600 (shelf-1)-L600 (shelf-2)間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C1_2-0-0-C1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1 dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C1_1-0-0-C1 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
```

L-band 手順 14

3R11-3PS2 間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 14-1-0-E1_1-0-0-C9 src-shelf 14 src-slot 1 src-subslot 0 src-port E1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C9_14-1-0-E1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9 dst-shelf 14 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 14-1-0-E2_2-0-0-C9 src-shelf 14 src-slot 1 src-subslot 0 src-port E2 dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C9_14-1-0-E2 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9 dst-shelf 14 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E2
```

L-band 手順 15

3R11-3M11 間の Dummy ポートの Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection D1-Raman mode Raman shelf 1 slot 0 subslot 0 port E1
fujitsu@fujitsu% set port-connection D2-Raman mode Raman shelf 2 slot 0 subslot 0 port E1
```

L-band 手順 16

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical transmission section (OTS)インタフェースをプロビジョニ

ングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1 operation-  
mode ope-mode-full-spec-c-plus-l admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 2 operation-  
mode ope-mode-full-spec-c-plus-l admin-status up
```

L-band 手順 17

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical multiplex section (OMS)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms admin-status up
```

C-band Configuration

C-band 手順 21

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical transmission section (OTS)インタフェース設定の mate-exist を"true"に変更してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1 mate-  
exist true  
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 2 mate-  
exist true
```

L-band Configuration

L-band 手順 18

以下のコマンドを入力して、 3R11 の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 190.9 slot-width 50.0  
admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 190.85 slot-width  
50.0 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 190.8 slot-width 50.0  
admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 190.85 slot-width  
50.0 admin-status up
```

L-band 手順 19

以下のコマンドを入力して、Client の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-14/1/0/C1 type opticalChannel enabled och  
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-14/1/0/C2 type opticalChannel enabled och
```

L-band 手順 20

以下のコマンドを入力して、OCH Cross Connet をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.2_2-0-0-E1.2 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-
```

2/0/0/E1 dst-och 2

fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.2_1-0-0-E1.2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 2

fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 14-1-0-C1_1-0-0-E1.1 src-if och-14/1/0/C1 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 1

fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.1_14-1-0-C1 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-14/1/0/C1

fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 14-1-0-C2_2-0-0-E1.1 src-if och-14/1/0/C2 dst-if ots-2/0/0/E1 dst-och 1

fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.1_14-1-0-C2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-14/1/0/C2

下記エラー! 参照元が見つかりません。に Bolt-on C+L with Raman <ILA> (C/L-band)構成時のプロビジョニング例を示す。
構成例は下図の通り。

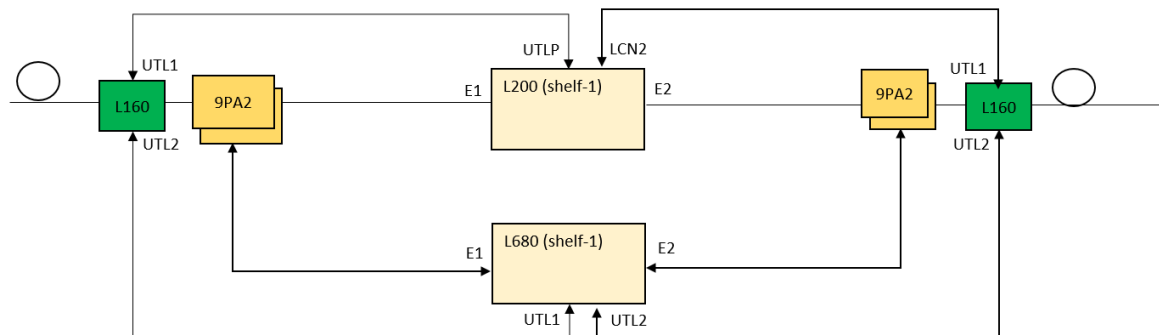


図 2.3.16-3 Bolt-on C+L with Raman <ILA> (C/L-band)構成図(21.1.2~)

C-band Configuration

C-band 手順 1

2.3.1 章を参照してログインしてください。

C-band 手順 2

以下のコマンドを入力して、system name を設定してください。

```
fujitsu@fujitsu% set system name L200-BOLTON
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドにて、ブレードを再起動してください。

```
fujitsu@fujitsu% request restartSystem level warm
```

C-band 手順 3

以下のコマンドを入力して、WDM コンフィグレーションを設定してください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg tidnum 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

C-band 手順 4

以下のコマンドを入力して、シェルフ(ブレード)をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 type BDL2-9L14 shelf-mode NORMAL shelf-role MAIN admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外)

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 type BDL1-3M21 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 type BDL1-3M21 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

C-band 手順 5

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 cardType AC00-F031 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 cardType AC00-F031 admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外)

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN1 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN2 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN3 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot FAN1 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot FAN2 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot FAN3 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
```

C-band 手順 6

以下のコマンドを入力して、LCN ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN1 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN1 type ethernetCsmacd ethernet auto-negotiation enabled speed 1000 mtu 1522 admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外)

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-1/0/0/LCN1 type ip ipv4 enabled forwarding true address 10.1.101.91 prefix-length 24
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-1/0/0/LCN1 enable false
```

C-band 手順 7

E1,E2 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL2-9L14 subslot 0 port E1 admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL2-9L14 subslot 0 port E2 admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
```

C-band 手順 8

9L14 その他のポートをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port UTLP pluggableInterfaceType Fixed
```

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN2 pluggableInterfaceType 1GEbT
```

C-band 手順 9

OSC1,2 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC1 pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC2 pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E1 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E2 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E2 pluggableInterfaceType 100ME admin-status up
```

C-band 手順 10

3M21 E1,C1 ポートをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port E1 admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port C1 admin-status up pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port E1 admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port C1 admin-status up pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
```

C-band 手順 11

9L14 のイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/UTLP type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN2 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
```

C-band 手順 12

SC-E1,2 ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注 : AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet auto-negotiation enabled speed 1000 mtu 1522 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E2 type ethernetCsmacd ethernet auto-negotiation enabled speed 1000 mtu 1522 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet auto-negotiation disabled speed 100 mtu 1522 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E2 type ethernetCsmacd ethernet auto-negotiation disabled speed 100 mtu 1522 admin-status up
```

C-band 手順 13

以下のコマンドを入力して、Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-E1-RAMAN src-shelf 101 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port E1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-E2-RAMAN src-shelf 102 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port E2
```

C-band 手順 14

以下のコマンドを入力して、optical transmission section (OTS)インタフェースをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1 operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l mate-exist false admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E2 type opticalTransport ots degree-number 2 operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l mate-exist false admin-status up
```

C-band 手順 15

以下のコマンドを入力して、optical multiplex section (OMS)をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status up postoutadj 0
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E2 ots oms admin-status up postoutadj 0
```

L-band Configuration

L-band 手順 1

2.3.1 章を参照してログインしてください。

L-band 手順 2

以下のコマンドを入力して、system name を設定してください。

```
fujitsu@fujitsu% set system name L680-BOLTON
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドにて、ブレードを再起動してください。

```
fujitsu@fujitsu% request restartSystem level warm
```

L-band 手順 3

以下のコマンドを入力して、WDM コンフィグレーションを設定してください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg tidnum 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

L-band 手順 4

以下のコマンドを入力して、シェルフ(ブレード)をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 type BDL6-3L14 shelf-mode NORMAL shelf-role MAIN admin-status up
```

L-band 手順 5

以下のコマンドを入力して、LCN ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN1 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN1 type ethernetCsmacd ethernet auto-negotiation enabled speed 1000 mtu 1522 admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外)

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-200/0/0/LCN1 type ip ipv4 enabled forwarding true address 10.1.101.91 prefix-length 24
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-200/0/0/LCN1 enable false
```

L-band 手順 6

UTLP ポートをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port UTL1 pluggableInterfaceType Fixed
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port UTL2 pluggableInterfaceType Fixed
```

L-band 手順 7

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注 : AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN3 cardType AC00-F011 admin-status up
```

L-band 手順 8

3L14 E1 ポート、E2 ポートをプロビジョニングしてください。

注 : AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL6-3L14 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL6-3L14 subslot 0 port E2 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 117
```

L-band 手順 9

OSC1 ポート、OSC2 ポートをプロビジョニングしてください。

注 : AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC1 pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC2 pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME2 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E2 pluggableInterfaceType 100ME2 admin-status up
```

L-band 手順 10

UTLP ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/UTL1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/UTL2 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
```

L-band 手順 11

3L14 のイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E2 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
```

L-band 手順 12

以下のコマンドを入力して、Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection D1-Raman mode Raman shelf 1 slot 0 subslot 0 port E1
fujitsu@fujitsu% set port-connection D2-Raman mode Raman shelf 1 slot 0 subslot 0 port E2
```

L-band 手順 13

以下のコマンドを入力して、3L14 の optical transmission section (OTS)インタフェースをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1 operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E2 type opticalTransport ots degree-number 2 operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l admin-status up
```

L-band 手順 14

以下のコマンドを入力して、3L14 の optical multiplex section (OMS)をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status up postoutadj 0
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E2 ots oms admin-status up postoutadj 0
```

C-band Configuration

C-band 手順 16

以下のコマンドを入力して、optical transmission section (OTS)インタフェース設定の mate-exist を "true"に変更してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1 mate-exist true
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E2 type opticalTransport ots degree-number 2 mate-exist true
```

2.4

マネージメント インタフェースのコマンドと操作

本セクションの内容

2.4.1 マネージメント インタフェースの IP ポート情報

2.4.2 CLI を使用する場合

本章では、1FINITY L シリーズのブレードがサポートするマネージメント インタフェースのコマンドと操作について説明します。

コマンドライン インタフェース(CLI)

CLI は、ユーザが NE におけるエンティティ（例えば、インタフェース、アクセスコントロールリスト、およびメンテナンスエンドポイント)の構成管理や運用保守を行うコマンドを入力するためのメカニズムを提供します。CLI では、設定コマンドが階層化されています。

NETCONF インタフェース

NETCONF は、ネットワーク装置の構成をインストール、変更、削除するために使用される IETF プロトコルです。NETCONF は、リモートプロシージャコール(RPC)レイヤ上に実装され、XML エンコードを使用し、ネットワーク装置の構成の編集やクエリを行う基本的な操作を提供します。

WebGUI

WebGUI は、L200 ではサポートしています。HTTP/HTTPS を使用します。ユーザがグラフィカルなアイコンと視覚インディケータを通して装置と対話を行なうインタフェースです。

SSH

SSH は、オープン SSH を使用するセキュア・シェルプロトコルです。必要であれば、リモート・コンピュータを認証する公開鍵暗号で、ユーザを認証できます。

Telnet

telnet Server はリモートセッションをホストします。

SNMP

シンプルネットワーク管理プロトコル(SNMP)トラップは、アラームなどの異常が発生するとき SNMP エージェントから 1 つまたは複数の SNMP マネージャーに送られるイベント通知です。SNMP エージェントは、スタンディング状態がエージェントを無効にしない限り SNMP にトラップを生成します。

FTP

FTP は、vsftp デーモンを使用するファイル転送プロトコルです。クライアントとサーバの間のファイルの転送に使用されます。

SFTP

SFTP は、OpenSSH を使用する Secure File Transfer プロトコルです。どんなコマンドとデータ転送も暗号化する FTP のバージョンです。

SYSLOG

SYSLOG は標準プロトコルです。イベント通知メッセージをログサーバに送るために使用されます。1FINITY L200 ネットワーク要素で SYSLOG が異なったアプリケーションで生成されたキャプチャログがデフォルトで有効にされます。

SYSLOG は RFC3164 で指定された、標準の BSD SYSLOG プロトコルを使用します。ログはログイン成功/失敗や、コンフィグ変更履歴や、アプリケーションエラーなどの情報をカバーしています。

1FINITY L200 ネットワーク要素は、ローカルの SYSLOG ファイルまたはこれらのログをリモート SYSLOG サーバに送ることができるように、フィルタリング SYSLOGs をサポートしており、これらの SYSLOGs を取っておきます。facility と severity に基づいてフィルタリングができます。ローカルディスクに保存するとき、最大 4 個のファイルを作成されます。

2.4.1

マネージメント インタフェースの IP ポート情報

下記の表は、1FINITY 製品のマネージメント インタフェースの IP ポートの範囲を示します。

注：太字で示された値はデフォルト値です。

Interface Type	Port Range
SSH	22 , 2000... 65535
Telnet	23
FTP	21
SFTP	Uses SSH
Webserver-HTTP	80 ... 2200... 65535
Webserver-HTTPS	443 ... 2200... 65535
NETCONF/SSH	830 ... 2200... 65535
CLI	Uses SSH
WebGUI	Uses HTTP/HTTPS
Rest	Uses HTTP/HTTPS
NTP	123
SNMP	161 , 2000... 65535

下記の表は、CLI/SSH、NETCONF および Web サーバのパラメータのデフォルト値を示します。

パラメータ	デフォルト値
cli-ssh-port	22
netconf-enabled	true;
netconf-timeout	30m;
netconf-ssh-port	830;
webserver-http-port	80;
webserver-timeout	30m;
webserver-http-enabled	false;

2.4.2 CLI を使用する場合

ユーザ権限

例えば、構成、プロビジョニング等の特定のコマンドには、レベル 4(ルート/スーパーユーザ)権限を必要とします。ブレードのデフォルトユーザとパスワード(UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」)は、ユーザがほとんどの操作をシステムに実行できるレベル 4 権限を提供します。

オペレーション（運用）モード

オペレーションモードは、CLI へのログインに成功した後の最初のモードです。本モードでは、主に、システムの状態表示、CLI 環境設定、ネットワーク接続の監視とトラブルシューティング、コンフィグモードを起動することができます。

コンフィグ（構成）モード

オペレーションモードにてコンフィグコマンドを入力すると、コンフィグモードが開始されます。コンフィグモードでは、デバイス構成に対する全ての設定変更は、候補構成と呼ばれるアクティブ構成のコピーに対して行われ、その後の Commit コマンドが成功するまでは有効にはなりません。
commit は一つのコマンドごとに実施してください。複数コマンド一括で commit しないでください。

CLI コマンドの補完

CLI コマンド入力時は、完全なコマンドやオプション名をタイプする必要はありません。利用可能な候補を表示するために、部分的なコマンドを入力し、それに続いて<タブ>か<スペース>をタイプします。(後者の<スペース>に関しては、以下のコマンドを入力して、<スペース>補完オプションの有効化を必要とします)

例：

```
fujitsu@fujitsu> set complete-on-space true
```

部分的にタイプされたコマンドにより唯一のコマンドが特定されると、完全なコマンド名が現れます。それ以外の場合、利用可能な補完候補の一覧を表示されます。

補完は引用マークにより無効にされます。すなわち、スペースを含む値をタイプする場合、「¥」か「”」の文字の何れかでそれを囲んでください。スペースの補完はファイル名を入力する場合には無効になります。

また、コマンド補完はファイル名とディレクトリにも適用されます。

以下の例は、コマンド補完がどのように動作するかを示しています。

例：

```
fujitsu@fujitsu> com<Space>
```

この例では、文字「com」とそれに続いてスペースがタイプされています。利用可能な補完は以下を含みます。

commit	Confirm a pending commit
compare	Compare running configuration to another configuration or a file

例：

```
fujitsu@fujitsu> co<Space>
```

この例では、文字「co」とそれに続いてスペースがタイプされています。利用可能な補完は以下を含みます。

commit	Confirm a pending commit
compare	Compare running configuration to another configuration or a file
configure	Manipulate software configuration information

例：

```
fujitsu@fujitsu> f<Space>
```

この例は、文字「f」とそれに続いてスペースがタイプされています。利用可能な補完は以下を含みます。

file	Perform file operations
ftp	Open a ftp session to another host

例：

```
fujitsu@fujitsu> set<Tab>
```

この例では、文字「set」とそれに続いて Tab キーがタイプされています。利用可能な補完は以下を含みます。

set	Set CLI properties
set-path	Set relative show path

CLI メッセージ

構成をコミットする際、CLI はまず構成を確認し、問題があれば何が問題かを示します。例えば、識別子が不足したり値が範囲内でない場合に、どこに間違いがあるかを示します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show c
-----^
syntax error:
Possible alternatives starting with c:
  cli          - Display cli settings
  commit       - Display configuration changes
  configuration - Display current configuration
[error][2017-10-13 12:46:18]
```

構成をコミットするとき、CLI はまず構成を確認し、問題があれば、問題が何であることを示します。例えば、識別子がなくなっているか、または値が範囲から逸脱している場合、メッセージはエラーがどこにあるかを示します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> configure
Entering configuration mode private
Current configuration users:
autop-sys console (noaaa from 127.0.0.1) on since 2017-10-12 21:23:33 private
mode
[ok][2017-10-13 12:49:04]

[edit]
fujitsu@fujitsu% set aaa authorization rules rule 200
-----^
syntax error: element does not exist
[error][2017-10-13 12:50:40]
[edit]

fujitsu@fujitsu% commit
No modifications to commit.
[ok][2017-10-13 12:51:18]
[edit]
user@host%
```

ユーザ マネージメント コマンド

下記の表は、ブレードがサポートするユーザグループとそのユーザ権限を示します。

グループ	権限内容
レベル 1	読み取りアクセス専用
レベル 2	ファイルアクセス(Syslog, FTP など) を含まないプロビジョニング
レベル 3	ファイルアクセス(Syslog, FTP など) を含むプロビジョニング
レベル 4	YANG データベースとコマンド(スーパー-ユーザカウント)のすべてへのアクセス
レベル 5	セキュリティ以外の全ての権限。プロビジョニングおよび AUTOP 等のシステム全体の設定
レベル 6	セキュリティ権限専用

ユーザの作成/編集

例：

```
fujitsu@fujitsu% set users user <username> password <password> group <group>
adminState <allow|inhibit>
```

注：ユーザ名は、小文字のアルファベットで始まり、その後、小文字のアルファベット、数字、_、- が使用できます。3..32 の文字列です。パスワードに関しては「パスワードの変更(現在のユーザ)」を参照してください。

注：ユーザの登録数は 100 個までサポートします。

ユーザの削除

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete users user <username>
```

パスワードの変更(現在のユーザ)

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request change-password newPassword <new password>  
newPasswordConfirm <new password> currentPassword <current password>
```

注 : パスワードには2つのモードがあります PCONTENT(BASIC|ENHANCED)。

注 : パスワードはユーザ名を含めることはできません。

BASIS モードでは、アルファベット1文字以上、アルファベット以外を1文字以上含む必要があります。

パスワード最小長6で、範囲は6・128の文字数です。

ENHANCED モードでは、小文字のアルファベット、大文字のアルファベット、数字、記号(!@\$%^&*()[]_~{|.+)を全て2文字以上含む必要があります。パスワード最小長8で、範囲は8・128の文字数です。

全ユーザの表示

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show users
```

単一のユーザインスタンスの表示 (コンフィグモード)

例 :

```
fujitsu@fujitsu% show users user <username>
```

ユーザグループの表示 (コンフィグモード)

例 :

```
fujitsu@fujitsu% show usergrp
```

セキュリティデフォルトとセキュリティシステム全体の設定表示コマンド

Show Security User Defaults (コンフィグモード)

例 :

```
fujitsu@fujitsu% show security defaults
```

セキュリティシステム全体の設定表示 (コンフィグモード)

例 :

```
fujitsu@fujitsu% show security systemwide
```

セキュリティコマンド

新たなSSHサーバ・ホストキーの生成

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request generate-ssh-host-key
```

注 : tail-f® ConfD SSH サーバは DSA/1024 ビットキーのみサポートします。

SSHサーバ・ホストキー・フィンガープリントの表示

例：

```
fujitsu@fujitsu> request show-ssh-host-key
```

セキュリティログの取得

例：

```
fujitsu@fujitsu> request security-log-get num-of-lines <#lines> read-from-  
linenumber <starting-line-number>
```

注：セキュリティログ(/var/log/auth.log)のコンテンツを表示します。

ファイル転送とマネージメント コマンド

以下のコマンドはNE 上のファイル転送ディレクトリ（/var/ftp）に制限されています。

注：ユーザは、最初に ftp/sftp 転送を許容するために外部の FTP/SFTP サーバを有効にしなければなりません。

FTP クライアント

例：

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action <action> local-file-path <path> remote-file-path <path>
```

例(詳細)：

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action download local-file-path  
/var/ftp/1FINITY-xxxxxx.dbs remote-file-path  
ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2:21/1FINITY-xxxxxx.dbs
```

注意：

FTP 転送中の中継局の故障や LAN ケーブルの抜去などにより FTP 転送が中断された場合、下記手順により再実行してください。

手順 1：転送途中ファイルの削除(ダウンロード時のみ)

例：

```
fujitsu@fujitsu> request delete-file filename /var/ftp/ 1FINITY-LSeries-L200-xxxxx.PGM
```

手順 2：CLI の再ログイン

手順 3：FTP 転送の再実行

SFTP クライアント

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request transfer sftp action <action> local-file-path <path> remote-file-path <path>
```

例(詳細) :

```
fujitsu@fujitsu> request transfer sftp action download local-file-path  
/var/myLocaluser/sample.log remote-file-path  
//fujitsu:1finity@172.31.95.220:2202/home/myRemoteUser/sample.log
```

ファイル転送ディレクトリにおけるファイル削除

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request delete-file filename <path>
```

例(詳細) :

```
fujitsu@fujitsu> request delete-file filename /var/ftp/1FINITY-xxxxx.dbx
```

ファイル転送ディレクトリにおけるファイルの表示

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request show-file filename <path>
```

例(詳細) :

```
fujitsu@fujitsu> request show-file filename /var/ftp/
```

IP クライアントコマンド

SSH クライアント

例 :

```
fujitsu@fujitsu> ssh port <port> user <name> host <hostname or IP address>
```

SSH サーバキーエントリの削除(Users.known_hosts からの SSH キーエントリの削除)

例 :

```
fujitsu@fujitsu> ssh-key-remove host <hostname or IP address>
```

Telnet クライアント

例 :

```
fujitsu@fujitsu> telnet port <port> user <name> host <hostname or IP address>
```

注 : 事前に telnet を有効にしてください。

```
fujitsu@fujitsu> set system services telnet telnet-enabled true
```

IP サービスマネージメントコマンド

CLI SSH ポートの設定

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set system services ssh-server ssh-server-port <port>
fujitsu@fujitsu% commit
```

NETCONF 管理ステートの設定

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set system services netconf netconf-enabled <true|false>
fujitsu@fujitsu% commit
```

NETCONF ポートの設定

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set system services netconf netconf-port <port>
fujitsu@fujitsu% commit
```

システム日付/時間コマンド

NTP(Network Time Protocol)の設定

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set system ntp servers myntp1 address 10.1.100.1 prefer true
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set system ntp enabled
fujitsu@fujitsu% commit
```

注 : NTP サーバを冗長化する場合は、1FINITY 装置側の NTP サーバ設定は 2 台とも prefer=true 設定を推奨します。

日時の設定

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request set-current-datetime current-datetime 2000-01-01T06:35:56
```

注 : 上記 CLI コマンドは ntp=disabled の場合に実行可能となります。

```
fujitsu@fujitsu> request restartSystem level warm
```

注 : マニュアル操作によりシステム時刻を過去に変更した場合、不要の警報が残りステータス異常が発生する可能性があります。時刻変更を実施した際には Warm リスタートを実施してください。

時間帯の設定

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set system clock timezone-name CST6CDT
fujitsu@fujitsu% commit
```

日時の表示

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show system-state clock datetime
```

セッションマネジメントコマンド

現在のセッションの、アイドルタイムアウト時間(Autologoff)の設定

例 :

```
fujitsu@fujitsu> set idle-timeout <timeout (sec) >
```

CLI 履歴の表示

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show cli history <unsignedLong, 0 .. 32000>
fujitsu@fujitsu% show cli history <unsignedLong, 0 .. 32000>
```

Complete-on-Space

例 :

```
fujitsu@fujitsu> set complete-on-space false
```

注 :

これにより CLI セッションが高速化されます。

強制ログオフ — レベル 4 とレベル 6 のグループに適用可

注 : レベル 4 かレベル 6 の権限が、この手順を実行するのに必要となります。

以下のコマンドにより対象ユーザの強制ログオフを実施します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request system logout user <username>
```

現在のセッションの表示

例：

```
fujitsu@fujitsu> id
```

アクティブなセッションの表示

例：

```
fujitsu@fujitsu> show users
```

デフォルトゲートウェイコマンド

デフォルトゲートウェイとしての LCN の設定

例：

```
fujitsu@fujitsu% set routing routing-instance <routename> routing-protocols  
routing-protocol static <stringname> static-routes ipv4 route 0.0.0.0/0 next-  
hop next-hop-address <LCN IP address>
```

コミット

例：

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

LCN ポートコマンド

注：LCN ポートは一度に一つのみのアドレスを持つことができます。

注：新しい LCN IP アドレスを入力するときには、変更をコミットする前に、既に LCN に設定されているアドレスを削除しなければなりません。

LCN の設定

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-1/0/0/LCN1 type ip ipv4 enabled forwarding true mtu 1500  
address 172.31.95.211 prefix-length 24  
fujitsu@fujitsu% commit
```

または

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-1/0/0/LCN1 type ip ipv6 enabled forwarding true mtu 1500  
address fec0:c200::112 prefix-length 64  
fujitsu@fujitsu% commit
```

※Jumbo frame に対応しており、MTU は最大 9574 まで指定可能です。

注 : 設定した IP アドレスを有効にするためには、下記コマンドで DHCP サーバ設定を disable にしてください。

```
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-1/0/0/LCN1 enable false  
fujitsu@fujitsu% commit
```

または、

```
fujitsu@fujitsu% set clientv6 client-if ip-1/0/0/LCN1 enable false  
fujitsu@fujitsu% commit
```

DCN 設定

手順 1

以下のようなコマンドを入力して、DCN 設定します。

例 :

```
NEM IF 登録 (REP 局では NEM IF の shelf-id は 1)  
set interfaces interface ip-1/0/0/NEM enabled type ip ipv4 enabled forwarding true mtu 1500 address  
136.1.1.136 prefix-length 32 preferred true
```

※Jumbo frame に対応しており、MTU は最大 9574 まで指定可能です。

手順 2

LCN1 設定にて、Proxy ARP を有効にする場合、下記コマンドを実施してください。

注 : Proxy ARP を有効にする場合、手順 1 において NEM IP を LCN1 IP と同一ネットワーク上になるように設定し、さらに OSC インタフェース上で静的ルートあるいは OSPF が有効になっていることを確認してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-1/0/0/LCN1 ipv4 proxy-arp enabled  
fujitsu@fujitsu% commit
```

IP アドレスを削除

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface ip-1/0/0/LCN1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：設定した IP アドレスを削除するためには、下記コマンドで DHCP サーバ設定を enable にしてください。

```
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-1/0/0/LCN1 enable true  
fujitsu@fujitsu% commit
```

または、

```
fujitsu@fujitsu% set clientv6 client-if ip-1/0/0/LCN1 enable true  
fujitsu@fujitsu% commit
```

SSH server を有効/無効にする

この手順は 1FINITY L200 のプロビジョニングのために SSH server を有効または無効にする方法を示しています。なお、SSH server の無効は未サポートとなります。

注：SSH サーバはポート 22 がデフォルトで有効となります。

手順 1

以下のコマンドを入力して、SSH server を確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show system services ssh-server
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、SSH server を有効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services ssh-server ssh-server-enabled true
fujitsu@fujitsu% commit
```

SFTP server を有効/無効にする

この手順は 1FINITY L200 のプロビジョニングのために SFTP server を有効または無効にする方法を示しています。

注：SFTP サーバはデフォルト無効となります。

手順 1

以下のコマンドを入力して、SFTP server を確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show system services sftp
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、SFTP server を有効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services sftp sftp-server sftp-server-enabled
true
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、SFTP server を無効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services sftp sftp-server sftp-server-enabled
false
fujitsu@fujitsu% commit
```

FTP server を有効/無効にする

この手順は 1FINITY L200 のプロビジョニングのために FTP server を有効または無効にする方法を示しています。

注：FTP サーバはデフォルト無効となります。

手順 1

以下のコマンドを入力して、FTP server を確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show system services ftp
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、FTP server を有効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services ftp ftp-server ftp-server-enabled true
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、FTP server を無効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services ftp ftp-server ftp-server-enabled false
fujitsu@fujitsu% commit
```

Telnet server を有効/無効にする

この手順は 1FINITY L200 のプロビジョニングのために Telnet server を有効または無効にする方法を示しています。

注：Telnet サーバはデフォルト無効となります。

手順 1

以下のコマンドを入力して、Telnet server を確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show system services telnet
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、Telnet server を有効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services telnet telnet-enabled true
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、Telnet server を無効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services telnet telnet-enabled false
fujitsu@fujitsu% commit
```


トラフィック通過に必要な設定

■ システム名

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set system name l200-ne01
```

■ Optical Supervisory Channel (OSC)のプロビジョニング (オートプロビジョニング対象)

■ OSC Pluggable Ports, (SC-E1, SC-E2)のプロビジョニング (オートプロビジョニング対象)

■ Optical Transmission Section (OTS)のプロビジョニング

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1 operation-mode ope-mode-full-spec fiber-type smf admin-status up
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E2 type opticalTransport ots degree-number 2 operation-mode ope-mode-full-spec fiber-type smf admin-status up
```

■ Optical Multiplex Section (OMS)のプロビジョニング

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status up postoutadj 0
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E2 ots oms admin-status up postoutadj 0
```

リモートコミュニケーションに必要な設定

■ LCN IP アドレスとルーティング

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-1/0/0/LCN1 type ip ipv4 enabled forwarding true address 172.31.100.10 netmask 255.255.255.0
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-1/0/0/LCN1 enable false
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set routing routing-instance MCN routing-protocols routing-protocol ospfv2 FNC ospf instance MCN ipv4 router-id 192.168.201.3 network 192.168.201.0 255.255.255.0 area 0.0.0.1
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set routing routing-instance MCN routing-protocols routing-protocol ospfv2 FNC ospf instance MCN ipv4 router-id 172.31.100.10 network 172.31.100.0 255.255.255.0 area 0.0.0.1
```

オートプロビジョニング機能

L200 ILA は自動的にプロビジョニングするオートプロビジョニング機能を提供します。以下にオートプロビジョニングを使用することで自動的に生成される項目とオートプロビジョニング機能の有効/無効の設定方法を示します。

WDMCFG

- Wdmmode ILA
- Tidnum1

装置

- L200 ブレード
- E1 ポート
- E2 ポート
- LMP ポート
- LCN ポート
- OSC1
- OSC2
- SC E1(光モジュールが実装されていた場合)
- SC E2(光モジュールが実装されていた場合)
- FAN1
- FAN2

インタフェース

- Eth-1/0/0/LMP
- Eth-1/0/0/SC-E1
- Eth-1/0/0/SC-E2
- ip-1/0/0/LMP – IP アドレス 192.168.1.1
- ip-1/0/0/LCN - IP アドレス以外設定

プロトコル

- LLDP

サービス – 有効設定

- LLDP

追加プロトコル

- WEBUI
- NETCONF

オートプロビジョニングが on 状態のプロビジョニング

前提条件：

- ブレードへの電源接続。
- ログインして、この手順を実行するために特権を割り当てなければなりません。
- この手順を始める前に必要に応じてすべてのアラームをクリアしてください。

AUTO P ILA システムは自動的に詳細なプロビジョニングを実施します。

L200 は以下に記載されたオートプロビジョニングのプロビジョニングをサポートしています：

- E1、E2、OSC1、OSC2 ポート。
- サポートされたプラグブル光モジュールであるときに、SC-E1、SC-E2 ポートの OSC プラグブルを実装時に自動設定されます。
- サポートされたプラグブル光モジュールであるときに、LCN1、LCN2 ポートの LCN プラグブルを実装時に自動設定されます。
- イーサインタフェース（サポートされたプラグブル光モジュール）
- FAN
- 有効にされた LCN IP、LMP IP

再開に関して、システムは AUTOP の適切なプロビジョニングを実施します。

手順 1

ブレード上にアラームが存在していないことを確認してください。

手順 2

以下のコマンドを入力して CLI コンフィグモードに変更してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> configure
```

以下のレスポンスが表示され、プロンプトが">"から"% "に変わります。

例：

```
Entering configuration mode private
```

```
Current configuration users:
```

```
autop-sys console (noaaa from 127.0.0.1) on since 2016-01-02 11:23:33 private  
mode [ok][2016-01-02 12:31:59]
```

手順 3

以下のコマンドを入力してオートプロビジョニングを有効に設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system autoP true
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

以下のコマンドを入力してプロビジョニングされた装置設定を確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show eqpt
```

手順 5

以下のコマンドを入力してプロビジョニングされたインタフェース設定を確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show interfaces interface
```

追加手順：

コマンド exit は CLI コンフィグモードを抜ける場合に使用され、CLI オペレーションモードに戻ります。

オートプロビジョニング off の振る舞い

オートプロビジョニング OFF(AUTOP=false)に設定されたとき、システム設定は手動でプロビジョニングする必要があります。

オートプロビジョニングを無効にする

注: このコマンドはコンフィグモードで実施が必要となります。

例:

```
fujitsu@fujitsu> configure
```

以下のレスポンスが表示され、プロンプトが">"から"%"に変わります。

例:

```
Entering configuration mode private
```

```
Current configuration users:
```

```
autop-sys console (noaaa from 127.0.0.1) on since 2016-01-02 11:23:33 private mode [ok][2016-01-02 12:31:59]
```

手順 1

以下のコマンドを入力してオートプロビジョニングを無効に設定してください。

例:

```
fujitsu@fujitsu% set system autoP false
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手動プロビジョニングインタフェース

トラフィックが L200 を通過するようになるためにプロビジョニングしなければならない、最小のインタフェースです。

また、手動で以下の項目のプロビジョニングが必要となります。

WDMCFG

- Wdmmode ILA
- Tidnum1

装置

- L200 ブレード
- E1 ポート
- E2 ポート
- LMP ポート
- LCN ポート(光モジュールが実装されていた場合)
- OSC1
- OSC2
- SC E1(光モジュールが実装されていた場合)
- SC E2(光モジュールが実装されていた場合)
- FAN1
- FAN2

インタフェース

- Eth-1/0/0/LMP
- Eth-1/0/0/SC-E1
- Eth-1/0/0/SC-E2
- ip-1/0/0/LMP – IP アドレス 192.168.1.1
- ip-1/0/0/LCN - IP アドレス以外設定

プロトコル

- LLDP

サービス – 有効設定

- LLDP

追加プロトコル

- WEBUI
- NETCONF

手動プロビジョニングを確認する

手順 1

以下のコマンドを入力してプロビジョニングされた装置設定を確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show eqpt shelf
```

手順 2

以下のコマンドを入力してプロビジョニングされたインタフェース設定を確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show interfaces
```

手順 3

以下のコマンドを入力してプロビジョニングされたルーティング設定を確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show routing
```

2.5

USER Channel

本セクションの内容

2.5.1 User Channel の設定

2.5.2 User Channel 接続構成

2.5.3 User Channel 仕様

USER Channel は、NE 間でユーザが自由に通信可能な Channel 機能として degree 間毎に 10BASE-T(10Mbps)の通信インタフェースを提供します。USER Channel 信号を対向 NE に送信する媒体である OSC 信号の SFP は 100ME/1GE とともにサポートします。

2.5.1

User Channel の設定

User Channel を使用する為に必要な設定はありません。ブレードの登録時に自動で生成され、通信可能になります。

2.5.2

User Channel 接続構成

User Channel の接続構成例を下記に示す。

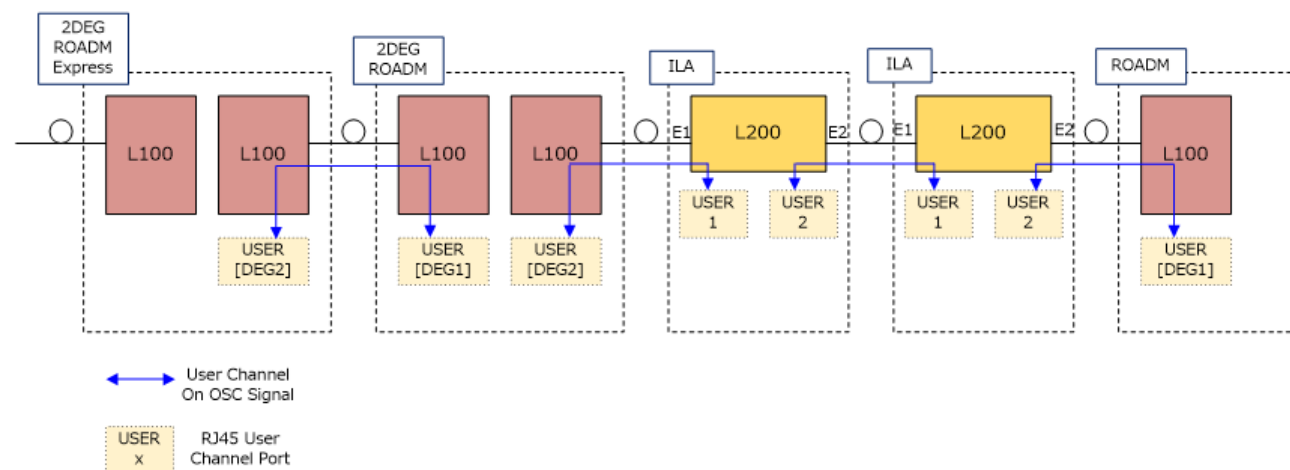


図 2. 5-1

User Channel の接続例

2.5.3 User Channel 仕様

User Channel 仕様を下記に示す。

表 2.5-1
User Channel 仕様

Item	Spec
Maximum Frame length	1522byte
LinkDown Transfer	None
MAC Learning	No
VLAN Tag Frame	Transparency (Single Tag and Double Tag Frame)
NOT Transparency Frame	Over size (> 1522byte) Under size (< 64byte) FCS Error Frame
Physical Port	RJ45
Interface	10BASE-T SPEED=10M(fixed) Autoneg On(fixed) Duplex Full
Auto MDI Crossover	Support
Bitrate (use of OSC signal)	Max 10Mbps
OSC signal format	Ether 100M/1GE
USER PORT LED	ACT=ON[GREEN,No flashing] SPEED=OFF[10Base]
PROVISIONING	None(Always enabled)
ALM/PM	None

2.6

USB メモリによる Secondary Database (SDB)機能

本セクションの内容

2.6.1 SDB 機能の初期起動手順

2.6.2 SDB 機能によるブレード故障交換時の復旧手順

2.6.3 USB メモリによる Secondary Database 機能を off/on する場合

本ブレード製品では、USB メモリによる Secondary Database(SDB)をサポートします。SDB 機能により、運用中ブレード内のデータベース (DB) およびソフトウェアファイルについて、USB メモリへのセカンダリストレージ生成が可能となります。

SDB により、ブレード内データベース (プライマリ) もしくは USB メモリ内データベース(セカンダリ)のいずれかが破損した場合においても、正常なデータベースを特定し、自動的に双方のデータベースが正常な状態とするようなりカバリー機能をサポートします。

■ Secondary Database 用の USB メモリはいずれでも可

- ・ 弊社用品 (「1.2.1 ブレード、USB メモリ」参照)
- ・ 弊社指定の仕様を満足するもの

注：お客様独自に USB メモリをご用意される場合は、次ページの「USB メモリの要求仕様」をご確認ください。

■ 推奨

- ・ 動作温度：0°Cから 50°C
- ・ NAND 形式：SLC
- ・ 有炎燃焼性：UL94-V0 以上
- ・ 規定：VCCI/CE/FCC/ Class B, RoHS, ESD

注：お客様の安全／環境要件による

■ USB メモリの要求仕様

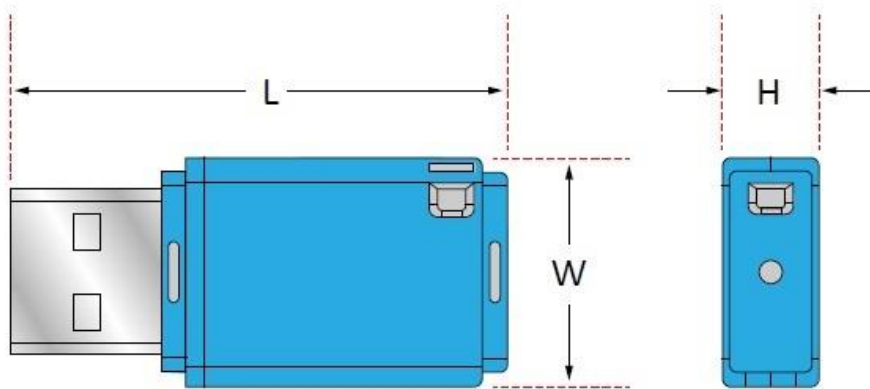


図 2.6-1
USB 2.0 外形図

- ・ インタフェース : USB2.0 コンパチブル
- ・ 容量 : 4GB から 32GB

注 : 最小でも 4GB が必要であり、意図的に 32GB より大きい物を使うこともできますが、システム保証しているのは最大で 32GB です。

- ・ 最低 R/W 速度 : リード 20MB/s, ライト 10MB/s
- ・ 最大外形 (W x L x H) : 21.5mm x 68mm x 10mm

2.6.1 SDB 機能の初期起動手順

<前提条件>

本手順は、運用中のブレードのデータベース（プライマリ）を USB メモリ(セカンダリ)にコピーすることで、Secondary Database 機能を初期起動させる際に適用します。
運用中のブレードの System Name(SysName)は Default 設定(defaultSysName)から変更されている必要があります。

手順 1

USB メモリを挿入する前に、 defaultSysName 警報がでていないことを、以下のコマンドにより確認してください

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

実行結果：

表示される一覧に defaultSysName 警報が無ければ OK です。

注：defaultSysName 警報がある場合は、Sysname を default 設定から変更する必要があります。

手順 2

USB メモリをブレードに挿入してください。

USB メモリが 1FINITY ブレード用にフォーマットされていない場合

- "InvalidUSB"アラームが発生します。以下のコマンドを実行してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request format-usb
```

実行結果：

- InvalidUSB警報が解除します。
- ブレードからUSBメモリへのソフトウェアファイルのコピーが開始されます。(USBメモリへのソフトウェアファイルのコピーが開始するとsoftwareSyncInProgress警報が発生し、コピーが完了すると警報は自動的に解除されます)
- USBメモリへのデータベースのコピーが開始します。(*1)

(*1) 本装置はブレード/USBメモリ間のDB差分有無を10分周期で定期チェックしています(装置内のタイマによる)。ブレード/USBメモリ間のDBに差分がある場合、正常なDBの情報 が破損したDBにコピーされます。

注：初めてUSBメモリを使用する場合は、10分周期の定期チェックでDBのコピーが実行され、コピー完了後、"NoSecondaryDatabase"アラームがクリアされます。

注：ブレードの電源OFFは、DBの変化をとまなう設定変更を行ってから、10分以上経過後に行ってください。上記に反する場合、USBメモリにDBをバックアップできていないおそれがあります。

手順 3

以下のコマンドを入力して、アラームを取得してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-11-07T14:16:42.012427+00:00
```

注：NoSecondaryDatabase アラームが発生していないことを確認してください。

手順 4

手順 3 により、USB メモリをブレードに常時挿入した状態で SDB 機能の運用を行ないますが、USB メモリの抜去が必要な場合は、事前に以下のコマンドを入力し、USB メモリを取り外し可能な状態にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request remove-usb
```

実行結果：

USB メモリを取り除くのが安全である場合、"UsbSafeToRemove"イベントが通知されます。

注：USB メモリ を利用している場合は、データ破損を防ぐために、次のことに注意してください。

■ブレードの電源を落とす場合は、電源投入から 15 分以上過ぎてからにしてください。

■ブレードの電源を落とす前に、softwareSyncInProgress, NoSecondaryDatabase アラームが出ていないことを確認してください。

2.6.2 SDB 機能によるブレード故障交換時の復旧手順

本手順は、運用中のブレードが故障し、USB メモリにバックアップされた DB/ソフトウェアファイルを、交換用のブレードにコピーし、ブレードの DB を復旧させる際に適用します。

交換用のブレードは、未使用もしくは、db-init コマンドにより初期化された状態であるものを使用してください。交換用のブレードにおいては、System Name が default (defaultSysName)となっている必要があります。

以下のコマンドでの表示により、System Name を確認可能です。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

USB メモリからブレードへの DB/ソフトウェアファイルのコピーは、あらかじめ、USB メモリを交換用ブレードに挿入した状態でブレードの電源を起動することにより自動で実行されます。

手順 1

故障ブレードから USB メモリを抜いてください。

手順 2

交換用ブレードを準備した後に、USB メモリを交換用ブレードに挿入し、ブレードの電源を入れてください。

実行結果：

< L200 Iss.8 以前の場合 >

- defaultSysName 警報が解除されます。
- USB メモリから交換後のブレードへソフトウェアファイルのコピーが開始します。
- USB メモリから交換後のブレードへデータベースのコピーが開始します。

< L200 Iss.9 以降の場合 >

- 21.1.1 で運用中の装置にてバックアップした USB の場合、< L200 Iss.8 以前の場合 > の場合と同様の実行結果となります。
- 21.1.1 よりも古いソフトウェアバージョンで運用中の装置にてバックアップした USB を実装した場合には、softwareVersionMismatch および databaseLockedSoftwareVersionMismatch 警報を検出し、LED 状態は SYS：黄色点灯、ALM：赤点灯になります。USB から交換後のブレードへ OSL のコピーは実施しません。
- 下記のコマンドを実行することにより、USB から交換後のブレードへデータベースのコピーは可能です。
 - fujitsu@fujitsu> request db-restore filename databaseusb
 - fujitsu@fujitsu> request db-activate rollBackTimer 01-00-00
 - 注：自動的にブレードの再起動が実行されます。
 - 再起動後、ブレードに再ログインし、ロールバックタイマをキャンセルします。
 - fujitsu@fujitsu> request cancel-rollback-timer accept true
 - USB から交換後のブレードへデータベースのコピーが開始します。

手順 3

ブレードが再起動した後、sysNameChanged 警報をクリアするため、CLI オペレーションモードにて以下のコマンドを入力して、WARM リスタートを実行してください。

例：

```
fujitsu@l200-ne01> request restartSystem level warm
```

結果：

ブレードが再起動します。

手順 4

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

実行結果：

表示される一覧に sysNameChanged 警報が無ければ OK です。

注：交換用ブレードの初期化処理が行われていない状態で(System Name が default ではない)、ソフトウェア/データベースを格納した USB メモリを交換用ブレードに挿入した場合、USB メモリ内のソフトウェア/データベースが、交換用ブレード内のソフトウェア/データベースの内容で上書きされてしまうため、注意してください。

2.6.3

USB メモリによる Secondary Database 機能を off/on する場合

USB メモリを使用しない、かつ警報を表示させたくない場合は、Secondary DataBase 機能を OFF することができます。

(注)デフォルトは ON(有効)です。

<Secondary Database 機能を OFF にする> ※Default は ON になっています。

手順 1

以下のコマンドを実行して、Secondary Database 機能を OFF(無効)にします

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set system database usb-secondary disable
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

noSecondaryStorage、および noSecondaryDatabase 警報が解除されることを確認してください。具体的には、以下のコマンドを実行し、noSecondaryStorage、および noSecondaryDatabase 警報が表示されないことを確認してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

実行結果 :

表示される一覧に noSecondaryStorage、および noSecondaryDatabase 警報が表示されなければ OK です。

<Secondary Database 機能を ON に戻す> ※Default は ON になっています。

手順 1

以下のコマンドを実行して、Secondary Database 機能を ON(有効)にします。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set system database usb-secondary enable
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

2.6.1 章を参照し、USB メモリを設置してください。

(注) USB メモリ未実装時は、noSecondaryStorage、および noSecondaryDatabase 警報が発生します。

2.7

ストリーミングテレメトリ

前提条件：

1FINITY デバイスはストリーミングテレメトリ機能をサポートします。ストリーミングテレメトリは、ネットワーク装置からの運用状態を示すデータを、周期的にモニタサーバ（ネットワークマネジメント装置）へ伝達する機能を提供するものです。ネットワークマネジメント装置は、ネットワーク内の複数ノードからデータを自動的に収集し、データを解析して、自動的にネットワークの運用状態を切り替える作業を可能にします。構築されたテレメトリデータは自動的に分析され、設定可能な時間間隔で繰り返し送られます。間隔時間の周期はかなり頻繁（秒の単位）です。これらの送付されるデータには、PM カウンターやアラームのような統計情報、そして NE の動作状態が変化したことを示す潜在的なその他の情報を含んでいます。最も基本的なフォーマットのストリーミングテレメトリでは、どのデータをモニタし、いつ（繰り返して）データを送り、どこに届けるのかというのが必要な構成要素となっています。単純な構成メカニズムでは、到達先（例えば、アドレスとポート）を書いたファイルと、NETCONF の XML 形式での興味あるデータの取得要求コマンドから成る分割をしたコマンドファイルをアップロードすることで構成されます。コマンドファイルは、全体のツリーか特定のモニタ点に焦点を絞るかを選択できます。

ストリーミングテレメトリを有効にする前の準備として、ストリーミングテレメトリを実行するための構成ファイル(構成ファイル 例 参照)、および構成ファイルにより参照されるいくつかのコマンドファイル(コマンドファイル 例参照)を作成する必要があります。

ストリーミングテレメトリの構成

ストリーミングテレメトリは、ユーザにより NE に対してロードされる XML 形式の構成ファイルによって構築されます。

テレメトリ機能は、ストリーミングテレメトリの開始コマンド実行時(手順 1 参照)に構成ファイルがチェックされ、もしも見つけれない場合はテレメトリサービスがシャットダウンされます。

構成ファイル内の用語で、"sensor-groups"はモニタする対象を定義しており、"destination-groups"はモニタしたデータの送信先を定義し、subscriptions では sensor/destination groups を引用し、データを送信するインターバルおよびプロトコルを設定します。

注：

構成ファイルは"sensor-groups"内で複数のモニタポイントをグループ化したり、複数の sensor-groups の定義、複数の destination および destination-groups の定義、複数の subscriptions を定義することで送信するデータに柔軟性を供給します。

このことは、データ出力を組織化することを可能にしますが、同様に小さい時間間隔でのあまりに大量の要求が行われた場合、装置の能力を超えることにもなります。

これに対処するために、NE でのテレメトリのアプリケーションでは、スクリプションを実行するのはベストエフォートを基本としていて、全ての要求に対応できない場合は、いくらかをスキップすることになります。

手順 1

sensor-group、sensor-group-id を設定します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set telemetry-system sensor-group eqpt_pm1 config sensor-group-id eqpt_pm1
```

手順 2

手順 1 で設定した sensor-group-id に対し、sensor-path を設定します。

例：以下は 15-MIN, 0 面の"temperature" PM を読み出す場合の設定

```
fujitsu@fujitsu% set telemetry-system sensor-group eqpt_pm1 sensor-path /pm-equipment/  
shelf[1]/pm-oper-data[pm-name='pm-types:temperature'][pm-location='nearEnd'][pm-directio  
n='na']/pm-time-period-index[pm-time-period='15-min'][pm-index='0'] config path  
/pm-equipment/shelf[1]/pm-oper-data[pm-name='pm-types:temperature'][pm-location='nearEnd'][pm-  
direction='na']/pm-time-period-index[pm-time-period='15-min'][pm-index='0']
```

手順 3

destination-group、destination-group-id を設定します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set telemetry-system destination-group e31fnc config group-id e31fnc
```

手順 4

telemetry の destination-group、destination を設定します。

例：xxx は通信先の IP アドレスです。同じ値を入れます。

```
fujitsu@fujitsu% set telemetry-system destination-group e31fnc destination xxx.xxx.xxx.xxx 50051 config  
destination-address xxx.xxx.xxx.xxx destination-port 50051
```

手順 5

subscription、subscription-name、encoding、protocol を設定します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set telemetry-system subscription mySub config subscription-name mySub encoding  
ENC_XML protocol STREAM_GRPC
```

手順 6

手順 5 で設定した subscription に対して、sensor-profile、sample-interval、sensor-group を設定します。

例：下記はインターバル 5 分の例

```
fujitsu@fujitsu% set telemetry-system subscription mySub sensor-profile eqpt_pm1 config sample-interval  
300000 sensor-group eqpt_pm1
```

手順 7

ストリーミングテレメトリによるデータ収集を開始します。

subscription、destination-group、group-id を設定します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set telemetry-system subscription mySub destination-group e31fnc config group-id  
e31fnc
```

注：ストリーミングテレメトリの停止

ストリーミングテレメトリによるデータ収集を停止する場合は以下の設定を実施します。

subscription の destination-group の定義を削除します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete telemetry-system subscription mySub destination-group e31fnc
```

2.8

Load Config

本セクションの内容

2.8.1 Load Config 機能概要

2.8.2 サポートするオペレーション

2.8.3 Load Config 用 xml ファイル作成方法

2.8.4 NETCONF インタフェースからの Load Config ファイル実施方法

2.8.5 Load Config 機能の注意事項

注：本機能は V1.3.2 からのサポートになります。

2.8.1

Load Config 機能概要

Load config 機能は、データベースをより速かつ柔軟にリストアする手段を提供します。
また、ユーザーが編集可能な xml フォーマットのファイルを用いて、システムの設定を行うことを可能にします。

従来のデータベースリストア方法に比べていくつかのメリットがあります。
従来のデータベースのリストア方法では、システムのリスタートを伴うこと、またリストアしたデータベースは定着コマンドを実行するまで、ロックされた状態になります。加えてデータベースはバイナリ形式のため、ユーザーが直接確認可能なフォーマットではありません。

Load Config 機能では、ユーザーはデータベースのコンフィグファイル(xml 形式)を直接編集し、装置に適用する機能を提供します。

2.8.2

サポートされるオペレーション

19.1.2 では NETCONF インタフェースおよび xml フォーマットをサポートします。
CLI インタフェースに関しては将来サポート機能になります。

インタフェース	XML フォーマット	TEXT フォーマット
NETCONF	load merge, replace	未サポート
CLI	将来サポート	将来サポート

- ・ Load merge
現在の設定に対し、コンフィグファイルの設定をマージします。
- ・ Load replace
現在の設定に対し、コンフィグファイルの設定をリプレイスします。

2.8.3

Load Config 用 xml ファイル作成方法

1. コンフィグファイルの保存

現在の装置設定を xml フォーマットで出力します。

Config モードから、以下のコマンドを実行します。

以下の例は、xml フォーマットのコンフィグファイルを「FUJITSU-L100_config.xml」というファイル名称でブレード内に保存するコマンドです。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show | display xml | save FUJITSU-L100_config.xml
```

また特定の設定に関し抽出する場合は以下のようにコマンド入力します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show interfaces interface ots-1/0/0/E1 | display xml | save  
FUJITSU-L100_config.xml
```

格納されていることを確認するためには、Operational モードにて以下のコマンドを実行します。

注：保存した xml コンフィグファイルは/home/fujitsu ディレクトリ配下に格納されます。

```
fujitsu@fujitsu> request show-file filename /home/fujitsu
```

結果：

```
[ "total 55" ]  
[ "drwxr-xr-x 2 fujitsu level-4 1024 Nov 26 04:30 ." ]  
[ "drwxr-sr-x 7 root root 4096 Nov 25 22:15 .." ]  
[ "-rwxr-xr-x 1 fujitsu level-4 488 Nov 25 22:02 .bashrc" ]  
[ "-rwxr-xr-x 1 fujitsu level-4 152 Nov 25 22:02 .profile" ]  
[ "-rw----- 1 fujitsu level-4 0 Nov 25 23:53 .python-history" ]  
[ "-rw-r--r-- 1 fujitsu level-4 24442 Nov 26 04:25 FUJITSU-L100_config.xml " ]
```

xml フォーマットの設定情報を直接表示させたい場合は、以下のコマンドを実行します。

この場合は、ブレード内へのファイル保存は実行されません。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show | display xml | nomore
```

また特定の設定に関し抽出する場合は以下のようにコマンド入力します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show interfaces interface ots-1/0/0/E1 | display xml | nomore
```

結果

```
<config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">
  <interfaces xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
    <interface>
      <name>ots-1/0/0/E1</name>
      <type xmlns:ianaift="urn:ietf:params:xml:ns:yang:iana-if-
type">ianaift:opticalTransport</type>
      <enabled>true</enabled>
      <ots xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:interface:ot">
        <admin-status>up</admin-status>
        <fiber-type>smf</fiber-type>
        <degree-number>1</degree-number>
        <operation-mode>ope-mode-full-spec</operation-mode>
        <oms>
          <admin-status
xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:interface:otmux">up</admin-status>
          <postoutadj
xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:interface:otmux">0.0</postoutadj>
          <ignore-href
xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:interface:otmux">false</ignore-href>
        </oms>
      </ots>
    </interface>
  </interfaces>
</config>
```

2. xml コンフィグファイルのダウンロード

1 項で保存した xml コンフィグファイルを FTP 転送により、ローカル PC など編集作業をする PC にダウンロードします。下記の例では、ブレード内に保存した/home/fujitsu/FUJITSU-L100_config.xml ファイルを、IP アドレス 192.168.1.2 が設定された PC に、同一名称でダウンロードします。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action upload local-file-path  
/home/fujitsu/FUJITSU-L100_config.xml remote-file-path  
ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2:21/FUJITSU-L100_config.xml
```

もしくは、1 項で xml コンフィグファイルを表示させたものをコピーし、ローカル PC のテキストエディタ上に直接貼り付ける、または事前にログ取得設定をしてから表示コマンドを実行する方法があります。

3. xml コンフィグファイルの編集

3.1 Load replace の場合のヘッダ追加

Load config 用のファイルにするため、2 項でダウンロードした xml コンフィグファイルを以下のフォーマットに加工します。xml コンフィグファイルの上下に、下記情報を付与します。

(※1) 実施する操作を指定する箇所になります。replace と記載します。

(※2) 1 項で出力したファイル部になります。すでに"<config xmlns='http://tail-f.com/ns/config/1.0'>"、"</config>" でバインドされている場合は、"<config xmlns='http://tail-f.com/ns/config/1.0'>" を "<config>" に修正する必要があります。下記のように、新たにバインドし直す必要はありません。

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>  
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="24" >  
<edit-config>  
  <default-operation>replace</default-operation> (※1)  
  <target>  
    <candidate/>  
  </target>  
  <test-option>set</test-option>  
<config>  
  1 項で出力した xml ファイル部 (※2)  
</config>  
</edit-config>  
</rpc>
```

3.2 Load merge の場合のヘッダ追加

Load config 用のファイルにするため、2 項でダウンロードした xml コンフィグファイルを以下のフォーマットに加工します。xml コンフィグファイルの上下に、下記情報を付与します。

(※1) 実施する操作を指定する箇所になります。merge と記載します。

(※2) 1 項で出力したファイル部になります。すでに“<config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">”、 “</config>” で バインド されている場合は、“<config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">” を”<config>” に修正する必要があります。下記のように、新たにバインドし直す必要はありません。

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="24" >
<edit-config>
  <default-operation>merge</default-operation>  (※1)
  <target>
    <candidate/>
  </target>
  <test-option>set</test-option>
<config>
  1 項で出力した xml ファイル部 (※2)
</config>
</edit-config>
</rpc>
```

3.3 ZTP Boot の場合のヘッダ追加

ZTP Boot 機能のためのコンフィグファイルを作成するときは、ヘッダを追加する必要はありません。

2.8.4 NETCONF インタフェースからの Load Config ファイル実施方法

手順 1 : 装置の NETCONF ポート(初期値 830 番)にログインする。

手順 2 : 以下の Hello タグコマンドをウインドウ上に貼り付けます。

注 : ログイン後、一度実施してください。ログアウトしない限り、以降での再実施は不要です。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.0</capability>
  </capabilities>
</hello>
]]>]]>
```

手順 3 : 2.8.3 章で作成した xml コンフィグファイルをウインドウ上に貼り付ける。

手順 4 : 以下のように rpc-reply にて ok が表示されることを確認する。

例 :

```
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="4">
  <ok/>
</rpc-reply>
```

注 : message-id は、手順 3 の xml コンフィグファイル上で記載した値で表示されます。

手順 5 : commit 実施のため、以下の xml を貼り付けます。

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="5" >
  <commit/>
</rpc>
```

手順 6 : 以下のように rpc-reply にて ok が表示されることを確認する。

例 :

```
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="5">
  <ok/>
</rpc-reply>
```

注 : message-id は、手順 4 の xml コンフィグファイル上で記載した値で表示されます。

2.8.5 Load Config 機能の注意事項

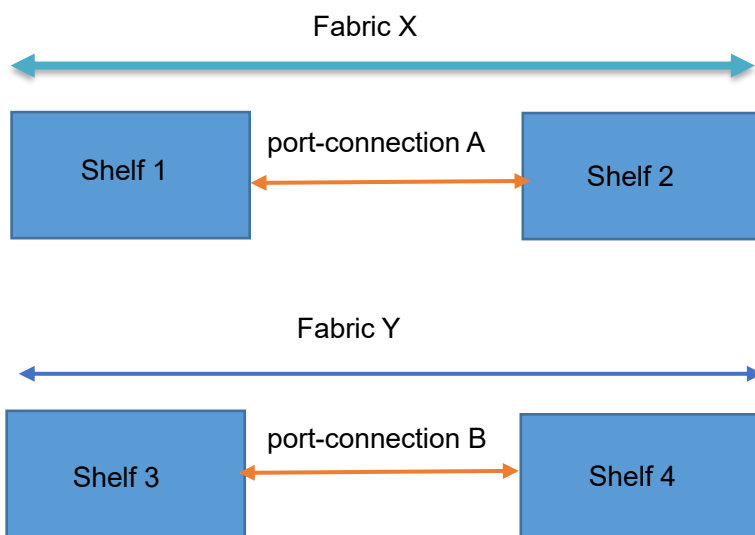
1. fabric と port-connection について (L200 では対象外)

1.1 運用中のデータベースと異なる xml コンフィグファイル実施について

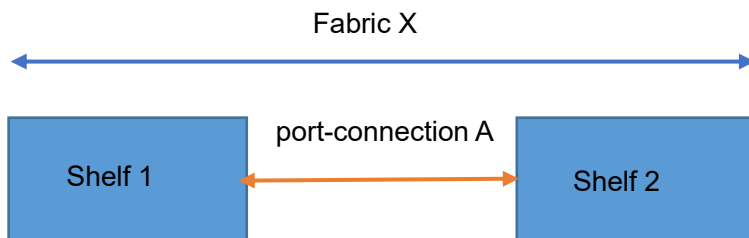
現在運用中の設定がすでに fabric と port-connection から構成されていて、これから適用したい fabric、port-connection の設定と異なる場合、ユーザは最初にすべての fabric と port-connection のエントリ削除をする設定を xml コンフィグファイルを実行する必要があります(この時点では commit はしないでください)。次に、適用したい fabric、port-connection の設定を記載した replace 用の xml コンフィグファイルを実行する必要があります。最後に commit を実行します。

例：

運用中の構成：



xml コンフィグファイル:



上記の例の場合、Fabric X、Fabric Y、port-connection A、port-connection B を削除し、load replace を実施する必要がある場合があります。以下はその手順です。



- (1) 下記のように Fabric、Port-connection を全削除する XML コンフィグデータを
実行します。

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
  <rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="6" >
    <edit-config>
      <target>
        <candidate/>
      </target>
      <config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">
        <fabric xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:fabric"
operation="remove">
          </fabric>
          <port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon"
xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
nc:operation="remove">
            <connection-id>PORT-ADD1</connection-id>
          </port-connection>
          <port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon"
xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
nc:operation="remove">
            <connection-id>PORT-DROP1</connection-id>
          </port-connection>
          <port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon"
xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
nc:operation="remove">
            <connection-id>PORT-ADD2</connection-id>
          </port-connection>
          <port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon"
xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
nc:operation="remove">
            <connection-id>PORT-DROP2</connection-id>
          </port-connection>
        </config>
      </edit-config>
    </rpc>
```

- (2) "<ok>"が返ることを確認します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="6">
  <ok/>
</rpc-reply>
```

- (3) Commit せず、続けて以下のように新しく設定したい XML コンフィグデータを実行します。

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="7" >
  <edit-config>
    <target>
      <candidate/>
```

```

    </target>
    <default-operation>replace</default-operation>
    <test-option>set</test-option>
<config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">
  <fabric xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:fabric">
    <och-connection>
      <connection-id>XCON-ADD1</connection-id>
      <src-if>och-2/1/0/C1</src-if>
      <dst-if>ots-1/0/0/E1</dst-if>
      <dst-och>1</dst-och>
    </och-connection>
    <och-connection>
      <connection-id>XCON-DROP1</connection-id>
      <src-if>ots-1/0/0/E1</src-if>
      <src-och>1</src-och>
      <dst-if>och-2/1/0/C1</dst-if>
    </och-connection>
  </fabric>
  <port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon">
    <connection-id>PORT-ADD1</connection-id>
    <src-shelf>2</src-shelf>
    <src-slot>1</src-slot>
    <src-subslot>0</src-subslot>
    <src-port>E1</src-port>
    <dst-shelf>1</dst-shelf>
    <dst-slot>0</dst-slot>
    <dst-subslot>0</dst-subslot>
    <dst-port>C1</dst-port>
    <mode>normal</mode>
  </port-connection>
  <port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon">
    <connection-id>PORT-DROP1</connection-id>
    <src-shelf>1</src-shelf>
    <src-slot>0</src-slot>
    <src-subslot>0</src-subslot>
    <src-port>C1</src-port>
    <dst-shelf>2</dst-shelf>
    <dst-slot>1</dst-slot>
    <dst-subslot>0</dst-subslot>
    <dst-port>E1</dst-port>
    <mode>normal</mode>
  </port-connection>
</config>
</edit-config>
</rpc>

```

(4) "<ok>"が返ることを確認します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="7">
  <ok/>
</rpc-reply>
```

(5) 1commit で実行します。

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="8" >
  <commit/>
</rpc>
```

(6) "<ok>"が返ることを確認します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="7">
  <ok/>
</rpc-reply>
```

1.2 port-connection の mode について

xml コンフィグファイルが運用中の設定と同じ場合かつ、port-connection の mode に colorless を使用している場合、ユーザーは/port-connection/mode の行を、shelf の行の前に移動する必要があります。

例：

<移動前>

```
<port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon">
  <connection-id>COLOLRLESS</connection-id>
  <shelf>1</shelf>
  <slot>0</slot>
  <subslot>0</subslot>
  <port>C3</port>
  <mode>colorless</mode>
</port-connection>
```

<移動後>

```
<port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon">
  <connection-id>COLLRLESS</connection-id>
  <mode>colorless</mode>
  <shelf>1</shelf>
  <slot>0</slot>
  <subslot>0</subslot>
  <port>C3</port>
</port-connection>
```

2. SNMP v3 について

SNMP v3 のユーザープロビジョニングが装置にプロビジョニングされている場合、保存した xml コンフィグファイルは authentication および privacy passwords を含んでいません。オペレータは load merge または replace を実施する前に、実際に設定しているパスワードに編集する必要があります。

例：

```
<user>
  <username>authuser1</username>
  <authentication-protocol>md5</authentication-protocol>
  <authentication-password>admin12345</authentication-password>
  <privacy-protocol>des</privacy-protocol>
  <privacy-password>admin12345</privacy-password>
</user>
```

3.equipment/interface と alarm-severity-assignment について

リソース (eqpt/interface) の登録と警報シビアリティ変更の設定を load config で同時に行う場合、エラー応答となり失敗します。リソース登録および commit を先に行い、その後 alarm-severity-assignment の設定および commit を行ってください。

4.RollBack について

ユーザーは ILF インストール (オートプロビジョニングにより自動的に装置に設定されます) よりも前の状態に rollback させることはできません。

5.大きいデータベースでの Load Config について

データベースが大きい装置で取得した xml コンフィグファイルを load config で装置設定直後 (実行後約 15 秒間) に、“show | compare”を実施した場合、“Error: internal error”と表示されることがあります。その場合は時間をおいて、再度“show | compare”を実施してください。

6.LLDP について

LLDP 設定を正常に装置適用されるようにするためには、xml コンフィグファイルにおいて

“protocols”ブロックを、“interfaces”ブロックのあとに置く必要があります。

また load config 操作において、LLDP の“disable”設定はファイル内の特定の位置に置く必要があります。“disable”は supporting の“eth”インタフェースの後ろに置きます。

例：

```
<interfaces xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
  <interface>
    ....
  </interface>
</interfaces>
<protocols xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:protocols">
  <protocol>
    <name>lldp</name>
    <type                xmlns:lldp="urn:fujitsu:Params:xml:ns:yang:fujitsu-
lldp">lldp:fujitsuLldp</type>
    <lldp-instance xmlns="urn:fujitsu:Params:xml:ns:yang:fujitsu-lldp">
      <global-config>
        <adminStatus>enable</adminStatus>
        <msgTxInterval>30</msgTxInterval>
        <msgTxHoldMultiplier>4</msgTxHoldMultiplier>
      </global-config>
      <port>
        <ifName>eth-1/0/0/SC-E1</ifName>
        <adminStatus>disable</adminStatus>
      </port>
    </lldp-instance>
  </protocol>
</protocols>
```

2.9

rollback 機能

本セクションの内容

2.9.1 rollback 機能概要

2.9.2 rollback コマンドのフォーマット

注：本機能は V2.6.2 からのサポートになります。

2.9.1

rollback 機能概要

rollback 機能は以前に commit した時の構成に戻す機能です。36 回分の commit まで戻すことが可能です。

2.9.2

rollback コマンドのフォーマット

```
rollback <number>
```

number：何回分の commit まで戻すかを指定します。0-35 までの指定が可能です。
“0”で 1 回前に実施した commit 前に戻します。

コマンド例：

```
fujitsu@fujitsu% rollback 1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

この場合、2 回前の commit 実施前の状態に戻します。

例えば、今 FAN1/FAN2 の admin-status が up だったとします。
そして以下の順で 2 回 commit を実施します。

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 admin-status down  
fujitsu@fujitsu% commit
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 admin-status down  
fujitsu@fujitsu% commit
```

そして以下の rollback コマンドを実行します。

```
fujitsu@fujitsu% rollback 1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

この場合、2 回分の commit 実施前に戻すため、FAN1 / FAN2 の admin-status は up に戻ります。

2.10

USB メモリによる Secondary Storage 機能

USB メモリを Secondary Storage として使用することができる機能です。

一般に PC で使用するような USB メモリと同様に USB メモリからファイルの読み出し、ファイルのコピーをすることが可能です。

<前提条件>

本機能は、2.6.1 章に記載した 1FINITY ブレード用のフォーマットコマンド未実施の USB メモリによってサポートされます(注)。つまり一般の PC で使用可能な USB メモリを、そのまま 1FINITY ブレードに実装することで、本機能の使用が可能です。

注：1FINITY ブレード用のフォーマットコマンド実施有無が不明の場合、以下の手順で確認可能です。

手順 1 USB メモリを MAIN ブレードに実装する。

手順 2 以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

手順 3 invalidUSB が表示されることを確認してください。

警報が発生していない場合は、フォーマットが実施されています。以下のコマンド実施後、USB メモリを取り外し、一般の PC で USB メモリのフォーマットを実施してください。

```
fujitsu@fujitsu> request remove-usb
```

■USB メモリに保存した DBS を装置にリストアする場合

手順 1

USB メモリに DBS ファイルを保存する

手順 2

USB メモリを装置に実装する

手順 3

USB の /mnt/usb 配下のファイルから DBS ファイルを装置にリストアする

※3.3.2 手順 2~手順 3 相当の操作、データベースリストアの詳細手順については 3.3.2 を参照

例：

```
request db-restore filename /mnt/usb/1FINITY-071716.dbs sysNameCheck true
```

■USB メモリに保存した PGM ファイル

手順 1

USB メモリに PGM ファイルを保存する

手順 2

USB メモリを装置に実装する

手順 3

USB の /mnt/usb 配下のファイルから PGM ファイルを装置にステージングする

※3.2.1 手順 1~手順 2 相当の操作、ソフトウェアアップグレードの詳細手順については 3.2.1 を参照

例 :

```
request sw-stage filename /mnt/usb/ 1FINITY-LSeries-L200-xxxxx.PGM
```

■USB メモリに装置でバックアップした DBS ファイルを保存する

手順 1

USB メモリを装置に実装する

手順 2

3.3.1 の手順 1 に従い、DBS ファイルのバックアップを実行する

手順 3

CLI モードから bash モードに切り替える

例 :

```
start shell bash
```

手順 4

DBS ファイルを格納するディレクトリへ移動

例 :

```
cd /mnt/usb
```

手順 5

装置上の/var/ftp の階層に保存された DBS ファイルを USB メモリへコピーする

例 :

```
cp /var/ftp/1FINITY-071716.dbs
```

手順 6

USB メモリの/mnt/usb のディレクトリに DBS ファイルがコピーされたことを確認する

例 :

```
ls -l
```

手順 7

bash モードがから CLI モードに切り替える

例 :

```
exit
```

手順 8

USB メモリを取り外すために remove コマンドを実行する

例 :

```
request remove-usb
```

手順 9

USB メモリを装置から取り外す

2.11

Scripting Automation 機能(Python スクリプト)

Scripting Automation 機能を用いて、レベル 4 以上のユーザーが独自の Python スクリプトを実行することにより、システム管理タスクを簡素化することが可能となります。

また、Python スクリプトにより Python CLI ライブラリを使用し、デバイスのプロビジョニング及び監視が可能となります。

Python スクリプトについては以下 4 つの方法で実行することができます。

- ・ On demand-CLI(CLI より即時に実行)
- ・ Bootup(装置起動時)
- ・ Periodic(指定した日時)
- ・ Event(ALM の発生・クリア、イベント通知)

(注) Python スクリプト実行後、“scriptingSuccess”がイベント通知されます。19.1.2 では複数のスクリプトが同時に実行された場合、一部のイベント通知が上がらない場合があります。
イベント通知を利用する場合は、1 つずつスクリプトを実行するように profile 作成することを推奨します。

■On emand-CLI : CLI より即時にスクリプトを実行する場合

手順 1

/var/shared/scripts/input/のディレクトリにスクリプトファイルを格納する

例 :

ftp によるファイル転送

```
request transfer ftp action download local-file-path /var/shared/scripts/input/shelf3-slot2_set-3ps2.py  
remote-file-path ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2/shelf3-slot2_set-3ps2.py
```

2.10 の手順により USB メモリに格納したファイルをコピーする方法でも実施可能

手順 2

CLI コマンドにより/var/shared/scripts/input/のディレクトリに格納したスクリプトを実行する

```
request run-script script-filename <Python スクリプトの指定>
```

例 :

```
request run-script script-filename shelf3-slot2_set-3ps2.py
```

■Bootup : 装置起動時にスクリプトを実行する場合

手順 1

Script Profile を設定する

```
set scripting script-profile <任意の名称> script-filename <Python スクリプトの指定>  
commit
```

例 :

```
set scripting script-profile add-user script-filename user-set1.py
```

手順 2

boot Profile を設定する

```
set scripting bootup-profile <任意の名称> script-profile-name <手順 1 で指定した任意の名称>
commit
```

例 :

```
set scripting bootup-profile set-testuser4 script-profile-name add-user
```

手順 3

実行結果の確認

例 :

```
show scripting statistics scheduled
```

■Periodic : 指定した日時にスクリプトを実行する場合

手順 1

Script Profile を設定する

```
set scripting script-profile <任意の名称> script-filename <Python スクリプトの指定>
commit
```

例 :

```
set scripting script-profile set-3ps2 script-filename shelf3-slot2_set-3ps2.py
```

手順 2

Periodic Profile を設定する

```
set scripting bootup-profile <任意の名称> script-profile-name <手順 1 で指定した任意の名称>
commit
```

例 :

```
set scripting periodic-profile sh3-sl2-3ps2 script-profile-name set-3ps2
```

手順 3

時刻設定をする

```
set scripting periodic-profile <任意の名称> execute time-of-day <[任意の時刻]>
commit
```

例 :

```
set scripting periodic-profile sh3-sl2-3ps2 execute time-of-day [09:10]
```

手順 4

実行結果の確認

例 :

```
show scripting statistics scheduled
```

■Event : ALM の発生・クリア、イベント通知のタイミングでスクリプトを実行する場合
手順 1

Script Profile を設定する

```
set scripting script-profile <任意の名称> script-filename <Python スクリプトの指定>  
commit
```

例 :

```
set scripting script-profile add-user2 script-filename user-set2.py
```

手順 2

Event profile を設定する

```
set scripting event-profile <任意の名称> script-profile-name <手順 1 で指定した任意の名称> initial-  
condition <alarm/event> <alarm/event の名称> <raise/clear> alarm-text <"alarm/event のテキスト">  
commit
```

例 :

```
set scripting event-profile set-testuser5 script-profile-name add-user2 initial-condition alarm  
equipmentRemoved raise alarm-text "Equipment Removed:Type=AC00-F011"
```

手順 3

実行結果の確認

例 :

```
show scripting statistics scheduled
```

2.12 SSH-SCP Client 機能

Bash モードで NE から remote server に SCP コマンドでファイル転送を実施することができます。

scp コマンド : ssh を利用してリモートマシン間でファイルをコピーするコマンド
scp [オプション] コピー元 コピー先

■NE から remote server に対してファイル転送を実行

手順 1

bash モードへ変更

例 :

start shell bash

手順 2

scp コマンドによりファイルを転送する

例 :

DBS ファイルを転送する場合

scp SYS2020.DBS fujitsu@192.168.1.2:/home/stabara/SYS2020.DBS

手順 3

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?と表示されたら、“yes” を実行

手順 4

remote server のパスワードを入力

例 :

anonymous

■remote server から NE に対してファイル転送を実行

手順 1

bash モードへ変更

例 :

start shell bash

手順 2

scp コマンドによりファイルを転送する

例 :

DBS ファイルを転送する場合

scp fujitsu@192.168.1.2:/home/stabara/f4-sys4.DBS ~/

手順 3

remote server のパスワードを入力

例 :

anonymous

■remote server から NE に対して Downloads のフォルダ転送を実行

手順 1

bash モードへ変更

例 :

start shell bash

手順 2

scp コマンドによりフォルダを転送する

例 :

scp -r fujitsu@192.168.1.2:~/Downloads ~/

手順 3

remote server のパスワードを入力

例 :

anonymous

3 システム保守

本章の内容

- 3.1 故障解析
- 3.2 アップグレード
- 3.3 バックアップとリストア
- 3.4 LED コントロール
- 3.5 パフォーマンスモニタ

- 3.6 定期点検・保守
- 3.7 光コネクタ清掃方法
- 3.8 輸送条件
- 3.9 起動時間

3.1

故障解析

本セクションの内容

- | | | | |
|-------|-------------------------|--------|--------------------------------------|
| 3.1.1 | L200 (BDL2-9L14) LED 表示 | 3.1.5 | SDB 機能による新しいアラーム及びイベント |
| 3.1.2 | L160(BDL1-3M21)LED 表示 | 3.1.6 | 光モジュールの交換 |
| 3.1.3 | CLI によるアラームおよび PM の取得 | 3.1.7 | FAN ユニットの交換 |
| 3.1.4 | アラームおよびコンディション | 3.1.8 | ラックにおけるブレード交換 |
| | | 3.1.9 | リセット制御 |
| | | 3.1.10 | Bolt-on C+L w/Raman 構成での L200 ブレード交換 |

3.1.1 L200 (BDL2-9L14) LED 表示

以下の図に L200 ブレードの前面および背面を示します。

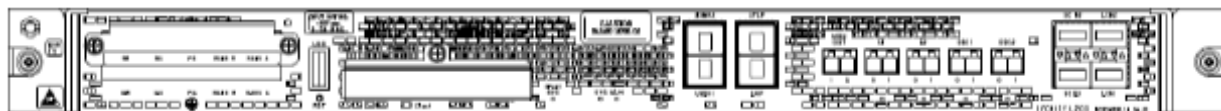


図 3.1.1-1
L200 (BDL2-9L14)ブレード前面 (旧 Bay Face)



図 3.1.1-2
L200 (BDL2-9L14)ブレード前面 (新 Bay Face)



図 3.1.1-3
L200 (BDL2-9L14)ブレード背面

注 : LCN1、LCN2、SCE1、SCE2 の LED 表示は、対応する SFP ケージに取り付けられている光モジュールの前面にあります。FAN の LED 表示は、ブレードの背面にあります。他のすべての LED 表示は、ブレードの前面にあります。

ALM

Color	Condition
Yellow	Minor alarm
Red	Critical or major alarm
Off	No alarm

E1, E2

Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Yellow	One of the following alarms is present: ■ HREF (reflectionTooHigh) ■ OMS PMI (payloadMissingIndication) ■ SAPPRE (preBlockSpanAdjustmentInProgress) ■ SAPPOST (postBlockSpanAdjustmentProgress) ■ OTS CTLFAIL (oscControlFailure)
Red	One of the following alarms is present: ■ OTS LOS (lossOfSignal) ■ OMS LOS (LossOfSignal) ■ OMS POS-H/L (omsPowerOutOfSpecificationHigh/Low) ■ POS-OPROSC-H/L (oscPowerOutOfSpecificationHigh/Low) ■ SPANLOS POS-H/L(otsSpanlossOutOfSpecificationHigh/Low)
Off	Power off

SC E1, E2 (on 光モジュール)

Color	Condition
Green	Link up (Without data communication/Under data communication) (Ethernet OSC Case)
Red	One of the following alarms is present: ■ OSC loss of signal ■ OSC fault ■ OSC link down ■ OSC LOS loss of Signal ■ SFP FLT (equipmentFault) ■ SFP RMVD (equipmentRemoved) ■ PORT POS-H/L (powerOutOfSpecificationHigh/Low) ■ OSC link down (linkDown) (Ethernet OSC Case) ■ oscModeMismatch
Blinking red	SFP MEA (equipmentMismatchAttributes) (Pluggable SFP plug-in is not a match or illegal)
Off	Power off

FAN1, 2

Color	Condition
Green	No error condition (normal operation)
Red	Error condition (fan failed, fan removed) One of the following alarms is present: ■ FAN FLT (equipmentFault) ■ FAN RMVD (equipmentRemoved)
Blinking red	Fan mismatch (equipmentMismatchAttributes)
Off	Power off

LCN1, 2

Color	Condition
Green	Link up (with or without active data communication)
Red	Error condition (link down, module failure, module removal) One of the following alarms is present: ■ Link down (linkDown), LOS (lossOfSignal)

	■ SFP FLT (equipmentFault)
	■ SFP RMVD (equipmentRemoved)
	■ PORT POS-H/L (powerOutOfSpecificationHigh/Low)
Blinking red	Mismatch of equipment and attributes(MEA)
Off	Power off

OSC1, 2

Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Red	Input port down
	One of the following alarms is present:
	■ PORT INDWN (portLossofLight)
	■ PORT POS-H/L (powerOutOfSpecificationHigh/Low)
Off	Power off

SYS

Color	Condition
Green	Normal Operation
Yellow	FPGA/Driver/Boot install Not ready(warm-up or software download in progress) One of the following alarms is present:softwareSyncInProgress ■ SVM (softwareVersionMismatch) ■ databaseCorruption ■ databaseLockedSoftwareUpgradeInProgress ■ databaseLockedDbRestoreInProgress ■ databaseLockedDbAlarmPresent ■ databaseLockedIIfViolation ■ databaseVersionMismatch ■ softwareStageInProgress ■ firmwareVersionMismatch ■ firmwareBackwardCompatibleAll ■ firmwareDownloadOrActivationFailure ■ firmwareInitInProgress ■ equipmentWarmup ■ databaseLockedSecondarySoftwareCorruption ■ databaseLockedSoftwareNotReady ■ databaseLockedSoftwareVersionMismatch
Red	Equipment fault Equipment in power-up state
Off	Power off

3.1.2 L160 (BDL1-3M21) LED 表示

以下の図に L160 ブレードの前面および背面を示します。

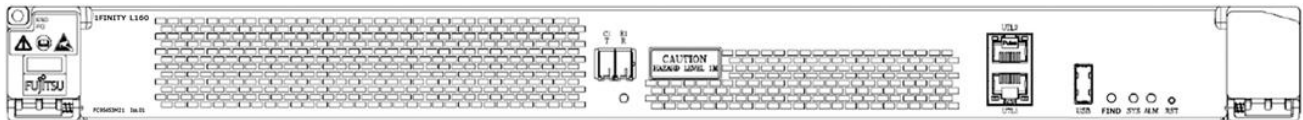


図 3.1.2-1
L160 (BDL1-3M21)ブレード前面

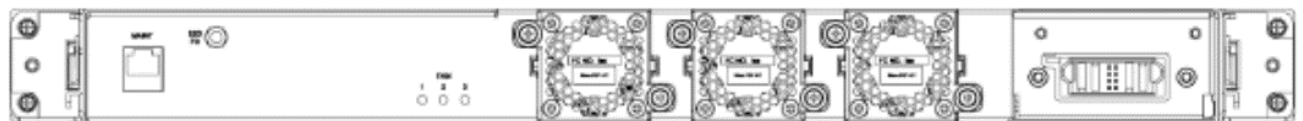


図 3.1.2-2
L160 (BDL1-3M21)ブレード背面

注：メインブレードと 1 つ以上のトリビュタリブレードで構成されるマルチブレード構成では、いずれかのブレードでアラームが発生すると、メインブレードの ALM LED だけが点灯します。

注： FAN LED は、ブレードの背面にあります。他のすべての LED は、ブレードの正面にあります。

ALM	
Color	Condition
Yellow	Minor alarm
Red	Critical or major alarm
Yellow_Red_Blink	lamp test
Off	No alarm / warning alarm only

Port	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Yellow	reflectionTooHigh
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Red	portLossOfLight(E port) powerOutOfSpecificationLow(E port) powerOutOfSpecificationHigh(E port)
Green_Yellow_Red_Blink	lamp test
Off	Power off, No provisioning

FAN1, 2, 3	
Color	Condition
Green	No error condition (normal operation)
Red	equipmentRemoved equipmentFault
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Green_Red_Blink	equipmentLedOn lamptest
Off	Power off, No provisioning

SYS	
Color	Condition
Green	Normal operation
Yellow	Not ready (warm-up or software download in progress) One of the following alarms is present: ■ equipmentWarmup ■ firmwareBackwardCompatibleAll ■ firmwareDownloadOrActivationFailure ■ firmwareInitInProgress ■ firmwareVersionMismatch
Red	equipmentFault Equipment in power up state
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning

FIND	
Color	Condition
Blinking Blue	CLI command to turn LED on
Off	Normal operation, Power off

3.1.3

CLI によるアラームおよび PM の取得

事前準備：

ブレードにログインしていることを確認してください。

ログイン方法は「2.3.1 ログイン」の手順を参照してください。

手順 1

アラームを取得してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-10-26T20:53:31.092841+00:00
[ok][2017-10-26 20:54:42]
```

手順 2

ネットワークポート(E1)の PM を取得してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 slot 0 subslot 0 port E1 pm-oper-data
opticalPowerReceiveOms pm-time-period-index 15-min
pm-oper-data opticalPowerReceiveOms nearEnd receive
pm-time-period-index 15-min 0
  pm-value      -10.3
  pm-validity   true
  pm-start-time 2017-10-26T21:00:00+00:00
pm-time-period-index 15-min 1
  pm-value      -10.3
  pm-validity   true
  pm-start-time 2017-10-26T20:45:00+00:00
pm-time-period-index 15-min 2
  pm-value      -10.3
  pm-validity   true
  pm-start-time 2017-10-26T20:30:00+00:00
[ok][2017-10-26 21:40:03]
```


手順 3

ネットワークポート(E2)の PM を取得してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 slot 0 subslot 0 port E2 pm-oper-data
opticalPowerReceiveOms pm-time-period-index 15-min
pm-oper-data opticalPowerReceiveOms nearEnd receive
pm-time-period-index 15-min 0
  pm-value      -10.1
  pm-validity    true
  pm-start-time  2017-10-26T21:00:00+00:00
pm-time-period-index 15-min 1
  pm-value      -10.1
  pm-validity    true
  pm-start-time  2017-10-26T20:45:00+00:00
pm-time-period-index 15-min 2
  pm-value      -10.2
  pm-validity    true
  pm-start-time  2017-10-26T20:30:00+00:00
[ok][2017-10-26 21:41:55]
```

手順 4

インタフェース PM を取得してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show pm-interfaces interface eth-1/0/0/SC-E1 pm-oper-data
codingViolation pm-time-period-index 1-day
pm-oper-data codingViolation nearEnd receive
pm-time-period-index 15-min 0
  pm-value      0
  pm-validity    true
  pm-start-time  2017-10-26T21:00:00+00:00
pm-time-period-index 15-min 1
  pm-value      0
  pm-validity    true
  pm-start-time  2017-10-26T20:45:00+00:00
pm-time-period-index 15-min 2
  pm-value      0
  pm-validity    false
  pm-start-time  2017-10-26T20:30:00+00:00
[ok][2017-10-26 21:43:05]
```

3.1.4

アラームおよびコンディション

本セクションでは、アラームとコンディションのコードについて説明します。以下の情報を含みます。

- Entity affected
- Severity (warning, minor, major, or critical)
- Service Affect (service-affecting or non-service-affecting)
- Direction (transmit, receive, or not applicable [n/a])
- Location (near end, far end, or n/a)
- Description
- Possible Cause
- Suggested corrective actions

注：監視装置と NE 間で、通信断となった場合はネットワーク機器の設定および 1FINITY 装置側のプロビジョニング設定をご確認ください。

復旧しない場合、メインブレード前面の LMP ポートにログイン後（「2.3.1 ログイン」参照）、WARM リスタートを実行してください。

復旧しない場合、RSTプッシュスイッチを押してCPUのソフトリセットを実施してください。

administrativeDown

Entity Types: FAN unit AC00-F031, ACL8-3PC1	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	FAN ユニットの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。
Entity Types: BDL2-9L14, BDL1-3M21	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	ブレードの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。
Entity Type: 1GEX	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。
Entity Type: 100ME	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end

Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。

Entity Type: 1GEBT	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。
Entity Type: OTS	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	OTS エンティティの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。
Entity Type: OMS	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	OMS エンティティの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。
Entity Type: ETH	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	ETH エンティティの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。

Entity Type: PORT=Ex, OSCx, LCNx, SC-Ex [x=1,2]	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	ポートの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。

databaseCorruption

Entity Type: COM	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Database Corruption
推定原因	データベースが破損しています。
対処	弊社担当営業にお問い合わせください。

databaseLockedDbAlarmPresent

Entity Type: COM	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Database System Locked
推定原因	データベースがデータベースアラーム発生のためロックしています。
対処	データベースアラームをクリアしてください。

databaseLockedDbRestoreInProgress

Entity Type: COM	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Database System Locked
推定原因	データベースがリストア中のためロックしています。
対処	対処は不要です。データベースリストアの完了時に状態がクリアされます。

databaseLockedIlfViolation

Entity Type: COM	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Database System Locked: ILF Violation
推定原因	ライセンスの試用期限が終了しています。
対処	有効なライセンスキーを購入してください。

databaseLockedSoftwareUpgradeInProgress

Entity Type: COM	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Database System Locked
推定原因	ソフトウェア更新が進行中のため、データベースがロックしています。
対処	対処は不要です。システム初期化の完了時に本状態はクリアされます。

databaseVersionMismatch

Entity Type: COM	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Database Version Mismatch
推定原因	既存のデータベースと新ソフトウェアの形式が不一致になっています。
対処	新規の立上げの場合、ウォームリセットを実行してください。 状態がクリアされない、もしくは信号疎通中の場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

equipmentFault

Entity Type: BDL2-9L14, BDL1-3M21	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	BDL2-9L14 ブレードが故障しています。 かつブレードの Admin status が Down になっています。
対処	できるだけ早く故障したブレードを交換してください。

Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	BDL2-9L14 ブレードが故障しています。 かつブレードの Admin status が Up になっています。
対処	できるだけ早く故障したブレードを交換してください。

Entity Type: AC00-F031, ACL8-3PC1	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	FAN1 または FAN2 の何れかが故障しています。
対処	できるだけ早く故障した FAN ユニットを交換してください。

Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	FAN1 と FAN2 の両方が故障しています。
対処	できるだけ早く故障した FAN ユニットを交換してください。

Entity Type: 1GEX	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	1GEX 光モジュールが故障しています。 かつポートの Admin status が Down になっています。
対処	できるだけ早く故障した光モジュールを交換してください。

Entity Type: 1GEX	
Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	1GEX 光モジュールが故障しています。 かつポートの Admin status が Up になっています。
対処	できるだけ早く故障した光モジュールを交換してください。

Entity Type: 100ME	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	100ME 光モジュールが故障しています。 かつポートの Admin status が Down になっています。
対処	できるだけ早く故障した光モジュールを交換してください。

Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	100ME 光モジュールが故障しています。 かつポートの Admin status が Up になっています。
対処	できるだけ早く故障した光モジュールを交換してください。

Entity Type: 1GEBT	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	1GEBT 光モジュールが故障しています。 かつポートの Admin status が Down になっています。
対処	できるだけ早く故障した光モジュールを交換してください。

Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	1GEBT 光モジュールが故障しています。 かつポートの Admin status が Up になっています。
対処	できるだけ早く故障した光モジュールを交換してください。

equipmentInterConnectFailure

Entity Type: BDL1-3M21	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Inter-blade-communication Link Failure: TYPE = <unit type>
推定原因	ブレード間通信リンクに障害が発生しています。
対処	各ブレード間通信リンクの接触不良を確認してください。 接触に問題が無い場合は、警報が発生しているブレード前面の RST プッシュスイッチを押してください。ブレードにソフトリセットが実行されます。 ブレード間通信リンクを確認し、損傷があれば交換してください。

equipmentMiscabledConnection

Entity Type: BDL1-3M21	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Inter-blade-communication Miscabled Connection: TYPE = <unit type>
推定原因	ブレード間通信ケーブルが正しく接続されていません。 過去に接続したことがないトリビュタリブレードをメインブレードに接続した。
対処	ブレード間通信ケーブルを確認し誤接続を直してください。 過去に接続したことがないトリビュタリブレードをメインブレードに接続したことにより本アラームが発生した場合は、コマンド: request eqpt-reset reset ADOPTSHELF shelf-id x (“x”はアラームを検出しているブレードの shelf-id 番号) に より、アラームをクリアしてください。

equipmentMismatchAttributes

Entity Type: BDL1-3M21	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	プロビジョニングしたブレードと実際のブレードが一致していません。
対処	実際に使用しているブレードと一致するようにプロビジョニングをやり直してください。

Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	プロビジョニングしたブレードと実際のブレードが一致していません。 かつ、少なくとも1つ以上のインタフェースがプロビジョニングされています。
対処	実際に使用しているブレードと一致するようにプロビジョニングをやり直してください。

Entity Type: AC00-F031, ACL8-3PC1	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	FAN ユニットが正しく取り付けられていません。 FAN スロットが正しく登録されていません。
対処	FAN ユニートを挿抜してください。 FAN スロットの登録を修正してください。

Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	FAN ユニットが正しく取り付けられておらず、もう一方の FAN ユニットも 利用可能ではありません。 FAN スロットが正しく登録されておらず、もう一方の FAN ユニットも利用可能ではありません。
対処	FAN ユニートを挿抜してください。 FAN スロットの登録を修正してください。

Entity Type: 1GEX	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	指定されたポートに光モジュールが正しく取り付けられていません。 光モジュールが登録されているポートに合致していません。
対処	光モジュールを挿抜してください。 光モジュールを正しい光モジュールと交換してください。

Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	指定されたポートに光モジュールが正しく取り付けられていません、かつ インタフェースが登録されています。 光モジュールが登録されているポートに合致していません。 かつインタフェースが登録されています。
対処	光モジュールを挿抜してください。 光モジュールを正しい光モジュールと交換してください。

Entity Type: 100ME	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	指定されたポートに光モジュールが正しく取り付けられていません。 光モジュールが登録されているポートに合致していません。
対処	光モジュールを挿抜してください。 光モジュールを正しい光モジュールと交換してください。

Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	指定されたポートに光モジュールが正しく取り付けられていません、かつ インタフェースが登録されています。 光モジュールが登録されているポートに合致していません。 かつインタフェースが登録されています。
対処	光モジュールを挿抜してください。 光モジュールを正しい光モジュールと交換してください。

Entity Type: 1GEBT	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	指定されたポートに光モジュールが正しく取り付けられていません。 光モジュールが登録されているポートに合致していません。
対処	光モジュールを挿抜してください。 光モジュールを正しい光モジュールと交換してください。

Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	指定されたポートに光モジュールが正しく取り付けられていません、かつ インタフェースが登録されています。 光モジュールが登録されているポートに合致していません、 かつインタフェースが登録されています。
対処	光モジュールを挿抜してください。 光モジュールを正しい光モジュールと交換してください。

equipmentRemoved

Entity Type: AC00-F031, ACL8-3PC1	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	1 台の FAN ユニットが外れています。
対処	FAN ユニットを実装してください。 FAN ユニットを抜挿してください。

Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	両方の FAN ユニットが外れています。
対処	FAN ユニットを実装してください。 FAN ユニットを抜挿してください。

Entity Type: 1GEX	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールが適切に取り付けられていないか外れています。
対処	光モジュールを挿抜するか交換してください。 アラーム発生ポートの光モジュールが不要(未使用)の場合、 プロビジョニングでポートを削除してください。

Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールが適切に取り付けられていないか外れていますかつ、 インタフェースが登録されています。
対処	光モジュールを挿抜するか交換してください。 アラーム発生ポートの光モジュールが不要(未使用)の場合、 プロビジョニングでインタフェースおよびポートを削除してください。

Entity Type: 100ME	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールが適切に取り付けられてないか外れています。
対処	光モジュールを挿抜するか交換してください。 アラーム発生ポートの光モジュールが不要(未使用)の場合、 プロビジョニングでポートを削除してください。

Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールが適切に取り付けられてないか外れていますかつ、 インタフェースが登録されています。
対処	光モジュールを挿抜するか交換してください。 アラーム発生ポートの光モジュールが不要(未使用)の場合、 プロビジョニングでインタフェースおよびポートを削除してください。

Entity Type: 1GEBT	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールが適切に取り付けられてないか外れています。
対処	光モジュールを挿抜するか交換してください。 アラーム発生ポートの光モジュールが不要(未使用)の場合、 プロビジョニングでポートを削除してください。

Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールが適切に取り付けられてないか外れていますかつ、 インタフェースが登録されています。
対処	光モジュールを挿抜するか交換してください。 アラーム発生ポートの光モジュールが不要(未使用)の場合、 プロビジョニングでインタフェースおよびポートを削除してください。

equipmentWarmup

Entity Type: BDL2-9L14, BDL1-3M21	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Warm-Up: TYPE = <unit type>
推定原因	ブレードが電源投入後の warm-up 状態です。
対処	対処は不要です。本状態は facility がプロビジョニングされると発生し、期待する光波長が出力されるとクリアされます。

fanCoolingFail

Entity Type: BDL2-9L14, BDL1-3M21	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Equipment Temperature Exceeds Operating Spec: TYPE=<unit type>
推定原因	FAN ユニットが故障、空気取り入れ口の不良、空きスロットがあります。
対処	以下の状態を確認して、必要に応じて対処してください。 空気取入れ口を塞ぐ、または近傍にある異物 空気取入れ口または排気口を妨害する構造物か物体 通常のブレード排気に対する、別のデバイスからの排気 空きスロットがないか確認し、ある場合 FAN ユニットを実装してください。 また、FAN ユニットが故障している場合は、できるだけ早く故障した FAN ユニートを交換してください。

注意：埃が蓄積し目に見える状態になっている場合、ブレードのフロントパネルを清掃してください。空気取入れ口の穴が目詰まりするとブレードの冷却能力が低下します。この状態が続く場合、FAN の回転速度が冷却性能を維持するため増加し、fanCoolingFail アラームを発生させます。

firmwareBackwardCompatibleAll

Entity Type: BDL2-9L14, BDL1-3M21	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Firmware Version Limited Compatibility: TYPE = <unit type>
推定原因	アラームで指定されたインタフェースユニットに関するファームウェアはシステムソフトと互換性がありません。すべての特徴がサポートされます。
対処	適切なファームウェアを適用してください。

firmwareDownloadOrActivationFailure

Entity Type: BDL2-9L14, BDL1-3M21	
Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Firmware Download/Activation Failure: TYPE = <unit type>
推定原因	ファームウェアのダウンロードまたはアクティベーションに失敗しています。
対処	ファームウェアのダウンロードまたはアクティベーションを再試行してください。

firmwareInitInProgress

Entity Type: BDL2-9L14, BDL1-3M21	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Firmware INIT-EQPT in Progress: TYPE = <unit type>
推定原因	ファームウェアの初期化が進行中です。
対処	対処は不要です。ファームウェア初期化の完了時に状態はクリアされます。

firmwareVersionMismatch

Entity Type: BDL2-9L14, BDL1-3M21	
Severity	major
Service Affect	Service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	firmware Version Mismatch: TYPE = <unit type>
推定原因	ブレードのファームウェアがシステムソフトウェアと互換ではありません。
対処	ブレードのファームウェアアップグレードを実施してください。

ilfViolationCritical

Entity Type: ILF	
Severity	critical
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	ILF Violation: Day(s) to DB Lock: <n>
推定原因	ライセンスキーを入手せず ILF を使用するための、30 日間のトライアル期間が終了しています。
対処	このアラームは 30 日間のトライアル終了後、30 日間のカウントダウンと共に毎日報告されます。カウントダウンが 0 になるまでに以下の動作の一つを行う必要があります。 • ILF のライセンスキーを購入し適用してください。 • ILF を削除してください。

重要: ILF が削除されず、ライセンスキーが 60 日以内に購入され適用されていない場合、データベースがロックされ、databaseLockedIlfViolation が発生します。 トラフィックは影響を受けませんが、その後のプロビジョニングはブロックされます。

ilfViolationMajor

Entity Type: ILF	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	ILF Violation: Day(s) to DB Lock: <n>
推定原因	ILF がライセンスキーなしでアクティベーションされています。
対処	30 日間のトライアル期間の期限が終了する前に ILF のライセンスキーを購入し適用してください。 30 日間のトライアルの期間の期限が終了する前に ILF を削除してください。
重要: ILF が削除されず、ライセンスも購入、適用されない場合、このアラームは Critical アラーム (ilfViolationCritical) に変更されます。	

lampTest

Entity Type: BDL2-9L14, BDL1-3M21	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Shelf LampTest Activated:Type=<unit type>:EQPT lamptest ON
推定原因	Lamp test を実施中です。
対処	対処は不要です。Lamp test 完了時に状態はクリアされます。

linkDown

Entity Type: ETH	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	recieve
Location	near end
Description	Link Down
推定原因	イーサインタフェースにおいてリンク障害を検出しています。
対処	イーサネットのパラメータが対向するインタフェース間で合致していることを確認してください。 光モジュールまたは光ファイバを交換してください。

lldpFail

Entity Type: ETH	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	Neighbor Discovery Fail
推定原因	隣接ノードから情報が得ることができません。
対処	隣接ノードとの接続を確認してください。 接続に問題が無いにも関わらず解除しない場合、OSC 信号疎通が断している可能性があります。OSC 用 SFP と OSC ポート間のファイバ接続が正しいか確認してください。問題ない場合は、L200 ブレードのハードリセット (3.1.9 リセット制御参照)、もしくは電源の再起動を実施してください。

lldpNbrInfoChanged

Entity Type: ETH	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	receive
Location	near end
Description	LLDP Neighbor Notification
推定原因	隣接ノードからの情報が変化しています。
対処	対処不要です。

lossOfSignal

Entity Type: OTS	
Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	recieve
Location	near end
Description	Loss of Signal
推定原因	伝送路ファイバが断しています (OSC 信号と OMS 信号の両方が断しています)。
対処	自局側および対向局側の光モジュールについて、装着外れもしくは障害発生がないかを確認してください。 伝送路ファイバの接続を確認してください。 自局側の OSC、OMS、OTS 光受信レベル、および対向局側の OSC、OMS、OTS 光送信レベルを確認してください。 自局側と対向局側の光モジュール、OSC ポート間の接続を確認してください。

Entity Type: OMS	
Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	recieve
Location	near end
Description	Loss of Signal
推定原因	主信号の MUX 光(WDM 信号)が断しています。
対処	自局側および対向局側の光モジュールについて、装着外れもしくは障害発生がないかを確認してください。 伝送路ファイバ接続を確認してください。 自局側の OMS 光受信レベル、および対向局側の OMS 光送信レベルを確認してください。 自局側と対向局側の光モジュール、OSC ポート間の接続を確認してください。

Entity Type: ETH	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	recieve
Location	near end
Description	Loss of Signal
推定原因	イーサ信号の疎通が断しています。
対処	自局側および対向局側の光モジュールについて、装着外れもしくは障害発生がないかを確認してください。(E-SC-E1 の eth インタフェースの場合) 伝送路ファイバの接続を確認してください。(E-SC-E1 の eth インタフェースの場合) 対向する eth インタフェースそれぞれで光受信レベル、光送信レベルを確認してください。 自局側および対向局側で光モジュールと OSC ポート間のファイバ接続を確認してください。(E-SC-E1 の eth インタフェースの場合)

mateEquipmentInterConnectFailureE1

Entity Type: BDL2-9L14	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Mate-blade-communication Link Failure E1: TYPE = BDL2-9L14
推定原因	1. L600 ブレードがまだ接続されていない 2. LAN ケーブルが正常に接続されていない(L100 - L160 間、L160 - L600 間) 3. Provisioning が正しく設定されていない
対処	上記、推定原因を確認してください。

mateEquipmentInterConnectFailureE2

Entity Type: BDL2-9L14	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Mate-blade-communication Link Failure E2: TYPE = BDL2-9L14
推定原因	1. L600 ブレードがまだ接続されていない 2. LAN ケーブルが正常に接続されていない(L100 - L160 間、L160 - L600 間) 3. Provisioning が正しく設定されていない
対処	上記、推定原因を確認してください。

mateEquipmentMiscabledConnectionE1

Entity Type: BDL2-9L14	
Severity	major
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Mate-blade-communication Miscabled Connection E1: TYPE = BDL2-9L14
推定原因	Bolt on C+L のラマン構成で、異なる DEG 番号を設定された L100 と L600 が L160 とつながっている
対処	1. DEG 番号の設定を確認 2. 正しく接続されているか確認

mateEquipmentMiscabledConnectionE2

Entity Type: BDL2-9L14	
Severity	major
Service Affect	service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Mate-blade-communication Miscabled Connection E2: TYPE = BDL2-9L14
推定原因	Bolt on C+L のラマン構成で、異なる DEG 番号を設定された L100 と L600 が L160 とつながっている
対処	1. DEG 番号の設定を確認 2. 正しく接続されているか確認

omsPowerOutOfSpecificationHigh

Entity Type: OMS	
Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの信号波長の MUX 光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

omsPowerOutOfSpecificationLow

Entity Type: OMS	
Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの信号波長の MUX 光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

oscControlFailure

Entity Type: OTS	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	OSC Control Fail
推定原因	OSC コミュニケーションは不正確です。
対処	自局側の光受信レベル、および対向局側の光送信レベルを確認してください。

oscPowerOutOfSpecificationHigh

Entity Type: PORT=Ex [x=1, 2]	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	OPROSC Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	対向側に適切な光モジュールが装着されていることを確認してください。 対向側の OSC 光出力レベルが仕様の範囲内であることを確認してください。

oscPowerOutOfSpecificationLow

Entity Type: PORT=Ex [x=1, 2]	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	OPROSC Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	対向側に適切な光モジュールが装着されていることを確認してください。 対向側の OSC 光出力レベルが仕様の範囲内であることを確認してください。 ファイバコネクタを清掃してください。

otsSpanlossOutOfSpecificationHigh

Entity Type: OTS	
Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	SPANLOSS Out of Specification - High
推定原因	閾値が不適切に設定されています。 既存のスパンにおける光減衰量が増加しています。
対処	既存のスパンの物理特性を確認するには、現場の手順に従ってください。

otsSpanlossOutOfSpecificationLow

Entity Type: OTS	
Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	SPANLOSS Out of Specification - Low
推定原因	閾値が不適切に設定されています。 既存のスパンにおける光減衰量が減少しています。
対処	既存のスパンの物理特性を確認するには、現場の手順に従ってください。

payloadMissingIndication

Entity Type: OMS	
Severity	warning
Service Affect	service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	Payload Missing Indication
推定原因	上流側のノードにおいて、すべての Add 入力信号が断しています。この時上流側のノードでは OSC を通じて PMI を生成し下流側に送信しています。下流側のノードでは PMI を検出し oms の lossOfSignal をマスクします。光信号が optical transport section (OTS) のペイロード(OMS)で検出されていない。
対処	上流側のノードにおいて PMI を生成する要因となっている信号入力断の問題を解決してください。

portLossOfLight

Entity Type: PORT=OSCx [x=1, 2] (BDL2-9L14)	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) が OSC の受信側に発生しています。 OSC ポートにアッテネータを装着している場合 (2. 1. 18 章 OSC 光ファイバ接続参照)、装置にプロビジョニングしたアッテネータ値と、実際のアッテネータ値が一致していません。
対処	SC-Ex ポートに実装した光モジュールの光出力レベル、OSC ポートの光入力レベルを確認してください。 OSC ポートにアッテネータを装着している場合は、プロビジョニングと実際のアッテネータ量が一致しているか確認してください。

Entity Type: PORT=Edge (BD1-3M21)	
Severity	critical
Service Affect	service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) がエッジポートの受信側に発生しています。
対処	自局側装置の光受信レベル、対向側の光送信レベルを確認してください。

postBlockAutoPowerReduction

Entity Type: OMS	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Post Block Automatic Power Reduction
推定原因	Automatic power reduction (APR) 機能が動作しています。
対処	伝送路のファイバ接続を確認してください。

postBlockAutoPowerDisable

Entity Type: OMS	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Post Block Manual Laser Shutdown was Disabled (OPR-LDON POST)
推定原因	光レーザーを増加するコマンドを実行しています。
対処	アラームをクリアするためコマンドを停止してください。

postBlockSpanAdjustmentInProgress

Entity Type: OMS	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Post Block Span Adjustment in Progress
推定原因	Post block span adjustment が動作しています。
対処	対処は不要です。post block span adjustment の完了時に本状態は自動的にクリアされます。

powerOutOfSpecificationHigh

Entity Type: PORT=OSCx [x=1,2] (BDL2-9L14), PORT=Edge (BD1-3M21)	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

Entity Type: PORT=LCNx [x=1,2] Not applicable for 1000BASE-T SFP at LCN	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

Entity Type: PORT=SC-Ex [x=1,2] Not applicable for 1000BASE-T SFP at LCN	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

powerOutOfSpecificationLow

Entity Type: PORT=OSCx [x=1,2] (BDL2-9L14), PORT=Edge (BD1-3M21)	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

Entity Type: PORT=LCNx [x=1,2] Not applicable for 1000BASE-T SFP at LCN	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

Entity Type: PORT=SC-Ex [x=1,2] Not applicable for 1000BASE-T SFP at LCN	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

powerProblemA

Entity Type: BDL2-9L14, BDL1-3M21	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Power Input Fail: TYPE=<unit type>
推定原因	A 系の-48V DC 電源ターミナルアダプタで障害が発生しています。 A 系の-48V DC 給電元で障害が発生しています。
対処	A 系の-48V 直流電源ターミナルアダプタと-48V DC の給電元の接続を確認してください。 A 系の-48V 直流電源ターミナルアダプタに給電される入力電圧を確認してください。

powerProblemB

Entity Type: BDL2-9L14, BDL1-3M21	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Power Input Fail: TYPE=<unit type>
推定原因	B 系の-48V DC 電源ターミナルアダプタで障害が発生しています。 B 系の-48V DC 給電元で障害が発生しています。
対処	B 系の-48V 直流電源ターミナルアダプタと-48V DC の給電元の接続を確認してください。 B 系の-48V 直流電源ターミナルアダプタに給電される入力電圧を確認してください。

preBlockSpanAdjustmentInProgress

Entity Type: OMS	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Pre Block Span Adjustment in Progress
推定原因	Pre-block span adjustment が動作中です。
対処	対処は不要です。Pre-block span adjustment の完了後、本アラームは自動的にクリアされます。

reflectionTooHigh

Entity Type: PORT=Ex [x=1, 2]	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	receive
Location	near end
Description	Reflection Too High: TYPE = <unit type>
推定原因	光反射量がエッジポートで多過ぎています。

注意：本アラームは Automatic Power Reduction (APR) が起動される状態に近づいていることを示します。アラームは Non-service-affecting ですが、アラームをクリアするために必要な対処はトラフィック断を発生させる可能性があります。

対処	送信側のファイバを確認してください。 コネクタを清掃してください。 ファイバを交換してください。 パッチコードを交換してください。 ブレードを交換してください。
----	--

softwareStageInProgress

Entity Type: EQPT	
Severity	warning
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Software Stage In Progress
推定原因	Software staging が進行中です。
対処	対処は不要です。Software staging の完了時に本アラームはクリアされます。

softwareVersionMismatch

Entity Type: COM	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Software Version Mismatch
推定原因	アクティブ面のファイル構成にミスマッチが発生しています。
対処	新規立上げの場合、ウォームリセットを実行してください。 設置されたブレードが、あるべきソフトウェアとデータベースを含む場合、弊社担当営業にお問い合わせください。 ソフトウェアの最新のリリースをすべてのブレードにダウンロードし適用してください。 何か問題が存在している場合、弊社担当営業にお問い合わせください。

softwareVersionMismatch

Entity Type: BDL2-9L14	
Severity	major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Software Version Mismatch-USB Secondary SW too Old for HW
推定原因	Iss. 9 以降の BDL2-9L14 に対し、サポート外のソフトウェアがバックアップされた USB が実装されています。
対処	Iss. 9 よりも前の BDL2-9L14 を準備して USB を実装し直すか、CLI コマンドによるデータベースのリストアを実行してください(2.6.2 章参照)。

storageAccessFail

Entity Type: BDL2-9L14	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Storage Access Fail
推定原因	SATA Disk 故障のため
対処	図 3.1.4-1 を参照し、決定してください

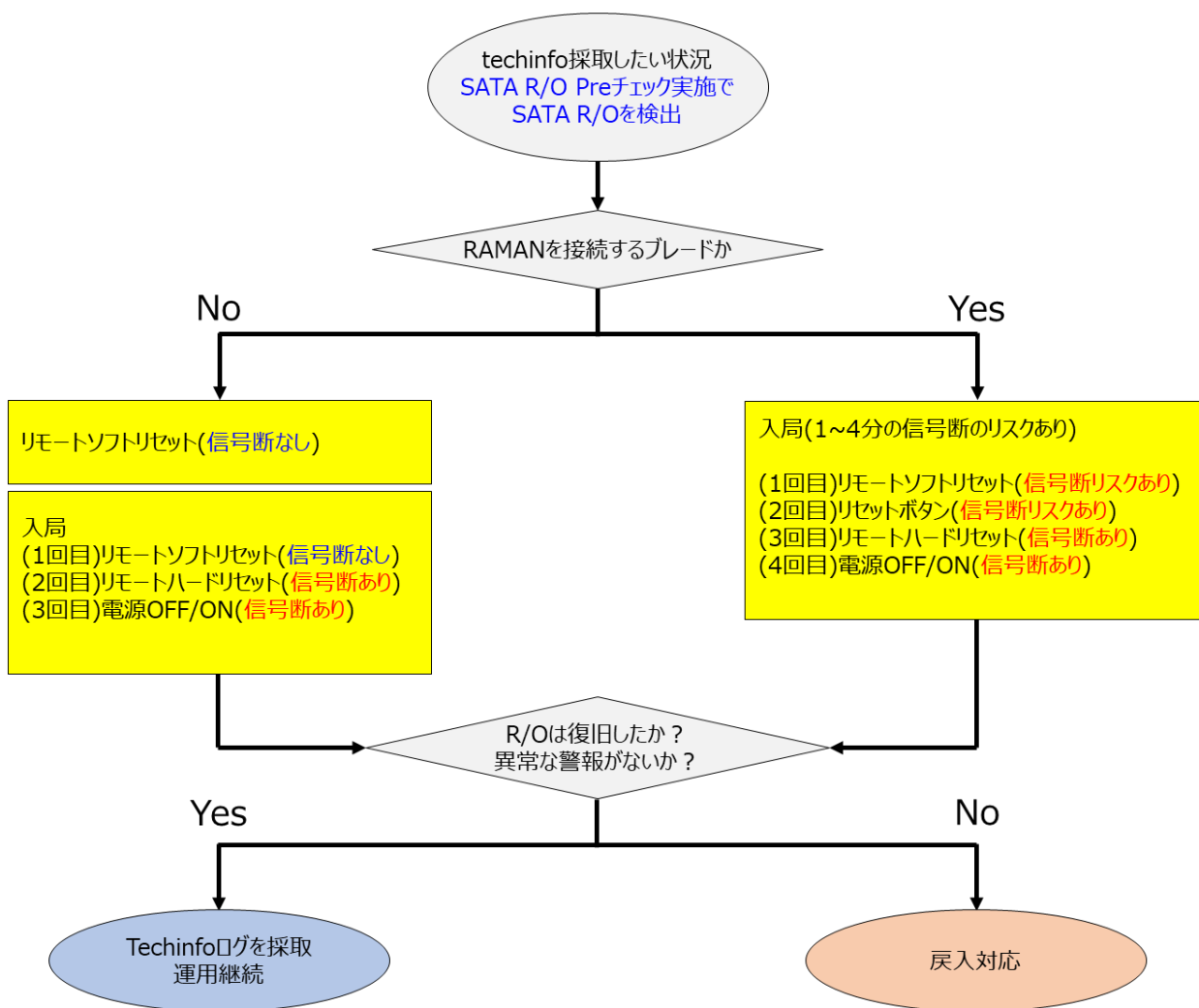


図.3.1.4-1 storageAccessFail 発生時対処フロー

sysNameChanged

Entity Type: COM	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	Please do a warm reboot on the system due to system name changed
推定原因	システム名が変更されました。
対処	ウォームリブートを実行して状態をクリアしてください。

sysNtpNotSynchronized

Entity Type: COM	
Severity	minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	near end
Description	NTP not synchronized with server.
推定原因	時刻がNTPサーバと同期していません。
対処	対処は不要です。時刻がNTPサーバと同期するとき、本アラームは自動的にクリアされます。

equipmentLedOn

Entity Types: AC00-F011, ACL8-3PC1	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。
Entity Types: BDL2-9L14, BDL1-3M21	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>

推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。

Entity Type: 1GEX	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。
Entity Type: 100ME	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。
Entity Type: 1GEBT	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。

Entity Type: Port (Edge)	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。
Entity Type: Port (Client)	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。
Entity Type: Port (OSC)	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。

ztpBootInProgress

Entity Type: COM	
Severity	Minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	Near end
Description	Zero-Touch-Boot is in-progress
推定原因	ZTP 機能によるプロビジョニングが実行中です。
対処	クリアされない場合はサーバとの接続を確認してください。ZTP 機能を使用しない場合は、ZTP 機能を Disable に設定して下さい。

ztpBootFailure

Entity Type: COM	
Severity	Major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	Near end
Description	Zero-Touch-Boot failed waiting for retry
推定原因	DHCP/File サーバとの接続が失敗しています。
対処	サーバとの接続を確認してください。ZTP 機能を使用しない場合は、ZTP 機能を Disable に設定して下さい。

autoPowerReductionDra

Entity affected: Edge (BDL1-3M21)	
Severity	warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Transmit
Location	Near end
Description	Auto Power Reduction: TYPE = <unit type>
推定原因	L160 において、Automatic power shutdown (APSD) 機能が動作しています。
対処	伝送路のファイバ接続を確認してください。

incompatibleHardware

Entity affected: Edge (BDL1-3R11)	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	not-applicable
Location	Near end
Description	Incompatible Hardware
推定原因	L160 をサポートしない L200 に対し、L160 の接続設定がされています。
対処	L160 をサポートする L200 に交換してください。

oscModeMismatch

Entity affected: eth (100ME)	
Severity	Major
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	OSC mode is not matched to opposite Node
推定原因	1. 対向局ノードと自局ノードにおいて L160 の有無状態が一致していません。 2. 対向局が L130 19.1.1 の場合、L160 未接続構成で対向接続されています。
対処	1. L160 の減設、または追加を実施し、対向間で L160 有無状態を一致させてください。 増設または追加後は、L200 側にハードリセットを実施してください。 2. L160 接続構成で対向させてください。

注：ソフトウェアのバージョン 19.1.2 の状態からダウングレードを実施した状態で運用している場合には、再度 19.1.2 にソフトウェアのアップグレードをする際に、本警報が発生する場合があります (1GEX/100ME に依らず)。

ファームウェアのアップグレードまで完了させることで解除します。主信号への影響はありません。

注：ソフトウェアのバージョン 19.1.2 で運用中に、任意のノードを 1.x にダウングレードした際、対向側 19.1.2 のノードに本警報が発生する場合があります。再度 19.1.2 にソフトウェアをアップグレードするか、対向ノードもダウングレードすることで警報は解除します。

tCAOpticalReceivePowerTooHigh

Entity Type: PORT=SC-Ex LCNx[x=1,2] Not-applicable for 1000BASE-T SFP at LCN	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	receive
Location	near end
Description	Optical Receive Power Too High
推定原因	光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	適切な光モジュールが対向側に装着されていることを確認してください。 対向側の光送信レベルが仕様の範囲内にあることを確認してください。 適切な光減衰器を受信側に取り付けてください。

tCAOpticalReceivePowerTooLow

Entity Type: PORT=SC-Ex LCNx[x=1,2] Not-applicable for 1000BASE-T SFP at LCN	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	receive
Location	near end
Description	Optical Receive Power Too Low
推定原因	光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	適切な光モジュールが対向側に装着されていることを確認してください。 対向側の光送信レベルが仕様の範囲内にあることを確認してください。 光送信レベルが範囲より低い場合、光モジュールを交換してください。 当該パスにおけるファイバ接続を清掃してください。

tCAOpticalReceivePowerOscTooHigh

Entity Type: PORT=Ex [x=1, 2]	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	receive
Location	near end
Description	Optical Receive Power Too High (OSC)
推定原因	光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	適切な光モジュールが対向側に装着されていることを確認してください。 対向側の光送信レベルが仕様の範囲内にあることを確認してください。 適切な光減衰器を受信側に取り付けてください。

tCAOpticalReceivePowerOscTooLow

Entity Type: PORT=Ex [x=1, 2]	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	receive
Location	near end
Description	Optical Recieve Power Too Low (OSC)
推定原因	光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	適切な光モジュールが対向側に装着されていることを確認してください。 対向側の光送信レベルが仕様の範囲内にあることを確認してください。 光送信レベルが範囲より低い場合、光モジュールを交換してください。 当該パスにおけるファイバ接続を清掃してください。

tCAOpticalTransmitPowerTooHigh

Entity Type: PORT=SC-Ex LCNx[x=1, 2] Not-applicable for 1000BASE-T SFP at LCN	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	transmit
Location	near end
Description	Optical Transmit Power Too High
推定原因	光送信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	光送信レベルが仕様の範囲内であることを確認してください。 必要に応じて光モジュールを交換してください。

tCAOpticalTransmitPowerTooLow

Entity Type: PORT=SC-Ex LCNx[x=1, 2] Not-applicable for 1000BASE-T SFP at LCN	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	transmit
Location	near end
Description	Optical Transmit Power Too Low
推定原因	光送信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	光送信レベルが仕様の範囲内にあることを確認してください。 ポートおよびそれに接続されたファイバを清掃してください。 必要に応じて光モジュールを交換してください。

tCAOpticalTransmitPowerOscTooHigh

Entity Type: PORT=Ex [x=1,2]	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	transmit
Location	near end
Description	Optical Transmit Power Too High (OSC)
推定原因	OSCの光送信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	光送信レベルが仕様の範囲内であることを確認してください。 必要に応じて光モジュールを交換してください。

tCAOpticalTransmitPowerOscTooLow

Entity Type: PORT=Ex [x=1,2]	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	transmit
Location	near end
Description	Optical Transmit Power Too Low (OSC)
推定原因	OSCの光送信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	光送信レベルが仕様の範囲内にあることを確認してください。 必要に応じて光モジュールを交換してください。

tCASpanlossVariationTooHigh

Entity Type: PORT=Ex [x=1,2]	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	receive
Location	near end
Description	Span Loss Variation Too High (PreAMP)
推定原因	閾値が不適切に設定されています。 既存のスパンにおける光減衰量が減少しています。
対処	既存のスパンにおける物理特性の確認は、現場の手順に従います。

tCASpanlossVariationTooLow

Entity Type: PORT=Ex [x=1,2]	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	receive
Location	near end
Description	Span Loss Variation Too Low (PreAMP)
推定原因	閾値が不適切に設定されています。 既存のスパンにおける光減衰量が増加しています。
対処	既存のスパンにおける物理特性の確認は、現場の手順に従います。

3.1.5 SDB 機能による新しいアラーム及びイベント

アラーム

NoSecondaryDatabase

Entity affected: COM	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	No Secondary Database
推定原因	2 次側ストレージ内にデータベースのバックアップファイル作成が完了していない。 または USB が実装されていない。もしくは電源の起動時、リスタート時にも発生します。
対処	1. 2 次側ストレージを接続してください。 2. NE で一度 DB を 2 次側ストレージにバックアップできれば、このアラームは解除されます。 3. DB の検査周期の 10 分が過ぎてもアラームが解除しない場合は、メインブレードに WARM リスタートを実施してください。 4. メインブレードに WARM リスタートを実施してもアラームが解除しない場合は、下記の構成に応じたブレードに対してソフトリセット request eqpt-reset shelf-id x reset SOFT ("x"はアラームを検出しているブレードの shelf-id 番号)を実施して下さい。 C ブレード冗長構成 : C200 STBY 側ブレード C ブレード非冗長構成 : Witness Trib ブレード

SoftwareSyncInProgress

Entity affected: COM	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	Software Synchronization In progress
推定原因	OSL が 2 次側ストレージ (USB) にコピーされる時に発生します。
対処	コピーが完了すれば解除されます。

SecondarySoftwareCorruption

Entity affected: COM	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	Secondary storage OSL corrupted
推定原因	USB を使用したブレードの交換手順において、交換用ブレードに USB 実装後電源 ON した際に、USB 内バックアップ済みの OSL データが壊れていると発生します。
対処	1. 2 次側ストレージ (USB) を外してください。 2. SDB 機能をサポートしている適したロードにブレードのロードをアップグレードしてください。 3. ここで ss-overwrite を実行してください。 4. ブレードに WARM リスタートを掛けてください。 5. 2 次側 OSL の不正アラームは解除されます。

NoSecondaryStorage

Entity affected: EQPT	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	Secondary Storage Not Present
推定原因	2 次側ストレージのデバイス故障や該当シェルフに物が無い場合に発生します。
対処	USB メモリ用スロットの USB メモリを交換または新たに挿入してください。 USB メモリ実装後も解除しない場合は WARM リスタートを実施してください。

InvalidUSB

Entity affected: EQPT	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	USB Eyncryption Check Failed
推定原因	2 次側ストレージドライブの暗号化パスワードのチェックが失敗しています。
対処	1. USB メモリがトリビュータリブレードに挿さっていないかを目視で確認してください。もしそうなら、USB メモリをトリビュータリブレードから外して、メインブレードに挿してください。 2. もし USB メモリがメインブレードにあってアラームが続いているなら、USB メモリをフォーマットするために“request format-usb”コマンドを実行してください。

defaultSysName

Entity affected: COM	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	Default System Name Provisioning Not Applied
推定原因	9L14 が初期状態となっています。
対処	1. 2.3 章のプロビジョニングを参考に設定を実施してください。 2. System Name を設定してください。

DatabaseLockedSecondarySoftwareCorruption

Entity affected: COM	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	DatabaseLocked : Secondary Software Corruption
推定原因	2 次側ソフトウェアが不正です。
対処	ソフトウェア不正アラームが解除されれば、DB ロック条件も解除されます。

databaseLockedSoftwareVersionMismatch

Entity affected: COM	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	Database System Locked: Software Version Mismatch
推定原因	2 次側ストレージ（USB）に誤ったデータベースが格納されています。
対処	USB に保存されているデータベースが正しいことを確認してください。別タイプの Blade で使用されていた USB だった場合は、同タイプの Blade で使用されていた正しい USB と交換して下さい。 Iss.9 以降の BDL2-9L14 に対し、21.1.1 よりも古い装置でバックアップを取った USB を実装した場合は、Iss.9 よりも前の BDL2-9L14 を準備して USB を実装し直すか、CLI コマンドによるデータベースのリストアを実行してください(2.6.2 章参照)。

SoftwareNotReady

Entity affected: COM	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	Software not ready
推定原因	ソフトウェアが立ち上がっていません。
対処	1. WARM リスタートを実行してください。 2. アラームを解除できない場合はブレードを交換してください。

DatabaseLockedSoftwareNotReady

Entity affected: COM	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	Database System Locked : Software not ready
推定原因	ソフトウェアが立ち上がっていません。
対処	1. SoftwareNotReady アラームが解除されれば、この DB Locked アラームも解除されます。

イベント

UsbSafeToRemove

- USB ドライブを取外しても安全であることをユーザに知らせます。
- ユーザが graceful に USB を外すとアラームを上げます。

アラームと LED の動作

NoSecondaryStorage

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Not-applicable
Alarm LED	None
System LED	None

NoSecondaryDatabase

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Minor
Alarm LED	Yellow
System LED	None

SoftwareSyncInProgress

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Minor
Alarm LED	Yellow
System LED	Yellow

SecondarySoftwareCorruption

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Minor
Alarm LED	Yellow
System LED	None

InvalidUSB

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Minor
Alarm LED	Yellow
System LED	None

defaultSysName

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Minor
Alarm LED	Yellow
System LED	None

databaseLockedSoftwareVersionMismatch

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	warning
Alarm LED	None
System LED	Yellow

SoftwareNotReady

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Major
Alarm LED	Red
System LED	None

DatabaseLockedSecondarySoftwareCorruption

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Warning
Alarm LED	None
System LED	Yellow

DatabaseLockedSoftwareNotReady

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Warning
Alarm LED	None
System LED	Yellow

3.1.6 光モジュールの交換

事前準備：

- 交換用光モジュールが準備できていることを確認してください。
- この作業を実施するには Level 4 もしくは 5 の権限を持つユーザでログインするか、もしくは 'UID:「fujitsu」 /PW:「1finity」' でログインする必要があります。

この手順書はブレードに搭載されている光モジュールの交換作業手順を示しています。この手順書は同じ型格の光モジュール同士の交換に限定されています。



- ◆ 光ファイバの端を覗かないでください。レーザー光が出ている場合は、眼に治癒できない損傷を負ったり、失明する可能性があります。
- ◆ 露出したファイバを素手で触ったり身体に押し付けたりしないでください。ファイバの断片が体内に入ると、見つけ出して取り除くことが極めて困難になります。



- ◆ 使用中の光ファイバ接続を外さないでください。使用中の光ファイバを抜くとサービスへの影響があります。

※以下の条件下では波長数に応じて、OSC 信号が切れても主信号は切れません。

・ FJ full spec C+L mode with Raman 構成の場合 (波長数は C-band 個別であり、C+L 合計ではありません)

SMF：波長数が 10 波以上疎通していること

DSF：波長数が 31 波以上疎通していること

・ FJ full spec C+L mode 以外の with Raman 構成の場合

SMF：波長数が 12 波以上疎通していること

DSF：波長数が 39 波以上疎通していること

手順 1

アラームを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-10-27T08:54:10.39588+00:00
[ok][2017-10-27 09:23:00]
```

手順 2

全てのクリア可能なアラームをクリアして下さい。全てのクリア可能なアラームがクリアしてから次の手順に進んでください。

手順 3

交換用の光モジュールを準備して、損傷やごみが付着していないことを確認して下さい。必要に応じて、製造番号と版数を記録してください。

手順 4

ブレードに搭載されている光モジュールの光ファイバ接続を確認してください。それぞれの光ファイバに対して、正しい接続先が印もしくはラベルされていることを確認してください。

手順 5

それぞれの光ファイバに正しい接続先が印もしくはラベルされていることを確認できた場合は、手順 6 に進みます。確認できない場合は、現場の規定に従って光ファイバに接続先の印もしくはラベルを付与して、手順 6 に進みます。

手順 6

光ファイバの LC コネクタつまみを押し、光モジュールから光ファイバを外してください。

⚠ 注意 ◆ 使用中の光ファイバ接続を外さないこと。使用中の光ファイバを抜くとサービスへの影響があります。

手順 7

慎重にラッチをつかみ、ゆっくり光モジュールをブレードから外してください。

手順 8

光モジュールの光コネクタに、光コネクタカバーを装着してください。

手順 9

交換用光モジュールをブレード上の同じポートに慎重に搭載してください。

手順 10

光ファイバのコネクタを掃除してください。

⚠ 注意 ◆ ほこりによって光コネクタの性能が左右されます。ケーブルを再接続する前に全てのコネクタを掃除してください。ケーブルが使われていない場合は、光コネクタにはカバーを付けた状態にしてください。

手順 11

必要に応じて光モジュールの光コネクタカバーを取り外し、光モジュールのコネクタを掃除し、慎重に光ファイバを接続してください。

注：光モジュールを実装した状態では Tx/Rx の表記が隠れてしまう場合がありますが、実装後も Tx/Rx を確認する事が可能です。光モジュールの LC コネクタの接続部上面(下面)にある▽△の溝により判別下さい。光モジュールに向かう方向に頂点が向いている方が Rx(Receiver)、その逆に頂点が向いている方が Tx(Transmitter)を示しています。

↓ LC コネクタ接続部 ▽△溝



図 3.1.4-1

光モジュールの Tx/Rx 表示

手順 12

交換したポートの LED が緑色に点灯した場合は、手順 13 へ進みます。LED が緑色に点灯しない場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

手順 13

アラームを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-10-27T09:55:07.939546+00:00
[ok][2017-10-27 09:56:04]
```

結果：

光モジュールの交換に関連した全てのアラームがクリアされます。

もしアラームがクリアされない時は、弊社担当営業にお問い合わせください。

3.1.7 FAN ユニットの交換



- ◆ FAN ユニットはブレードに十分な冷気を送る（冷却）ために必要です。FAN ユニットを取り除く場合は、3 分間以内に FAN ユニットを再実装するか、交換してください。FAN ユニットを実装していない場合、使用中のブレードが過熱し、故障に至る可能性があります。
- ◆ FAN ユニットは、実装、取り外し、あるいは手で触れますと、ESD により破損する場合があります。FAN ユニットの破損を防ぐため、FG 端子に接続された最小抵抗値 1MΩ の ESD リストストラップを身に付けてください。ストラップの使用前に欠損、漏電が無いこと、最小抵抗値をチェックしてください。不具合なストラップは使用しないでください。

注：室温が 5 度～40 度の範囲内の場合にのみ、ユニット交換作業を実施してください。
一度に FAN ユニットを 2 台取り外さないでください。

手順 1

取り外す FAN ユニットを確認してください。

注：故障した FAN ユニットを交換する場合には、ブレード背面右側の FAN LED によりどの FAN ユニットが故障しているかを確認できます。

手順 2

リリースレバーを右方向に押して、次に、Iss01 の場合はクロスバーを Iss02 の場合はハンドルを慎重にゆっくり引き、ブレードから FAN ユニットを取り外してください。

手順 3

必要に応じて、現場の記録管理手順に従い装置の製造番号と版数を記録してください。

手順 4

取り外した FAN ユニットの代わりに新しい FAN ユニットを実装する際には、「2.1.12 FAN ユニットの实装」に従ってください。

追加手順：

FAN ユニットの修理・交換が必要な場合には、現場の修理・交換規定に従ってください。

3.1.8 ラックにおけるブレード交換

事前準備：

- show inventory コマンドで読み出される serialNumber から、交換対象ブレードのシリアル番号と一致するものを確認してください。
- 交換ブレードと被交換ブレードが同じタイプのブレードであることを確認してください。
- 搭載ソフトウェアが交換ブレードと被交換ブレードとで同じであることを確認してください。
- 搭載/撤去時に ESD による損傷を防ぐため、有効な ESD リストストラップの装着およびそれが適切に接地されていることを確認してください。
- 全てのファイバがブレードより外され、そのファイバにはラベルが貼付されていることを確認してください。※ファイバを外してから電源を落としてください。
- ブレードから RJ-45 ケーブルを取り外し、適切なラベルが貼付されていることを確認してください。
- ブレード前面の電源ターミナルから電源ケーブルが外されていることを確認してください。
- ブレードの撤去の際は、最新のデータベースバックアップがされていること。データベースバックアップ方法については「3.3.1 CLI を用いたデータベースのバックアップ」を参照してください。

注：使用可能なデータベースバックアップがない場合は、ブレードを最初から再プロビジョニングする必要があります。

- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。

注意

- ◆ ブレードは重量物であるため、取り扱う際には、常にブレードの中央、左右 2 か所を両手で持ってください。1 か所で持ったり、補助要員(必要な場合)をつけずにブレードを移動したり、持ち上げたりしますと、作業者が怪我を負ったり、機器を破損する恐れがあります。

手順 1

プラスドライバーを使用してブレードの左右両側の固定用ネジを慎重に緩めてください。

手順 2

ブレード前面のファイバマネージメント部を持ち、ブレードがロックされる位置までゆっくり引き出してください。

ブレードが半分ほど引き出された位置で、ブレード左右にロックが掛かります。



注意

隣接するスロットの光ファイバに触れないようにしてください。
ブレード撤去時には、他のブレードからのファイバが作業の邪魔にならないよう確認してください。

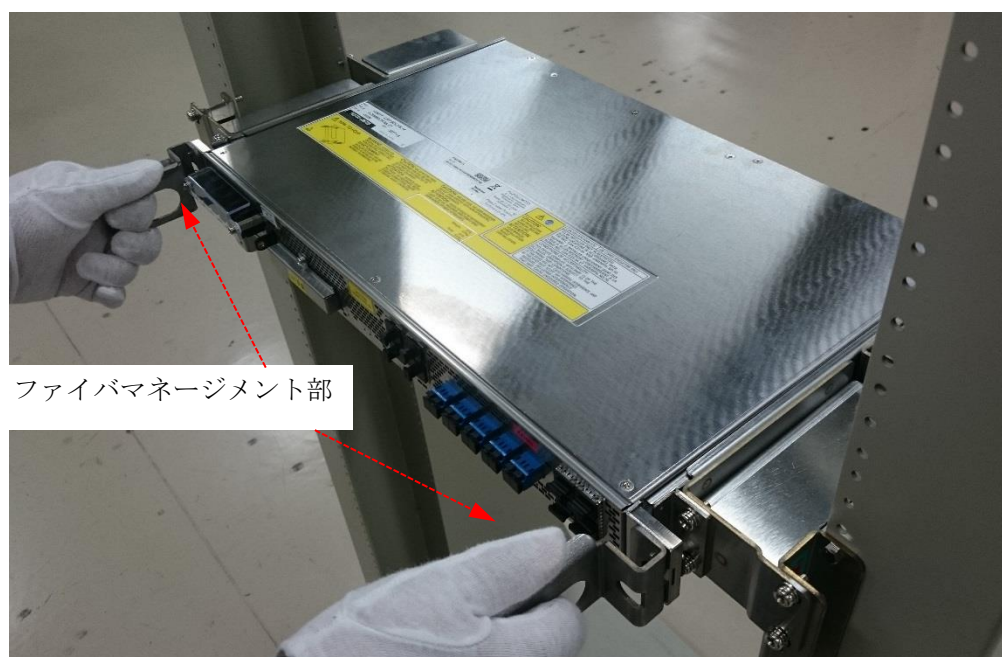


図 3.1.6-1

ラックからブレードを引き出す



図 3.1.6-2
ロックされる位置

⚠ 注意

- ◆ ブレードは重量物であるため、常に両手を使用してください。ブレードがレールから外れる瞬間は特に重く感じますので、落下させないように十分に注意して作業してください。

手順 3

ブレード左右両側にあるロックレバーを確認してください。

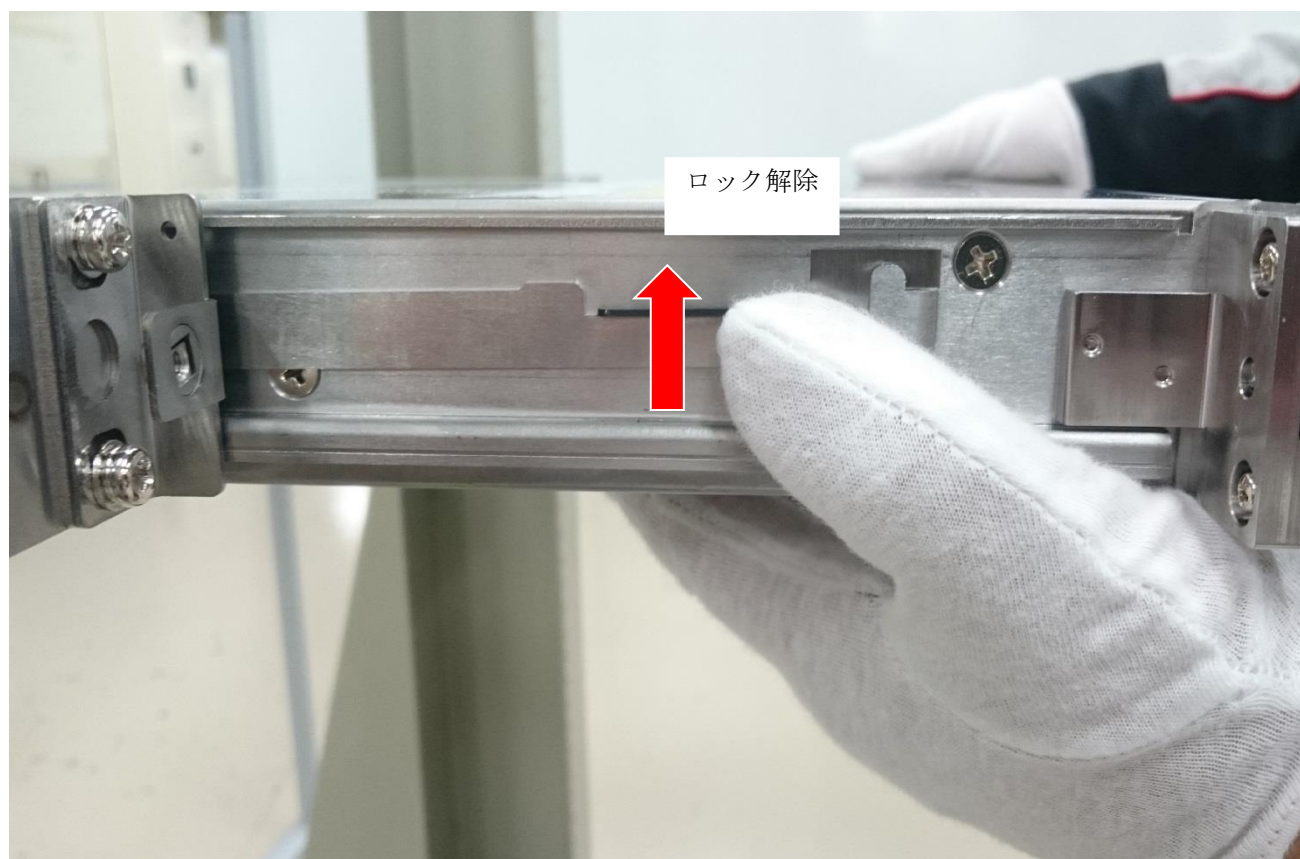


図 3.1.6-3

ブレードのロック解除

手順 4

両手でブレード左右両側のロックされている部位を持ってください。

手順 5

両側のロックレバーを押し上げてロックを解除し、ゆっくりとブレードを引き出します。ラックから完全に外れるまでブレードを引いてください。

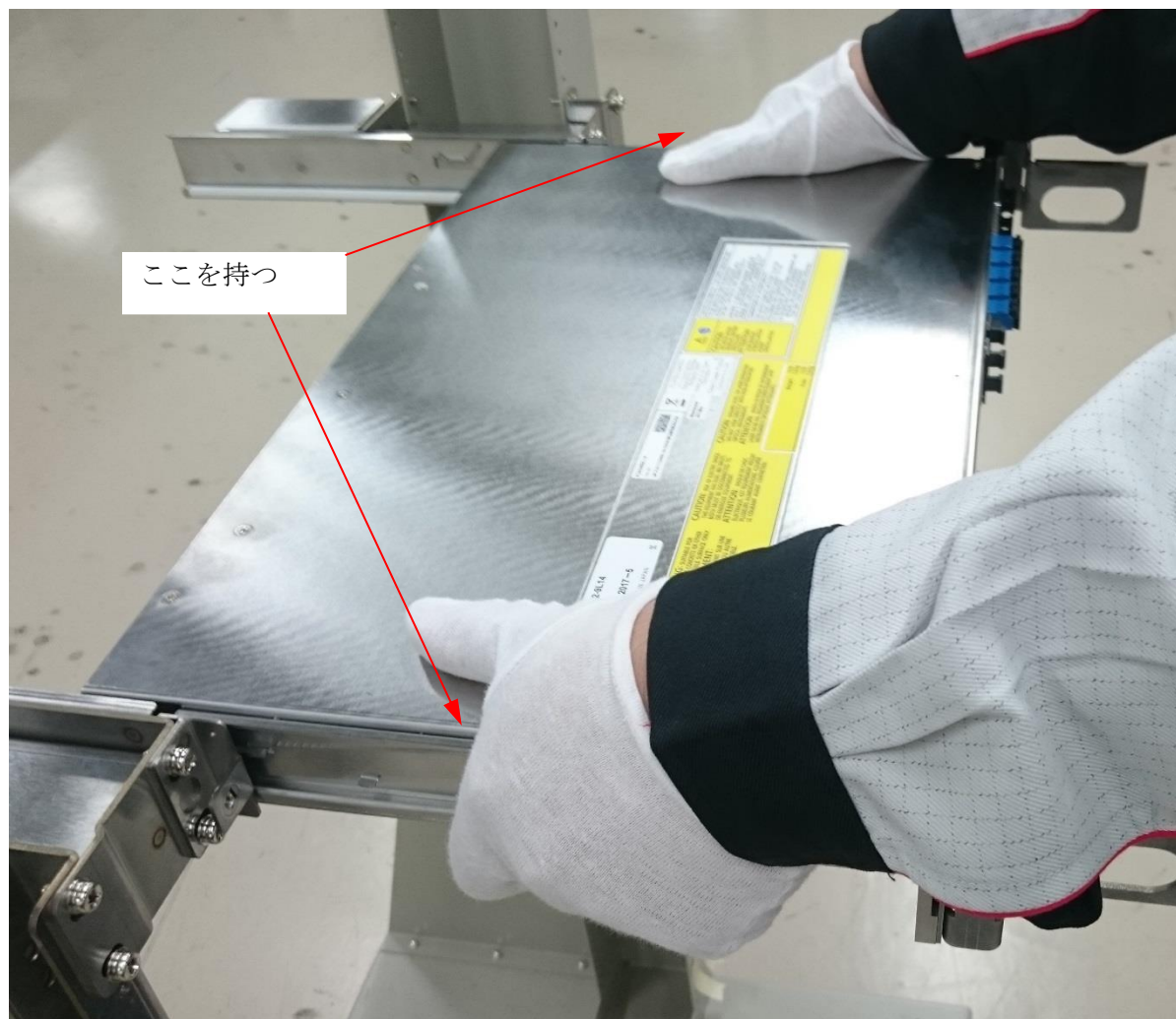


図 3.1.6-4
ラックからのブレード撤去

手順 6

ブレードは静電気防止袋に収納してください。

注: 機器の修理・交換が必要な場合には、現場の規定に従ってください。

手順 7

機器を開梱する前に、梱包箱に損傷がないかを確認します。輸送中の損傷については、運送約款に従って運送会社へご連絡いただく必要があります。出荷についてのご質問は、弊社担当営業にお問い合わせください。

手順 8

梱包箱を開梱し、機器を慎重に取り出し、清潔で平らな ESD 保護された作業台に置きます。梱包箱からブレードを取り出す際には、以下に示すように両手を使って梱包箱からブレードを取り出してください。

注：設置準備が整うまで、静電気防止袋からブレードを取り出さないでください。

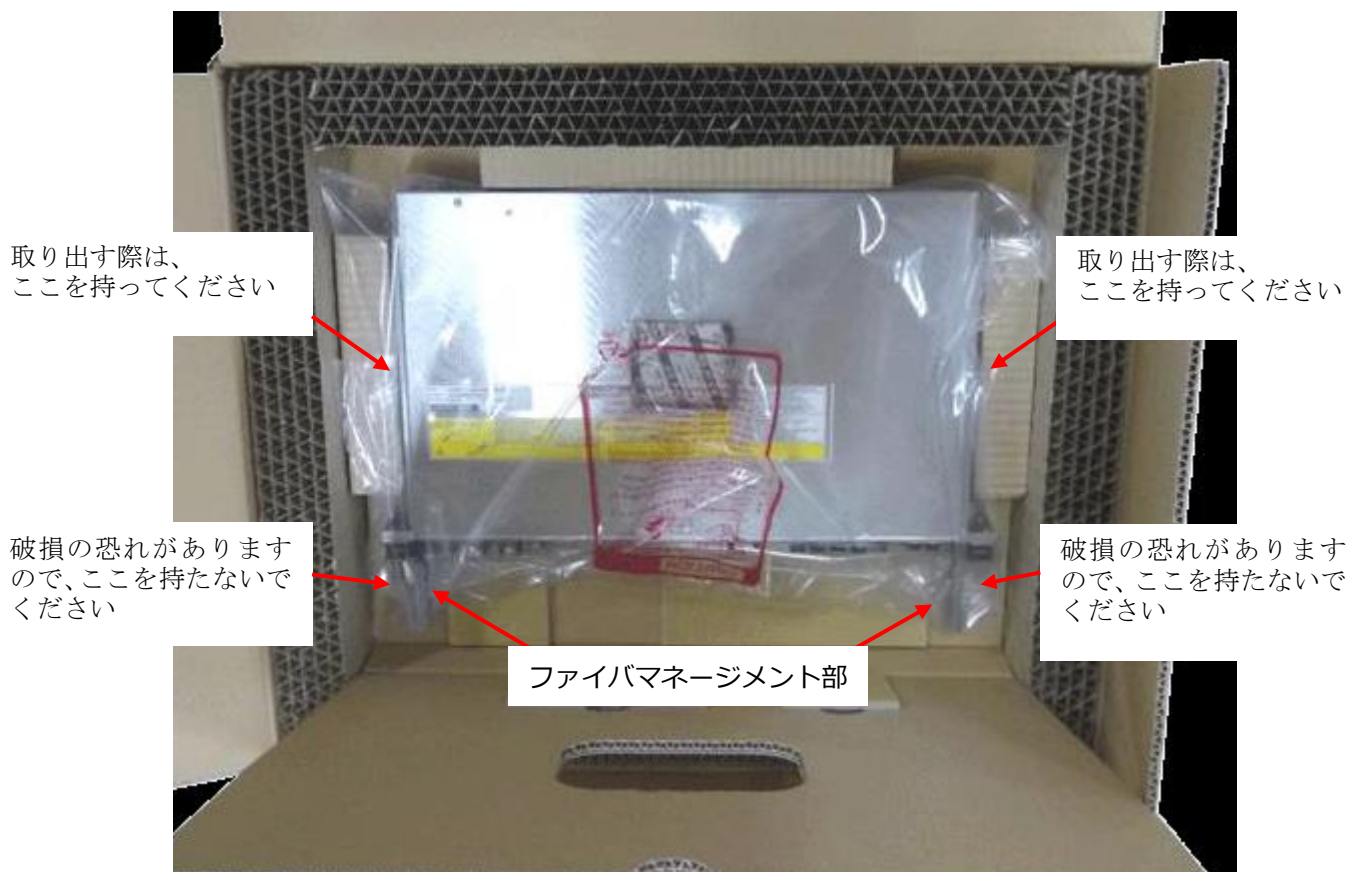


図 3.1.6-5

梱包箱からブレードを取り出す

手順 9

ブレードに傷や損傷、付着物がないことを確認します。損傷している場合は、損傷した機器の修理、または交換に関する現場の規定に従ってください。

注：出荷時に添付される物品リストを使用して、全ての物品が揃っていることを確認してください。

手順 10

必要に応じて、現場の記録管理手順に従い装置の製造番号と版数を記録してください。

手順 11

取り外したブレードの代わりに新しいブレードを実装する際には、2.1.10 ラックへのブレード搭載手順に従ってください。

手順 12

電源供給元のスイッチが断になっていることを確認してから電源ケーブルを接続してください。

注：光ファイバ、光モジュールは接続しないでください。

手順 13

取り外されていた光ファイバおよび RJ-45 ケーブル、光モジュールをブレードに取り付けてください。

USB メモリ使用時は、この段階で USB を挿してください。

手順 14

電源供給元で電源を投入し、シェルフが起動するまでお待ちください。

手順 15

LMP ポートに LAN ケーブルを接続し、交換用のブレードにログインしてください。詳細な手順については「2.3.1 ログイン」を参照してください。

手順 16

交換するブレードのデータベースバックアップがされている場合は、「3.3.1 CLI を用いたデータベースのリストア」の項を参照してください。データベースバックアップがされていない場合は、「2.3 プロビジョニング」の項を参照してください。また USB からデータベースのリストアを実施する場合は手順 13、14 により自動的に実施されるため、本手順は不要です。

手順 17

不要なアラームが発生していないことを確認してください。

例：

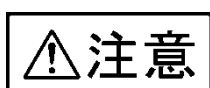
```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-10-27T09:55:07.939546+00:00
[ok][2017-10-27 09:56:04]
```

注：USB メモリ未使用の場合は、noSecondaryStorage 、noSecondaryDatabase が出ますが、問題ありません。

3.1.9 リセット制御

L200 ブレードは、押しボタンスイッチによるソフトリセットと、コマンドによるハードリセット、または、ソフトリセットができます。またプラグインユニットやプラグブルモジュールを個々にリセットできます。

ハードリセットは、すべてのデバイスがリセットします。
ソフトリセットは、制御部のみリセットします。



◆ L200 に対するハードリセット実行後、すべてのデバイスが再起動しますので、一時的に信号断となります。

押しボタンスイッチによるリセット

L200 ブレード正面のボタンスイッチを押すことにより、ソフトリセットが実行されます。

注: ブレード正面の押しボタンスイッチ (RST ボタン) の場所は、「1.1.1 ILA ブレード」を参照してください。

コマンドによるリセット

■L200 ブレードのリセット

- ・ハードリセット

例:

```
fujitsu@fujitsu-l200> request eqpt-reset shelf-id 1 reset HARD
```

- ・ソフトリセット

例:

```
fujitsu@fujitsu-l200> request eqpt-reset shelf-id 1 reset SOFT
```

■プラグインユニット(対象外)

- ・ハードリセット (対象外)
- ・ソフトリセット (対象外)

■プラグブルモジュール(SFP)のリセット

- ・ハードリセット

例:

```
fujitsu@fujitsu-l200> request eqpt-reset shelf-id 1 slot-id 0 sub-slot-id 0 port-id  
SC-E1 reset HARD
```

- ・ソフトリセット (対象外)

3.2

アップグレード

本セクションの内容:

3.2.1 システムソフトウェアとファームウェアのアップグレード

3.2.2 システムソフトウェアとファームウェアのダウングレード

3.2.1

システムソフトウェアとファームウェアのアップグレード

本リリースでサポートするアップグレードパスは以下です。

L200 V1.2.6 から L200 21.1.2

L200 19.1.2 から L200 21.1.2

L200 21.1.1 から L200 21.1.2

L200 21.1.1-SPx から L200 21.1.2

L200 V1.2.6 から L200 21.1.2-SPx

L200 19.1.2 から L200 21.1.2-SPx

L200 21.1.1 から L200 21.1.2-SPx

L200 21.1.1-SPx から L200 21.1.2-SPx

L200 21.1.2 から L200 21.1.2-SPx

注意事項 :

本リリースでは LCN2 ポートは Raman ブレード接続の専用ポートとなります。LCN2 ポートを外部接続用ポートとして使用している場合は、アップグレード前に下記手順に従って外部接続ポートを LCN1 ポートへ設定変更してください。

手順 1 :

LCN2 の DHCP クライアント設定を有効にします。(設定している場合のみ)

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-1/0/0/LCN2 enable true
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2 :

LCN2 の IP インタフェースを削除します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface ip-1/0/0/LCN2
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3 :

LCN2 の eth インタフェースを削除します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-1/0/0/LCN2
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4 :

LCN2 の Port を削除します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 1 slot 0 subslog 0 port LCN2
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5：

LCN1 の Port を登録します。

注：オートプロビジョニングが有効の場合、LCN1 ポートは SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN1 pluggableInterfaceType 1GEBT admin-status
up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 6：

LCN1 の eth インタフェースを登録します。

注：オートプロビジョニングが有効の場合、LCN1 ポートの eth インタフェースは SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN1 type ethernetCsmacd enabled ethernet auto-
negotiation enabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 7：

LCN1 の IP インタフェースを登録します。

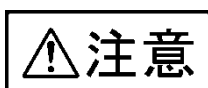
例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-1/0/0/LCN1 type ip ipv4 enabled forwarding true address
192.168.100.1 prefix-length 24
fujitsu@fujitsu% commit
```

事前準備：

この作業を実施するには Level 4 もしくは 5 の権限を持つユーザでログインするか、もしくは 'UID:「fujitsu」 /PW:「1finity」' でログインする必要があります。

このマニュアルでは CLI コマンドを用いたアップグレード手順を示します。



- ◆ システムソフトウェアをアップグレードする前にデータベースバックアップを行うことを推奨します。

システムのアップグレードには以下のコマンドを使用します。

- sw-stage: ソフトウェアのアップグレード準備
- sw-activate: アップグレード準備されたソフトウェアのアクティベーション

- fw-update: ファームウェアのアップグレード

詳細なコマンドを以下の手順に示します。

この手順では、システム ソフトウェアおよびファームウェアをアップグレードするための、CLI ウィンドウ上での CLI コマンドの使い方を示しています。

手順 1

ソフトウェアパッケージをブレードの/var/ftp ディレクトリに転送してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action download local-file-path
/var/ftp/ 1FINITY-LSeries-L200-21011-SP1.PGM remote-file-path
ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2:21/<file名>
[ok][2017-10-27 14:24:27]
fujitsu@fujitsu> 20% of /<file名> download is completed
40% of /1FINITY-LSeries-L200-21011-SP1.PGM download is completed
60% of /1FINITY-LSeries-L200-21011-SP1.PGM download is completed
80% of /1FINITY-LSeries-L200-21011-SP1.PGM download is completed
100% of /1FINITY-LSeries-L200-21011-SP1.PGM download is completed
```

参考：

L200 のファイル名は 1FINITY-LSeries-L200-xxxxx.PGM となっています。

手順 2

アップグレード準備を行なってください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request sw-stage filename <file名>
status command accepted, staging in progress
[ok][2017-10-27 14:28:24]
```

注：コマンド実施後、ブレードに softwareStageInProgress が発生します。解除されるとアップグレード準備完了です。

手順 3

新しいソフトウェアのアクティベーションを行なってください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request sw-activate gissue <GISSUE NO(x.x.x)>
validationTimer 01-30-00
status Ok, command accepted
[ok][2017-10-27 14:38:12]
※validation Timer の設定最大値
240-00-00
```

手順 4

ブレードがリブートし再起動した後、ログインを実施してください。新しいソフトウェアの適用を確定させるため、バリデーションタイマーをキャンセルしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request cancel-validation-timer accept true
status Ok, command accepted
```

[ok][2017-10-27 15:08:02]

手順 5

ACTIVE の GISSUE に適用した新しいソフトウェア版数が反映されていることを確認してください。

例 :

fujitsu@fujitsu> show sw-version

BANK			VALIDATION	
TYPE	GISSUE	BUILD DETAIL	TIMER	ACTIVATION DATE TIME
ACTIVE	x.x.x	1200- x.x.x_cd15, 20221018150927	-	2018-10-30T23:47:07+00:00
STAGE	-		-	-
BACKUP	x.x.x	1200- x.x.x_cd15, 20221018150927	-	-

手順 6

アラームを読み出し、firmwareBackwardCompatibleAll が発生しているブレードには、続けてファームウェアのアップグレードも行うため、下記のコマンドを実行してください。

例 :

fujitsu@fujitsu> request fw-update shelf-id 1 force true overwrite false
status Firmware Update Request Sent Successfully.

[ok][2017-10-27 15:11:20]

注 : コマンド実施後、ブレードに firmwareInitInProgress が発生します。解除されるとアップグレード完了です。

注 : コマンド実施時に overwrite true を設定しないでください。信号断の恐れがあります。

3.2.2 システムソフトウェアとファームウェアのダウングレード

本リリースでサポートするダウングレードパスは以下です。

L200 21.1.2 から L200 V1.2.6
L200 21.1.2 から L200 19.1.2
L200 21.1.2 から L200 21.1.1
L200 21.1.2 から L200 21.1.1-SPx
L200 21.1.2-SPx から L200 V1.2.6
L200 21.1.2-SPx から L200 19.1.2
L200 21.1.2-SPx から L200 21.1.1
L200 21.1.2-SPx から L200 21.1.1-SPx
L200 21.1.2-SPx から L200 21.1.2

(注)本リリースでサポートする L160(C+L Backward RAMAN)構成から、上記パスへのダウングレードは未サポートです。もし L160 を使用している場合は、ダウングレード前に以下の手順を実施してください。

- 1) L160 ブレードの eqpt プロビジョニング削除まで実施
- 2) L100 の電源 OFF->ON、または Hard リセットコマンド実施
- 3) L160 本体を撤去

(注)L200 Iss.9 以降(TA04014-B168)のブレードは、21.1.1 より古いソフトウェアは未サポートのため、ダウングレードの対象外となります。

事前準備：

事前準備については 3.2.1 章を確認ください。



◆ システムソフトウェアをダウングレードした場合、Database Alarm が発生する為、必ずデータベースバックアップを行ってから実施下さい。

この手順では、システム ソフトウェアおよびファームウェアをダウングレードするための、CLI ウィンドウ上での CLI コマンドの使い方を示しています。

(注) 本機能では、ダウングレードする対象バージョンで運用時のデータベースを事前にバックアップしておく必要があります。

(注) 以下手順の PGM 名称、gissue についてはダウングレードする対象に読み替えてください。

手順 1

ダウングレード前に、WARM リスタートを実施してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request restartSystem level warm
```

手順 2

ソフトウェアパッケージをブレードの/var/ftp ディレクトリに転送してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action download local-file-path  
/var/ftp/1FINITY-L200-01025.PGM remote-file-path  
ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2:21/1FINITY-L200-01025.PGM
```

注 : 上記のコマンド例は V1.2.5 へダウングレードする場合を示しています。

注 : 転送先の directory に同じ名前のファイルが存在する場合、転送が失敗してしまいます。
その場合下記コマンドを用いてファイルを削除してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request show-file filename /var/ftp/  
fujitsu@fujitsu> request delete-file filename /var/ftp/1FINITY-L200-01025.PGM
```

手順 3

ダウングレード準備を行なってください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request sw-stage filename 1FINITY-L200-01025.PGM
```

注 : コマンド実施後、ブレードに softwareStageInProgress が発生します。解除されるとアップグレード準備完了です。

手順 4

新しいソフトウェアのアクティベーションを行なってください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request sw-activate gissue 1.2.5 validationTimer 01-30-00
```

※validation Timer の設定最大値

240-00-00

手順 5

ブレードがリブートし再起動した後、ログインを実施してください。

手順 6

databaseVersionMismatch(もしくは databaseCorruption)

/databaseLockedSoftwareUpgradInProgress 警報が発生していることを確認して下さい。具体的には、以下のコマンドを実行し警報が表示されることを確認してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

手順 7

新しいソフトウェアの適用を確定させるため、バリデーションタイマーをキャンセルしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request cancel-validation-timer accept true  
status Ok, command accepted  
[ok][2017-10-27 15:08:02]
```

手順 8

ACTIVE の GISSUE にダウングレードしたソフトウェア版数が反映されていることを確認してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show sw-version
```

BANK		VALIDATION		
TYPE	GISSUE BUILD DETAIL	TIMER	ACTIVATION	DATE TIME
ACTIVE	1.2.5 Lseries_cd2913,user,201905150623	-	2019-05-	
	16T12:21:27+00:00			
STAGE	-	-	-	
BACKUP	1.2.5 Lseries_cd2913,user,201905150623	-	-	

手順 9

databaseVersionMismatch(もしくは databaseCorruption)
/databaseLockedDbAlarmPresent 警報が発生していることを確認して下さい。具体的には、
以下のコマンドを実行し警報が表示されることを確認して下さい。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

手順 10

事前にバックアップしておいたデータベースファイルをメインブレードの/var/ftp ディレクトリに
転送してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action download local-file-path /var/ftp/1FINITY-071716.dbs remote-  
file-path ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2:21/1FINITY-071716.dbs
```

手順 11

以下のコマンドを用いて、データベースをリストアしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request db-restore filename 1FINITY-071716.dbs sysNameCheck false
```

手順 12

以下のコマンドでデータベースをアクティベーションしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request db-activate rollBackTimer 00-30-00
```

手順 13

ブレードが再起動した後、ログインを実施してください。ログイン後、以下のコマンドを用いてロールバ
ックタイマーをキャンセルしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request cancel-rollback-timer accept true
```

手順 14

databaseVersionMismatch(もしくは databaseCorruption)
/databaseLockedDbAlarmPresent 警報が解除していることを確認して下さい。具体的には、以下のコマ
ンドを実行し警報が解除されていることを確認して下さい。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

手順 15

アラームを読み出した際に、firmwareBackwardCompatibleAllが発生しているブレードには、続けてファームウェアのアップグレードも行うため、下記のコマンドを実行してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request fw-update shelf-id 1 force true overwrite false
```

注：コマンド実施後、対象ブレードに firmwareInitInProgress が発生します。解除されるとアップグレード完了です。

3.3

バックアップとリストア

本セクションの内容：

- 3.3.1 CLI を用いたデータベースのバックアップ
- 3.3.2 CLI を用いたデータベースのリストア

3.3.1

CLI を用いたデータベースのバックアップ

事前準備：

- 全てのアラームがクリアしていることを確認してください。
- この作業を実施するには Level 4 もしくは 5 の権限を持つユーザでログインするか、もしくは 'UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」' でログインする必要があります。

手順 1

以下のコマンドを使って、動作中のデータベースをユーザが指定したファイル名で/var/ftp ディレクトリにコピーしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request db-backup filename /var/ftp/1FINITY-071716.dbs
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
status DB Backup Complete to /var/ftp/1FINITY-071716.dbs  
[ok] [2016-07-17 14:23:26]
```

注：データベースバックアップは、プロビジョニング情報を保持するデータベースファイルが破損した場合の復元のために、データベースファイルのスナップショット(.DBS ファイル)を保存しておくものです。.DBS ファイルはバックアップ時のプロビジョニング情報を保持します。

手順 2

以下のコマンドを用いて、データベースをブレードの/var/ftp ディレクトリからユーザ提供のリモートファイルサーバへ転送してください

例：

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action upload local-file-path /var/ftp/  
1FINITY-071716.dbs remote-file-path  
ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2:21/1FINITY-071716.dbs
```


結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
[ok][2016-07-17 14:34:11]
```

```
fujitsu@fujitsu> 20% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed
```

```
40% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed
```

```
60% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed
```

```
80% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed
```

```
100% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed
```

```
Background job 1 terminated: 'request transfer ftpactionuploadlocal-file-path/var/ftp/1FINITY-071716.dbsremote-file-path****'
```

3.3.2 CLI を用いたデータベースのリストア

事前準備 :

- 全てのアラームがクリアしていることを確認してください。
- この作業を実施するには Level 4 もしくは 5 の権限を持つユーザでログインするか、もしくは 'UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」' でログインする必要があります。
- リストアを実施する際は、必ず対象のブレードが初期化されている事を確認してください。初期化されていない場合には、ブレード初期化設定の章を参照し、対象のブレードを初期化した後に、リストアを実施してください。

手順 1

以下のコマンドを用いてブレード上のアラームを確認してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list
```

手順 2

以下のコマンドを用いて、データベースを/var/ftp directory に転送してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action download local-file-path /var/ftp/1FINITY-071716.dbs remote-file-path ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2:21/1FINITY-071716.dbs
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
[ok][2016-07-20 13:27:42]
```

```
fujitsu@fujitsu> 20% of /1FINITY-071716.dbs download is completed
```

```
40% of /1FINITY-071716.dbs download is completed
```

```
60% of /1FINITY-071716.dbs download is completed
```

```
80% of /1FINITY-071716.dbs download is completed
```

```
100% of /1FINITY-071716.dbs download is completed
```

```
Background job 1 terminated: 'request transfer ftpactiondownloadlocal-file-path/var/ftp/1FINITY-071716.dbsremote-file-path*****'
```

手順 3

以下のコマンドを用いて、データベースをリストアしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request db-restore filename 1FINITY-071716.dbs sysNameCheck  
true
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
status DB Restore Complete from /var/ftp/1FINITY-071716.dbs
```

[ok][2016-07-20 14:23:26]

手順 4

以下のコマンドでデータベースをアクティベーションしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request db-activate rollBackTimer 00-20-00
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
status DB Activate Complete
```

```
[ok][2016-01-07 14:26:26]
```

手順 5

ブレードがリブートし再起動した後、ログインを実施する。ログイン後、以下のコマンドを使ってロールバックタイマーをキャンセルしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request cancel-rollback-timer accept true
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
status Cancel Rollback Timer Complete
```

```
[ok][2016-01-07 14:29:56]
```

手順 6

以下のコマンドを用いてブレード上に存在するアラームを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list
```

3.3.3 PC を用いないデータベースのリストア

L200 は、既存の DB 初期化機能を利用して PC に接続することなく DB 初期化機能をサポートしています。

手順 1

RST button を 1 回押します。

手順 2

手順 1 から 1 秒 ～ 10 秒以内に 2 回目のボタンを押します。

手順 3

手順 2 と同様に 3 ～ 5 回目のボタンまで押します。

手順 4

DB の初期化が始まると SYS LED が黄色と赤色に点滅します。(約 10 秒)

その後、DB の初期化が完了し、SYS LED が消灯します。

手順 5

電源を OFF します。

注：1 回押すと 10 秒後に warm 開始します。5 回押すと上記の通り DB 初期化されます。運用中に warm restart 目的で RST ボタンを押す場合は注意をしてください。

3.4

LED コントロール

1FINITY L200 シリーズのブレードでは、LED コントロール機能が提供されました。以下のようにコマンドを実行すると、対象の LED が、赤／緑と交互に点滅します。
例えば SYS LED を点滅させる場合は、以下のようにコマンドを実施してください。

手順 1

以下のコマンドを用いて LED コントロールを有効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request led-control shelf-id 1 enable ON
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
status OPR-LED Request Sent Successfully!
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list |nomore | notab
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
alarms alarm-list number-of-alarms 1
alarms alarm-list last-changed 2019-06-17T13:17:21.877472+00:00
alarms alarm-list alarm Shelf-1 equipmentLedOn "not-applicable near-end"
  last-status-change      2019-06-17T13:17:21.877472+00:00
  last-perceived-severity warning
  last-alarm-text          "Equipment Common Visual LED Activated:Type=BDL2-
9L14:EQPT LED ON"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
```

手順 3

equipmentLedOn アラームが表示されていることを確認してください。

手順 4

以下のコマンドを用いて LED コントロールを無効にしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request led-control shelf-id 1 enable OFF
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
status OPR-LED Request Sent Successfully!
```

手順 5

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | nomore | notab
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
alarms alarm-list number-of-alarms 0
```

```
alarms alarm-list last-changed 2017-12-11T13:17:21.877472+00:00
```

equipmentLedOn アラームが表示されていないことを確認してください。

手順 6

点滅させたい LED の場所に合わせ、Port 番号を使って指示してください。

例 :

FAN の LED の場合 :

```
fujitsu@fujitsu> request led-control shelf-id 1 slot-id FAN1 enable ON
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
status OPR-LED Request Sent Successfully!
```

SC-E1 の LED の場合 :

```
fujitsu@fujitsu> request led-control shelf-id 1 slot-id 0 sub-slot-id 0 port-  
id SC-E1 enable ON
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
status OPR-LED Request Sent Successfully!
```

手順 7

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list |nomore | notab
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
alarms alarm-list number-of-alarms 3
alarms alarm-list last-changed 2019-06-17T13:22:42.534162+00:00
alarms alarm-list alarm Port-1/0/0/SC-E1 equipmentLedOn "not-applicable near-
end"
  last-status-change      2019-06-17T13:22:32.798333+00:00
  last-perceived-severity warning
  last-alarm-text         "Equipment Common Visual LED Activated:Type=1GEX:EQPT
LED ON"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm Slot-1/FAN1 equipmentLedOn "not-applicable near-end"
  last-status-change      2019-06-17T13:21:54.358002+00:00
  last-perceived-severity warning
  last-alarm-text         "Equipment Common Visual LED Activated:Type=AC00-
F011:EQPT LED ON"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled    true
```

注 : LED コントロールの終了方法は手順 4 を参照してください。

3.5

パフォーマンスモニタ

以下のコマンドを使って、各ブレードや光モジュールのパフォーマンスをモニタリングすることができます。モニタリングの周期は 15min／1-day です。

装置パフォーマンスモニタ (EQPT)

例：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf <shelfId> pm-oper-data <pm-name> pm-time-period-index <pm-time-period>
```

例（詳細）：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 pm-oper-data temperature pm-time-period-index 15-min
```

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 pm-oper-data temperature pm-time-period-index 1-day
```

ポートパフォーマンスモニタ (PORT)

例：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf <shelfId> slot 0 subslot 0 port <slotId> pm-oper-data <pm-name> pm-time-period-index <pm-time-period>
```

例（詳細）：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 slot 0 subslot 0 port E1 pm-oper-data opticalPowerReceiveoms pm-time-period-index 15-min
```

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 slot 0 subslot 0 port E1 pm-oper-data opticalPowerReceiveoms pm-time-period-index 1-day
```

ファシリティパフォーマンスモニタ (EtherOSCx)

例：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-interfaces interface <name> pm-oper-data <pm-name> pm-time-period-index <pm-time-period>
```

例（詳細）：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-interfaces interface eth-1/0/0/SC-E1 pm-oper-data codingViolation pm-time-period-index 15-min
```

```
fujitsu@fujitsu> show pm-interfaces interface eth-1/0/0/SC-E1 pm-oper-data codingViolation pm-time-period-index 1-day
```

以下に、各ブレードや光モジュールのパフォーマンスモニタを示します。

表 3.5-1

Equipment PM カウンター (BDL2-9L14)

Counter	Entity Type	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range
temperature	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99...99.0
temperatureAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99...99.0
temperatureMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99...99.0
temperatureMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99...99.0
cpuUsage	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
cpuUsageAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
cpuUsageMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
cpuUsageMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
memoryUsage	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
memoryUsageAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
memoryUsageMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
memoryUsageMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00

表 3.5-2

Equipment PM カウンター (BDL1-3M21)

Counter	Entity Type	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range
temperature	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99...99.0
temperatureAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99...99.0
temperatureMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99...99.0
temperatureMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99...99.0
cpuUsage	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
cpuUsageAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
cpuUsageMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
cpuUsageMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
memoryUsage	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
memoryUsageAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
memoryUsageMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
memoryUsageMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00

表 3.5-3

Facility PM カウンター (BDL2-9L14)

Counter	Time Period	Entity Type	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range
codingViolation	15-min	EtherOsc	Binned	Near end	Receive	$1 \dots 90 \dots 2^{63} - 1$
	1-day	EtherOsc	Binned	Near end	Receive	$1 \dots 8640 \dots 2^{63} - 1$
erroredSecond	15-min	EtherOsc	Binned	Near end	Receive	$1 \dots 90 \dots 900$
	1-day	EtherOsc	Binned	Near end	Receive	$1 \dots 8640 \dots 86400$
severelyErroredSecond	15-min	EtherOsc	Binned	Near end	Receive	$1 \dots 3 \dots 900$
	1-day	EtherOsc	Binned	Near end	Receive	$1 \dots 7 \dots 86400$

表 3.5-4

ポート PM カウンター (BDL2-9L14)

Counter	Entity Type	Fiber Type (Capacity)	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range
opticalPowerReceive	Port (OSC1,OSC2)	n/a	Metered	Near end	Receive	-1.1...7.5
opticalPowerReceiveAvg	Port (OSC1,OSC2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveMin	Port (OSC1,OSC2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveMax	Port (OSC1,OSC2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveOms	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	Warmup -35.8...10.2 Low gain -23.8...10.2 High gain -35.8...0.2
opticalPowerReceiveOmsAvg	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveOmsMin	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveOmsMax	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveOsc	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	-39.9...7.0
opticalPowerReceiveOscAvg	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveOscMin	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveOscMax	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveOts	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	Warmup -34.4...11.9 Low gain -23.7...11.9 High gain -34.4...7.8
opticalPowerReceiveOtsAvg	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveOtsMin	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveOtsMax	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerTransmitOms	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-13.6...23.4
opticalPowerTransmitOmsAvg	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerTransmitOmsMin	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerTransmitOmsMax	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerTransmitOsc	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-2.8...6.8
opticalPowerTransmitOscAvg	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerTransmitOscMin	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerTransmitOscMax	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerTransmitOts	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-12.5...23.5
opticalPowerTransmitOtsAvg	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerTransmitOtsMin	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerTransmitOtsMax	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a
reflectionPower	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	17.6...99.9
reflectionPowerAvg	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
reflectionPowerMin	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
reflectionPowerMax	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a

表 3.5-4 (続き)

ポート PM カウンター (BDL2-9L14)

Counter	Entity Type	Fiber Type (Capacity)	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range
spanLoss	Port (E1,E2)	SMF,ULL	Metered	Near end	Receive	Warmup 0.0...37.0 Low gain 0.0...25.0 High gain 8.0...37.0
	Port (E1,E2)	SMF,ULL (with L160)	Metered	Near end	Receive	Warmup 13.0...39.0 Low gain 13.0...39.0 High gain 13.0...39.0
spanLossAvg	Port (E1,E2)	SMF,ULL	Metered	Near end	Receive	n/a
	Port (E1,E2)	SMF,ULL (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a
spanLossMin	Port (E1,E2)	SMF,ULL	Metered	Near end	Receive	n/a
	Port (E1,E2)	SMF,ULL (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a
spanLossMax	Port (E1,E2)	SMF,ULL	Metered	Near end	Receive	n/a
	Port (E1,E2)	SMF,ULL (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a
spanLoss	Port (E1,E2)	ELEAF,OLEAF	Metered	Near end	Receive	Warmup 0.0...34.0 Low gain 0.0...22.0 High gain 8.0...34.0
	Port (E1,E2)	ELEAF,OLEAF (with L160)	Metered	Near end	Receive	Warmup 13.0...40.0 Low gain 13.0...40.0 High gain 13.0...40.0
spanLossAvg	Port (E1,E2)	ELEAF,OLEAF	Metered	Near end	Receive	n/a
	Port (E1,E2)	ELEAF,OLEAF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a
spanLossMin	Port (E1,E2)	ELEAF,OLEAF	Metered	Near end	Receive	n/a
	Port (E1,E2)	ELEAF,OLEAF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a
spanLossMax	Port (E1,E2)	ELEAF,OLEAF	Metered	Near end	Receive	n/a
	Port (E1,E2)	ELEAF,OLEAF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a
spanLoss	Port (E1,E2)	TWRS/TWC/NZ- DSF	Metered	Near end	Receive	Warmup 0.0...33.0 Low gain 0.0...21.0 High gain 8.0...33.0
	Port (E1,E2)	TWRS/TWC/NZ- DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	Warmup 13.0...39.5 Low gain 13.0...39.5 High gain 13.0...39.5
spanLossAvg	Port (E1,E2)	TWRS/TWC/NZ- DSF	Metered	Near end	Receive	n/a
	Port (E1,E2)	TWRS/TWC/NZ- DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a
spanLossMin	Port (E1,E2)	TWRS/TWC/NZ- DSF	Metered	Near end	Receive	n/a
	Port (E1,E2)	TWRS/TWC/NZ- DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a
spanLossMax	Port (E1,E2)	TWRS/TWC/NZ- DSF	Metered	Near end	Receive	n/a
	Port (E1,E2)	TWRS/TWC/NZ- DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a

表 3.5-4 (続き)

ポート PM カウンター (BDL2-9L14)

Counter	Entity Type	Fiber Type (Capacity)	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range
spanLoss	Port (E1,E2)	DSF	Metered	Near end	Receive	Warmup 0.0...29.0 Low gain 0.0...17.0 High gain 8.0...29.0
	Port (E1,E2)	DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	Warmup 13.0...39.0 Low gain 13.0...39.0 High gain 13.0...39.0
spanLossAvg	Port (E1,E2)	DSF	Metered	Near end	Receive	n/a
	Port (E1,E2)	DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a
spanLossMin	Port (E1,E2)	DSF	Metered	Near end	Receive	n/a
	Port (E1,E2)	DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a
spanLossMax	Port (E1,E2)	DSF	Metered	Near end	Receive	n/a
	Port (E1,E2)	DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a
spanLossVariation	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
spanLossVariationAvg	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
spanLossVariationMin	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a
spanLossVariationMax	Port (E1,E2)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a

表 3.5-5

ポート PM カウンター (BDL1-3M21)

Counter	Entity Type	Fiber Type (Capacity)	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range
opticalPowerTransmitOms	Port (C1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-37.1...12.3
opticalPowerTransmitOmsAvg	Port (C1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-37.1...12.3
opticalPowerTransmitOmsMax	Port (C1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-37.1...12.3
opticalPowerTransmitOmsMin	Port (C1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-37.1...12.3
opticalPowerReceiveOms	Port (E1)	SMF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		ELEAF/OLEAF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		TWRS/TWC/NZ-DSF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		DSF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
opticalPowerReceiveOmsAvg	Port (E1)	SMF	Metered	Metered	Receive	-35.5...12.9
		ELEAF/OLEAF	Metered	Metered	Receive	-35.5...12.9
		TWRS/TWC/NZ-DSF	Metered	Metered	Receive	-35.5...12.9
		DSF	Metered	Metered	Receive	-35.5...12.9
opticalPowerReceiveOmsMax	Port (E1)	SMF	Metered	Metered	Receive	-35.5...12.9
		ELEAF/OLEAF	Metered	Metered	Receive	-35.5...12.9
		TWRS/TWC/NZ-DSF	Metered	Metered	Receive	-35.5...12.9
		DSF	Metered	Metered	Receive	-35.5...12.9
opticalPowerReceiveOmsMin	Port (E1)	SMF	Metered	Metered	Receive	-35.5...12.9
		ELEAF/OLEAF	Metered	Metered	Receive	-35.5...12.9
		TWRS/TWC/NZ-DSF	Metered	Metered	Receive	-35.5...12.9
		DSF	Metered	Metered	Receive	-35.5...12.9
opticalPowerTransmitDra	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	21.4...32.1
opticalPowerTransmitDraAvg	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	21.4...32.1
opticalPowerTransmitDraMax	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	21.4...32.1
opticalPowerTransmitDraMin	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	21.4...32.1
reflectionPower	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	17.6...99.9
reflectionPowerAvg	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	17.6...99.9
reflectionPowerMax	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	17.6...99.9
reflectionPowerMin	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	17.6...99.9

表 3.5-6

ポート PM カウンター (光モジュール)

Counter	Entity Type	Time Period	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range
laserBiasCurrent	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Transmit	n/a
		1-day	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerReceive	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Receive	n/a
		1-day	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveAvg	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Receive	n/a
		1-day	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveMax	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Receive	n/a
		1-day	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveMin	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Receive	n/a
		1-day	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerTransmit	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Transmit	n/a
		1-day	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerTransmitAvg	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Transmit	n/a
		1-day	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerTransmitMax	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Transmit	n/a
		1-day	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerTransmitMin	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Transmit	n/a
		1-day	Metered	Near end	Transmit	n/a

3.6

定期点検・保守

1FINITY 装置を安定して動作させるために、管理すべき各種条件について、以下に示します。
定期的に動作条件を確認することを推奨します。

(1) 温度・湿度調整

1FINITY 装置を正常に動作させるために、常に温度、湿度を適正に保つ必要があります。空調施設を設定するとともに、温度、湿度の測定を行い、適正值内で稼働させてください。以下に温度、湿度条件を示します。

- ・ 温度 標準：5℃～40℃ 短時間：-5℃～5℃、40℃～50℃
- ・ 相対湿度 標準：5%～85% 短時間：85%～93%（ただし、結露しないこと。）
- ・ 絶対湿度 1～25g/m³（ただし、結露しないこと。）

※短時間条件：連続 96 時間以内かつ年 15 日以内

(2) 供給電源電圧点検

1FINITY 装置を正常に動作させるために、電源を安定供給する必要があります。供給電源電圧は、定期的に点検し、局内電源供給施設の保守を行ってください。以下に供給電源条件を示します。

- ・ 供給電源電圧 ： DC -40.0～-57.0[V]

(3) FAN ユニットの保守

ファンのモータは約 3 年が寿命です。寿命が近づくにつれて、故障発生率や音が増加します。故障時以外にも定期的に交換することをおすすめします。

FAN ユニットの交換方法は「3.1.6 FAN ユニットの交換」を参照してください。

(4) 装置清掃

強制空冷により吸い込んだ粉塵が、装置各部に付着して、空気の流れを妨げ、冷却効率を悪化させることがあります。また、付着した粉塵が原因で、故障が発生する場合も考えられます。

定期的に装置各部の粉塵除去を行うようにしてください。

3.7

光コネクタ清掃方法

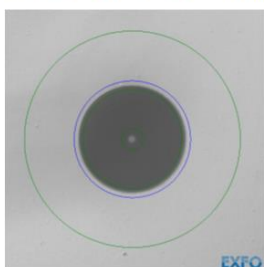
本装置のブレード、ユニットおよび光モジュールには光コネクタを実装しています。
光コネクタ端面の清掃方法について、以下に示します。

(1) 光コネクタ端面清掃方法

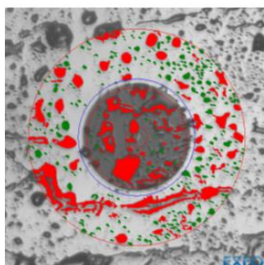
光コネクタ (光ファイバ) 端面の注意

製品は、検査確認 (IEC 規格準拠) を実施して出荷おります。
光コネクタ端面の汚れ、キズを起こさない為に正しくお取り扱いください。

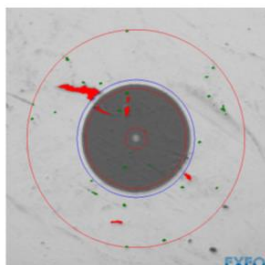
製品出荷時 (IEC規格準拠)



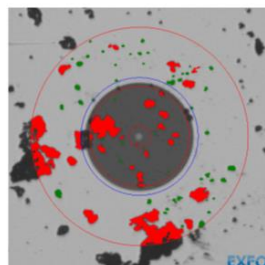
汚れ① (人体接触)



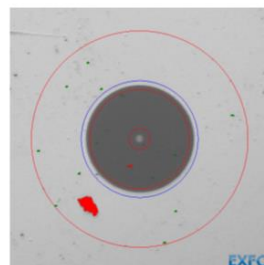
汚れ② (衣類接触)



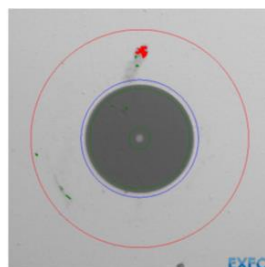
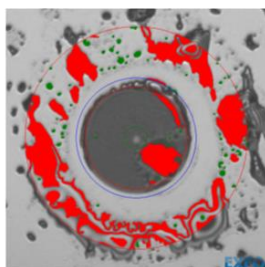
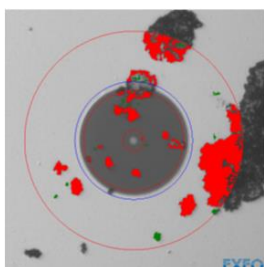
汚れ③ (ファイバ放置)



汚れ④ (装置接触)



汚れの伝播① (汚れたファイバを接続)



⚠ 注意

- ◆ ケーブルの繋ぎ込み、および、抜き差しを行う場合は、必ず下記の清掃方法に従い、端面清掃はファイバスコープを使用して作業を実施してください。
- ◆ 光コネクタの端面を直接のぞき込まないでください。

- ◆ L160 ブレード(BDL1-3M21)の光出力部(E1 ポート)とファイバコネクタの表面は十分に清掃をしてください。光出力部(E1 ポート)やファイバコネクタの表面にゴミやホコリが付着している場合、高出力の光により燃えたり溶けたりすることによってファイバやユニットのコネクタに損傷を与える原因となります。ファイバスコープをお持ちの場合は、端面の事前確認をすることをお勧めします。
-

(A) LC コネクタ端面清掃

フェルール端面をクリーニングしてください。
コネクタ 1 個単位に以下の手順でクリーニングしてください。

- ①コネクタの保護キャップを外します。
- ②クリーナの清掃面と垂直に当てて矢印方向に移動させます。
 - ・清掃面に押し当てた状態で回転させないでください。
- ③フェルールが押し下がる程度に荷重を加えて擦ります。
 - ・擦る方向は、クリーナの表示方向（上から下方向）に従ってください。
 - ・光ファイバのコネクタを擦る時間は、1～2 秒程度で実施してください。（シワ防止）
- ④移動数：2 往路（往復で拭かない）。また同じ箇所では拭かないでください。
- ⑤清掃後は速やかに、装置に接続するか、光ファイバのコネクタにキャップを取り付けてください。

注：最大でも 15 分以内に行ってください。また、作業時に、端面が指などに接触しないように特に注意してください。

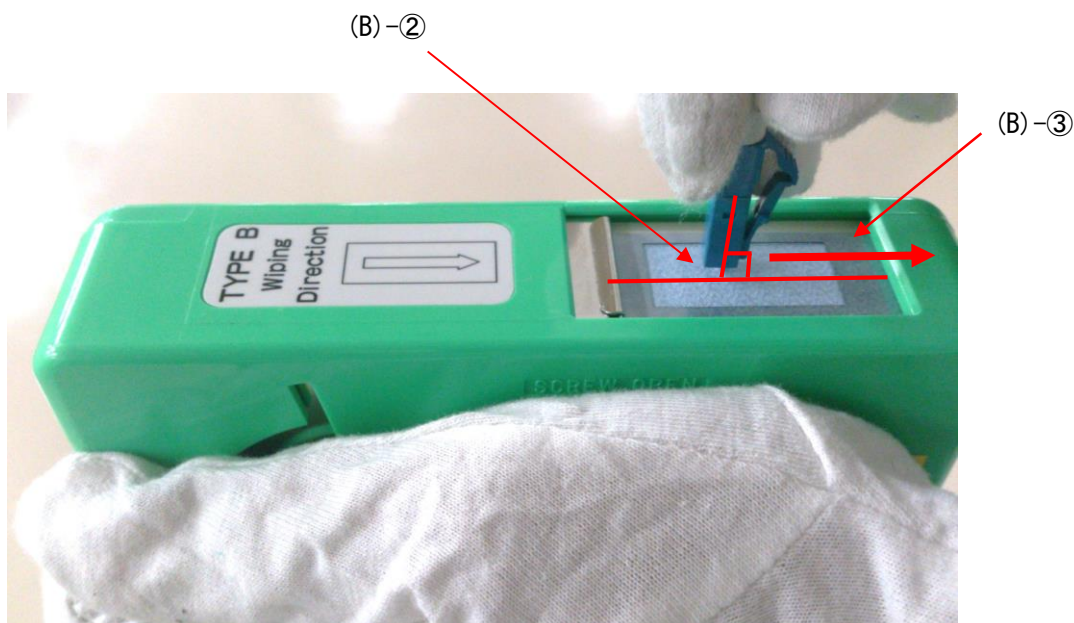


図 3.7-1
クリーニング方法

⚠ 注意

- 1) 清掃後、コネクタ端面を指や何かに接触させた場合、再清掃してください。
- 2) クリーナの同じ箇所では拭かないでください。
- 3) コネクタのブーツを持って拭かないでください（断線防止のため）。
- 4) コネクタのフェルール部分を、クリーナのポリエチレン製ガイドに接触させないでください（キズ防止）。
- 5) フェルールをクリーナ清掃面に押し当てた状態で回転させないでください。押し下がったフェルールが戻らなくなる場合があります。

(B) LC アダプタ内コネクタ端面清掃

フェルール端面をクリーニングしてください。
コネクタ 1 個単位に以下の手順でクリーニングしてください。

- ①コネクタの保護キャップを外します。
- ②クリーナの先端を、コネクタのフェルール面を狙って真っ直ぐ挿入してください（周囲に接触させないこと）。
- ③フェルールが押し下がる程度の荷重を加えた状態で、同一方向に 7 回転させてください。
- ④清掃後クリーナを抜き、速やかにケーブルを接続するか、保護キャップを取り付けてください。最大でも 15 分以内に行なってください。

※図 3.7-5 に示す装置やクリーナは L200 ブレードおよび規定のクリーナと異なりますが、LC アダプタ内コネクタ端面の清掃手順は同じです。

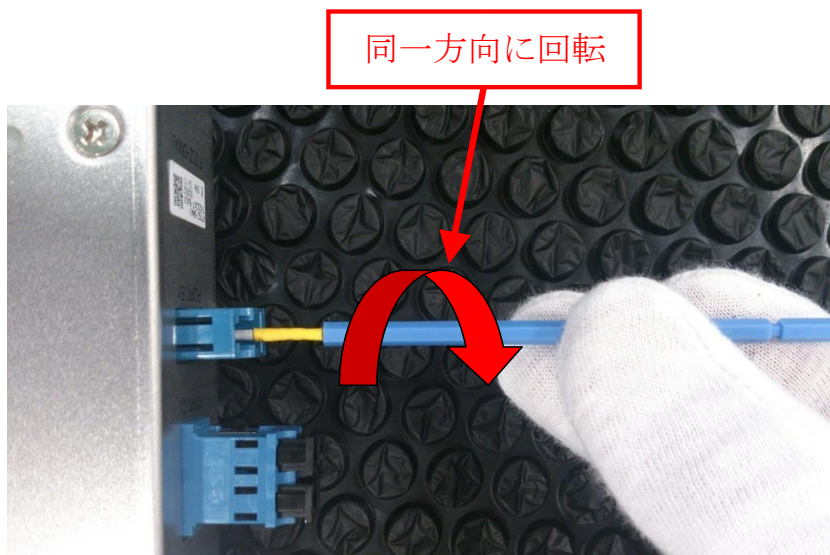
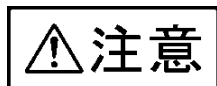


図 3.7-2
クリーニング方法

⚠ 注意

- 1) クリーナの清掃布には触らないでください。
- 2) 1 回使用したものは再使用しないでください。
- 3) 斜めに挿入するとトップスティックの芯の角で、傷が付きやすいので挿入時注意してください。

(C) エアーダスターによる清掃の禁止



◆アルコールやガスパレー（シップZ）等での清掃は、端面を汚す恐れがありますので使用しないでください。

3.8

輸送条件

装置故障などで、修理のために輸送するときの梱包手順を以下に示します。
輸送の際は、必ず梱包してください。

1. 1FINITY 装置のブレード、添付用品などを個別にエアパック（静電対策品）で包みます。その際、出荷時に梱包されていた箱があればそれを使用してください。
2. ダンボール箱に緩衝材を入れ、1.の用品を入れて梱包します。

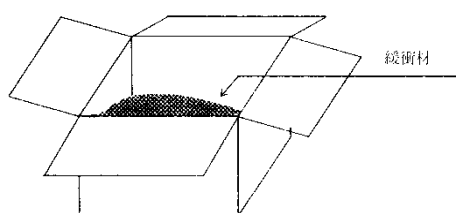


図 3.8-1 梱包 1

3. さらに大きなダンボール箱に緩衝材を入れ、2.の箱を入れて梱包します。

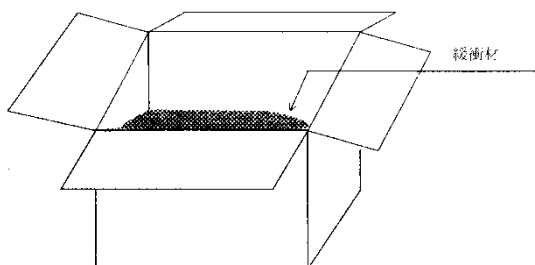


図 3.8-2 梱包 2

3.9

起動時間

システムの起動時間を以下に示します。

操作	起動条件	起動時間
電源 off/on	1. システムにログイン可能であること 2. 主信号が全て疎通すること	15 分以内
Warm リスタート	1. システムにログイン可能であること 2. 主信号が断しないこと	15 分以内
Cold リスタート	1. システムにログイン可能であること 2. 主信号が断しないこと	15 分以内

3.10

Bolt-on C+L w/Raman 構成での L200 ブレード交換

Bolt-on C+L w/Raman 構成では、C-band もしくは L-band の片方だけの信号が落ちただけでは L160 はシャットダウンしません。そのため励起光に注意し L200 ブレード交換を行う必要があります。

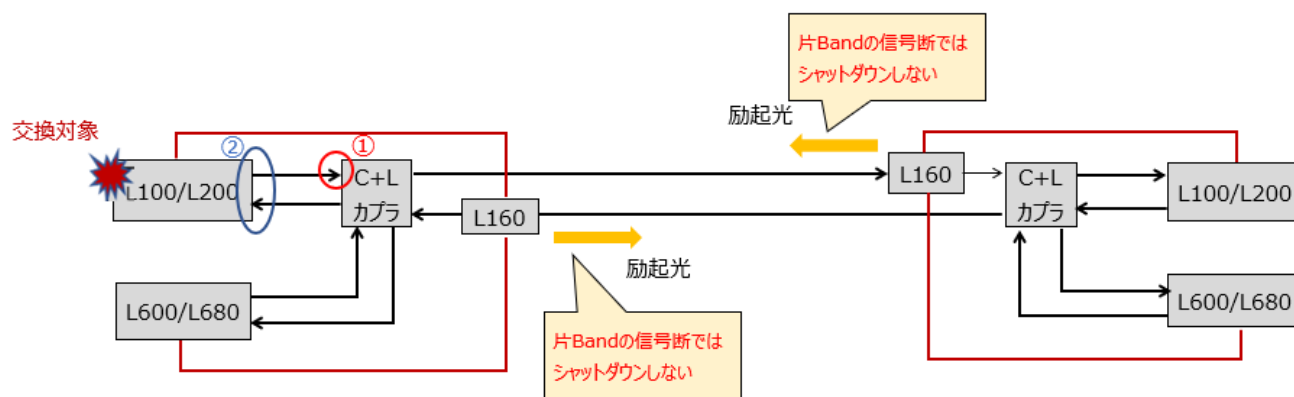


図 3.10-1 Bolt-on C+L w/Raman 構成時 L200 ブレード交換手順

手順 1. ①のファイバを抜きます。

対向の L160 から飛んで来る励起光は、C+L カプラのシャッター付きコネクタにより、遮断されます。

手順 2. ②のファイバを抜きます。

①で C+L カプラのファイバを外しているため、安全に②のファイバを外せます。

A

付録(共通)

本付録の内容

A.1 YANG 言語と実装

A.2 SNMP

A.1

YANG 言語と実装

本付録では YANG 言語の概要と、弊社における実装を説明します。

YANG データモデリング言語

YANG は NETCONF プロトコルによって操作される構成データおよび状態データを形成するために用いられます。

RFC 6020 には、YANG の詳細な使い方や、YANG 言語の機能が記載されています。それぞれの YANG モジュールはシステムで使われる以下のコンポーネントを用意します。

- データモデル
- リモートプロシージャコール
- 通知

YANG データモデルはモジュールとサブモジュールの組合せから成り、NETCONF ベースのオペレーションで用いられます。構成、ステートデータ、通知 および RPC を定義できます。YANG モジュールがデータ、および階層的な組織を通したデータモデルを定義します。各モジュールはネームスペース URL によって唯一特定されます。

pyang 出力例

以下の YANG 情報は YANG モジュールジェネレータ (pyang) で生成されます。

Attribute	location
RW	RW
Type	string
Description	location information

フィールドの定義および値

Attribute	Name of the attribute
RW	RW = Read-write R- = Read-only -W = Write-only (Mainly used for inputs in a command)
Type	Type of leaf or leaf-list. If other than one of the basic types, the type is defined in a typedef statement in the yang file.
Description	Description of attribute

YANG ノード

YANG は、ノードがある階層的で、ツリーベースの構造を使用することでデータをモデル化します。YANG は 4 つのノード種別を定義します。それぞれのノードは名前を有し、ノードタイプに従ってその値を定義もしくは子ノードの集合を含む可能性があります。ノード種は以下の通りです。

Leaf node	特定のタイプの一つの値を含む
Leaf-list node	リーフ ノードのシーケンスを含む
Container node	子ノードのみを含む、4 つのノードタイプの関連ノードを含む。
List node	リスト エントリのシーケンスを含む。それぞれは、1 つかそれ以上のキーリーフにより識別される。

YANG では、それぞれの leaf および leaf-list ノードは、そのノードでの有効なデータのデータタイプを確認するために、そのタイプステートメントを含みます。YANG はビルトインタイプのセットを定義し、ビルトインタイプや別の派生タイプになり得るベースタイプから派生したタイプを定義する typedef ステートメントが用意されています。デフォルトでは一つのノードはコンフィギュレーションデータを定義します。Config false'とタグ付された場合は、ノードはステートデータを定義します。コンフィギュレーションデータは NETCONF の<get-config>を使って取得します。そして、ステートデータは NETCONF の<get>を使って取得します。

弊社における YANG の適用

YANG データベースは、以下の 2 つの YANG モジュールをサポートするブレードと共に出荷されます。

- Internet Engineering Task Force (IETF) RFC 6020 に準拠したモジュール
- 弊社独自の YANG モジュール

Equipment ツリー（モジュール）

YANG モデリングを踏まえて、Equipment ツリーはシェルフ、スロット、サブスロット、ポートの階層から成ります。

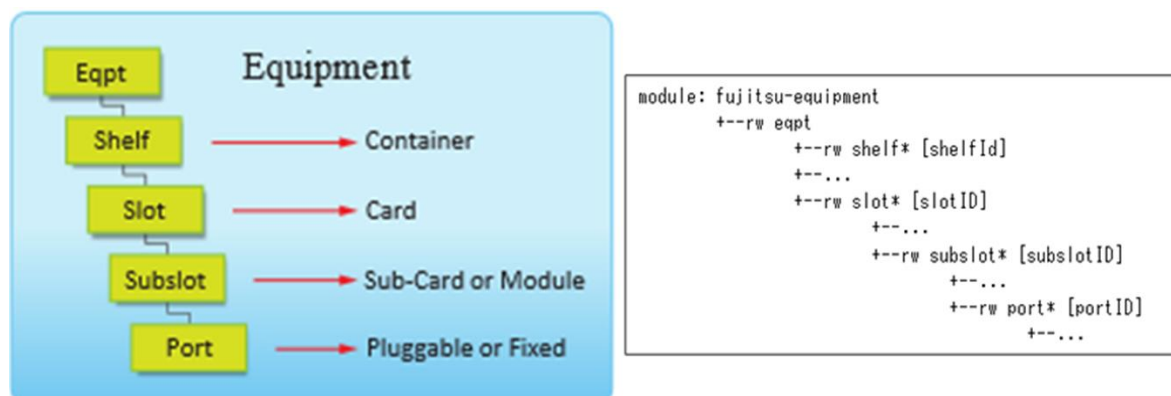


図 A.1-1
Equipment ツリー

Equipment モジュールは以下の機能を持ちます。

- モデルとステート属性の構成
- フィジカルインベントリ

インタフェース モジュール

IETF インタフェース モジュールはインタフェースに用いられ、以下のように実装されます。

- インタフェースタイプに特有の属性は、拡張された IETF インタフェースでサポートされる。
- 名前、説明、タイプを含んだインタフェースデータがサポートされる。
- タイプインフォメーションはインタフェース特有のデータを拡張できる。例えば、Ethernet の Type は “ethernetCsmacd”、Optical Channel の Type は “opticalChannel”、OTU の Type は “otnOtu” です。

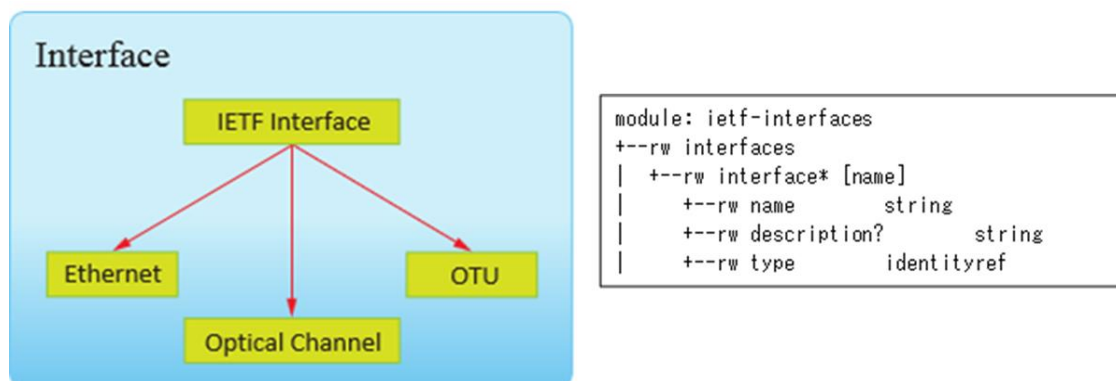


図 A.1-2
インタフェース モジュール

アラーム モジュール

IETF アラーム モジュールがサポートされています。

```
module: ietf-alarms
  +--rw alarms
    +--ro alarm-inventory
      +--...
    +--ro alarm-list
      +--...
  notifications:
    +---n alarm-notification
      +--...
```

図 A.1-3
アラーム モジュール

アラーム モジュールは以下をサポートします。

- 管理アプリケーションはシステムに実装されている全てのアラームタイプを読み取ることができます。
- アクティブなアラーム一覧
- サービス影響のような機能 (標準モデルの拡張)
- 規則的なアラーム通知 (以下の図を参照)

```
<notification xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0">
  <eventTime>2015-12-09T22:00:23.861144+00:00</eventTime>
  <alarm-notification xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-alarms">
    <resource>QSF28-1/1/0/6</resource>
    <alarm-type-id>equipmentRemoved</alarm-type-id>
    <alarm-type-qualifier>not-applicable near-end</alarm-type-qualifier>
    <event-time>2015-12-09T22:00:23.861122+00:00</event-time>
    <perceived-severity>minor</perceived-severity>
    <alarm-text>Equipment Removed</alarm-text>
  </alarm-notification>
</notification>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<notification xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0">
  <eventTime>2015-12-09T22:03:14.268898+00:00</eventTime>
  <alarm-notification xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-alarms">
    <resource>otu-1/1/0/4/1</resource>
    <alarm-type-id>lossOfFrame</alarm-type-id>
    <alarm-type-qualifier>receive near-end</alarm-type-qualifier>
    <event-time>2015-12-09T22:03:14.268874+00:00</event-time>
    <perceived-severity>critical</perceived-severity>
    <alarm-text>Loss of Frame</alarm-text>
  </alarm-notification>
</notification>
```

s6101bw_2

図 A.1-4
アラーム通知

PM モジュール

PM は、Equipment およびインタフェースに対してサポートされています。

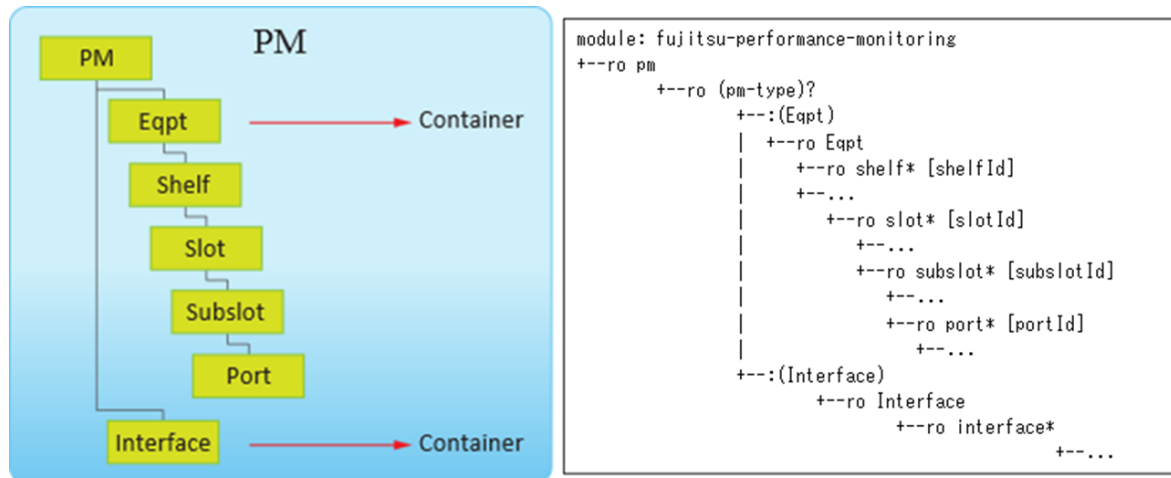


図 A.1-5
PM モジュール

PM モジュールは以下をサポートします。

- メーターとビンのカウンター
- カウンターの初期化
- 周期的なカウンターの履歴

A.2

SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol)はネットワークデバイス間の管理情報を交換するために、RFC1157 の IAB で定義された、アプリケーションレイヤープロトコルです。

TCP/IP プロトコルの一部である SNMP は、ネットワークエレメントの管理およびモニターのために広く容認されているプロトコルの一つです。プロフェッショナルグレードのネットワークエレメントのほとんどは、SNMP エージェントからバンドルされています。これらのエージェントは NMS と通信するために有効化されます。

アーキテクチャー

- SNMP Manager
- Managed device
- SNMP Agent
- Management Information Databases (Management Information Bases: MIB)

注： L ブレードは SNMP Manager 機能は未サポートです。SNMP Agent のサポート内容については、1.3.3 章 SNMP を参照してください。

TRAP でサポートされるのはアラーム、イベント、閾値超過警報(TCA)です。

注： snmpwalk を実施する際には、セッション数 5 以下、タイムアウト設定 5 秒以上、リトライ設定 20 回を推奨します。

接続性

- NE への管理用の接続は LMP と LCN ポートを経由して行われます。
 - LMP ポートの初期アドレスは 192.168.1.1 です。
 - LMP と LCN の IP アドレスは CLI/NETCONF 経由で設定可能です。
- SNMP マネージャーは LMP/LCN ポート経由で#161 ポートへ接続されます。

セキュリティ

- SNMP v2c がサポートされているので、SNMP マネージャーはコミュニティ情報が必要になります。L シリーズブレードは初期デフォルトで"public"コミュニティをサポートし、その他のコミュニティは CLI/NETCONF 経由で設定可能です。
- `set snmp community <community-name>`

- 10 個の異なるコミュニティが設定可能です。

CLI を使用したプロビジョニング コマンド

SNMP サービスの有効化

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set system services snmp snmp-enabled true
```

Set SNMP Community

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set snmp community <community name> authorization read-only
```

注 : コミュニティ名は 6-32 桁である必要があります。10 個の異なるコミュニティが設定可能です。

Delete SNMP Community

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete snmp community <community name>
```

Show SNMP

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show snmp
```

Set SNMP Trap Group

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set snmp trap-group <trap-group-name> community-name  
<community name> v2 <address> categories trap
```

注 : コミュニティ名は CLI で最初にプロビジョニングを行いコミットする必要があります。

Delete SNMP Trap Group

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete snmp trap-group <trap-group-name> community-name  
<community name> v2 <address> categories trap
```

Show SNMP Trap Group

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show snmp trap-group
```

運用

SNMP の運用では、MIB をベースにした出力を行います。標準および FNC の MIB が 1FINITY ブレードに実装されています。

FNC MIBs

FNC-COMMON-SMI	Structure information under FNC Enterprise
FNC-COMMON-V2-SMI	Structure information under FNC Product
FNC-COMMON-V2-TC	Textual conventions (for example, definitions of trap types)
Code	Scrambled non-return to zero (NRZ)
FNC-SYSTEM	FNC-SYSTEM System information such as name, location, NE type, and up time
FNC-EQPT	Equipment information such as ID, type, state, and PI
FNC-ETHERNET-INTERFACE	States and laser status

FNC-PM	Current and historical PMs
FNC-COMMON-V2-LOG	Current alarms, alarm traps and TCA traps
fSS-OTS-INTERFACE	States
fSS-SONET-OC-INTERFACE	States

Standard MIBs

SNMPv2-SMI	RFC 2578: Structure of Management Information v2
SNMPv2-TC	RFC 2579: SMI v2 Textual Convention
SNMPv2-CONF	RFC 2580: SMI v2 Conformance
SNMPv2-MIB	RFC 3418: SNMP v2 MIB for system information
SNMP-TARGET-MIB	RFC 3413: Trap target information
SNMP-NOTIFICATION-MIB	RFC 3413: Type of notification sent to trap targets
SNMP-COMMUNITY-MIB	RFC 3548 : Community Information
SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB	RFC 3415: View Based Access Control
IANAifType-MIB	IANA interface Type definitions
IANAifType-MIB	Current and historical PMs
IF-MIB	Supports ifNumber ifIndex, ifType and ifName

システムに対する MIB 出力の生成

このセクションでは FNC-SYSTEM MIB のためのコマンドとアウトプットを示します。MIB と MIB マッピングは 1FINITY ブレードと一緒に出荷されます。マッピングは、以下のコマンドとアウトプットに例示されているような MIB と”dot”ナンバリングの間の関連を示します。FNC-SYSTEM.mib 用のものと同様のコマンドストラクチャが以下にも使われます。

- Equipment (FNC-EQPT.mib)
- Interface (IF-MIB.mib)
- Alarms (FNC-COMMON-V2-LOG.mib)
- PMs (FNC-PM.mib)

この例は launch コマンド `snmpwalk` と一緒に `NetSnmp` ツールを使用しています。

例 :

```
<your username>@[cinplgn03#']656>> snmpwalk -c public -v2c localhost:
7117.1.3.6.1.4.1.3861.3.2.100.1
SNMPv2-SMI::enterprises.3861.3.2.100.1.1.0 = STRING: "Fujitsu Limited"
(vendor)
SNMPv2-SMI::enterprises.3861.3.2.100.1.5.0 = STRING: "L100" (nettype)
SNMPv2-SMI::enterprises.3861.3.2.100.1.6.0 = STRING: "1.1.1_project_cd1,user,
201602050743" (SW version)
SNMPv2-SMI::enterprises.3861.3.2.100.1.7.0 = Gauge32: 18175 (uptime)
<your username>@[cinplgn03#']657>>
```

A.3 証明書

A.3.1 WebGUI

WebGUI の有効期限が切れてもアラームの発生もなく継続利用が可能です。しかし、「安全ではない」というメッセージが表示されますので、以下の手順で証明書を更新する必要があります。

1. メニューバーから、次の項目を選択します。

Help ▶ Settings ▶ https

2. https のチェックボックスを選択します。

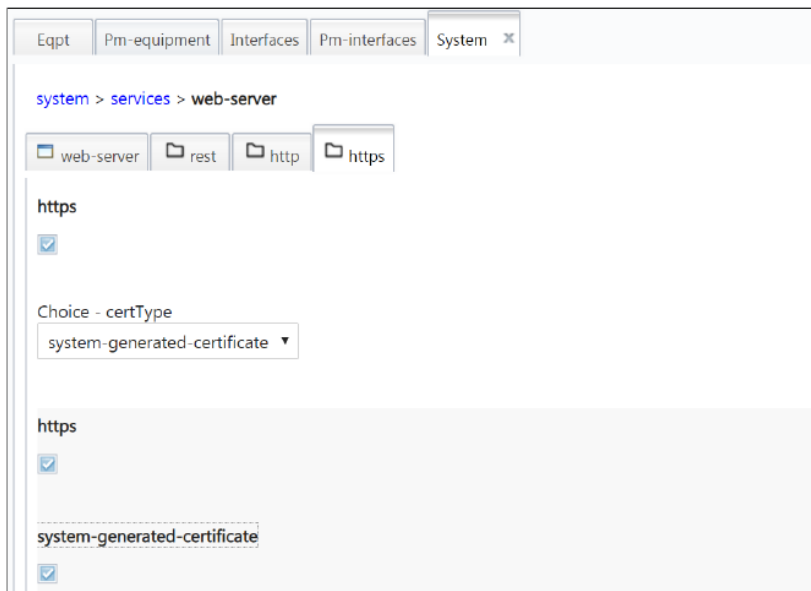


図.A.3.1-1 WebGUI Configuration - HTTPS

3. Choice – certType のドロップダウンリストから証明書の種類を選択します。
4. https-port に HTTPS ポート値を入力します。
Note：初期設定では HTTPS port の値は 443 です。
5. protocols と cipher にデータを入力します。

6. コミットを押します。



図.A.3.1-2 Commit Button

Commit を押すと次のダイアログボックスが開かれます。

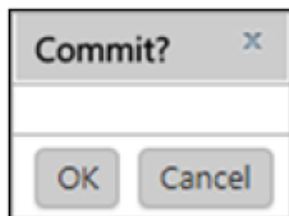


図.A.3.1-3 Commit? Dialog Box

7. OK を押します。

B

用語集

本付録の内容

B.1 用語と定義

B.1

用語と定義

本セクションでは用語と定義について記述します。

2R3C	Two-rate, three-color policing
ACO	Analog Coherent Optics (Refer to Analog Coherent Optics.)
Analog Coherent Optics	DSP の一部の技術が電気回路に移されたものです。ボードとの通信は特別な配線上を通るアナログ信号を経由して行われます。この変更は混雑したネットワークにおける処理能力を上げます。
B/W or BW	Bandwidth
CBS	Committed burst size
CD	Colorless, directionless
CE	Client or customer equipment
CI	Communications integrator
CIR	Committed information rate
CLI	Command Line Interface
CLRULE	Classification rule
CM	Color mode
CoS	Class of Service
C-VLAN	Customer virtual local area network
CNP	Carrier Neutral Provider
CSP	Content Service Provider
DE	Drop eligibility
DCN	Data communications network
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
EBS	Excess burst size
EBWPFL	Egress bandwidth profile
EIR	Excess information rate
EPL	Ethernet private line
ETH	Ethernet facility
Ethernet	LAN/WAN data transmission network standardized by IEEE
EVC	Ethernet virtual connection/circuit
EVPL	Ethernet virtual private line
FP	Flow point

HBER	High bit error rate
HD	Head drop
Housing	Equipment that provides power to Blades without need for power
IBWPFL	Ingress bandwidth profile
ICP	Internet Content Provider
L2CP	Layer 2 control protocol
LACP	Link aggregation control protocol
LAG	Link aggregation group
LCN	Local communication network
LIF	Logical interface
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
LMP	Local management port
LOAM	Link OAM
MEG	Maintenance entity group
MEP	Maintenance end point
MIP	Maintenance intermediate point
MONTYPE	Monitor type
MVLAN	Management VLAN
Muxponder	低ビットレート信号を高ビットレートに多重するユニットで、高ビットレートの信号は通常ナローバンドインターフェースを持ち、WDM 部へ直接接続されます。
NAT	Network address translation
OAM	Operation, Administration, and Maintenance
OUTERVID	VLAN ID in the outer VLAN tag
P2P	Point-to-point
PBS	Peak burst size
PIR	Peak information rate
PIU	Plug-in unit (plugs into blade)
Pluggable Optic Module	Generic term for Pluggable Optics whether SFP, CFP, or other
Plug-in unit	Plug-in unit plugs into blade.
PM	Performance monitoring
DP-QAM	Dual-polarization quadrature amplitude modulation
DP-QPSK	Dual-polarization quadrature phase-shift keying
Dual-polarization quadrature phase-shift	キャリア信号が 1 サイクルにつき 4 つの位相で変化し (quadrature)、帯域幅を 2 倍にする、2 つの 2 進ビットで表される信号です。信号当たりの容量が従来の設計よりも大幅に向上しま

keying	す。
Dual-polarization quadrature amplitude modulation	互いに直交し、1/4 位相変調の 2 つの搬送波からなる信号です。2 つのキャリア信号を使用することにより、信号の容量が 2 倍になります。16QAM は、位相と振幅の組み合わせを使用して、従来の QAM よりも広い容量を実現します。
Modulation	電気または光キャリア信号へ情報を追加することです。キャリア信号は、一定の振幅および周波数を含む定常波を有する信号です。振幅、周波数、位相、および偏波（光信号）を変化させることにより、情報をキャリア信号に追加することができます。
OTDR	Optical time-domain reflectometer
QoS	Quality of service
QNQ	C-VLAN tag and S-VLAN tag
RF	Remote fault
ROB	ROADM on a blade
ROADM	Reconfigurable optical Add/Drop multiplexer
RPC	Remote Procedure Call
SDN	Software defined network
SNMP	Simple Network Management Protocol
SNS	S-VLAN tag and S-VLAN tag
SOAM	Service OAM
S-VLAN	Service virtual local area network
System on a blade	1RU "blade" that may or may not have slots for PIUs
TACACS+	Terminal Access Controller Access-Control System Plus
TD	Tail drop
TM	Traffic management
TPID	Tag protocol identifier
Transponder	Converts a wideband signal to narrowband for direct connection to
Transport Switch Lambda Access	When referring to family of equipment, use the full name: ■ Transport, Switch, Lambda, or Access ■ No need for additional codes like UxP
UNI	User network interface
UNI-C	UNI-customer side
UNI-N	UNI-network side
VID	VLAN identifier
VLAN	Virtual LAN

vMCU	Virtual management and control unit
VNE	Virtual network element
VOA	Variable optical attenuator
WRED	Weighted random early detection
WSS	Wavelength selectable switch
YANG	Yet Another Next Generation

1FINITY L200
21.1.2 取扱説明書

2023 年 11 月 17 日 第三版発行

© 富士通株式会社
